INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Signos Vitales

13 Signos vitales y dispositivos de vigilancia



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos aportan información adicional relacionada con los temas revisados en este capítulo:

12 Evaluación primaria
14 Evaluación secundaria
15 Comunicación y documentación
19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado

Estándar

Valoración (dispositivos de monitoreo).

Competencia

Aplica información de la escena y los hallazgos de la valoración del paciente (valoración de la escena, evaluaciones primaria y secundaria, antecedentes del paciente y revaloración) para guiar el tratamiento de emergencia.

Conceptos centrales

- Cómo obtener signos vitales, incluidos pulso, respiraciones, presión arterial, piel, temperatura y pupilas
- Cómo documentar los signos vitales en un informe de atención prehospitalaria
- Cómo usar diversos dispositivos de monitoreo

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector debe ser capaz de:

13.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo

13.2 Identificar los signos vitales utilizados en la valoración prehospitalaria del paciente (pág. 308, 309)

13.3 Explicar el uso de los signos vitales en la toma de decisiones para la atención del paciente (pág. 307, 309)

13.4 Integrar la valoración de los signos vitales en el proceso de valoración del paciente, de acuerdo con la condición y situación del paciente (pág. 307-328)

13.5 Explicar la importancia de la documentación de los signos vitales y los momentos en que se obtuvieron en el registro de atención del paciente (pág. 309)

13.6 Demostrar la valoración de:

a. Pulso (pág. 309-311)
b. Respiraciones (pág. 311-313)
c. Piel (pág. 313-314)
d. Pupilas (pág. 314-316)
e. Presión arterial (pág. 316-322)
f. Saturación de oxígeno (pág. 324-326)
g. Glucosa sanguínea (pág. 326-328)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

13.7 Integrar la valoración del estado mental y la atención continua en la evaluación primaria mientras se obtienen los signos vitales (pág. 309)

13.8 Diferenciar entre los signos vitales que se encuentran en los intervalos esperados para un paciente determinado y los que no (pág. 310, 312, 314, 316, 317, 323, 324-325, 327)

13.9 Comparar y contrastar las técnicas de evaluación y los valores esperados de los signos vitales para pacientes pediátricos y adultos (pág. 310, 312, 314, 317, 322)

Términos clave

Arteria braquial, pág. 318
Auscultación, pág. 318
Bradicardia, pág. 309
Calidad de la respiración, pág. 313
Calidad del pulso, pág. 311
Constricción, pág. 314
Dilatación, pág. 314
Esfigmomanómetro, pág. 318
Frecuencia del pulso, pág. 309
Frecuencia respiratoria, pág. 312
Monitor de presión arterial, pág. 318
Oxímetro de pulso, pág. 324
Palpación, pág. 318
Presión arterial, pág. 316
Presión arterial diastólica, pág. 316
Presión arterial sistólica, pág. 316
Pulso braquial, pág. 311
Pulso carotídeo, pág. 311
Pulso radial, pág. 311
Pulso, pág. 309
Pupila, pág. 314
Reactividad, pág. 315
Respiración, pág. 311
Ritmo respiratorio, pág. 313
Saturación de oxígeno (SpO_2), pág. 324
Signos vitales, pág. 309
Taquicardia, pág. 309

Después de la evaluación primaria y el control de cualquier amenaza inmediata para la vida se inicia una evaluación más minuciosa del paciente. Un elemento esencial de esta valoración es la medición de los signos vitales. Éstos son parámetros medibles, como el pulso, la presión arterial y las respiraciones. Dado que reflejan la condición del paciente, y los cambios en ella, se cuantifican pronto y se repite la medición con frecuencia.

Registro de los signos vitales

Cuando se inicia la valoración de un paciente, algunas cosas son evidentes o fáciles de descubrir. Por ejemplo, la parte más importante de la valoración del paciente es la molestia principal, la razón por la cual la persona llamó al SMU. Por lo general, el paciente informa sobre su molestia. Otras partes de la valoración que suelen ser evidentes en cuanto se ve y se habla con el paciente son la edad, sexo y estado de alerta general. Sin embargo, no todas las partes de la valoración son tan obvias o fáciles de averiguar. Los signos vitales son elementos primordiales de la valoración que requieren algunos minutos para llevarse a cabo.

Los signos vitales se valoran en todos los pacientes atendidos por el SMU. En ocasiones, una persona tiene lesiones tan graves o está tan enfermo que no es posible obtener esta información porque el TUM está demasiado ocupado en el tratamiento de las amenazas inmediatas para la vida. No obstante, esta es la excepción. En la gran mayoría de los pacientes que atiende el TUM, la valoración que debe hacerse incluye la medición de los signos vitales. Si no se obtiene esta información, es posible que pasen inadvertidas condiciones o tendencias importantes en el estado del paciente que requieren tratamientos específicos en el campo o transporte rápido al hospital.

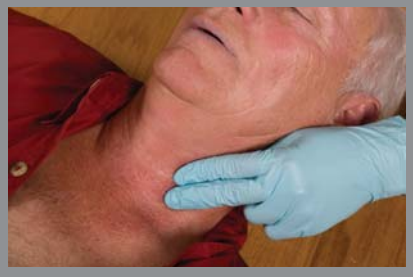
¿En qué parte de la secuencia de valoración se incluyen los signos vitales? Después de la evaluación primaria para encontrar y tratar amenazas inmediatas a la vida (que fue el tema del capítulo "Evaluación primaria"), se realiza un examen más minucioso que incluye la evaluación secundaria (tema del capítulo "Evaluación secundaria"). Los signos vitales se cuantifican durante esta parte del proceso de valoración.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

GUÍA VISUAL

Capítulo 13
Medición de signos vitales

• LOS SEIS SIGNOS VITALES



Paciente inconsciente

◀ Pulso ▶
Presencia, ritmo, frecuencia, calidad



Paciente consciente



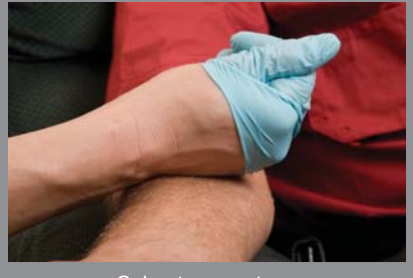
Auscultación

◀ Presión arterial ▶
Sistólica
Diastólica
Palpación: sólo sistólica



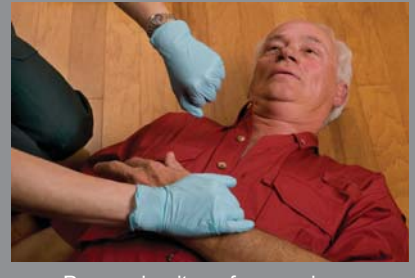
Palpación

Respiratoria ▶



Color, temperatura y condición

◀ Piel



Presencia, ritmo, frecuencia, calidad o esfuerzo

Oximetría de pulso ▶



Tamaño y reactividad

◀ Pupilas



Signos vitales

CONCEPTO CENTRAL

Cómo medir los signos vitales, incluidos pulso, respiraciones, presión arterial, piel, temperatura y pupilas

Los ***signos vitales*** son señales de lo que ocurre dentro del cuerpo. Incluyen pulso; respiración; color, temperatura y condición de la piel (más llenado capilar en lactantes y niños); pupilas; y presión arterial. Aunque no se considera un signo vital, muchos proveedores de SMU incluyen la saturación de oxígeno con los signos vitales. (Véase la Guía visual: Medición de signos vitales.)

La evaluación de estos indicadores puede proporcionar información valiosa al TUM. Las primeras mediciones que se obtienen se llaman signos vitales basales. Pude obtenerse aún más información valiosa cuando se repite la medición y se comparan los resultados con los valores basales. Esto permite a los miembros del equipo de salud detectar tendencias en la condición de un paciente a fin de responder en consecuencia.

Otro signo que proporciona información importante sobre la condición de un paciente es el estado mental. Aunque no se considera uno de los signos vitales, debe valorarse el estado mental siempre que se midan los signos vitales. El capítulo "Evaluación primaria" describe cómo evaluar el estado mental.

Signos vitales.
Manifestaciones externas de lo que ocurre dentro del cuerpo; incluyen respiración; pulso; color, temperatura y condición de la piel (más llenado capilar en los lactantes y niños); pupilas; y presión arterial.

NOTA: *Es indispensable registrar todos los signos vitales conforme se obtienen, junto con la hora en que se midieron.*

Pulso

La acción de bombeo normal del corazón es rítmica, de tal modo que la sangre se mueve por las arterias en forma de ondas, no de manera suave y continua a la misma presión como el flujo por un tubo. Si se mantiene la yema de un dedo sobre una arteria situada cerca de la superficie corporal y que cruza sobre un hueso es fácil percibir los "latidos" característicos causados por el chorro de sangre que expande la arteria. Lo que se siente se llama ***pulso***. Cuando se toma el pulso de un paciente hay dos factores que valorar: la frecuencia y la calidad (figura 13-1).

Pulso.
Los latidos rítmicos que se perciben cuando el corazón bombea sangre por las arterias.

Frecuencia del pulso

La ***frecuencia del pulso*** es el número de latidos por minuto. El número que se obtiene permite decidir si el pulso del paciente es normal, rápido o lento (cuadro 13-1).

Frecuencia del pulso.
El número de latidos en el pulso por minuto.

La frecuencia del pulso varía de un paciente a otro. Los factores como la edad, la condición física, el grado de ejercicio recién terminado, fármacos u otras sustancias recibidas, pérdida sanguínea, estrés y temperatura corporal influyen en la frecuencia. La frecuencia normal para un adulto en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Cualquier frecuencia del pulso mayor de 100 latidos por minuto es alta, mientras que una frecuencia menor de 60 latidos por minuto es baja. El pulso rápido se llama ***taquicardia***. En contraste, el pulso lento se denomina ***bradicardia***. Un atleta puede tener una frecuencia del pulso normal en reposo de 40 a 50 latidos por minuto. Esta frecuencia es baja, pero no indica una salud deficiente. Sin embargo, la misma frecuencia del pulso en una persona no atlética o un anciano sugiere

Taquicardia.
Pulso rápido; cualquier frecuencia del pulso mayor de 100 latidos por minuto.

Bradicardia.
Pulso lento, cualquier frecuencia del pulso menor de 60 latidos por minuto.



FIGURA 13-1 Valorar la frecuencia y la calidad del pulso. Contar durante 30 seg y multiplicar por 2.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Solución de problemas de valoración

Un conjunto de valores exactos de signos vitales es una base importante para tomar decisiones críticas. Para cada una de las situaciones frecuentes en el SMU siguientes, describa cómo resolvería el problema. En algunos casos puede pensarse en más de una solución potencial.

1. Usted intenta contar la frecuencia respiratoria de un hombre de edad madura que habla mucho Cada vez que usted cree que empieza a tener una cuenta exacta, comienza a hablar de nuevo
2. Usted está a punto de colocar un esfignomanómetro para medir la presión arterial a un hombre de 40 años de edad cuando él le dice que no puede colocarle el brazalete en ese brazo. Es un paciente nefrópata con diálisis y en ese brazo tiene la derivación. Debido a lo pequeño de la habitación en la que está, usted no puede colocarse del otro lado
3. El paciente es una mujer inconsciente de 32 años que fue expulsada de su vehículo cuando éste se volcó. Cuando intenta revisar el pulso en su muñeca, lo busca varias veces, pero no lo encuentra

un trastorno grave. El TUM debe preocuparse por el adulto típico cuyo pulso permanece arriba de 100 o debajo de 60 latidos por minuto.

En una urgencia no es raro que esta frecuencia oscile de forma transitoria entre 100 y 140 latidos por minuto. Si la frecuencia del pulso es mayor de 150 o si toma el pulso varias veces durante la atención en la escena y encuentra que la frecuencia del pulso se mantiene por arriba de 120 o debajo de 50 latidos por minuto, se le considera un signo de que el paciente está muy grave y es indicación para el traslado más rápido posible.

CUADRO 13-1 Pulso

Frecuencias normales del pulso (latidos por minuto, en reposo)	
Adulto	60 a 100
Lactantes y niños	
Adolescentes de 11 a 18 años	60 a 105
Edad escolar, 6 a 10 años	70 a 110
Preescolar, 3 a 5 años	80 a 120
Lactante mayor, 1 a 3 años	80 a 130
Lactante, 6 a 12 meses	80 a 140
Lactante, 0 a 5 meses	90 a 140
Recién nacido	120 a 160
Calidad del pulso	**Relevancia/causas posibles**
Rápido, regular y lleno	Esfuerzo, temor, fiebre, presión arterial alta, primera etapa de la pérdida sanguínea
Rápido, regular y filiforme	Estado de choque, etapas avanzadas de la pérdida sanguínea
Lento	Lesión cefálica, fármacos, algunos tóxicos, algunos problemas cardiacos, falta de oxígeno en niños
Sin pulso	Paro cardiaco (muerte clínica) NOTA: Si un paciente está despierto y habla, pero no tiene pulsos carotídeos, preguntar si tiene un dispositivo de asistencia ventricular.
Lactantes y niños: el pulso rápido en un lactante o niño no es tan preocupante como el pulso lento. Un pulso lento puede indicar un paro cardiaco inminente.	

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 13-2 Palpación del pulso braquial en un lactante.

Calidad del pulso

Dos factores determinan la ***calidad del pulso***: el ritmo y la fuerza. El *ritmo del pulso* refleja la regularidad. Se dice que un pulso es regular cuando los intervalos entre los latidos son constantes. Cuando los intervalos no son constantes, el pulso es irregular. Debe informarse y documentarse el pulso irregular.

Calidad del pulso.
El ritmo (regular o irregular) y fuerza (fuerte o débil) del pulso.

La **fuerza del pulso** se refiere a la presión de la onda del pulso cuando expande la arteria. En condiciones normales, el pulso debe sentirse como si una fuerte ola pasara bajo las yemas de los dedos. Este es un pulso fuerte y lleno. Cuando el pulso se siente débil y delgado, el paciente tiene pulso filiforme. Muchos trastornos generan variaciones en la frecuencia, ritmo y fuerza del pulso (cuadro 13-1).

La frecuencia y calidad del pulso pueden valorarse en varios puntos del cuerpo. Durante la medición de los signos vitales, al principio debe encontrarse el ***pulso radial*** en los pacientes de un año de edad o más. Éste es el pulso de la muñeca, llamado así por la arteria radial que se encuentra en la parte lateral (del pulgar) del antebrazo. En un lactante de un año de edad o menos debe encontrarse el ***pulso braquial*** en el brazo (figura 13-2), no el radial. Si no puede percibirse el pulso en un brazo, se intenta en el otro. Cuando no puede percibirse el pulso radial o braquial, se busca el ***pulso carotídeo***, que se percibe sobre la arteria carótida a ambos lados del cuello. Hay que tener cuidado al palpar el pulso carotídeo. La presión excesiva sobre la arteria carótida puede reducir la frecuencia cardiaca, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Si tiene dificultad para encontrar el pulso carotídeo de un lado, se intenta en el lado contrario, pero *no se valora el pulso carotídeo en ambos lados al mismo tiempo.*

Pulso radial.
Pulso que se percibe en la muñeca.

Pulso braquial.
El pulso que se palpa en el brazo.

Pulso carotídeo.
El pulso que se percibe sobre la arteria carótida grande a ambos lados del cuello.

Para cuantificar el pulso radial deben colocarse los tres primeros dedos sobre el lado del pulgar en la muñeca del paciente, justo antes del pliegue para encontrar el sitio del pulso. No se usa el pulgar, que tiene su propio pulso y podría hacer que se mida el pulso propio. Se deslizan las yemas de los dedos hacia el lado del pulgar de la muñeca del paciente y se mantiene un dedo sobre el pliegue. Hay que aplicar presión moderada para percibir los latidos del pulso. Si el paciente tiene pulso débil, quizá deba aplicarse más presión, pero debe tenerse cuidado porque si se presiona con demasiada fuerza puede ocluirse la arteria. Recuerde: si es difícil se busca en el otro brazo del paciente.

Deben contarse las pulsaciones por 30 seg y multiplicar por 2 para obtener las pulsaciones por minuto. Mientras se cuenta, se valoran el ritmo y la fuerza. Hay que recordar la información: por ejemplo, "pulso 72, regular y lleno", al efectuar la medición.

Si la frecuencia, el ritmo y la fuerza del pulso no son normales, se continúan el conteo y las observaciones durante 60 seg completos.

Existe una situación en la que no puede percibirse el pulso, pero el paciente se encuentra despierto y habla sin dificultad. Esto ocurre cuando la persona tiene un dispositivo de asistencia ventricular, una bomba implantada en el tórax que ayuda al corazón a impulsar la sangre por el sistema circulatorio. Puesto muchos de estos dispositivos impulsan la sangre de manera continua y no en oleadas como el corazón, no hay un cambio de presión en las arterias. Esto significa que no hay pulso ni manera de medir la presión arterial.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo documentar los signos vitales en un informe de atención prehospitalaria

Respiración

El acto de respirar se llama ***respiración***. Una sola respiración es el proceso completo de la entrada del aire (*inhalación* o *inspiración*) seguida de la salida del aire (*exhalación* o *espiración*).

Respiración.
El acto de inhalar y espirar.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-3 Valorar la frecuencia y calidad de la respiración. Contar durante 30 seg y multiplicar por 2.



Para la medición de la frecuencia respiratoria se valoran dos factores: frecuencia y calidad (figura 13-3).

Frecuencia respiratoria

Frecuencia respiratoria.
El número de respiraciones realizadas en un minuto.

La ***frecuencia respiratoria*** es el número de respiraciones que realiza un paciente en un minuto (cuadro 13-2). La frecuencia respiratoria se clasifica como *normal*, *alta* o *baja*. La frecuencia respiratoria normal de un adulto en reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Es preciso tener presente que la edad, sexo, tamaño, condición física y estado emocional influyen en la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, el temor y otras emociones experimentadas durante una urgencia pueden elevar la frecuencia respiratoria. Sin embargo, si un paciente adulto mantiene una frecuencia mayor de 24 (alta) o menor de 8 (baja) respiraciones por minuto, debe administrarse oxígeno en alta concentración y estar preparado para la ventilación asistida.

CUADRO 13-2 Respiraciones

Frecuencias respiratorias normales (respiraciones por minuto, en reposo)	
Adulto	12 a 20
	Mayor de 24: grave
	Menor de 10: grave
Lactantes y niños	
Adolescentes de 13 a 18 años	12 a 20
Edad escolar, 6 a 12 años	15 a 30
Preescolar, 3 a 5 años	20 a 30
Lactante mayor, 1 a 3 años	20 a 30
Lactante, 6 a 12 meses	20 a 30
Lactante, 0 a 5 meses	25 a 40
Recién nacido	30 a 50
Ruidos respiratorios	**Posibles causas/ intervenciones**
Ronquidos	Vía aérea obstruida/abrir la vía aérea; traslado rápido
Sibilancia	Problema médico como asma/ayudar al paciente a suministrar los fármacos prescritos; traslado rápido
Gorgoteo	Líquidos en la vía aérea/aspirar la vía aérea; transporte rápido
Gorjeo (sonido áspero en la inhalación)	Problema médico que no puede tratarse en la escena/transporte rápido

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Calidad respiratoria

Calidad respiratoria.
El carácter normal o anormal (superficial, laboriosa o ruidosa) de la respiración.

La *calidad respiratoria*, la calidad de la respiración del paciente, puede pertenecer a cuatro categorías: *normal*, *superficial*, *laboriosa* o *ruidosa*. La respiración normal implica que el tórax o el abdomen se mueven a una profundidad promedio con cada respiración y que la persona no utiliza los músculos accesorios (deben identificarse movimientos pronunciados de los hombros, cuello o músculos abdominales) para respirar. ¿Cómo puede establecerse si la respiración es normal? La profundidad normal de la respiración es algo que puede aprenderse a juzgar mediante la observación de las personas normales mientras respiran en reposo.

La respiración superficial ocurre cuando sólo hay un movimiento ligero del tórax o el abdomen. Esto es muy grave en el paciente inconsciente. Es importante observar no sólo el tórax, sino también el abdomen, cuando se valora la respiración. Muchas personas en reposo respiran más con el diafragma (el músculo entre el tórax y el abdomen) que con los músculos torácicos.

La respiración laboriosa puede reconocerse por signos como el aumento del trabajo respiratorio (el paciente tiene que esforzarse mucho en inspirar y espirar), el uso de músculos accesorios, aleteo nasal (ensanchamiento de las narinas durante la inhalación) y retracciones (hundimiento) sobre las clavículas o entre las costillas, sobre todo en lactantes y niños. También puede escucharse estridor (un sonido agudo y áspero durante la inspiración), gruñido durante la espiración (sobre todo en lactantes) o jadeo.

La respiración ruidosa ocurre cuando hay una obstrucción (cuando algo bloquea el flujo del aire). Los sonidos preocupantes (cuadro 13-2) incluyen ronquido, sibilancia, gorgoteo y gorjeo. En un paciente con ronquidos es necesario abrir la vía aérea. La sibilancia responde a medicamentos prescritos que el paciente tiene y puede ayudársele a administrarlos. El gorgoteo obliga casi siempre a aspirar la vía aérea. Es probable que el gorjeo (un sonido ruidoso y áspero en la inhalación) no responda a ningún tratamiento a disposición del TUM y es necesario trasladar pronto al paciente, al igual que a todos los pacientes con dificultad respiratoria.

Ritmo respiratorio

Ritmo respiratorio.
El intervalo regular o irregular de las respiraciones.

El ***ritmo respiratorio*** no es importante en la mayoría de los pacientes conscientes que se atienden. Esto se debe a que la regularidad de la respiración de una persona consciente depende del habla, estado de ánimo y actividad, entre otras cosas. Sin embargo, si se observan respiraciones irregulares en un paciente inconsciente, deben informarse y documentarse.

Hay que comenzar a contar las respiraciones en cuanto se valore la frecuencia del pulso. Muchas personas cambian su frecuencia respiratoria si saben que alguien los observa respirar. Por esta razón, no se mueve la mano de la muñeca del paciente ni se le informa que se está contando la frecuencia respiratoria. Después de contar los latidos del pulso, se comienza de inmediato a observar el tórax y abdomen para contar los movimientos respiratorios. Se cuenta el número de respiraciones durante 30 seg y multiplicarlo por 2 para obtener las respiraciones por minuto. Mientras se cuenta se observan la frecuencia, calidad y ritmo de la respiración. Deben registrarse los resultados; por ejemplo, "16 respiraciones por minuto, normales y regulares", y se anota luego la hora de la medición.

Piel

El color, temperatura y condición de la piel pueden aportar información valiosa sobre la circulación del paciente. La piel tiene muchos vasos sanguíneos. Como la piel no es tan importante para la supervivencia como algunos de los otros órganos (como el corazón y el cerebro), los vasos sanguíneos cutáneos reciben menos sangre cuando la persona pierde una cantidad significativa de sangre o la capacidad para mantener la circulación sanguínea adecuada. La constricción (estrechamiento) de los vasos sanguíneos hace que la piel se torne pálida. Por esta razón, la piel puede proporcionar indicios sobre la pérdida sanguínea, además de diversos otros trastornos.

Los mejores sitios para valorar el color de la piel en los adultos son los lechos ungueales, el interior de la mejilla y la cara interna de los párpados. Los capilares, diminutos vasos sanguíneos, están muy cerca de la superficie de la piel en todos estos sitios, por lo que los cambios en la sangre se reflejan pronto en estos puntos. Además, son indicadores más exactos que otros sitios en adultos con piel oscura. En lactantes y niños, los mejores puntos para valorar son las palmas y las plantas. En pacientes con piel oscura pueden revisarse los labios y los lechos ungueales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 13-3 Color cutáneo	
Color de la piel	**Relevancia/posibles causas**
Rosado	Normal en pacientes de piel clara; normal en la cara interna de los párpados, labios y lechos ungueales en personas de piel oscura
Pálido	Vasos sanguíneos constreñidos, quizá como resultado de la pérdida sanguínea, estado de choque, hipotensión, sufrimiento emocional
Cianótico (azul-gris)	Falta de oxígeno en los eritrocitos y tejidos por la respiración o función cardiaca inadecuadas
Rubor (rojo)	Exposición a calor, excitación emocional
Ictérico (amarillo)	Anormalidades del hígado
Moteado (en parches)	Algunas veces en pacientes en estado de choque

Por lo regular, el color que se observa (cuadro 13-3) en cualquiera de estos sitios es rosa. Los colores anormales incluyen palidez, cianosis (azul grisáceo), rubor (rojo) e ictérico (amarillo). La piel pálida indica a menudo circulación sanguínea deficiente. Una causa frecuente de esto en el campo es la pérdida de sangre. La piel cianótica casi siempre es resultado de la insuficiencia de oxígeno en los eritrocitos. El rubor cutáneo puede deberse a la exposición al calor. La ictericia es un tinte amarillento en la piel causado por alteraciones hepáticas. Una coloración cutánea infrecuente es la moteada, una apariencia en parches que algunas veces se observa en el estado de choque, sobre todo en niños y ancianos.

Para determinar la temperatura cutánea (figura 13-4), se palpa la piel del paciente con el dorso de la mano o antebrazo. Un buen sitio para hacerlo es la frente del paciente (figura 13-4). Nótese si la piel se percibe normal (tibia), caliente, fría o helada. Si la piel está fría, debe valorarse con más detalle, para lo cual se coloca el dorso de la mano sobre el abdomen debajo de la ropa. Al mismo tiempo se registra la condición de la piel, ¿está seca (normal), húmeda o pegajosa (húmeda y fría)? Se busca "piel de gallina" que a menudo se relaciona con el escalofrío. Muchos problemas inducen cambios en la temperatura y condición de la piel. Hay que mantenerse alerta ante diferencias marcadas en la temperatura entre distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, puede notarse que el tronco del paciente está tibio, pero su brazo izquierdo se siente frío. Este hallazgo puede indicar un problema en la circulación.

NOTA PEDIÁTRICA

En lactantes y niños menores de seis años de edad también debe valorarse el llenado capilar. Presionar el lecho ungueal (o la parte superior de una mano o un pie) y observar cuánto tiempo tarda en regresar el color rosado normal después de liberarlo. Lo normal es que no tarde más de dos segundos. Si se tarda más, es probable que la circulación sanguínea no sea adecuada. Las respuestas anormales incluyen prolongación y ausencia del llenado capilar. Este signo no es confiable en lactantes y niños que estuvieron expuestos a bajas temperaturas.

Pupilas

Pupila.
El centro negro del ojo.

Dilatar.
Volverse más grande.

La ***pupila*** es el centro negro del ojo. Una de las causas del cambio en su tamaño es la cantidad de luz que llega al ojo. Cuando el ambiente está oscuro, la pupila se ***dilata*** (se agranda) para permitir la entra-

CUADRO 13-4 Temperatura y condición de la piel	
Temperatura/condición de la piel	**Relevancia/posibles causas**
Fría, pegajosa	Signo de choque, ansiedad
Fría, húmeda	El cuerpo pierde calor
Fría, seca	Exposición al frío
Caliente, seca	Fiebre alta, exposición al calor
Caliente, húmeda	Fiebre alta, exposición al calor
"Piel de gallina" acompañada de escalofrío, castañeo de dientes, labios azules y piel pálida	Escalofrío, enfermedad transmisible, exposición al frío, dolor o temor

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-4 Valoración de la temperatura cutánea.



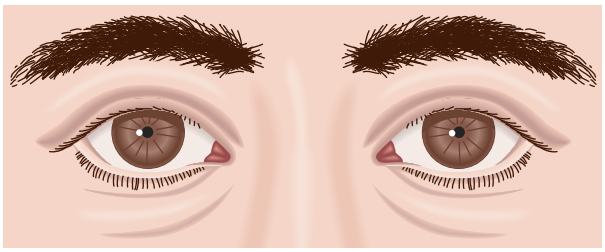
FIGURA 13-5 Exploración de las pupilas.



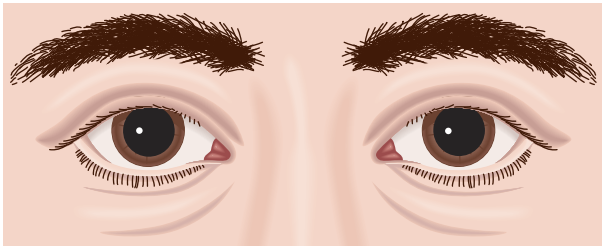
da de más luz al ojo. Cuando hay mucha luz, se ***constriñe*** (se achica). Por lo tanto, para revisar las pupilas del paciente se dirige un haz de luz a los ojos (figuras 13-5 y 13-6). Cuando se revisan las pupilas deben buscarse tres cosas: tamaño, igualdad y ***reactividad*** (reacción a la luz mediante el cambio de tamaño). En condiciones normales, las pupilas tienen un tamaño mediano. Las pupilas dilatadas son demasiado grandes. En realidad, casi siempre es difícil notar el color de los ojos de la persona si las pupilas están dilatadas. Lo normal es que ambas pupilas tengan el mismo tamaño y cuando se dirige un haz de luz a ellas se constriñen en respuesta. La rapidez con la que se constriñen debe ser igual. Las pupilas no reactivas (fijas) no se constriñen en respuesta a una luz brillante.

Constreñir.
Volverse más pequeño.

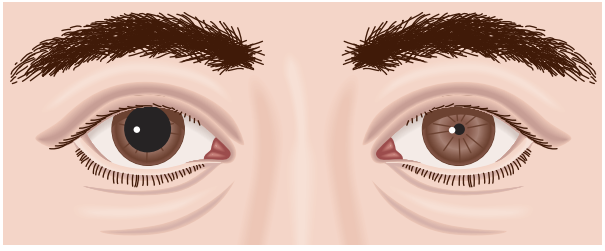
Reactividad.
En las pupilas de los ojos, reacción a la luz mediante el cambio de tamaño.



Pupilas constreñidas



Pupilas dilatadas

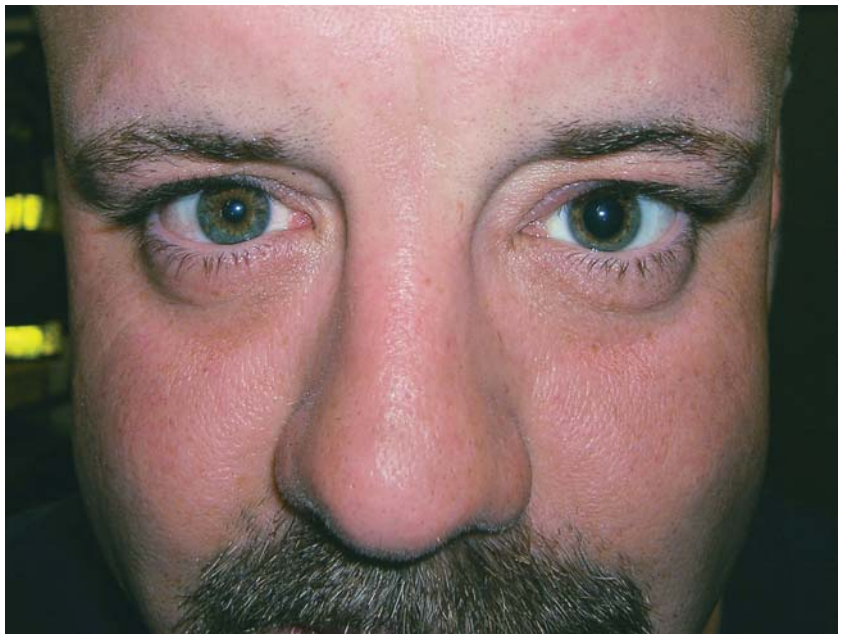


Pupilas desiguales

FIGURA 13-6 (A) Pupilas constreñidas, (B) dilatadas y (C) desiguales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-7 Las pupilas desiguales pueden ser signo de influencia de un fármaco tópico (colocado en el ojo, como una gota oftálmica), o de una lesión cefálica u ocular. (© Edward T. Dickinson, MD)



Para revisar las pupilas, primero se observa su tamaño, antes de dirigir un haz de luz a ellas. A continuación se cubre un ojo mientras se dirige la linterna al otro. La pupila debe contraerse cuando se dirige la luz a ella y dilatarse cuando se la retira. Este proceso se repite con el otro ojo. Cuando se realiza esta prueba debe cubrirse el ojo que no se examina, ya que la luz que entra a un ojo afecta el tamaño de la pupila en ambos lados. Cuando se examina a un paciente en la luz solar directa o en condiciones de luz muy brillante, al principio se cubren ambos ojos. Después de unos segundos se descubre un ojo y se evalúa. Se cubre de nueva cuenta y se repite el procedimiento con el otro ojo.

Las pupilas dilatadas, constreñidas hasta ser un punto, con diferencias en tamaño o reactividad (figura 13-7), o no reactivas, indican diversos trastornos (cuadro 13-5) como efecto de un fármaco, lesión cefálica o lesión ocular. Cualquier desviación de lo normal debe informarse y documentarse.

Presión arterial.
La fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos.

Presión arterial sistólica.
La presión generada cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre por las arterias.

Presión arterial diastólica.
La presión remanente en las arterias cuando el ventrículo izquierdo del corazón se relaja y se llena de nuevo.

Presión arterial

Cada vez que el ventrículo (cámara inferior) del lado izquierdo del corazón se contrae, impulsa la sangre hacia la circulación. La fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos se llama ***presión arterial***. La presión generada cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre en las arterias se denomina ***presión arterial sistólica***. Cuando el ventrículo izquierdo se relaja y se llena otra vez, la presión que permanece en las arterias se conoce como ***presión arterial diastólica***. Estas dos cifras in-

CUADRO 13-5 Pupilas

Apariencia de la pupila	Relevancia/posibles causas
Dilatadas (mayores de lo normal)	Temor, pérdida sanguínea, fármacos, gotas oftálmicas de prescripción
Constreñidas (más pequeñas de lo normal)	Fármacos (narcóticos), gotas oftálmicas de prescripción
Desiguales	Accidente cerebrovascular, lesión ocular, ojo artificial, gotas oftálmicas de prescripción
Falta de reactividad	Fármacos, falta de oxígeno al cerebro

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Ya les dije, la gente se siente contenta cuando aparece la ambulancia, pero es muy intimidante. Perdone mi lenguaje, pero recuerdo cuando me golpee la cabeza y me desmayé. Fue como si la caballería llegara a mi cocina".

"Mi cuñada es una TUM. Ella habla de asuntos médicos como las demás personas hablan de ir de compras. Realmente fácil, algo que haces todos los días. Pero cuando los TUM llegaron a mi casa, estaba un poco intimidado. Empiezan a hacer esto y a revisar aquello. Fue bastante difícil enfocarme después de que apenas sonara el timbre de mi puerta. No pude empezar a responder sus preguntas y para empeorar las cosas, no dejaban de dirigirme la luz de una linterna a los ojos".

"En el camino al hospital me sentí mejor. En realidad, creo que mi cabeza se aclaró y resulta que estaban preocupados por mí. Algo acerca de "estado mental alterado". Quizá eso significa que estaba un poco loco. Tuvimos una plática agradable y me dijeron que era una buena noticia que mis pupilas se vieran bien (¡Claro! Por eso me dirigían esa luz a los ojos) y también era bueno que estuviera hablando ahora con ellos".

"Sentí como si por fin tuviera cierto control sobre lo que estaba ocurriendo".

dican la magnitud de la presión contra las paredes de las arterias y en conjunto se conocen como presión arterial. Cuando se mide la presión arterial se informa primero la presión sistólica y luego la diastólica; por ejemplo "120 sobre 80" o "120/80".

Es posible que una lectura aislada de la presión arterial no sea muy significativa. Es necesario medirla varias veces durante un periodo de tiempo mientras se proporciona atención en la escena y durante el transporte. Los cambios en la presión arterial pueden ser muy significativos. Es posible que la presión arterial sea normal en las etapas iniciales de algunos problemas graves, pero cambia con rapidez en cuestión de minutos.

Las frecuencias del pulso y la respiración varían de una persona a otra, pero la presión arterial es un poco diferente (cuadro 13-6). Lo normal es que la presión arterial sistólica no sea mayor de 120

CUADRO 13-6 Presión arterial

Presión arterial Intervalos normales	Sistólica	Diastólica
Adultos	Menor o igual a 120	Menor o igual a 80
Lactantes y niños	80 + 2 x edad (años), aproximadamente	2/3 de la sistólica, aproximadamente
Adolescentes, 13 a 18 años	Promedio 114 (88 a 140)	Promedio 76
Edad escolar, 6 a 12 años	Promedio 105 (80 a 122)	Promedio 69
Preescolar, 3 a 5 años	Promedio 99 (78 a 104)	Promedio 65
Presión arterial	**Relevancia/posibles causas**	
Presión arterial alta	Trastorno médico, esfuerzo, temor, sufrimiento emocional, excitación	
Presión arterial baja	Atleta u otra persona con presión arterial normalmente baja; pérdida sanguínea; signo tardío del estado de choque	
Sin presión arterial	Si el paciente está despierto y habla, es probable que tenga un dispositivo de asistencia ventricular en el tórax	

Lactantes y niños: la presión arterial no suele medirse en niños menores de 3 años, aunque esto varía entre un sistema y otro. En casos de pérdida sanguínea o estado de choque, la presión arterial de un niño permanece en límites normales hasta cerca del final y luego desciende con rapidez.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-8 Colocación del brazalete para medir la presión arterial.



milímetros de mercurio (mm Hg) y la diastólica no mayor de 80 mm Hg. Los *milímetros de mercurio* se refieren a las unidades en el medidor de la presión arterial. Si un adulto tiene una presión sistólica de 140 mm Hg o más, o una presión diastólica de 90 mm Hg o mayor, tiene hipertensión (presión arterial alta). Las lecturas entre estos límites (sistólica de 121 a 139 mm Hg y diastólica de 81 a 89 mm Hg) indican una condición que algunas veces se llama prehipertensión. Esto significa que la persona tiene riesgo de desarrollar alguna de las complicaciones de la hipertensión, como enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular o enfermedad renal.

Por lo general se considera que existe presión arterial baja grave cuando la presión sistólica desciende a menos de 90 mm Hg. Muchas personas sometidas a estrés (como el causado por la llegada de una ambulancia a su casa) tienen un aumento transitorio de la presión arterial. Se necesita más de una lectura para decidir si una lectura alta o baja es sólo temporal. Si la presión arterial decrece es probable que el paciente se encuentre en estado de choque (aunque casi siempre hay otros signos que son indicadores tempranos más importantes del estado de choque). Hay que informar cualquier cambio sustancial en la presión arterial al personal de la sala de urgencias sin demora.

Esfigmomanómetro.
El brazalete y el medidor usados para medir la presión arterial.

Para medir la presión arterial con un ***esfigmomanómetro*** (el brazalete y la válvula), primero se coloca el estetoscopio alrededor del propio cuello. El TUM se coloca al lado del paciente y se coloca el brazalete para medir la presión arterial en su brazo (figura 13-8). El brazalete debe cubrir dos tercios del brazo, del codo al hombro. Debe confirmarse que no haya lesiones sospechadas o evidentes en ese brazo. No debe haber ropa bajo el brazalete. Si es posible exponer el brazo lo suficiente al enrollar la manga, se le expone, pero debe verificarse que este rollo de ropa no se convierta en una banda constrictiva.

Arteria braquial.
La principal arteria del brazo.

Se rodea el brazo del paciente con el brazalete para que el borde inferior de éste quede 2.5 cm sobre el pliegue del codo. El centro del brazalete debe colocarse sobre la ***arteria braquial,*** la principal arteria del brazo. El marcador en el brazalete (si lo tiene) debe indicar dónde se coloca el brazalete en relación con la arteria. Sin embargo, muchos brazaletes no tienen marcadores en el sitio correcto. Los tubos que entran al brazalete no siempre están en la posición correcta tampoco. Según la *American Heart Association*, el único método exacto consiste en encontrar el centro del brazalete. Se coloca el brazalete para que esté seguro, pero no demasiado ajustado. Sólo entonces es posible iniciar la medición de la presión arterial.

Auscultación.
Escuchar. Se usa un estetoscopio para identificar ruidos característicos.

Palpación.
Tocar o sentir. El pulso o la presión arterial pueden palparse con las yemas de los dedos.

Monitor de presión arterial.
Una máquina que infla de manera automática un brazalete y mide la presión arterial.

Se usan tres técnicas frecuentes para medir la presión arterial con un esfigmomanómetro: (1) ***auscultación***, cuando se emplea un estetoscopio para escuchar los sonidos característicos (figura 13-9); (2) ***palpación***, cuando se palpan el pulso radial o el braquial con las yemas de los dedos (figura 13-10); y (3) ***monitor de presión arterial***, cuando una máquina controla la insuflación del brazalete y detecta cambios en el flujo sanguíneo de la arteria (figuras 13-11 y 13-12). La palpación no es tan exacta como la auscultación, ya que sólo puede obtenerse una presión sistólica aproximada. La palpación se usa cuando hay demasiado ruido alrededor de un paciente para permitir el uso del estetoscopio. Los monitores de presión arterial tienen cada vez mejor calidad y muchas salas de urgencias y agencias de SMU los usan.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-9 Medición de la presión arterial por auscultación.



FIGURA 13-10 Medición de la presión arterial por palpación.



Medición de la presión arterial por auscultación

1. **Preparar.** El paciente debe estar sentado o acostado. Si el paciente no sufrió lesiones, se sostiene el brazo al nivel del corazón.
2. **Colocar el brazalete y el estetoscopio.** Se coloca el brazalete bien ajustado alrededor del brazo de tal manera que la parte inferior del brazalete quede justo arriba del codo. Con las yemas de los dedos se palpa la arteria braquial en el pliegue del codo (figura 13-13). Se colocan las olivas del estetoscopio en las orejas (los auriculares deben apuntar al frente, en dirección de los conductos auditivos del examinador). Se aplica el diafragma del estetoscopio justo sobre el pulso

FIGURA 13-11 Un monitor automático de presión arterial.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-12 (A y B) Brazalete automático de la presión arterial como parte de un monitor ECG. (C y D) Brazalete automático para medir la presión arterial.



(A)



(B)



(C)



(D)

braquial o sobre la parte medial anterior del codo (cara frontal del codo), si no puede encontrarse el pulso braquial. No debe colocarse la campana del estetoscopio bajo el brazalete, ya que esto produce lecturas falsas.

3. **Insuflar el brazalete.** Con la válvula de la perilla (válvula del pulgar) cerrada, se insufla el brazalete. A medida que se realiza esto, pronto debe ser posible escuchar los sonidos del pulso. Se insufla el brazalete mientras se observa el medidor. En cierto punto ya no se escucha el pulso

FIGURA 13-13 Cuando se mide la presión arterial por el método auscultatorio se localiza la arteria braquial por palpación antes de colocar el estetoscopio.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

braquial. Hay que continuar la insuflación del brazalete hasta que la lectura del medidor se halle 30 mm Hg por arriba del punto en que desapareció el ruido del pulso.

4. **Obtener la presión sistólica.** Debe liberarse despacio el aire del brazalete abriendo la válvula de la perilla y permitirse que la presión descienda con suavidad a un ritmo aproximado de 5 a 10 mm Hg por segundo. Se escucha el inicio de los ruidos de chasquido o golpeteo. Cuando se escucha el primero de esos sonidos se observa la lectura en el medidor. Ésta es la presión sistólica.
5. **Obtener la presión diastólica.** Hay que continuar el desinflado del brazalete y escuchar el momento en que estos ruidos distintivos desaparecen. Cuando los sonidos se vuelven golpes sordos y amortiguados, la lectura en el medidor es la presión diastólica. Algunas veces no es posible escuchar un cambio en estos ruidos. Cuando esto ocurre, el punto en que los sonidos desaparecen es la presión diastólica.
6. **Registrar la medición.** Después de obtener la presión diastólica se permite que el brazalete se desinfle con rapidez y se registra la medición y la hora. Por ejemplo, "la presión arterial es 140/90 a la 1:10 pm". La presión arterial se registra en números enteros; si una lectura queda entre dos líneas del medidor, se usa el número más alto.

Si no es segura la lectura, se repite el procedimiento. Debe utilizarse el otro brazo o esperar un minuto antes de insuflar de nueva cuenta el brazalete. De lo contrario, se tiende a obtener lecturas erróneas. Si aún no se está seguro de la lectura, se intenta otra vez o se obtiene ayuda. ¡Nunca deben inventarse los signos vitales!

> NOTA: *en algunos pacientes con presión sistólica elevada los ruidos del pulso desaparecen conforme se desinfla el brazalete, pero reaparecen cuando se continúa desinflando. Cuando esto ocurre, pueden obtenerse lecturas falsas. Si se obtiene una lectura diastólica alta, hay que esperar uno o dos minutos y tomar otra lectura. A medida que se insufla el brazalete se palpa la desaparición del pulso radial para asegurar que no se mide una presión diastólica falsa. Se escucha mientras se desinfla el brazalete hasta el intervalo normal. La presión diastólica es la lectura en la que se escucha el último sonido claro.*

Cuando los latidos cardiacos son irregulares, el intervalo entre latidos puede variar demasiado. Puede obtenerse una lectura baja falsa de la presión arterial si se pasa la presión sistólica o diastólica entre dos latidos muy separados, sobre todo si se desinfla el brazalete con rapidez. Si el latido cardiaco del paciente es irregular, debe desinflarse el brazalete con más lentitud y escuchar con más cuidado para obtener una lectura exacta.

Medición de la presión arterial por palpación

1. **Colocar el brazalete y encontrar el pulso radial.** Se aplica el brazalete como se describe en el método auscultatorio. Se localiza el pulso radial en el brazo en el que se colocó el brazalete. Si no puede palparse el pulso radial, se encuentra el braquial.
2. **Insuflar el brazalete**. Hay que confirmar que la válvula de la perilla esté cerrada e insuflar el brazalete hasta el punto en que ya no se perciba el pulso radial. Se observa este punto en el medidor y se continúa la insuflación del brazalete 30 mm Hg por arriba de este punto.
3. **Obtener y registrar la presión sistólica.** Desinflar con lentitud el brazalete y observar la lectura en la que reaparece el pulso radial. Esta lectura es la presión sistólica. Se registran los hallazgos; por ejemplo, "presión arterial 140 por palpación" o "140/P" en cuanto se determine. (No puede obtenerse una lectura diastólica por palpación.)

Obtención de la presión arterial con un monitor de la presión arterial

1. **Colocar el brazalete.** Debe aplicarse el brazalete como se describe en el método auscultatorio.
2. **Inflar el brazalete.** Se presiona el botón correspondiente para que el monitor comience la insuflación del brazalete.
3. **Obtener y registrar la presión arterial.** Después de que el monitor termine de desinflar el brazalete, indicará la presión arterial del paciente en una pantalla. Si no puede obtener la presión arterial, lo notificará. Algunos monitores no sólo presentan las presiones sistólica y diastólica, sino también la presión arterial media (PAM). Como no es usual emplear este parámetro en la atención prehospitalaria, este valor no debe distraer de las cifras que se buscan.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo usar varios dispositivos de monitoreo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Medir la presión arterial en cualquier paciente mayor de 3 años de edad. La presión arterial es difícil de cuantificar con exactitud en lactantes y niños menores de tres años y tiene poca relevancia para el tratamiento del paciente en la escena. Puede obtenerse información más útil sobre la condición de un lactante o un niño muy pequeño si se buscan alteraciones como apariencia enferma, dificultad respiratoria o inconsciencia. Deben seguirse los protocolos locales.

A menos que la dirección médica indique otra cosa, la primera lectura de la presión arterial que se obtenga debe efectuarse con el método auscultatorio. Aunque la calidad de los monitores de presión arterial ha mejorado, estas máquinas todavía tienen errores y algunas veces fallan. Esto es más probable en el ambiente prehospitalario. La presión arterial obtenida por auscultación es el estándar con el que se comparan otras mediciones. Si una lectura del monitor de presión arterial es muy distinta de la obtenida por auscultación, el TUM debe revisar la presión por sí mismo, mediante auscultación o palpación.

Muchos monitores de presión arterial tienen temporizadores que pueden ajustarse para cuantificar la presión arterial cada 5 min, cada 15 min o a un intervalo determinado por el operador. Esto puede ser un recordatorio útil para el TUM del momento en que debe revisarse de nueva cuenta el resto de los signos vitales.

Es importante que el TUM siga las instrucciones del fabricante y la dirección médica local para usar un monitor automático de presión arterial o cualquier otro dispositivo empleado en la valoración del paciente.

Por lo general, los signos vitales se miden más de una vez. La frecuencia con la que deben repetirse depende de las condiciones del paciente y las intervenciones del TUM. En los pacientes estables es necesario medir los signos vitales al menos cada 15 min. En los inestables deben medirse cuando menos cada 5 min. Se repiten las mediciones también después de cada intervención médica. Hay que registrar todas las lecturas (figura 13-14), ya que en caso contrario es probable que no se recuerden.

Temperatura

El cuerpo humano genera y pierde calor todo el tiempo, pero mantiene la temperatura en un intervalo estrecho que permite que se lleven a cabo reacciones químicas y otras actividades dentro del cuerpo. Aunque en la mayoría de los pacientes que atienden un TUM la temperatura no es importante, en algunos sí lo es. Esto incluye casos en los que el paciente tiene hipotermia o hipertermia (temperatura

FIGURA 13-14 El informe de atención prehospitalaria (hoja de corrida) incluye espacios para registrar los signos vitales.

SIGNOS VITALES Y MONITOREO

HORA	FR	FC	TAS	TAD	SIC2	TEMP	GLUC	EKG	MINI EXÁMEN NEUROLÓGICO

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 13-15 Un termómetro electrónico es más seguro, más higiénico y más rápido para proporcionar una lectura que un termómetro de vidrio.

menor o superior a la normal, a menudo por un cambio en el ambiente), está febril o sufre una infección generalizada (septicemia).

Una aplicación muy importante de la temperatura es la detección de influenza. Dado que muchos sistemas de SMU registran ahora los datos del paciente por medios electrónicos, esto ha permitido a los departamentos de salud evaluar los datos del SMU durante la estación de influenza para detectar si ha habido un brote de la enfermedad en un área particular. Al buscar a pacientes con signos y síntomas consistentes con la influenza, como la fiebre, los especialistas en salud pública pueden detectar brotes más temprano de lo que lo hacían antes.

En este capítulo ya se trataron aspectos del color, temperatura y condición de la piel. En esta sección se describe no sólo la temperatura cutánea superficial, sino también la temperatura corporal central o la medición más aproximada que pueda realizarse de ésta. La temperatura central refleja la magnitud del calor dentro del tronco, donde funcionan corazón, pulmones y órganos digestivos. Puesto que no es práctico colocar un termómetro dentro del corazón o estómago de alguien, se mide el sustituto más cercano posible. Por lo general se trata de la temperatura oral o rectal, aunque es posible medir la temperatura axilar.

Aunque los termómetros de vidrio casi siempre son exactos, las condiciones que encuentra el TUM en el campo los hacen algunas veces inconvenientes. Colocar una pieza de vidrio en la boca del paciente y luego trasladarse por caminos irregulares en la parte posterior de una ambulancia en movimiento suponen el riesgo de lesionar al paciente por un vidrio roto. Una manera más rápida de obtener la temperatura oral consiste en usar un termómetro electrónico (figura 13-15), que por lo regular realiza una medición en unos cuantos segundos. Éste es también más seguro e higiénico porque emplea casi siempre sondas metálicas con cubiertas plásticas desechables. Para medir la temperatura con un termómetro electrónico se coloca una cubierta plástica nueva sobre la sonda, se coloca bajo la lengua del paciente y se siguen las instrucciones del fabricante. Cuando no es práctico medir la temperatura oral, en ocasiones puede medirse la axilar. Las temperaturas rectales no suelen ser prácticas ni necesarias en el campo.

Existen en el mercado termómetros timpánicos que miden la temperatura en el oído y se usan con frecuencia, pero no son lo bastante exactos para su empleo en el SMU. Muchas evaluaciones de estos dispositivos han encontrado de manera consistente que el margen de error es muy amplio. Muchos pacientes se clasifican con temperaturas altas o bajas de manera errónea con el uso de dispositivos timpánicos. Los termómetros para la frente, tiras que se colocan en esa región, tampoco son lo bastante exactos para que los usen los SMU.

Una temperatura normal no siempre es de 37°C (98.6°F). La temperatura normal de una persona depende de la hora del día, nivel de actividad, edad, el sitio donde se mide la temperatura y la genética, además de que algunos pacientes tienen una temperatura normal más alta o más baja que otros. La temperatura asciende y desciende a distintas horas del día y la noche, y por lo general se eleva con el aumento de la actividad física. Las personas de edad avanzada tienden a mostrar temperaturas más bajas que los jóvenes. La temperatura rectal a menudo es medio grado (centígrado) mayor que la temperatura oral y la temperatura axilar a menudo es medio grado menor (centígrado). La mayoría de las personas tiene una temperatura típica cercana a 37°C o 98.6°F, pero hay muchas personas sanas que muestran temperaturas que no son "normales", según estos estándares. En general, una persona normal posee una temperatura mayor de 35.5°C y menor de 37.7°C.

"Los signos vitales son importantes. Las tendencias en los signos vitales perfilan una historia."



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 13-16 Un oxímetro de pulso con sensor aplicado al dedo del paciente.



Saturación de oxígeno

Oxímetro de pulso.
Dispositivo electrónico para medir la cantidad de oxígeno transportada en la sangre, conocida como saturación de oxígeno o SpO_2.

Saturación de oxígeno (SpO_2).
La proporción entre la cantidad de oxígeno presente en la sangre y la cantidad que podría transportarse, expresada como porcentaje.

Los TUM y otros profesionales de la salud miden a menudo la cantidad de oxígeno que circula en los vasos sanguíneos del paciente. La medición de la saturación de oxígeno no es un signo vital, pero muchos proveedores de SMU la incorporan en los signos vitales. Cada SMU tiene una guía específica acerca de cuándo realizar esta medición.

El dispositivo que mide la saturación de oxígeno en la sangre, llamado ***oxímetro de pulso*** (figura 13-16), emite luz de distintos colores al tejido del extremo de un dedo o del lóbulo de una oreja y mide la cantidad de luz que regresa. La máquina detecta así la proporción de oxígeno en la sangre y presenta el porcentaje de ***saturación de oxígeno (SpO_2).***

Un tipo diferente de oxímetro emplea luz de distintas longitudes de onda que permiten medir el monóxido de carbono (CO), además del oxígeno. Por esta razón, algunas veces se llama CO-oxímetro (figura 13-17). Es muy probable que las versiones futuras de este dispositivo sean más exactas, menos costosas y más fáciles de usar que los primeros modelos. La interpretación de las lecturas del CO-oxímetro puede ser difícil en algunas situaciones clínicas particulares, por lo que si se emplea este dispositivo, deben seguirse los protocolos locales para su aplicación e interpretación.

Cuándo usar un oxímetro de pulso

Si el servicio para el que se trabaja tiene un oxímetro de pulso, debe tener un protocolo que describa cuándo usarlo. Por lo general, incluirá a todos los pacientes que se quejen de problemas respiratorios o que por alguna otra causa tengan riesgo de hipoxia. Cuando se utiliza en forma apropiada, el dispositivo ayuda a valorar la efectividad de las respiraciones artificiales, la oxigenoterapia y el tratamiento con broncodilatador (inhalador). Algunos servicios recomiendan su uso también en otros pacientes. Deben seguirse los protocolos locales.

Interpretación de las lecturas del oxímetro de pulso

La saturación de oxígeno, o SpO_2, casi siempre es de 96% a 100% en una persona normal sana. Un valor menor del 96% puede parecer adecuado, pero no lo es. Una lectura de 91% a 95% indica hipoxia leve, una de 86% a 90% señala hipoxia significativa o moderada y una de 85% o menor indica hipoxia grave. Cuanto menor sea la lectura de saturación de oxígeno que se obtenga, más intensivo debe ser el tratamiento.

Antes de usar una lectura de saturación de oxígeno para tratar a un paciente, considérese el tipo y gravedad de la situación clínica. Si el paciente tiene cualquiera de las condiciones siguientes, adminístrese oxígeno en alta concentración mediante una mascarilla de no reinhalación (o mascarilla con bolsa-válvula-mascarilla si la frecuencia y profundidad respiratorias son inadecuadas): exposición a monóxido

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

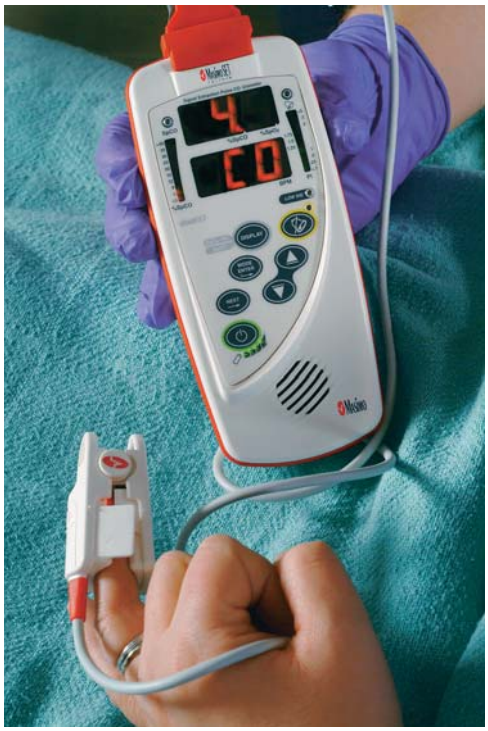


FIGURA 13-17 Un CO-oxímetro detecta los valores de monóxido de carbono y oxígeno en la sangre.

de carbono, hipoxia moderada a grave (saturación menor del 90%), dificultad respiratoria grave (sin importar la lectura de oxímetro de pulso) o perfusión periférica tan deficiente que no pueda obtenerse una lectura confiable con el oxímetro de pulso. Por otra parte, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria leve o una lectura de saturación de oxígeno de 91% a 95%, puede administrarse oxígeno en baja concentración mediante cánula o puntas nasales. En todas las situaciones en las que se administra oxígeno debe revalorarse al paciente de manera periódica para decidir si se continúa o se cambia la cantidad de oxígeno que se administra. Un paciente con una mejoría significativa después de recibir oxígeno en alta concentración quizá ya no lo necesite y esté bien después con concentraciones bajas de oxígeno.

> NOTA: *nunca debe privarse de oxígeno suplementario a un paciente con dificultad respiratoria mientras se intenta obtener una lectura exacta con el oxímetro de pulso. Para estos pacientes, el oxígeno suplementario o incluso las ventilaciones asistidas son una intervención mucho más importante que documentar su saturación de oxígeno con "aire ambiente".*

Precauciones. Las siguientes precauciones se aplican a la interpretación de las lecturas del oxímetro de pulso.

- El oxímetro es inexacto en pacientes en estado de choque o con hipotermia (los que tienen temperatura corporal baja por exposición al frío) porque no fluye sangre suficiente por los capilares para que el dispositivo obtenga una lectura exacta
- El oxímetro produce lecturas altas falsas en pacientes con intoxicación por monóxido de carbono y otros compuestos infrecuentes. Esto se debe a que el monóxido de carbono se une con la hemoglobina de la sangre, lo que produce el color rojo que lee el dispositivo. Los cigarrillos producen monóxido de carbono, por lo que en los fumadores crónicos del 10 al 15% de la hemoglobina está unida con monóxido de carbono. Esto significa que sus lecturas de saturación de oxígeno son más altas del valor real
- El movimiento excesivo del paciente puede producir lecturas inexactas, al igual que el esmalte de uñas, si el dispositivo se coloca en un dedo. Deben utilizarse torundas con acetona para retirar con rapidez el esmalte de uñas de un dedo del paciente antes de colocar el oxímetro. La anemia, hipovolemia y ciertos tipos de intoxicación son otras causas potenciales de lecturas altas falsas de saturación de oxígeno
- La exactitud del oxímetro de pulso debe revisarse con regularidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las baterías usadas en el dispositivo deben estar en buenas condiciones y la sonda debe mantenerse limpia para obtener lecturas exactas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- La oximetría de pulso es más útil en dos situaciones: para evaluar el efecto de una intervención realizada (cuando se espera que la SpO_2 suba o se mantenga elevada) y como alerta sobre el deterioro de la saturación de oxígeno (cuando la SpO_2 empieza a descender). Como cualquier otro dispositivo, el oxímetro de pulso puede distraer al TUM del paciente. Hay que mantener la oximetría de pulso en su sitio adecuado en la valoración. Recuérdese, el oxímetro es sólo otra herramienta. No debe dependerse sólo de sus indicaciones sobre la condición de la persona. Hay que tratar al paciente, no al dispositivo

Medición de la saturación de oxígeno

1. Conectar el sensor al monitor y colocarlo en la punta de un dedo (un dedo del pie o la parte distal del pie en un lactante)
2. Encender el dispositivo. Después de unos cuantos segundos, el dispositivo debe mostrar la SpO_2 y la frecuencia cardiaca. Asegurarse de que la frecuencia cardiaca presentada en la pantalla del aparato sea la misma que la frecuencia del pulso del paciente (que ya se habrá palpado). Si la frecuencia cardiaca mostrada en el oxímetro de pulso no concuerda con la que se midió, es probable que la saturación de oxígeno tampoco sea una lectura exacta
3. Si se obtiene una señal deficiente o un indicador "problema", se intenta colocar otra vez el sensor en el dedo o se cambia a otro dedo
4. Una vez que se obtiene una lectura exacta, se revisa la lectura del oxímetro cada cinco minutos. Un momento conveniente para hacerlo es cuando se revisan los signos vitales

Medidores de glucosa sanguínea

Uno de los diversos avances en el tratamiento de la diabetes ha sido el desarrollo de medidores de glucosa sanguínea portátiles y confiables. Su portabilidad y costo bajo y la exactitud de los medidores de glucosa sanguínea hacen que sea práctico llevarlos en la ambulancia. Son fáciles de usar y, dado que se utilizan de manera habitual por los pacientes (figura 13-18), muchos SMU permiten que los TUM empleen los medidores de glucosa sanguínea que se llevan en la ambulancia. Los protocolos indican si está permitido para el TUM portar y usar un medidor de glucosa.

En la actualidad, las personas con diabetes miden de manera regular la concentración de glucosa en su sangre al menos una vez al día, en ocasiones hasta cinco o seis veces al día. Al conocer la cantidad de glucosa que hay en su sangre, pueden decidir de manera muy precisa cuánta insulina deben aplicarse y cuánto y con qué frecuencia deben comer. El mantenimiento de la glucemia lo más próxima a lo normal posible conduce a muchas menos complicaciones de la diabetes (enfermedad cardiaca, ceguera e insuficiencia renal, por mencionar algunas), por lo que una persona diabética tiene una gran motivación para mantener su nivel de glucosa en límites normales.

FIGURA 13-18 Muchos SMU permiten a los TUM usar medidores de glucosa sanguínea que portan en la ambulancia.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para usar el medidor de glucosa sanguínea se coloca una gota de sangre del paciente en una tira reactiva. La sangre suele obtenerse mediante un pinchazo en el dedo, aunque algunos glucómetros permiten a los pacientes obtener la sangre de otras zonas, como el antebrazo. El medidor de glucosa evalúa el cambio en la composición química del material en la tira reactiva y muestra un número que se relaciona con la concentración sanguínea en la sangre del paciente. En EUA, esta cifra casi siempre muestra la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro (100 mL) de sangre (se expresa mg/dL), también denominado miligramos por ciento. Es posible que fuera de EUA el medidor utilice un sistema diferente de medición de la glucosa para mostrar los resultados.

Uso de un medidor de glucosa sanguínea

> NOTA: *El TUM debe tener autorización de la dirección médica o del protocolo local para realizar la vigilancia de la glucosa sanguínea mediante un glucómetro.*

Si el paciente tiene un glucómetro, éste o un miembro de su familia pueden usarlo para medir la glucosa sanguínea. Por lo general, los TUM no deben utilizar el glucómetro de un paciente. Existen muchos tipos distintos de dispositivos en el mercado, cada uno con sus propias instrucciones de uso, que pueden ser muy distintas de un dispositivo a otro. Además, no hay forma de que el TUM sepa si las tiras reactivas se almacenaron de manera correcta o cuándo se calibró el dispositivo por última vez. Estos hechos son muy importantes para que la lectura sea exacta.

Si se cuenta con monitores de glucosa en la ambulancia, deben calibrarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Es necesario aplicar las precauciones universales. Cuando se usa un glucómetro (destrezas específicas 13-1), se siguen los pasos siguientes:

1. Preparar el dispositivo, incluidas la tira reactiva y la lanceta
2. Usar una torunda alcoholada para limpiar el dedo del paciente
3. Después de permitir que el alcohol seque, emplear la lanceta para perforar el dedo. Limpiar la primera gota de sangre que aparezca. Si es necesario, exprimir el dedo del paciente para obtener una segunda gota de sangre. El flujo sanguíneo puede aumentarse si se mantiene la mano del paciente debajo del nivel de su corazón y se calienta la mano
4. Aplicar la sangre en la tira reactiva. Para hacerlo se aproxima la tira reactiva al dedo y se capta la sangre con la tira
5. El glucómetro analiza la muestra y proporciona una lectura, casi siempre en menos de un minuto

El nivel normal de glucosa sanguínea es de al menos 60 a 80 mg/dL (miligramos por decilitro) y no más de 120 o 140 (según las instrucciones del fabricante y los protocolos locales). En el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado" se describe cómo interpretar esta información y aplicarla a la atención del paciente.

Aunque muchas personas usan los glucómetros de manera apropiada y exacta, es muy frecuente obtener una lectura inexacta, en particular cuando el dispositivo no se utiliza en forma correcta. Es indispensable que cualquier profesional de la salud que emplea un medidor de glucosa sanguínea tenga el entrenamiento apropiado para usar el dispositivo y esté bien familiarizado con su cuidado y mantenimiento. La calibración y las pruebas con un programa regular son esenciales para que el dispositivo aporte resultados exactos.

Recuérdese que el monitor de glucosa sanguínea es sólo una herramienta en la valoración del paciente. La vigilancia de la glucemia y cualquier otro examen nunca deben hacerse antes de realizar una evaluación primaria minuciosa. En algunas áreas se recomienda medir la glucosa sanguínea en el camino al hospital.

NOTA PEDIÁTRICA

Uno de los factores más importantes que determina el intervalo normal de los signos vitales es la edad. Los lactantes y niños tienen frecuencias más altas del pulso y respiración, y presión arterial más baja que los adultos. Hay que comparar los intervalos de los lactantes y niños con los de los adultos presentados en los cuadros de este capítulo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 13-1 El uso de un medidor de glucosa sanguínea

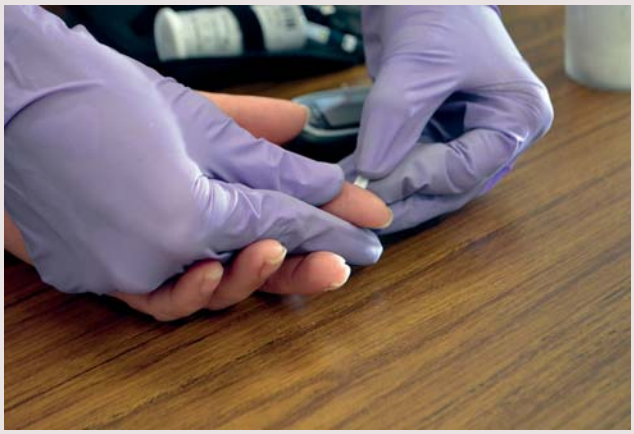
NOTA: *Los TUM deben tener autorización de la dirección médica o del protocolo local para medir la glucosa sanguínea con un glucómetro.*



1. Preparar el medidor de glucosa sanguínea, incluida una tira reactiva y una lanceta.



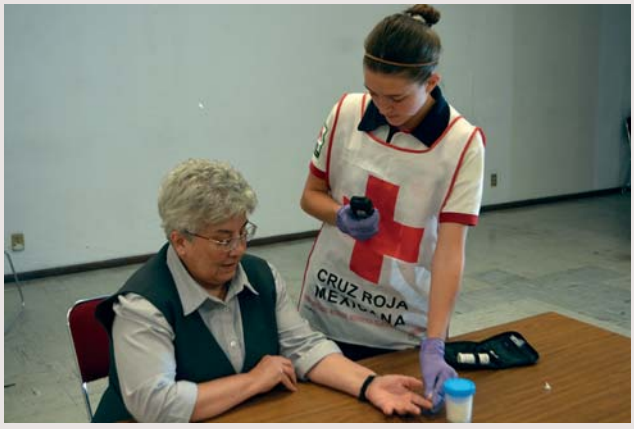
2. Limpiar la piel con una torunda alcoholada. Permitir que el alcohol seque antes de hacer la punción en el dedo.



3. Usar la lanceta para la punción del dedo. Limpiar la primera gota de sangre que aparezca. Exprimir el dedo si es necesario para obtener una segunda gota de sangre.



4. Aplicar la sangre a la tira reactiva. Para hacerlo, puede colocarse la tira reactiva junto al dedo para atraer la sangre a la tira.



5. Leer la cifra de glucosa sanguínea mostrada en el glucómetro. (Puede tomar 50 a 60 seg para que el dispositivo muestre la lectura.) Valorar el sitio de punción y aplicar presión directa o un vendaje al sitio, si el sangrado continúa.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Puede obtenerse mucha información acerca de las condiciones de un paciente si se miden todos los signos vitales basales, incluidos pulso, respiraciones, piel, pupilas y presión arterial
- El TUM debe familiarizarse con los intervalos normales del pulso, respiraciones y presión arterial en niños y adultos
- Las tendencias en la condición del paciente se vuelven aparentes sólo cuando se repiten los signos vitales, un paso importante en la valoración continua
- La frecuencia con la que se miden los signos vitales depende de la condición del paciente: al menos cada 15 min en los pacientes estables y cuando menos cada 5 min en los inestables

Decisiones clave

- ¿Tengo tiempo para medir los signos vitales o el paciente se encuentra tan inestable que debo medirlos en camino al hospital?
- ¿Cuándo debe colocarse el oxímetro de pulso a un paciente con dificultad para respirar? ¿Y si no tiene dificultad para respirar?
- ¿Los signos vitales son anormales como resultado de una enfermedad o lesión, o son resultado de algún otro factor?
- ¿En qué circunstancias puede ser apropiado revisar los signos vitales en un paciente estable cada 5 min?

Glosario del capítulo

Arteria braquial. La principal arteria del brazo.

Auscultación. Escuchar. Se usa un estetoscopio para reconocer sonidos característicos.

Bradicardia. Pulso lento, cualquier frecuencia del pulso menor de 60 latidos por minuto.

Calidad del pulso. El ritmo (regular o irregular) y fuerza (fuerte o débil) del pulso.

Calidad respiratoria. El carácter normal o anormal (superficial, laboriosa o ruidosa) de la respiración.

Constreñir. Volverse más pequeño.

Dilatar. Volverse más grande.

Esfigmomanómetro. El brazalete y el medidor utilizados para medir la presión arterial.

Frecuencia del pulso. El número de latidos en el pulso por minuto.

Frecuencia respiratoria. El número de respiraciones realizadas en un minuto.

Monitor de presión arterial. Una máquina que infla de manera automática un brazalete y mide la presión arterial.

Oxímetro de pulso. Dispositivo electrónico para medir la cantidad de oxígeno transportada en la sangre, conocida como saturación de oxígeno o SpO_2.

Palpación. Tocar o sentir. El pulso o la presión arterial pueden palparse con las yemas de los dedos.

Presión arterial diastólica. La presión remanente en las arterias cuando el ventrículo izquierdo del corazón se relaja y se llena de nueva cuenta.

Presión arterial sistólica. La presión generada cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre por las arterias.

Presión arterial. La fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos.

Pulso. Los latidos rítmicos que se perciben cuando el corazón bombea sangre por las arterias.

Pulso braquial. El pulso que se palpa en el brazo.

Pulso carotídeo. El pulso que se percibe sobre la arteria carótida grande a ambos lados del cuello.

Pulso radial. Pulso que se percibe en la muñeca.

Pupila. El centro negro del ojo.

Reactividad. En las pupilas de los ojos, reacción a la luz mediante el cambio de tamaño.

Respiración. El acto de inhalar y espirar.

Ritmo respiratorio. El intervalo regular o irregular de las respiraciones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Saturación de oxígeno (SpO_2). La proporción entre la cantidad de oxígeno presente en la sangre y la cantidad que puede transportarse, expresada como porcentaje.

Signos vitales. Manifestaciones externas de lo que ocurre dentro del cuerpo; incluyen respiración; pulso; color, temperatura y condición de la piel (más llenado capilar en los lactantes y niños); pupilas; y presión arterial.

Taquicardia. Pulso rápido; cualquier frecuencia del pulso mayor de 100 latidos por minuto.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuestas breves

1. Mencionar los signos vitales
2. Explicar por qué los signos vitales deben medirse más de una vez

Pensar y vincular

Piense otra vez en el capítulo "Respiración y ventilación artificial" y vincule la información de ese capítulo (respecto de la administración de oxígeno y la ventilación artificial) con la información de este capítulo (sobre la saturación de oxígeno), mientras se consideran las siguientes situaciones:

1. Se valora a una paciente que se queja de "sentirse mareada". En la evaluación primaria, su respiración parece adecuada, pero cuando se coloca el oxímetro de pulso durante la medición de los signos vitales se nota que su lectura de saturación de oxígeno es de 93%. Usted sabe que una lectura normal es de al menos 96%. ¿Qué intervención haría para mejorar la saturación de oxígeno de esta paciente? ¿Qué técnica y equipo usaría?
2. En la escena de una colisión automovilística, usted atiende a un paciente con lesiones múltiples. Como era evidente que su respiración era inadecuada (superficial y rápida), inició la ventilación artificial con una bolsa-válvula-mascarilla. Sin embargo, una lectura posterior del oxímetro de pulso muestra que su saturación de oxígeno sanguíneo, incluso con las ventilaciones asistidas, es de sólo 90%. ¿Qué puede hacer como intento para mejorar su saturación de oxígeno?

Ejercicios de pensamiento crítico

Los signos vitales son una parte crucial de la valoración del paciente. La finalidad de este ejercicio es considerar cómo pueden tratarse las siguientes dificultades para obtener los signos vitales exactos.

1. ¿Cuánto tiempo debe pasar el TUM en busca de un pulso cuando el pulso radial está ausente o es demasiado débil?
2. ¿Cómo reaccionaría cuando el monitor de presión arterial muestra una lectura en extremo distinta de las lecturas anteriores que usted obtuvo?
3. ¿Cómo puede obtenerse una lectura exacta del oxímetro de pulso en una paciente con uñas artificiales gruesas?

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarle a reunir información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

- Algunas veces el corazón de un paciente tiene un problema eléctrico y late más de 200 veces por minuto. ¿Por qué el pulso de tal paciente es tan débil?
- Cuando alguien perdió una cantidad sustancial de sangre, las glándulas suprarrenales secretan adrenalina (epinefrina), qué hace que la piel esté pálida y sudorosa. ¿Qué efecto tiene la adrenalina en los vasos sanguíneos que condujo a esta situación?
- ¿Por qué una presión diastólica alta crónica tiene una relación marcada con la enfermedad cardiaca?



Escenas del trabajo en campo

Acaba de sentarse para relajarse cuando el radiooperador llama para notificar sobre una mujer de 73 años de edad con dolor abdominal en el número 19 de la Avenida Ortega. Antes de llegar a la escena, usted y su compañero acuerdan que usted entrevistará a la paciente y él medirá los signos vitales. Cuando llegan, encuentran a la paciente sentada frente a la mesa de su cocina. Les dice que su nombre es Socorro Álvarez y que tiene dolor de estómago, pero "no necesito ir al hospital".

Cuando ve a la paciente no confía en que esa sea una buena decisión. Comienza a pensar en el ABC y resulta evidente que su vía aérea está abierta y permeable, pero su respiración parece un poco rápida.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es su principal preocupación sobre esta paciente?
2. ¿Qué signos vitales deben medirse aunque no se considere una decisión de trasladarla?
3. En un caso ideal, ¿qué debe incluir el interrogatorio de esta paciente?

Usted le menciona a la Sra. Álvarez que, dado que llamó al SMU, debe estar preocupada. Luego le pide autorización para medir sus signos vitales y hacerle unas preguntas. Ella acepta. "Cuénteme sobre el dolor abdominal que tuvo hoy", comienza. Ella explica que el dolor fue muy intenso y peor que el que tuvo ayer. "Es un dolor agudo", dice. "Se agravó mucho cuando tuve una

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

evacuación intestinal". Le informa que las heces son negras y alquitranadas, que no ha comido hoy y que estaba limpiando la cocina cuando vino este último "ataque".

Después que su compañero mide los signos vitales, le informa que su pulso es de 110 y filiforme, las respiraciones son 28 y la presión arterial es de 100/70. Le pregunta a la paciente si conoce su presión arterial usual y ella dice que es de 150/90.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué otra información sobre la paciente debe obtenerse?
5. ¿Deben medirse otra vez los signos vitales?
6. ¿Cómo podría hacer que la paciente considerara su decisión de no ser trasladada?

Le pregunta a la paciente si toma algún medicamento. Cuando le entrega dos frascos de la mesa de la cocina, nota que su piel está pálida y pegajosa. Usted escribe los nombres de los fármacos y le pregunta si es alérgica a algo. Ella informa que es alérgica a la penicilina. Usted le dice a la paciente que considera que en verdad debe ir al hospital para ser valorada por un médico. Le explica que su pulso está acelerado y parte de la demás información que proporcionó debe ser evaluada. Su compañero mide de nueva cuenta los signos vitales y le informa que el pulso ahora es de 120 y filiforme. Los otros signos vitales no han cambiado. Por último, después de hablar un poco más, la paciente accede al traslado.

Coloca a la paciente en una camilla y le suministra oxígeno. El transporte al hospital dura menos de 10 min y trascurre sin incidentes. En el camino, su compañero emite el informe por radio y usted mide otra vez los signos vitales. Después de transferir a la persona al personal de la sala de urgencias y llenar la documentación, advierte intensa actividad alrededor de la paciente. Luego de un rato, una mujer se aproxima y le informa que es la hija de la Sra. Álvarez. "El doctor me dijo que mamá tiene una hemorragia interna", dice, y "que necesitaba atención médica inmediata. Gracias."

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Soporte Vital Básico

www.institucionbadra.org

Apéndice B

Revisión de soporte vital básico

Algunos entre quienes se preparan para ser técnicos en urgencias médicas (TUM) aprendieron reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de iniciar su formación como TUM. Otros la aprenden en los cursos de TUM. Esta sección revisa los elementos de la RCP de acuerdo con los lineamientos 2015 para la reanimación cardiopulmonar y los cuidados cardiovasculares de urgencia de la *American Heart Association (AHA)* (*2015 Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*).

Antes de iniciar la reanimación

Cuando la respiración y el latido cardiaco de un paciente se detienen, se presenta la **muerte clínica**. Esta condición puede ser reversible mediante RCP y otras medidas terapéuticas. Sin embargo, cuando las células cerebrales mueren, se presenta la **muerte biológica**. Ésta suele ocurrir en el transcurso de 10 min de la muerte clínica, y es irreversible. De hecho, las células cerebrales comienzan a morir entre 4 y 6 min después de dejar de recibir oxígeno suficiente a partir del aire inspirado, y que llega al cerebro por medio de la sangre circulante. La **reanimación cardiopulmonar** consiste en las acciones que pueden realizarse para reanimar a una persona – o por lo menos, evitar su muerte biológica de modo temporal – al mantener su corazón y pulmones en funcionamiento.

Si bien el TUM puede realizar solo la RCP durante algún periodo breve, en algún momento trabajará con otros proveedores de los servicios médicos de urgencia (SMU) y de la atención de la salud. Un elemento esencial para el éxito de cualquier procedimiento para reanimación es el **trabajo en equipo.** Los rescatistas llevan a cabo muchas tareas durante el proceso de reanimación y, para tener éxito, deben trabajar en conjunto de manera coordinada, organizada y eficiente. Muchas de estas tareas dependen del tiempo, y la técnica con la que deben realizarse es bastante específica, de modo que el trabajo conjunto resulta vital. Esto es en particular válido puesto que ocurren muchas cosas de manera simultánea cuando el procedimiento de reanimación muestra un avance apropiado. Un líder de equipo debe tener conocimiento en torno a las técnicas de reanimación, tener habilidades para la valoración del paciente y ser claro en cuanto a sus indicaciones para el equipo. La comunicación entre los miembros de un equipo debe ser precisa y oportuna para permitir que exista la mayor probabilidad de reanimar al paciente.

Otro elemento de los procesos exitosos para la reanimación es la capacidad de adaptar la estrategia para el paciente con base en las circunstancias. Un paciente que estuvo sumergido bajo el agua se somete a la misma secuencia general de pasos de valoración que alguien que se desploma de súbito en el hogar, pero el tratamiento específico puede ser un tanto distinto. Un buen equipo adapta su estrategia de acuerdo con la causa aparente del paro cardiaco. El cuadro B-1 menciona los pasos iniciales para la reanimación mediante soporte vital básico, entre los que se encuentran valorar al paciente, activar a los SMU, colocar al paciente en posición y asegurar una vía aérea permeable.

Valoración del paciente

La valoración del paciente resulta crucial. La reanimación se inicia una vez que se determina que el paciente la requiere. Las valoraciones requeridas a menudo se describen como confirmar la falta de respuesta, la ausencia de respiración y la ausencia de pulso – o el ABC (vía aérea, respiración y circulación). Como lo muestra el cuadro B-1, estas categorías se sobrepasan y el tratamiento pudiera no seguir una secuencia ABC. Por ejemplo, un paciente en paro cardiaco debe recibir compresiones torácicas (compresiones de RCP) antes que ventilaciones de rescate (es decir, secuencia C-A-B).

Identificación de la falta de respuesta

Cuando se encuentra a un paciente que se desploma, la primera acción es determinar la falta de respuesta. Debe tocarse o agitar con suavidad al paciente (cuidando de evitar la movilización del paciente con lesión potencial de la columna) y gritar: "¿Está usted bien?". El paciente capaz de responder no requiere reanimación.

Si el paciente carece de respuesta, se activan en forma inmediata los SMU, a menos que la condición de la persona tenga probabilidad de haber sido generada por un problema distinto a una cardiopatía (p. ej., sumersión, lesión o sobredosificación de drogas). Si el paciente es un niño, un lactante o neonato, los SMU se activan después de 2 min de reanimación, a menos que se tenga alguna razón para pensar que la condición del paciente deriva de una cardiopatía. A continuación, se coloca en posición al paciente y se abre la vía aérea mediante la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o la maniobra de tracción mandibular.

Identificación de la ausencia de respiración

La *American Heart Association (AHA)* ya no recomienda un paso independiente de "ver-oír-sentir" para la respiración. Esto consume tiempo y retrasa las compresiones de RCP. Se realiza una revisión rápida del paciente par identificar signos de vida o respiración (p. ej., movimiento con propósito, desplazamiento de la pared torácica). Si no existen estos signos, se verifica el pulso. Sigue siendo posible buscar signos de respiración al tiempo que se revisa el pulso. El paciente que respira en forma adecuada no requiere reanimación. El jadeo no es una respiración efectiva.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO B-1 Pasos para el soporte vital básico

Valoración	Consideraciones especiales
• Al aproximarse el paciente, buscar signos de vida: elevación y abatimiento del tórax, quejidos, sibilancias, tos otros ruidos o movimientos	• Si el paciente muestra signos de vida, proceder en **secuencia A-B-C**. Abrir la **vía aérea** con la maniobra de extensión de la cabeza y levantamiento del mentón; luego valorar la **respiración** y la **circulación**
• Al llegar al paciente, valorar su respuesta al tocarle el hombro y hablarle en voz alta	• Si el paciente pudiera tener una lesión de columna vertebral recurrir a la técnica de tracción mandibular
• Palpar el pulso carotídeo al mismo tiempo que se coloca la cabeza cerca de la boca del paciente para observar en mayor cercanía el movimiento del tórax y escuchar los ruidos respiratorios	• En un neonato o lactante, revisar el pulso braquial
Manejo	**Consideraciones especiales**
• Si no existen signos de vida y el paciente carece de pulso (o si su pulso es cuestionable), activar el sistema de respuesta de urgencias de no haberse hecho ya, y si no se dispone de un DAE, proceder en **secuencia C-A-B**. Aplicar 30 **compresiones torácicas** a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto y una profundidad de 5 a 6 centímetros en adultos o niños y 4 centímetros o un tercio anteroposterior del tórax en lactantes	• Las acciones se ajustan con base en la causa de la condición del paciente y los recursos disponibles. Si existe alguna razón para creer que el paciente sufrió paro por un problema respiratorio (p. ej., ahogamiento o sobredosificación), asignar a la ventilación una mayor prioridad. Si se dispone de más de un rescatista, trabajar de manera coordinada para llevar a cabo acciones simultáneas o con la mayor eficiencia posible
• Abrir la **vía aérea** mediante la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, y restablecer la **respiración** mediante la aplicación de dos ventilaciones	• Si un niño, lactante o neonato presenta pulso, pero éste es menor de 60 lpm, iniciar la ventilación y el masaje cardiaco. Los niños, lactantes y neonatos suelen sufrir paro por problemas respiratorios, no cardiacos
• Repetir el ciclo con una proporción de 30:2 entre compresiones y ventilaciones durante 2 minutos y comprobar pulso	• Si el paciente pudiera presentar lesión medular, recurrir a la técnica de tracción mandibular
	• Si existe pulso pero no hay respiración, o bien esta última es anormal, ventilar al paciente con una frecuencia apropiada de acuerdo con su edad

Si el paciente carece de respiración pero en definitiva tiene pulso, aplicar dos ventilaciones (como se explica más adelante).

Identificación de la ausencia de pulso

Al mismo tiempo que se valora la respiración, se determina la ausencia de pulso mediante la palpación de la arteria carótida en un adulto o niño, o la arteria braquial en un neonato o lactante. El paciente adulto con pulso no requiere masaje cardiaco. Si un neonato, lactante o niño tiene un pulso inferior a 60 lpm, iniciar la RCP (ventilaciones y compresiones torácicas).

Si el paciente tiene pulso pero no está respirando, aplicar ventilación de salvamento (ventilación artificial)utilizando siempre un método de barrera. Incluso los proveedores experimentados en ocasiones tienen dificultad para evaluar la presencia de pulso, de modo que a menos que en definitiva se palpe el pulso en un paciente adulto, deben iniciarse las compresiones de RCP.

Valoración en secuencia A-B-C o C-A-B

Las valoraciones del ABC se incluyen en los pasos que acaban de describirse. Debe tenerse en mente el ABC durante los encuentros con todos los pacientes, ya sea que se esté aplicando o no la reanimación. Si la respuesta a cualquiera de las preguntas ABC que se presentan a continuación es negativa, deben darse los pasos apropiados para corregir la situación.

¿Se encuentra abierta la **vía aérea** del paciente?

¿Está **respirando** el paciente?

¿Cuenta el paciente con **circulación** sanguínea (pulso)?

Tener en mente que el tratamiento apropiado no necesariamente se aplica en el orden A-B-C. Si el paciente parece no tener vida y carece de pulso, los pasos previos deben aplicarse en secuencia C-A-B, siendo aplicadas las compresiones de RCP antes que las ventilaciones de rescate.

Activación de los SMU

Si se cuenta con asistencia, la otra persona debe llamar al 911 o activar de algún otro modo al sistema SMU tan pronto como el paciente se desploma o se identifica en esa condición. Mientras más rápido puede llegar un desfibrilador al paciente, mayores las probabilidades que tiene de sobrevivir.

Si el TUM se encuentra solo y el paciente es un adulto, determinar primero la falta de respuesta y respiración (como se describe antes), y activar a los SMU antes de regresar con el paciente para iniciar los pasos siguientes. Si el paciente es un niño, un lactante o neonato, llevar a cabo 2 min de reanimación antes de activar a los SMU.

La razón de esta diferencia en cuanto al momento en que debe activarse a los SMU es que el paro cardiaco en un adulto tiene probabilidad de derivar de un trastorno de la actividad eléctrica cardiaca que hará necesaria la desfibrilación, de modo que hacer llegar el equipo de desfibrilación al paciente adquiere prioridad respecto del inicio de la RCP. Por el contrario, cuando el paro cardiaco pudiera no derivar de un trastorno de la actividad eléctrica del corazón (p. ej., por sumersión, lesión o sobredosificación de drogas) es más importante aplicar ventilación de salvamento, de modo que se aplica un periodo breve de RCP antes de activar a los SMU.

Los niños, lactantes y neonatos en general tienen corazones saludables y el paro cardiaco tiene probabilidad de derivar de un paro respiratorio. En esta situación es más factible que la ventilación de salvamento sea útil en un niño que en un adulto, y la desfibrilación no será de ayuda. Sin embargo, cuando un niño padece una cardiopatía el paro cardiaco es más similar al del adulto, de modo que resulta más importante llamar para solicitar un desfibrilador que aplicar ventilación de salvamento.

De este modo, en la mayor parte de los casos se recomienda la aplicación de reanimación durante 2 min para niños, lactantes y neonatos antes de activar a los SMU, pero su activación inmediata en los adultos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Colocación del paciente en posición

Tan pronto como se determina la falta de respuesta y se activa a los SMU, ha de asegurarse que el paciente se encuentre en posición supina (acostado sobre su espalda). Si se identifica a la persona en alguna otra posición, pasarla al piso o a una camilla. Si el paciente ya está en el suelo, colocarlo sobre su espalda. Si se sospecha que el paciente pudiera haber sufrido una herida, el TUM o algún ayudante debe sostener su cuello y mantener su cabeza fija y alineada con la columna en tanto se realiza su movilización, valoración y atención.

Apertura de la vía aérea

La mayor parte de los problemas de la vía aérea se deben a la lengua. Al tiempo que la cabeza se inclina hacia delante, en particular cuando la persona se encuentra recostada sobre su espalda, la lengua puede deslizarse y ocupar la vía aérea. Cuando el paciente está inconsciente el riesgo de problemas de la vía aérea se intensifica debido a que la inconsciencia permite que la lengua pierda el tono muscular, y que los músculos de la mandíbula (a los cuales la lengua se encuentra unida) se relajen.

Dos procedimientos pueden ayudar a corregir la posición de la lengua y abrir así la vía aérea. Estos procedimientos son la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón, y la maniobra de tracción mandibular.

Maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón

La maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón (figura B-1) permite una apertura máxima de la vía aérea. Es útil en todos los pacientes que requieren apoyo para mantener la vía aérea o la respiración. Es una de las mejores técnicas para corregir la obstrucción que causa la lengua. Sin embargo, puesto que implica la modificación de la posición de la cabeza, la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón debe utilizarse sólo en un paciente en quien se puede tener seguridad suficiente de que no existe lesión medular.

Seguir los pasos siguientes para llevar a cabo la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón:

1. Una vez que el paciente se encuentra en posición supina, colocar una mano sobre la frente y la punta de los dedos de la otra mano bajo la región ósea ubicada en el centro de la mandíbula del paciente
2. Inclinar la cabeza mediante la aplicación de una presión suave sobre la frente del paciente
3. Utilizar las puntas de los dedos para elevar el mentón y sostener la mandíbula. Mover la mandíbula hacia delante hasta un punto en que la arcada dental inferior casi toque la arcada dental superior. No comprimir los tejidos blandos bajo la mandíbula, pues esto pudiera ejercer presión y cerrar la vía aérea
4. No permitir que la boca del paciente se cierre. Para permitir una abertura apropiada a la altura de la boca, pudiera ser necesario recurrir al pulgar de la mano que sostiene el mentón para abatir el labio inferior del paciente. Por seguridad propia (para evitar ser mordido), no debe insertarse el pulgar dentro de la boca del paciente

Maniobra de tracción mandibular

La maniobra de tracción mandibular (figura B-2) se utiliza las más de las veces para abrir la vía aérea en un paciente inconsciente o alguien con sospecha con lesiones en cabeza, cuello o columna vertebral.

FIGURA B-1 Vista lateral de la maniobra de extensión de la cabeza y levantamiento del mentón. La fotografía del recuadro muestra las puntas de los dedos del TUM ubicados bajo la región ósea en el centro de la mandíbula del paciente.





© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA B-2 Vista lateral de la maniobra de tracción mandibular. La fotografía del recuadro muestra la posición de los dedos del TUM en el ángulo de la mandíbula, justo por debajo del pabellón auricular.



Seguir los pasos siguientes para llevar a cabo la maniobra de tracción mandibular:

1. Mantener con cuidado en alineación la cabeza, el cuello y la columna vertebral del paciente y moverlo en bloque, al tiempo que se le coloca en posición supina
2. Arrodillarse a la cabeza del paciente. Para tener mayor comodidad, puede permitirse que los codos reposen sobre la misma superficie sobre la cual está recostado el paciente
3. Inclinarse hacia delante y colocar con suavidad una mano a cada lado de la mandíbula del paciente, a la altura de sus ángulos, por debajo de los pabellones auriculares
4. El TUM puede ayudar a estabilizar la cabeza el paciente con sus muñecas o antebrazos
5. Con los dedos índice, impulsar hacia delante los ángulos de la mandíbula del paciente
6. Puede ser necesario retraer el labio inferior de la persona con el dedo pulgar para mantener la boca abierta
7. No inclinar o rotar la cabeza del paciente. **Recuérdese: el propósito de la maniobra de tracción mandibular es abrir la vía aérea sin mover la cabeza o el cuello**

NOTA: *la maniobra de tracción mandibular es el único procedimiento de recomendación amplia para uso en pacientes con potencial de lesiones en cabeza, cuello o columna vertebral.*

Ventilaciones iniciales y revisión del pulso

La razón por la cual la mayor parte de los adultos en apnea (que no respiran) carece de respiración es que el corazón se detuvo. Se identifica a muy pocos adultos con pulso y sin respiración. A menudo sigue existiendo oxígeno en el torrente sanguíneo de la persona. Puesto que esto es tan común, el TUM debe iniciar la RCP con compresiones torácicas, no con ventilaciones, en circunstancias ordinarias. Cuando la causa del paro cardiaco es de naturaleza respiratoria, puede resultar razonable una estrategia distinta e iniciar con la ventilación. En este caso, se aplican dos respiraciones, cada una durante 1 s y con volumen suficiente para inducir la elevación del tórax (cuadro B-2). Si la primera ventilación no tiene éxito, colocar de nuevo en posición a cabeza del paciente antes de intentar aplicar una segunda respiración. Si la segunda ventilación carece de éxito, asumir que existe un cuerpo extraño que obstruye la vía aérea y aplicar técnicas para despejarla (como se describe más adelante).

Si las ventilaciones iniciales tienen éxito, esto confirma la existencia de una vía aérea permeable, y debe palparse el pulso. Si el paciente carece de pulso, comenzar las compresiones de RCP con ventilaciones (como se describe más adelante en la sección sobre RCP). Si el paciente tiene pulso pero carece de respiración o ésta es inadecuada, aplicar ventilación de salvamento.

CUADRO B-2 Ventilación de salvamento

	Adulto	Niño	Lactante
Edad	A partir de la pubertad	Entre 1 año de edad y la pubertad	Menos de 1 año de edad
Duración de la ventilación	1 s	1 s	1 s
Frecuencia ventilatoria	10 a 12 rpm	12 a 20 rpm	12 a 20 rpm

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ventilación de salvamento

Ventilación boca-mascarilla

La ventilación boca-mascarilla se lleva a cabo utilizando una mascarilla de bolsillo con una válvula de una vía. La mascarilla de bolsillo está fabricada con material suave plegable y puede llevarse en el bolsillo, la chaqueta o una bolsa. Los pasos para la ventilación boca-mascarilla se ilustran en la destreza específica B-1.

Distensión gástrica

La ventilación de salvamento puede impulsar cierta cantidad de aire hacia el estómago del paciente, y hacer que éste se distienda. Esto

Destrezas específicas B-1 **Ventilación boca-mascarilla**



1. Colocar al paciente en posición y prepararse para aplicar la mascarilla



2. Asentar la mascarilla con firmeza sobre la cara del paciente



3. Abrir la vía aérea del paciente y observar la elevación del tórax al tiempo que se ventila a través de la válvula de una vía



4. Observar el abatimiento del tórax del paciente durante la exhalación. Ventilar al paciente adulto 10 a 12 veces por minuto, y a un niño, lactante o neonato 10 a 12 veces por minuto. Si la mascarilla de bolsillo tiene un puerto para oxígeno, administrar oxígeno suplementario

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

pudiera indicar que la vía aérea está bloqueada, que la cabeza se encuentra en posición inapropiada, o que las ventilaciones provistas son demasiado prolongadas o rápidas para ingresar a los pulmones o la tráquea. Este problema se identifica con más frecuencia en neonatos, lactantes y niños, pero puede presentarse en cualquier paciente.

Una distensión discreta genera poca inquietud, pero una distensión intensa puede traer consigo dos problemas graves. En primer lugar, el estómago ocupado por aire disminuye el volumen pulmonar al desplazar al diafragma en dirección cefálica. En segundo lugar, la regurgitación (la expulsión pasiva de fluidos y alimentos parcialmente digeridos a partir del estómago y hacia la faringe) o el vómito (la expulsión forzada del contenido gástrico) es una posibilidad intensa. Esto pudiera desencadenar una obstrucción adicional de la vía aérea o la aspiración del vómito hacia los pulmones del paciente. Cuando esto ocurre, puede presentarse daño pulmonar y desarrollarse una variedad letal de neumonía.

La mejor alternativa para evitar la distensión gástrica o evitar su intensificación una vez que se desarrolla, es colocar la cabeza del paciente en posición apropiada, evitar la ventilación demasiado forzada o rápida, y restringir el volumen de las ventilaciones que se aplican. El volumen que se aplica debe limitarse a aquél que permite la elevación del tórax. Esta es la razón por la cual resulta tan importante observar la elevación del tórax del paciente cada vez que se aplica una respiración y detectar la resistencia a la ventilación.

Cuando existe distensión gástrica, es necesario prepararse en previsión del desarrollo de vómito. Si el paciente vomita, girarlo por completo sobre uno de sus lados (el solo hecho de girar la cabeza puede permitir la broncoaspiración del vómito y también el agravamiento de cualquier lesión potencial del cuello). Estabilizar por medios manuales la cabeza y el cuello del paciente al tiempo que se le gira. Prepararse para retirar el vómito de la boca y la faringe del paciente utilizando gasa o los dedos enguantados. Aplicar aspiración si se tiene entrenamiento y equipo para hacerlo.

Posición de recuperación

Los pacientes que recobran una respiración y un pulso adecuados tras la ventilación de salvamento o la RCP y que no requieren inmovilización por una lesión potencial de la columna vertebral se colocan en posición de recuperación. La posición de recuperación permite el drenaje a partir de la boca y, evita que la lengua caiga hacia atrás y genere obstrucción de la vía aérea.

Debe colocarse al paciente sobre uno de sus lados. Esto debe hacerse girándolo en bloque, sin rotar la cabeza, los hombros o el torso. El paciente puede ser girado y colocado sobre cualquiera de sus lados; a pesar de esto, es preferible colocarlo de frente al TUM, de modo que se facilite su vigilancia y aspiración.

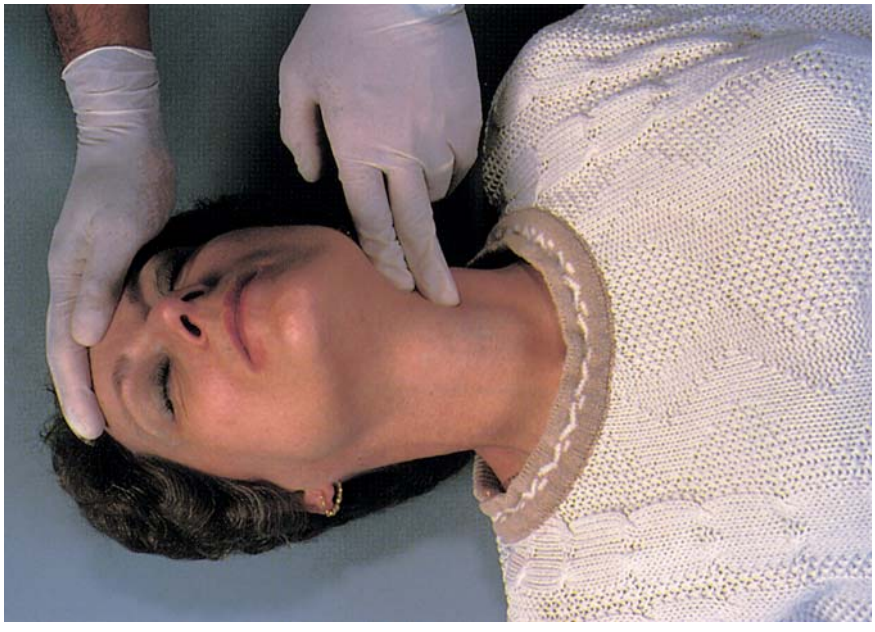
Si el paciente carece de respiración suficiente para respaldar la vida, no debe recurrirse a la posición de recuperación. Debe colocarse al paciente en posición supina y apoyar a su ventilación.

Reanimación cardiopulmonar

Revisión de la circulación

Antes de iniciar la RCP, debe confirmarse que el paciente carece de pulso. En un adulto o niño (no en un lactante), palpar el pulso carotídeo (figura B-3). Mientras se estabiliza la cabeza del paciente y se mantiene una extensión apropiada de la cabeza, utilizar la mano más cercana al cuello del paciente para localizar su "Manzana de Adán" (la prominencia en la parte anterior del cuello). Colocar la punta de los dedos índice y medio justo sobre la línea media de esta estructura. Deslizar las puntas de los dedos hacia el lado del cuello del paciente que se encuentre en mayor cercanía. Mantener los pulpejos de los dedos en contacto con el cuello del paciente. Identificar mediante palpación el hueco ubicado entre la manzana de Adán y los músculos distribuidos a lo largo del lado del cuello. Se requiere muy poca presión sobre el cuello para palpar el pulso carotídeo. Tener en mente que a los civiles no se les enseña a revisar el pulso, sino buscar signos de circulación: respiración normal, tos o movimiento. En un lactante, revisar el pulso braquial (figura B-4). Si el paciente adulto carece de pulso, iniciar la RCP. Si un lactante o niño tiene un pulso inferior a 60 lpm con signos de mala perfusión, iniciar la RCP (ventilaciones y compresiones torácicas).

FIGURA B-3 Revisar el pulso carotídeo para confirmar la circulación.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA B-4 En lactantes, revisar la circulación mediante la palpación del pulso braquial (© Daniel Limmer).



Para aplicar las compresiones cardiacas, colocar al paciente en posición supina sobre una superficie dura y comprimir el tórax mediante la aplicación de presión en dirección a la columna utilizando las manos. Esta acción genera un incremento de la presión dentro del tórax y quizá una compresión real del corazón mismo, las cuales en forma independiente o en conjunto obligan a la sangre a salir del corazón y comenzar a circular. Cuando se libera la presión, el corazón vuelve a llenarse de sangre. La siguiente compresión envía esta sangre fresca hacia la circulación, y el ciclo continúa.

Cómo realizar la reanimación cardiopulmonar

La RCP es una técnica de respiración y circulación artificiales. Cuando la acción natural de corazón y la respiración se detienen, debe recurrirse a medios artificiales para oxigenar la sangre y mantenerla circulando. Esto se logra mediante la aplicación de compresiones torácicas y ventilaciones.

La RCP puede ser realizada por uno o dos rescatistas. Toda la información bajo las secciones "Aplicación de compresiones torácicas" y "Aplicación de respiraciones" puede utilizarse para la RCP con uno o dos rescatistas. La información específica en torno a cada tipo de RCP se presenta a continuación en la sección "Reanimación cardiopulmonar con uno y dos rescatistas". Las destrezas específicas B-2 y B-3 pueden ayudar al TUM a seguir y revisar estos procedimientos al tiempo que se describen a continuación. Estos procedimientos son para el paciente adulto. Los procedimientos para lactantes y niños se describen más adelante.

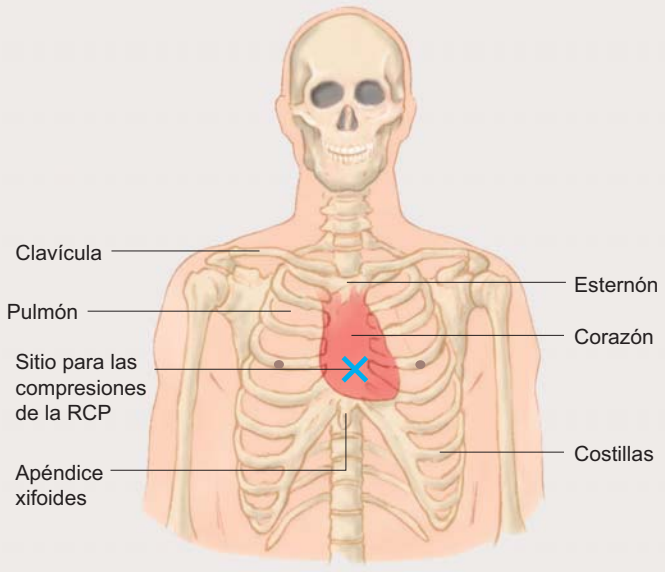
NOTA: *no iniciar la RCP en cualquier adulto con pulso.*

Aplicación de compresiones torácicas

Una vez que se coloca al paciente en posición supina sobre una superficie dura y se colocan las manos en posición apropiada sobre el sitio para la comprensión de la RCP:

1. Colocar el talón de la mano sobre el esternón, en un punto medio entre las tetillas. Colocar la otra mano sobre la primera, con los dedos entrelazados. Extender los brazos y mantener los codos en extensión. Los codos no debe reflexionarse al aplicar o liberar las compresiones

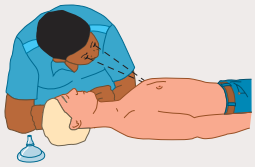
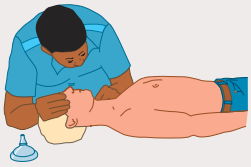
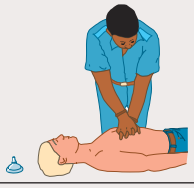
Destrezas específicas B-2 **Localización del sitio para las compresiones cardiacas**



El sitio para las compresiones de la RCP se ubica en el punto medio entre las tetillas. La técnica preferida para los proveedores entrenados en atención de la salud se describe en los pasos 1 a 4 de la sección "Aplicación de compresiones torácicas".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas B-3 **Resumen de la reanimación cardiopulmonar – paciente adulto**

Un rescatista	Funciones	Dos rescatistas
	• Confirmar la falta de respuesta • Colocar al paciente en posición • Si no existe respuesta, activar a los SMU • Solicitar un DAE	
	• Revisar el pulso carotídeo... 5 s, no más de 10 s Si no hay pulso... • Iniciar el masaje cardiaco	
	**Aplicación de compresiones de RCP** Por lo menos 5 cm y no más de 6 cm 100 - 120 cpm	
	**Aplicación de ventilación** Proporción compresiones:ventilaciones 30:2	
	• Continuar las compresiones y la ventilación • Cambiar papel cada cinco ciclos para evitar la fatiga **Continuar la valoración periódica**	

Nota: utilizar guantes y una mascarilla de bolsillo con válvula de una vía o dispositivo bolsa-válvula-mascarilla

2. Asegurarse de que los hombros se alineen justo por encima de las manos (directo sobre el esternón del paciente). Esto permitirá aplicar compresiones justo sobre el lugar. Mantener las dos rodillas sobre el suelo o piso

3. Aplicar las compresiones **en ángulo recto hacia abajo** con fuerza suficiente para deprimir por lo menos 5 cm el esternón de un adulto promedio

4. Liberar por completo la presión aplicada sobre el esternón del paciente, pero **no** flexionar los codos y **no** separar las manos del esternón, lo que pudiera hacer que se perdiera la posición correcta de las manos. El movimiento debe realizarse a partir de la cadera. Las compresiones deben aplicarse en forma rítmica y no "irregular". **El tiempo que se invierte en la compresión debe ser el mismo que se permite para la liberación.** Esto se conoce como la regla 50:50: 50% compresión, 50% liberación

Aplicación de respiración

La ventilación se aplica entre las series de compresiones. Se recurre a las técnicas boca-mascarilla que se describen antes para la ventilación de salvamento.

Reanimación cardiopulmonar con uno y dos rescatistas

La destreza específica B-3 muestra las técnicas de RCP con un rescatista y RCP con dos rescatistas para el paciente adulto, y describe las frecuencias y las proporciones de las compresiones para la RCP en adultos, niños, lactantes y neonatos.

Técnicas de reanimación cardiopulmonar para niños y lactantes

Las técnicas para RCP en niños y lactantes son en esencia las mismas que se utilizan para los adultos. No obstante, ciertos pro-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas B-4 **Reanimación cardiopulmonar en lactantes**



A En un lactante muy pequeño, circundar el tórax con los dedos y sobrelapar los pulgares sobre el esternón, justo por abajo de una línea imaginaria que conecte las tetillas

B En un lactante con tamaño promedio, circundar el tórax con los dedos y colocar un pulgar al lado del otro sobre el esternón, justo por abajo de una línea imaginaria que conecte las tetillas

C En un lactante de mayor edad, o cuyo tamaño impide al TUM circundar el tórax con las manos, colocar los dedos medio y anular sobre el esternón, un través de dedo por abajo de una línea imaginaria que conecte las tetillas. Medir esta distancia al colocar primero y luego levantar el dedo índice

Colocar los dedos para las compresiones cardiacas con base en la edad y el tamaño del lactante. Se prefiere la técnica con dos pulgares circundando al tórax cuando participan dos rescatistas

cedimientos y frecuencias difieren cuando el paciente es un niño y lactante (Entre los 2 años de edad y la pubertad se considera al paciente un niño. Después de la pubertad se aplican al paciente procedimientos para adulto. Tener en mente que el tamaño del paciente también puede ser un factor importante. Un niño de 10 años muy pequeño que llegó a la pubertad puede tener que ser manejado como un niño).

Las técnicas para RCP en un lactante se presentan en la destreza específica B-4. Para un niño, la RCP se realiza al igual que para el adulto, siendo la diferencia principal del procedimiento la posición de las manos – el uso del talón de una o ambas manos – para las compresiones torácicas (figura B-5). Para comparar la RCP para un adulto, niño y lactante, ver el cuadro B-3.

FIGURA B-5 Realización de compresiones torácicas de RCP en un niño.



Cuando debe aplicarse RCP, adultos, niños y lactantes se colocan sobre su espalda sobre una superficie dura. Para un lactante, la superficie dura puede ser la mano o el antebrazo del rescatista. En un lactante o niño, puede recurrirse a la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o de tracción mandibular, pero sólo debe aplicarse una extensión discreta en un lactante. Una inclinación excesiva pudiera cerrar la vía aérea en lactantes; sin embargo, asegurarse de que la abertura sea adecuada (observar la elevación del tórax durante la ventilación). Asegurarse siempre de sostener la cabeza del lactante. Aplicar los siguientes pasos para identificar la presencia de pulso en un lactante o niño:

- **En un lactante** debe recurrirse al pulso braquial
- **En un niño** se confirma la circulación del mismo modo que en un adulto

Consideraciones especiales en la reanimación cardiopulmonar

Cómo saber si la reanimación cardiopulmonar es efectiva

Para determinar si la RCP es efectiva, **de ser posible solicitar a alguien más que palpe el pulso carotídeo** durante las compresiones, y observar la elevación del tórax del paciente durante la ventilación. **Escuchar la exhalación del aire**, ya sea natural o durante las compresiones, como medida para confirmación adicional del ingreso de aire a los pulmones.

Además, pudieran identificarse cualquiera de los indicadores siguientes de RCP efectiva:

- Las pupilas se contraen
- La coloración de la piel mejora

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO B-3 RCP para adultos, niños y lactantes

	Adulto	Niño	Lactante
Edad	A partir de la pubertad	Entre 1 año de edad y la pubertad	Menos de 1 año de edad
Profundidad de la compresión	Al menos 5 cm. La profundidad de compresiones no debe ser superior a 6 cm.	Al menos un tercio del diámetro AP del tórax Al menos 5 cm	Al menos un tercio del díametro AP del tórax Alrededor de 4 cm
Frecuencia de compresión	de 100 a 120 cpm	de 100 a 120 cpm	de 100 a 120 cpm
Cada ventilación	1 s	1 s	1 s
Sitio de revisión del pulso	Arteria carótida (cuello)	Arteria carótida (cuello)	Arteria braquial (brazo)
Proporción entre compresión y ventilación en la RCP con un rescatista	30:2	30:2 15:2 (dos rescatistas)	30:2 (solo) 15:2 (dos rescatistas)
Activación del SMU	Si está usted solo y sin teléfono móvil deje a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias y obtener el DAE antes de comenzar la RCP Si no, mande a alguien en su lugar y comience la RCP de inmediato; use el DEA en cuanto esté disponible.	Colapso presenciado por alguna persona: Siga los pasos para adultos y adolescentes que aparecen a la izquierda Colapso no presenciado: Realice la RCP durante 2 minutos Deje a la víctima para activar el SMU y obtener el DAE Vuelva a donde esté el niño o lactante y reinicie la RCP; use el DAE en cuanto esté disponible.	Una vez que se determina la falta de respuesta y se llevan a cabo 2 min de reanimación, a menos que exista cardiopatía

- Se recupera el latido cardiaco espontáneo
- Tienen lugar respiraciones espontáneas jadeantes
- Se mueven los brazos y las piernas
- Se intenta deglutir
- Se recupera el estado de conciencia

Interrupción de la reanimación cardiopulmonar

Una vez que se inicia la RCP pudiera interrumpirse el proceso durante no más de algunos segundos para verificar el pulso y la respiración, o para corregir la posición del rescatista o del paciente.

Además de estas interrupciones propias del proceso, pudiera interrumpirse la RCP para:

- Movilizar a un paciente a una camilla
- Bajar al paciente por un vuelo de escaleras, o por una puerta o un pasillo estrecho
- Subir o bajar el paciente de la ambulancia
- Aspirar para eliminar el vómito o la obstrucción de la vía aérea
- Permitir la desfibrilación o el inicio de los procedimientos de soporte vital avanzado
- Valorar los signos de vida en el paciente al ocupar el lugar de alguna otra persona en la RCP
- Cambiar posiciones para disminuir al mínimo la fatiga (cuando resulte factible, ningún miembro del equipo debe comprimir el tórax durante más de 2 min cada vez. La compresión del tórax es algo muy cansado y los rescatistas son jueces pobres del momento en que sus compresiones ya no tienen profundidad o rápidez suficiente)

En cualquier momento en que sea necesario interrumpir las compresiones, es muy importante hacerlo con rapidez para minimizar el tiempo durante el cual el paciente carezca de circulación sanguínea.

Una vez que se reinicia la RCP, iniciar con compresiones torácicas más que con ventilaciones.

En qué casos no iniciar la RCP o darla por terminada

Como se analiza antes, la RCP no debe iniciarse cuando se identifica que el paciente – incluso si carece de respuesta y quizá no respira – tiene pulso. Por lo general, por supuesto, se aplica RCP cuando un paciente carece de pulso. **Sin embargo, existen circunstancias especiales en las cuales no debe iniciarse la RCP incluso si el paciente carece de pulso:**

- **Heridas mortales evidentes.** Incluyen la decapitación, la incineración, el desmembramiento, y las lesiones de extensión tal que la RCP no pueda realizarse de manera efectiva (p. ej., lesiones graves por aplastamiento en cabeza, cuello y tórax)
- ***Rigor mortis*.** Se trata de un proceso en que el torso y las extremidades adquieren rigidez, y se desarrolla tras la muerte, por lo general en el transcurso de 4 a 10 h
- **Descomposición evidente**
- **Presencia de livideces.** Las livideces son un cambio de coloración rojizo o purpúrico de la piel que se forman cuando la gravedad hace que la sangre se estanque en las partes más bajas del organismo y se acumule ahí. Las livideces suelen indicar que el paciente ha estado muerto durante más de 15 min, a menos que haya estado expuesto a temperaturas bajas. El reconocimiento de las livideces como signo hace necesario un entrenamiento especial

En todos los casos, de tener duda, el TUM debe solicitar la asesoría del médico. Una vez que se inicia la RCP, debe continuarse hasta que:

- Se recupere la circulación espontánea (a continuación aplicar ventilación de salvamento según se requiera)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Se presenten circulación y respiración espontáneas
- Otro rescatista entrenado sustituya al TUM
- Se transfiera la atención del paciente a una persona con un nivel de entrenamiento mayor
- El TUM se sienta demasiado cansado para continuar
- Se reciba una orden de "no reanimar" del médico u otra autoridad, según los protocolos locales. Existen tres criterios que han sido en extremo precisos para determinar en qué casos resulta razonable detener la RCP sin perder a alguien que tuviera probabilidad de sobrevivir:

1. El paro no fue atestiguado por personal de los SMU o algún primer respondiente
2. No se ha restablecido la circulación espontánea (la recuperación del pulso en el paciente) después de tres ciclos de RCP y verificación del ritmo con un desfibrilador automático externo (DAE)
3. El DAE no detectó algún ritmo susceptible de desfibrilación y no aplicó alguna descarga

Si el TUM entrega al paciente a otro rescatista, esta persona debe tener entrenamiento para dar soporte vital básico.

El proveedor de atención de salud entrenado frente al proveedor civil

Al TUM se le considera un "proveedor de atención de la salud entrenado" en relación con la RCP. El entrenamiento que el TUM recibe tiene más profundidad que el que pudiera recibir un rescatista civil o un testigo. El curso para las personas que desean aprender a RCP y carecen de conocimientos médicos difiere del entrenamiento que el TUM recibe en los siguientes sentidos:

- A los rescatistas civiles no se les entrena para verificar el pulso antes de iniciar las compresiones en la RCP. Si el paciente no estaba respirando y no responde en algún otro sentido (respira, tose o se mueve), se espera que el rescatista civil inicie las compresiones
- El TUM aprende técnicas adicionales que no se enseñan a los rescatistas civiles, como la técnica a dos manos para circundar el tórax y aplicar masaje con ambos pulgares para el masaje cardiaco con dos rescatistas en lactantes
- Los rescatistas civiles pudieran rehusarse a aplicar ventilación de salvamento, en particular en un extraño. De igual modo, la coordinación y el control temporal tanto de las compresiones como de las respiraciones tiene probabilidad de rebasar las habilidades de un proveedor civil. Por estas causas, los lineamientos actuales de la *American Heart Association* recomienda que el rescatista civil aplique compresiones sin respiraciones

Es posible que el TUM encuentre a un testigo realizando RCP y observe algunas de estas diferencias en la práctica. Si usted le pregunta al testigo si el paciente tiene pulso, pudiera no haberlo revisado y no es un requisito que lo haga.

Debe recordarse que la aplicación de la RCP genera bastante tensión para la persona civil o el testigo. En muchos casos, la RCP es aplicada a la víctima por algún miembro de su familia. Es importante dar respaldo y recurrir a un tono carente de juicios en cuanto a los esfuerzos realizados por los civiles o los testigos.

Eliminación de las obstrucciones de la vía aérea

No todos los problemas de la vía aérea dependen de la lengua (situación en que se recurriría a las maniobras de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón o de tracción mandibular, que se describen antes, para abrir la vía aérea). La vía aérea también puede estar bloqueada por objetos o materiales extraños. Pueden incluir trozos de comida, hielo, juguetes o vómito. Ese problema se identifica a menudo en niños y en pacientes que abusaron del alcohol o las drogas. También ocurre cuando la vía aérea de la persona lesionada se bloquea por la presencia de sangre, piezas dentales rotas o dentaduras, o cuando la persona se sofoca con algún alimento.

Las obstrucciones de la vía aérea pueden ser parciales o completas. Las obstrucciones parciales y completas tienen distintas características que pudieran identificarse durante la valoración, cada una de las cuales requiere un procedimiento de atención diferente. Es importante comprender las diferencias entre las obstrucciones parciales y las completas, y la atención correcta de cada una de ellas.

Obstrucción leve de la vía aérea

Un paciente consciente que trata de indicar un problema de la vía aérea suele señalar su boca o sostenerse el cuello. Muchos lo hacen incluso cuando una obstrucción parcial no les impide hablar. Preguntar al paciente si se está sofocando, o preguntarle si puede hablar o toser. Si puede hacerlo, entonces la obstrucción es leve.

Al paciente consciente con una obstrucción al parecer leve de la vía aérea, se le pide que tosa. Una tosedura intensa y fuerte revela que tiene un intercambio de aire suficiente. Seguir impulsando el paciente para que tosa, con la intención de que esa acción permita desalojar y expulsar el objeto extraño. **No** interferir con los esfuerzos que hace el paciente para eliminar la obstrucción mediante la tos forzada.

En los casos en que el paciente tiene una obstrucción en apariencia leve de la vía aérea pero no puede toser o tiene una tos demasiado débil, o bien cuando presenta cianosis o tono grisáceo, o muestra otros signos de intercambio gaseoso deficiente, atenderlo como si existiera una obstrucción intensa de la vía aérea, como se describe a continuación.

Obstrucción grave de la vía aérea

Es necesario mantenerse alerta para detectar signos de una obstrucción intensa de la vía aérea en el paciente consciente o inconsciente:

- **El paciente consciente** con obstrucción intensa de la vía aérea trata de hablar pero no puede hacerlo. Tampoco puede respirar o toser. En ocasiones muestra datos de tensión por sofocamiento, al tomarse el cuello entre el pulgar y los dedos
- **El paciente inconsciente** con una obstrucción intensa de la vía aérea se encuentra en paro respiratorio. Cuando los esfuerzos para aplicar ventilación no tienen éxito, se hace evidente la presencia de una obstrucción

Compresión abdominal para desobstrucción (maniobra de Heimlich)

La aplicación de compresiones abdominales para eliminar un cuerpo extraño de la vía aérea en un adulto o niño (no en un lactante) se lleva a cabo de la manera siguiente:

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para el adulto o niño consciente (no lactante) que se encuentra de pie o sentado

1. Formar un puño con la mano y colocar el extremo del pulgar sobre la línea media del abdomen del paciente, entre la cintura y la caja torácica. Evitar tocar el pecho, en particular la zona inmediata por debajo del esternón
2. Sostener el puño colocado en posición apropiada con la otra mano y aplicar presión hacia dentro y arriba, en dirección a la cabeza del paciente, con un movimiento firme y rápido. Aplicar compresiones para desobstrucción rápidas hasta que el problema se resuelva

Para el adulto o niño (no lactante) inconsciente, o para un paciente consciente que no puede sentarse o ponerse de pie, o si el rescatista es demasiado pequeño para abrazar al paciente y aplicarle compresiones para desobstrucción

Colocar al paciente en posición supina e iniciar la RCP. Cada vez que se abra la vía aérea, observar dentro de la boca para buscar algún objeto. Si, y sólo si, se observa un objeto, retirarlo haciendo un barrido de un lado a otro con los dedos dentro de la boca del paciente.

Si la obstrucción no puede resolverse tras una serie de cinco compresiones para desobstrucción, revalorar la posición propia y la vía aérea del paciente (si el paciente se encuentra inconsciente, también intentar realizar barridos con los dedos para eliminar el elemento que obstruye si se encuentra visible). Tratar de ventilar al paciente y, si no se tiene éxito, repetir la serie de compresiones para desobstrucción. Repetir la secuencia hasta que se resuelva la obstrucción.

Compresiones torácicas para desobstrucción

Las compresiones torácicas para desobstrucción se utilizan en vez de la compresión abdominal cuando la persona se encuentra en una fase avanzada del embarazo o cuando el paciente tiene una obesidad excesiva que impide que la compresión abdominal resulte efectiva. La aplicación de compresión sobre el tórax para resolver la obstrucción de la vía aérea se describe a continuación.

Para el adulto consciente que se encuentra de pie o sentado

1. Colocarse por detrás del paciente y deslizar los brazos bajo sus axilas, de modo que se circunde el tórax
2. Empuñar una mano y colocar el lado del pulgar sobre la línea media del esternón, alrededor de dos o tres traveses de dedo por arriba del apéndice xifoides. Esto coloca el primer puño sobre la mitad inferior del esternón, pero no en contacto con el borde de la caja torácica
3. Sostener el puño con la otra mano y aplicar una compresión para desobstrucción sobre el tórax en dirección a la columna vertebral, hasta que se resuelva el problema

En el paciente adulto inconsciente

1. Colocar al paciente en posición supina
2. Aplicar RCP. Cada vez que se abra la vía aérea, mirar dentro de la boca para buscar un objeto. Si, y sólo si, se identifica un objeto, retirarlo mediante un barrido de un lado a otro con los dedos dentro de la boca del paciente

Secuencias para la desobstrucción de la vía aérea

El cuadro B-4 lista las secuencias de los procedimientos que deben utilizarse en caso de obstrucción intensa de la vía aérea u obstrucción leve de la vía aérea. Obsérvese que, como se analiza antes, debe activarse al sistema de los SMU tan pronto como se determine que no existe respuesta, antes de llevar a cabo el resto de los procedimientos para despejar la vía aérea.

Los procedimientos para despejar la vía aérea se consideran efectivos si ocurre cualquiera de los siguientes:

- El paciente recupera un buen intercambio gaseoso o la respiración espontánea
- El objeto extraño se expulsa de la boca
- El objeto extraño se expulsa hacia la boca, a partir de la cual puede ser extraído por el rescatista
- El paciente inconsciente recupera el estado de conciencia
- La coloración cutánea del paciente mejora

Si un paciente sólo presenta una obstrucción leve de la vía aérea y sigue siendo capaz de hablar y toser con fuerza, no interferir con sus esfuerzos para expulsar el cuerpo extraño. Vigilarlo en forma cuidadosa, sin embargo, de modo que pueda prestarse ayuda inmediata si esta obstrucción parcial se vuelve total.

CUADRO B-4 Secuencias para la desobstrucción de la vía aérea

	Adulto	Niño	Lactante
Edad	A partir de la pubertad	Entre 1 año de edad y la pubertad	Menos de 1 año de edad
Consciente	Preguntar: "¿Se está usted ahogando?". Maniobra de compresión abdominal hasta que se resuelva la obstrucción o el paciente pierda el estado de conciencia	Preguntar: "¿Te estás ahogando?". Maniobra de compresión abdominal hasta que se resuelva la obstrucción o el paciente pierda el estado de conciencia	Buscar datos de sofocación (objetos pequeños o alimento, sibilancias, inquietud, cianosis, ausencia de respiración). Serie de cinco palmadas en la espalda y cinco compresiones torácicas para desobstrucción
Inconsciente	Confirmar la falta de respuesta De estar solo, llamar para solicitar ayuda. Luego, abrir la vía aérea. Tratar de ventilar. Si no se tiene éxito, aplicar RCP. Retirar los objetos visibles (**no** hacer barridos a ciegas)	Confirmar la falta de respuesta Abrir la vía aérea. Tratar de ventilar. Si no se tiene éxito, aplicar RCP. Retirar los objetos visibles (**no** hacer barridos a ciegas). De estar solo, después de 2 min llamar para solicitar ayuda	Confirmar la falta de respuesta Abrir la vía aérea. Tratar de ventilar. Si no se tiene éxito, aplicar RCP. Retirar los objetos visibles (**no** hacer barridos a ciegas). De estar solo, después de 2 min llamar para solicitar ayuda

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Procedimientos para un niño, lactante

El procedimiento para la eliminación de un cuerpo extraño de la vía aérea de un niño es muy similar al que se utiliza en un adulto. El procedimiento para desobstruir la vía aérea en un neonato o lactante recurre a una combinación de palmadas sobre la espalda y compresiones para desobstrucción sobre el tórax, como se muestra en la destreza específica B-5.

Tanto para el niño como para el lactante, una diferencia importante respecto de los procedimientos para el adulto es:

- Si el niño, lactante desarrolla inconsciencia, enviar a alguien más a activar el sistema de los SMU. Si no se dispone de otra persona, esperar hasta haber eliminado la obstrucción o aplicado la secuencia para desobstrucción durante 2 min

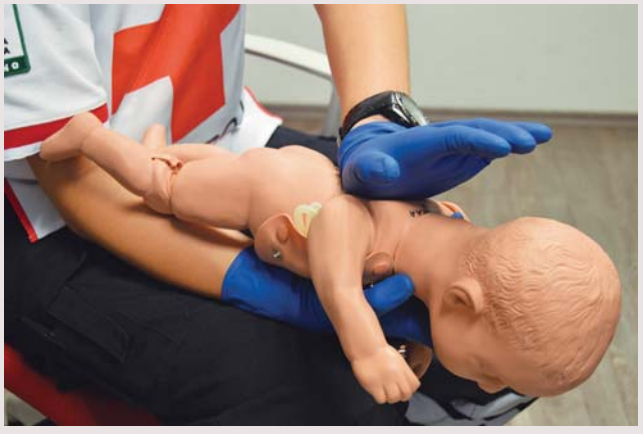
Colocación de los electrodos para el electrocardiograma

Un electrocardiograma (ECG) aporta información sobre la actividad eléctrica del corazón. En campo, se utiliza para alertar al personal de los SMU en torno a trastornos del ritmo que amenazan la vida. La

Destrezas específicas B-5 **Desobstrucción de la vía aérea – lactante**



1. Reconocer y valorar la presencia de sofocación. Identificar la dificultad respiratoria, la tos ineficaz y la ausencia de llanto intenso



2. Aplicar cinco palmadas sobre la espalda...



3. ... y cinco compresiones de desobstrucción sobre el tórax, alternando las palmadas en la espalda y las comprensiones para desobstrucción sobre el tórax hasta que la obstrucción se resuelva

Nota: si el lactante pierde la capacidad de respuesta, iniciar de inmediato la RCP mediante 30 compresiones torácicas (no revisar el pulso)



4. Si el lactante carece de respuesta después de 5 compresiones de RCP (o si las cinco palmadas en la espalda y las cinco compresiones de desobstrucción sobre el tórax no resuelven la obstrucción en un lactante con respuesta), abrir la vía aérea y buscar un cuerpo extraño.
Si se identifica alguno, realizar un barrido con los dedos para retirarlo (nunca hacer un barrido a ciegas). Intentar aplicar dos ventilaciones y continuar alternando las compresiones para desobstrucción con las ventilaciones hasta que se alivie la obstrucción. Si se trabaja solo, activar el SMU después de 2 min, y seguir intentando despejar la vía aérea y aplicar ventilación. Trasladar con tanta rapidez como sea posible

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA B-6 Revisión del monitor del electrocardiógrafo/desfibrilador.



interpretación de un ECG de manera tradicional es una habilidad del paramédico. Sin embargo, para ahorrar tiempo en los servicios, pudiera solicitarse la ayuda del TUM. Asegurarse de revisar el equipo para electrocardiografía (figura B-6). Debe saberse cómo encender el monitor, cómo registrar una tira de ECG, cómo cargar la batería y cómo cambiar el rollo de papel de registro (estos son los procedimientos que con más frecuencia es necesario realizar mientras el paramédico trabaja con el paciente).

También pudiera solicitarse al TUM realizar cuatro pasos del proceso de colocación de los electrodos:

1. Encender el monitor del electrocardiógrafo
2. Conectar los cables o "derivaciones"
3. Conectar los cables del monitor a los electrodos
4. Colocar los electrodos sobre el cuerpo del paciente

Familiarizarse con los electrodos que utilizan los paramédicos con quienes se trabaja. Existen dos tipos: electrodos para monitoreo (con cojinetes más pequeños) y electrodos para monitoreo/desfibrilación combinados (con cojinetes de mayor dimensión). El utilizado con más frecuencia por los paramédicos es el electrodo para monitoreo.

Si se solicita al TUM colocar los electrodos sobre el cuerpo del paciente, es necesario utilizar tres o cuatro (lo que depende del dispositivo) – cada uno de los cuales aporta una "vista" distinta de la actividad eléctrica del corazón. En primer lugar, preparar la piel del paciente. La mejor conexión se logra sobre una piel seca y sin vello, de tal modo que pudiera ser necesario rasurar el vello excesivo y sacar la zona. Utilizar una tela para retirar la grasa de la piel y considerar la aplicación de antitranspirante en pacientes con piel muy sudorosa. Familiarizarse con la configuración para monitoreo (el sitio en que deben colocarse los electrodos) que usa el personal de soporte avanzado de vida (ALS) del sistema en que se trabaja. La disposición más frecuente es la colocación del electrodo negativo (blanco) bajo el centro de la clavícula derecha, el electrodo positivo (rojo) sobre la región inferior izquierda de la pared costal, y el electrodo de tierra (negro o verde) bajo el centro de la clavícula izquierda o la región inferior derecha del tórax (figura B-7A).

Las abreviaturas en los cables que se conectan a los electrodos son las iniciales LA, RA, LL y RL, que corresponden a brazo izquierdo (*left arm*), brazo derecho (*right arm*), pierna izquierda (*left leg*) y pierna derecha (*right leg*). Algunos proveedores de ALS prefieren que los electrodos se coloquen en las extremidades mismas (figura B-7B) más que en la región correspondiente del tronco. Los procedimientos para ello varían, de modo que deben seguirse las indicaciones del proveedor de ALS al que se apoya o los protocolos del sistema SMU para el que se labora.

Algunos sistemas de ALS se han desplazado hacia el uso de rutina del ECG de 12 derivaciones en campo. Estas máquinas suelen aportar una interpretación computarizada del electrocardiograma del paciente, que puede transmitirse con facilidad al servicio de urgencias mediante un teléfono celular. El ECG de 12 derivaciones se utiliza para respaldar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM). En caso de que ocurra un IAM, "el tiempo es músculo". Al tiempo que el reloj avanza, se pierde la funcionalidad de más y más músculo cardiaco, que por último muere en ausencia de sangre oxigenada. Puesto que el ECG de 12 derivaciones hace posible el diagnóstico en campo de un IAM, puede reducirse el tiempo desde el evento hasta la recepción de tratamiento hospitalario con fármacos y procedimientos para degradar los coágulos que lo desencadenan.

Si en el sistema en que labora el TUM se usan monitores de ECG de 12 derivaciones, éste debe solicitar a los paramédicos una revisión conjunta de la colocación de las derivaciones, puesto que se trata de un procedimiento más complejo que el usado con los tres electrodos simples que pudiera ser el habitual. La figura B-8 muestra la colocación de las derivaciones para el ECG de 12 derivaciones, al igual que los 12 electrodos en su sitio.

FIGURA B-7 (A) Aquí se muestra la ubicación más frecuente de los electrodos del ECG. Familiarizarse con la configuración para monitoreo que utilice el personal de ALS en el sistema en que se labora. (B) Algunos proveedores de ALS prefieren colocar los electrodos en las extremidades.



(A)

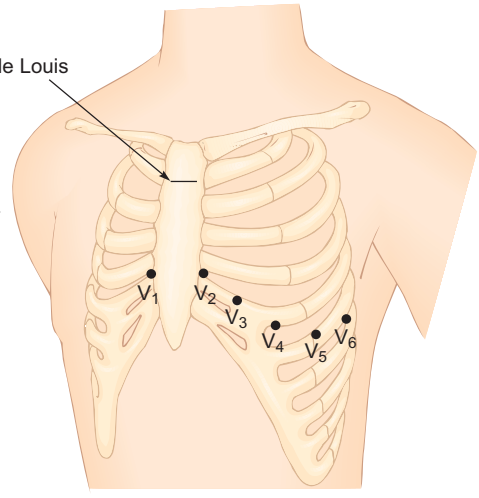


(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

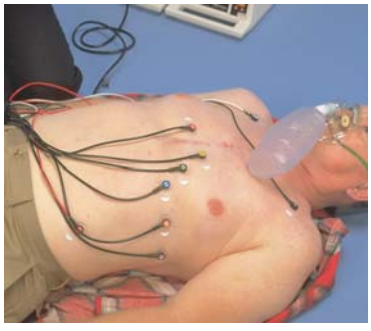
FIGURA B-8 (A) Disposición de los electrodos para el ECG de 12 derivaciones. (B) Electrodos del ECG de 12 derivaciones en su sitio.

Derivación V_1 El electrodo se ubica en el cuarto espacio intercostal, justo a la derecha del esternón.
Derivación V_2 El electrodo se ubica en el cuarto espacio intercostal, justo a la izquierda del esternón.
Derivación V_3 El electrodo se ubica en un punto intermedio entre las derivaciones V_2 y V_4.
Derivación V_4 El electrodo se ubica en la línea medioclavicular, en el quinto espacio intercostal.
Derivación V_5 El electrodo se ubica en la línea axilar anterior, a la misma altura de V_4.
Derivación V_6 El electrodo se ubica en la línea axilar media, a la misma altura de V_4.



Colocación de las derivaciones torácicas

(A)



(B)

Atención tras el paro cardiaco

En caso de que el paciente con paro cardiaco muestre recuperación de la circulación espontánea (es decir, el pulso), existen varios procedimientos a seguir. Este paciente se encuentra en una situación precaria y necesita toda la atención del TUM. Tiene riesgo intenso de caer de nuevo en paro, de modo que debe dejar colocados los cojinetes del DAE y mantenerse preparado para volver a desfibrilar.

A menos que sea posible desfibrilar en el transcurso de 1 o 2 min después de que el paciente haya caído en paro cardiaco, es probable que permanezca inconsciente y requiera apoyo respiratorio. El paciente pudiera respirar con menos frecuencia que un paciente normal, de modo que debe juzgarse si la respiración es adecuada en calidad y frecuencia, para definir los pasos a seguir. Si la respiración del paciente es inadecuada, ventilar o apoyar la ventilación con oxígeno. Si sus respiraciones son adecuadas, administrar oxígeno en concentración alta mediante mascarilla.

Vigilar el pulso del paciente con frecuencia, por lo menos cada 30 s más o menos, si esto resulta práctico. Puesto que es probable que el TUM se mantenga ventilando al paciente, pudiera ser difícil identificar si cae de nuevo en paro. Si el TUM no está del todo seguro en torno a que el paciente presente pulso, buscar otros signos de circulación, como el movimiento. No confundir las respiraciones agónicas jadeantes con una respiración adecuada. Si no se tiene certeza, ventilar, aplicar compresiones torácicas y verificar el ritmo con el DAE.

Si se dispone de servicios de ALS, se trata de una circunstancia en la que resulta deseable obtener una asistencia de este tipo. Los proveedores de ALS y, en algunas regiones también los de BLS, pudieran tener instrucciones específicas en torno a la temperatura del paciente. La hipotermia terapéutica es un tratamiento que pudiera incrementar la probabilidad de que el paciente sobreviva con una buena evolución neurológica.

Los ALS puede ser útiles no sólo para cuidar del paciente, sino también para determinar el destino de traslado. Cuando existe posibilidad de elegir hospitales, es importante acudir al que cuente con instalaciones especializadas y el personal necesario para atender a una persona que se está recuperando de un paro cardiaco.

La cuestión relativa a cuánto oxígeno administrar a los pacientes que cayeron en paro cardiaco pero ahora presentan pulso espontáneo pudiera ser compleja. De manera idónea, si el paciente tiene perfusión suficiente para obtener una lectura de oximetría de pulso, debe reducirse el volumen de oxígeno que el paciente recibe para lograr una saturación de por lo menos 94%, pero inferior a 100%. Existen algunas razones teóricas para pensar que demasiado oxígeno pudiera ser dañino, de modo que es posible que resulte conveniente ajustar la velocidad de flujo de oxígeno. Esto constituye un reto importante en una ambulancia en movimiento con personal limitado y muchas otras tareas a realizar para el paciente inestable. Si puede hacerse sin sacrificar otros pasos importantes, hacerlo siguiendo los protocolos locales. No obstante, impedir que el paciente desarrolle hipoxia. Si el TUM debe elegir, es probable que resulte mejor oxigenar al paciente en exceso y no en grado deficiente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Cuidados
Post-reanimación
Cardiopulmonar

www.institucionbadra.org

CUIDADOS POST-REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN CEREBRAL DESPUÉS DE LA RCP

El cerebro es un órgano muy complejo que consume gran cantidad de energía para completar sus funciones. En condiciones normales estos mecanismos son aeróbicos, es decir, necesitan de oxígeno. Los procesos involucrados en el funcionamiento cerebral son fundamentalmente metabólicos, como la producción y el transporte de neurotransmisores a través de sus prolongaciones, el bombeo transmembrana de iones, la producción de nuevas mitocondrias y a pesar de que sólo le corresponde el 2% del peso corporal recibe el 15% del volumen por minuto cardíaco y consume el 20% del O2 total.

En condiciones normales, con una PO2 (presión parcial de oxigeno) arterial de 100 mmHg del flujo sanguíneo cerebral (FSC) es de 50 mL/100 g de tejido por minuto. Con una reducción del flujo a 30-40 ya aparece depresión en el EEG. Entre 20 y 30 mL/100 g/min comienza el metabolismo anaeróbico (sin oxígeno), y por debajo de 20 el paciente entra en coma. Con flujos inferiores a 10 se ingresa en la zona de **“no viabilidad”**, con salida masiva de potasio de las células y despolarización progresiva de las membranas celulares.

Durante la detención circulatoria, el cerebro cambia a un metabolismo anaeróbico. La energía que produce es insuficiente para mantener los requerimientos metabólicos celulares en reposo. Pero este pasaje no es gradual, como el que ocurre en el flujo sanguíneo cerebral (FSC), por eso los pacientes después de un paro cardíaco pierden rápidamente la conciencia (15 segundos), al minuto la respiración se torna agónica y las pupilas, fijas y midriáticas. Esta secuencia corresponde a la pérdida de funcionamiento rostrocaudal del tronco cerebral.

En los próximos 4 a 5 minutos se consume la glucosa y el ATP remanentes. Antes se consideraba que después de 4 a 6 minutos de detención circulatoria la lesión cerebral

era irreversible. En la actualidad numerosos datos clínicos y de investigación han demostrado que los tiempos pueden ser mucho mayores.

Cuando se restablece la circulación, la reperfusión cerebral causa daño adicional. Para explicar este **"síndrome de reperfusión"** se propusieron numerosos mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos es la hipoperfusión persistente debida a vasoconstricción, trastornos hemorreológicos (rigidez eritrocitaria, agregación plaquetaria), flujos de calcio anormales a través de las membranas celulares y edema celular pericapilar.

En **este "síndrome post-reanimacion",** también se han implicado otros mecanismos, como la sobrecarga de calcio intracelular que produciría vasoespasmo, fosforilación oxidativa incompleta y destrucción de la membrana celular. Todo esto se acompaña por la producción de tóxicos celulares como las prostaglandinas, los leucotrienos y los radicales libres de O2. Las medidas que se deben tomar después de la recuperación de un paro cardíaco para proteger al SNC y lograr su recuperación funcional son de diverso tipo.

Cabe recordar que **mientras se realizan maniobras de RCP básicas en el mejor de los casos el volumen minuto circulatorio que se obtiene es del 20% al 25% de lo normal,** por lo cual los fenómenos isquémicos y los efectos de la reperfusión mencionados son de una intensidad y consecuencias impredecibles.



Normotensión durante el coma

Es necesario mantener una presión de perfusión cerebral (PPC), adecuada cerca de los valores máximos normales, considerando los valores previos del paciente. Normalmente el flujo sanguíneo cerebral se autoregula manteniéndose constante entre niveles muy distintos de tensión arterial (50-150 mm Hg) pero durante la isquemia la acumulación de metabolitos tisulares y el flujo anormal de calcio (Ca++), hacen que la autorregulación se pierda y pueda producirse disminución del FSC cuando cae levemente la presión de perfusión cerebral (PPC).

Debe normalizarse la TA post-reanimación en forma inmediata con líquidos por vía intravenosa y, cuando sea preciso, con agentes presores. En algunos casos la

adrenalina utilizada durante las maniobras para recuperar la circulación espontánea, causa la hipertensión arterial que no debe ser tratada con agentes hipotensores.

Ventilación adecuada

Siempre hay que asegurar la ventilación alveolar adecuada con ventilación mecánica en modo asistido controlado en el período posterior al paro para mantener la PCO2 arterial cerca de 35 mm Hg. En los primeros minutos después de la recuperación de la circulación puede ser necesario ventilar con volúmenes/minuto altos para permitir la eliminación del CO2 acumulado durante el período de isquemia tisular y corregir así la acidemia. Por este motivo es importante monitorear los gases sanguíneos en forma seriada hasta alcanzar los niveles normales. Cuando se llega a este punto es deseable y probablemente útil mantener la hiperventilación leve ya mencionada para producir cierto grado de vasoconstricción cerebral que reduzca y/o prevenga la hipertensión intracraneal ocasionada por el edema cerebral citotóxico.

Oxigenación

Siempre debe asegurarse que en el período posterior a la RCP la capacidad de transporte de O2 sea la mayor posible. Para esto el contenido arterial debe ser alto. Hay que administrar oxígeno en concentración de 100% hasta asegurarse de que la PO2 arterial es superior a 100 mm Hg. Luego se disminuye la fracción inspirada de O2 a valores seguros menores de 0,5. En algunas oportunidades cuando la capacidad de oxigenación está alterada es oportuno agregar presión positiva al final de la espiración (PEEP).

Corrección de la acidosis

El pH sanguíneo, debe mantenerse entre 7,35 y 7,45. En gran parte se corrige con la hiperventilación, pero la acidosis láctica puede ser muy intensa y además puede acentuarse con la hipertermia, que se debe evitar y tratar energéticamente. En este

período deberá considerarse la administración de bicarbonato de sodio para corregir la acidosis, siempre guiándose con las determinaciones de la gasometría arterial.

Corrección de otros parámetros bioquímicos

Un hematocrito de 30% en general es adecuado.

Monitorización de la glucemia

Los niveles de glucemia deben mantenerse dentro de lo normal. Es muy frecuente que se produzca hiperglucemia postparo, que debe controlarse con rapidez. También la hipoglucemia es muy nociva para el cerebro y debe evitarse mediante controles muy frecuentes, dado que la administración de insulina para corregir una glucemia muy elevada en pacientes no diabéticos puede ocasionar descensos inesperados y bruscos.

Sedación, analgesia y relajación muscular

Los pacientes con daño cerebral hipóxico postparo cardíaco deben recibir sedación con diazepóxidos y analgesia con morfínicos para evitar el aumento del consumo metabólico cerebral de oxígeno ocasionado por los estímulos sonoros, visuales, táctiles o dolorosos. Los relajantes musculares deben usarse sólo para evitar contracciones musculares inútiles que aumenten el consumo de oxígeno y deterioren la ventilación u ocasionen hipertensión intracraneana, por ejemplo, los escalofríos, la hiperventilación de origen central y las contracturas posturales.

Convulsiones

Si bien no está indicado el tratamiento anticonvulsivante profiláctico, está demostrado que las convulsiones son nocivas, puesto que aumentan 200% a 300% el consumo

de oxígeno cerebral. Siempre que aparezcan deben tratarse con fenitoína, barbitúricos y diazepam como agentes de primera elección.

No deben usarse corticoides

Si bien se los usa con frecuencia para tratar el edema cerebral de distintas causas, solo son útiles cuando este es secundario a un tumor. Por lo tanto,
no está recomendado su uso en el tratamiento de los pacientes después de un paro cardíaco.

Aporte nutricional

Debe comenzarse a las 48 hs. de recuperada la circulación. En la medida de lo posible debe administrarse por vía enteral.

Hipotermia terapéutica

Hay varios mecanismos por los cuales la hipotermia inducida después de la recuperación del flujo puede reducir el daño producido por la isquemia y la reperfusión del tejido cerebral.
En condiciones normales la disminución de cada grado centígrado reduce un 6% el consumo metabólico cerebral de oxígeno hasta los 28°C. Se cree que la hipotermia moderada disminuye el daño neuronal al suprimir muchas reacciones químicas dañinas desencadenadas por la reperfusión (liberación de calcio y aminoácidos excitadores). Todas estas reacciones ocasionan daño celular y favorecen la apoptosis (muerte celular programada).

Se recomienda su uso en:

1) Los adultos inconscientes que ingresan en el hospital recuperados de una fibrilación ventricular fuera del hospital deben ser sometidos a hipotermia de 32 a 34°C durante 12 a 24 hs.

2) Este enfriamiento también puede ser beneficioso para otros tipos de ritmos que hubieran originado el paro o cuando éste hubiera ocurrido dentro del hospital.

3) Hasta tanto no haya disponible más información no debe usarse la hipotermia terapéutica en los casos de shock cardiogénico, arritmias que pongan en peligro la vida, coagulopatías primarias o en embarazadas.

No se recomienda la hipotermia terapéutica para tratar a los pacientes recuperados de paros cardíacos debidos a causas no cardíacas (insuficiencia respiratoria y shock), tampoco en pacientes pediátricos.

Durante el enfriamiento los pacientes deben ser sedados profundamente y relajados con bloqueantes neuromusculares para evitar los escalofríos.

El enfriamiento externo se realiza con hielo en las regiones axilar e inguinal, cobertura con sábanas mojadas y circulación de aire con un ventilador por encima del cuerpo.

La temperatura debe ser tomada a nivel central (catéter en la arteria pulmonar), rectal, esofágico o vaginal. El método de recalentamiento debe ser pasivo para que se recupere la temperatura normal en forma lenta y progresiva. De esta manera se evita la hipertermia posthipotermia que puede provocar daño cerebral.

REANIMACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES

Paro cardíaco en embarazada

La RCP en la mujer embarazada tiene algunas características especiales debidas fundamentalmente a los cambios anatómicos y fisiológicos.

Durante el embarazo normal aumentan el gasto cardíaco y la volemia (más del 50%), la frecuencia cardíaca y respiratoria y el consumo de O2. Por otro lado, existe disminución de la capacidad residual funcional pulmonar, la resistencia vascular

periférica y pulmonar, la presión coloidooncótica y su relación con la presión capilar pulmonar.

Estos cambios, sumados a que al estar en decúbito supino el útero grávido comprime las venas ilíacas y la cava inferior disminuyendo el retorno venoso con reducción de hasta un 25% del gasto cardíaco, hacen de la embarazada una paciente muy poco tolerante a los problemas cardíacos y respiratorios.

Las enfermedades que pueden llevar a un paro cardíaco en la mujer embarazada son:

- Tromboembolismo pulmonar.
- Trauma.
- Hemorragia aguda periparto.
- Embolia de líquido amniótico.
- Complicaciones de la terapia tocolítica con arritmias.



Paro cardíaco en el paciente traumatizado

El paro cardíaco o respiratorio en los pacientes traumatizados tiene diversas causas, su tratamiento es particular y varía con relación a las medidas habituales. Los pacientes con paro cardíaco después del trauma tienen una supervivencia global del 2,2%, con alta incidencia de secuelas neurológicas en los sobrevivientes (0,8 sin secuelas).

Las causas que pueden producir paro cardíaco o respiratorio después del trauma son:

1) La lesión neurológica central grave con paro cardíaco secundario.

2) Hipoxia como resultado de una lesión neurológica, paro respiratorio u obstrucción de la vía aérea superior por el coma. Obstrucción de la vía aérea por lesión directa. Neumotórax abierto o hipertensivo.

3) Lesión directa grave del corazón o de la aorta.

4) Problemas médicos subyacentes que aparecen como complicaciones del trauma, como la FV.

5) Shock obstructivo por taponamiento cardíaco o neumotórax hipertensivo.

6) Exanguinación con shock hipovolémico irrecuperable que lleva al PCR por disminución de la entrada de O2 al corazón.
7) Hipovolemia más hipotermia. Fracturas causantes de hipovolemia importante en un ambiente frío.

Con excepción de las lesiones masivas con sangrado de múltiples órganos, es importante predecir la reversibilidad de un paro cardíaco en una víctima de trauma. En algunos pacientes con paro respiratorio secundario a una lesión neurológica u obstrucción de la vía aérea, se puede lograr la recuperación sin secuelas.

También pueden recuperarse cuando se identifica rápidamente la causa, sobre todo en los debidos a taponamiento cardíaco, ya sea pericárdico o por neumotórax hipertensivo.

El paro cardíaco por traumatismo directo sobre la pared anterior del tórax (comunotio cordis) que suele presentarse en jóvenes (edad media, 14 años) durante actividades deportivas o recreativas con contacto físico se puede recuperar en el 15% y hasta el 25% de los casos con RCP dentro de los 3 minutos. En general se debe a FV.

El síncope por trauma cerrado en la pared anterior del tórax suele obedecer a arritmias ventriculares no sostenidas.

Un paciente traumatizado con paro cardíaco debido a exanguinación difícilmente logra recuperarse, a menos que ingrese enseguida en un centro de trauma con disponibilidad quirúrgica inmediata y se logre controlar la hemorragia en forma rápida con reposición simultánea de la volemia mediante dispositivos de alto flujo.

Con estas consideraciones podemos enfocar la RCP del paciente traumatizado con las siguientes premisas:
1) Tratar la FV como si fuera la alteración primaria del PCR y la lesión traumática fuera secundaria a ésta. Es decir, administrar tres desfibrilaciones para las FV persistentes y completar la secuencia mientras se lo traslada al centro de trauma o, si está en un hospital, se completan los diagnósticos.

2) Identificar y tratar las lesiones potencialmente reversibles que afecten la respiración y la oxigenación o que deterioren el gasto cardíaco.

3) Implementar un transporte rápido para el tratamiento inmediato de las lesiones que ponen en peligro la vida.

4) Realizar recalentamiento a los pacientes con hipotermia, que puede ser la causa del paro o una complicación que no permitirá su recuperación.

Todos los servicios de emergencias extrahospitalarios tienen guías para no iniciar las maniobras de RCP en las víctimas de un traumatismo fuera del hospital cuando se las considere no recuperables por el tipo de lesiones o por la demora que existe en el traslado al hospital.

BILBIOGRAFÍA

- Callaway CW, Donnino MW, Fink EL, Geocadin RG, et al. Part 8: post-Cardiac Arrest Care: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2015; 132(Suppl 2):S465-S482.

- Nolan JP, Soar J, Cariou A, Cronberg T, et al. Section 5 of the European Resuscitation Council and European Society or Intensive Care Medicine Guidelines for Post-resuscitation Care: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015; 95:S202-S222.

- Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, Erlinge D et al; TTM Trial Investigators. Targeted temperature management at 33ºC after cardiac arrest. N Engl J Med. 2013;369:2197-2206. Doi: 10.1056/NEJMoa1310519.

- R.O. Cummins, J.P. Ornato, W.H. Thies, P.E. Pepe. Improving survival from sudden cardiac arrest: The “chain of survival” concept. Circulation, 83 (1991), pp. 1832-1847

- M.H. Ma, W.C. Chiang, P.C. Ko, J.C. Huang, C.H. Lin, H.C. Wang, et al. Outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in Metropolitan Taipei: Does an advanced life support service make a difference?. Resuscitation, 74 (2007), pp. 461-469

- S.P. Keenan, P. Dodek, C. Martin, F. Priestap, M. Norena, H. Wong. Variation in length of intensive care unit stay after cardiac arrest: Where you are is as important as who you are.Crit Care Med, 35 (2007), pp. 836-841

- S.R. Laver, A. Padkin, A. Atalla, J.P. Nolan. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest: A survey of practice in intensive care units in the United Kingdom. Anaesthesia, 61 (2006), pp. 873-877

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Aspectos Destacados de la AHA 2015

Contenido

Prólogo 1

Aspectos éticos 3

Sistemas de atención y mejora continua de la calidad 3

Soporte vital básico para adultos y calidad de la RCP:
RCP realizada por reanimadores legos 5

Soporte vital básico para adultos y calidad de la RCP:
SVB/BLS proporcionado por PS 8

Técnicas alternativas y dispositivos auxiliares para la RCP 11

Soporte vital cardiovascular avanzado para adultos 13

Cuidados posparo cardíaco 14

Síndromes coronarios agudos 16

Situaciones especiales de reanimación 18

Soporte vital básico pediátrico y calidad de la RCP 20

Soporte vital avanzado pediátrico 23

Reanimación neonatal 25

Educación 27

Primeros auxilios 29

Bibliografía 32

Agradecimientos

La American Heart Association agradece a las siguientes personas su colaboración en la elaboración de esta publicación: Mary Fran Hazinski, RN, MSN; Michael Shuster, MD; Michael W. Donnino, MD; Andrew H. Travers, MD, MSc; Ricardo A. Samson, MD; Steven M. Schexnayder, MD; Elizabeth H. Sinz, MD; Jeff A. Woodin, NREMT-P; Dianne L. Atkins, MD; Farhan Bhanji, MD; Steven C. Brooks, MHSc, MD; Clifton W. Callaway, MD, PhD; Allan R. de Caen, MD; Monica E. Kleinman, MD; Steven L. Kronick, MD, MS; Eric J. Lavonas, MD; Mark S. Link, MD; Mary E. Mancini, RN, PhD; Laurie J. Morrison, MD, MSc; Robert W. Neumar, MD, PhD; Robert E. O'Connor, MD, MPH; Eunice M. Singletary, MD; Myra H. Wyckoff, MD; y el equipo de proyecto de los Aspectos destacados de las Guías de la AHA.

Edición en español: Fabián C. Gelpi, y el equipo internacional de proyecto de los aspectos destacados de las Guías de la AHA.

© 2015 American Heart Association

Prólogo

El presente documento "Aspectos destacados de las Guías" resume las principales cuestiones y cambios de la actualización de las Guías de la American Heart Association (AHA) para reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención cardiovascular de emergencia (ACE) de 2015. Se ha desarrollado con el objetivo de que los profesionales encargados de la reanimación y los instructores de la AHA se centren en la investigación de la reanimación y en las recomendaciones más importantes o controvertidas, o aquellas que sean susceptibles de modificar la práctica o el entrenamiento de la reanimación. Además, se ofrecen los fundamentos de dichas recomendaciones.

Dado que esta publicación pretende ser un resumen, no se hace referencia a los estudios publicados en los que se basa, y tampoco se incluye la clasificación de recomendaciones ni los niveles de evidencia. Para obtener información y referencias más detalladas, se recomienda consultar la *actualización de las Guías de la AHA para RCP y ACE de 2015*, incluido el resumen ejecutivo[1] publicado en *Circulation* en octubre de 2015, así como consultar el resumen detallado del *2015 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations*, publicado simultáneamente en *Circulation*[2] y *Resuscitation*[3].

La *actualización de las Guías de la AHA para RCP y ACE de 2015* se basa en un procedimiento de evaluación de evidencia internacional en el que participaron 250 revisores de evidencia de 39 países. El procedimiento de la revisión sistemática del International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) de 2015 fue muy distinto en comparación con el que se siguió en 2010. Para el procedimiento de revisión sistemática de 2015, los grupos de trabajo del ILCOR clasificaron los temas objeto de revisión por prioridades, y se seleccionaron aquellos que presentaban un nivel suficiente de planteamientos científicos nuevos o de controversia para emprender una revisión sistemática. Debido a este trabajo de clasificación por prioridades, se realizaron menos revisiones en 2015 (166) que en 2010 (274).

Figura 1

Nuevo sistema de clasificación de la AHA de las clases de recomendación y los niveles de calidad de los datos*

CLASE (INTENSIDAD) DE RECOMENDACIÓN

CLASE I (ALTA) — **Beneficio >>> Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Se recomienda
- Está indicado/es útil/eficaz/beneficioso
- Debería realizarse/administrarse/otro
- Frases comparativas-eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A se recomienda/está indicado antes que el tratamiento B
  - Se debe elegir el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIa (MODERADA) — **Beneficio >> Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Es razonable
- Puede resultar útil/eficaz/beneficioso
- Frases comparativas-eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A probablemente se recomienda/está indicado antes que el tratamiento B
  - Es razonable seleccionar el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIb (BAJA) — **Beneficio ≥ Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Puede/podría ser razonable
- Puede/podría ser razonable
- Su utilidad/eficacia es desconocida/dudosa/incierta o no se ha determinado

CLASE III: Sin beneficio (MODERADA) — **Beneficio = Riesgo**
(Generalmente, usar solo LOE A o B)

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- No se recomienda
- No está indicado/no es útil/eficaz/beneficioso
- No debería realizarse/administrarse/otro

CLASE III: Perjuicio (ALTA) — **Riesgo > Beneficio**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Potencialmente perjudicial
- Causa perjuicio
- Se asocia a una mayor morbilidad/mortalidad
- No debería realizarse/administrarse/otro

NIVEL (CALIDAD) DE EVIDENCIA‡

NIVEL A
- Evidencia de alta calidad‡ obtenida de más de 1 ECA
- Metaanálisis de varios ECA de alta calidad
- Uno o más ECA corroborados por estudios de registros de alta calidad

NIVEL B-R — **(Aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada‡ obtenida de 1 o más ECA
- Metaanálisis de varios ECA de calidad moderada

NIVEL B-NR — **(No aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada‡ obtenida de 1 o más estudios no aleatorizados, estudios de observación o estudios de registros bien diseñados y ejecutados
- Metaanálisis de dichos estudios

NIVEL C-LD — **(Datos limitados)**
- Estudios de observación o de registro aleatorizados o no aleatorizados con limitaciones de diseño o ejecución
- Metaanálisis de dichos estudios
- Estudios fisiológicos o mecanicistas en personas

NIVEL C-EO — **(Opinión de expertos)**

Consenso de opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica

COR y LOE se determinan de forma independiente (cualquier COR puede emparejarse con cualquier LOE).

Una recomendación con LOE C no implica que la recomendación sea baja. Muchas cuestiones clínicas importantes que se abordan en las guías no se prestan a un ensayo clínico. Aunque no existen ECA al respecto, podría haber un consenso clínico perfectamente definido en torno a la utilidad o eficacia de una determinada prueba o terapia.

* El resultado o resultado de la intervención se debería especificar (una mejor evolución clínica, una mayor precisión del diagnóstico o más información sobre el pronóstico).

† Para las recomendaciones comparativas-eficacia (solamente COR I y IIa; LOE A y B), los estudios que favorecen el uso de verbos de comparación deberían incluir comparaciones directas de los tratamientos o estrategias objeto de evaluación.

‡ El método para evaluar la calidad evoluciona; esto incluye la aplicación de herramientas de graduación de evidencia estandarizadas, de uso generalizado y, preferiblemente, validadas; y en el caso de las revisiones sistemáticas, la incorporación de un comité de revisión de evidencia.

COR corresponde a Class of Recommendation (Clase de recomendación); EO, expert opinion (opinión de expertos); LD, limited data (datos limitados); LOE, Level of Evidence (nivel de evidencia); NR, nonrandomized (no aleatorizado); R, randomized (aleatorizado); y ECA, ensayo controlado aleatorizado.

Una vez seleccionados los temas, se efectuaron dos incorporaciones importantes al procedimiento de revisión de 2015. En primer lugar, los revisores siguieron la clasificación GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; www.gradeworkinggroup.org), un sistema de revisión de evidencia altamente estructurado y reproducible, para mejorar la uniformidad y la calidad de las revisiones sistemáticas de 2015. En segundo lugar, revisores de todo el mundo tuvieron la oportunidad de colaborar de forma virtual para llevar a cabo las revisiones sistemáticas mediante el sitio web SEERS (Systematic Evidence Evaluation and Review System): una plataforma de la AHA diseñada específicamente para integrar las numerosas etapas del procedimiento de evaluación. El sitio de SEERS sirvió para divulgar los borradores del *2015 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations* del ILCOR y para recibir comentarios de los visitantes. Si desea más información acerca de SEERS y acceder a una lista completa de todas las revisiones sistemáticas realizadas por ILCOR, visite www.ilcor.org/seers.

La *actualización de las Guías de la AHA para RCP y ACE de 2015* es muy diferente a las ediciones anteriores de las Guías de la AHA para RCP y ACE. El comité de ACE determinó que la versión de 2015 sería una *actualización* que abordaría *únicamente* los temas cubiertos en la revisión de evidencia del ILCOR de 2015 o los que solicitase la red de entrenamiento. Con esta decisión, se garantiza que solo exista un único estándar para la evaluación de evidencia, que será el procedimiento creado por ILCOR. Por este motivo, la *actualización de las Guías de la AHA para RCP y ACE de 2015* no constituye una revisión exhaustiva de las *guías de la AHA para RCP y ACE de 2010*. La versión integrada se encuentra disponible en la dirección de Internet ECCguidelines.heart.org.

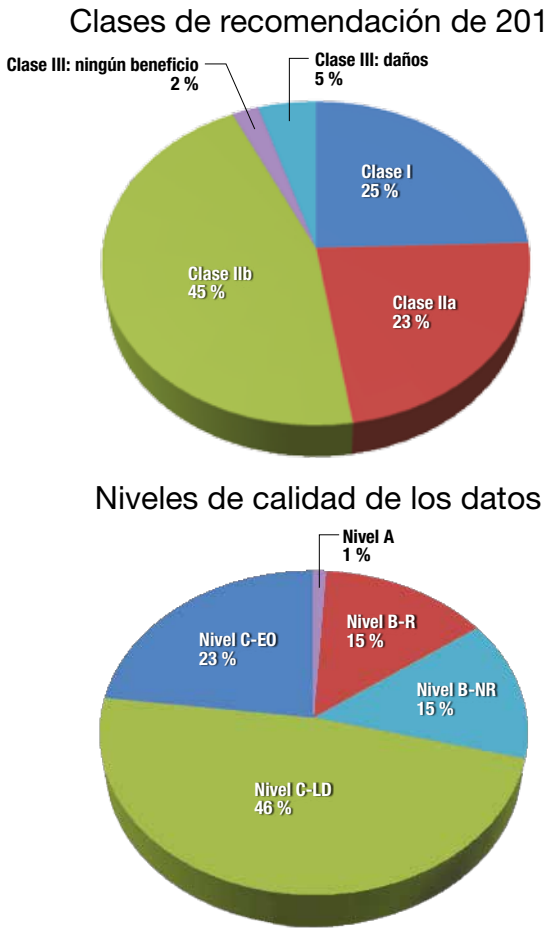
La publicación del *2015 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations* comienza con un procedimiento de revisión continua de la ciencia de la reanimación. Los temas revisados en 2015 se actualizarán conforme resulte necesario y se añadirán temas nuevos. A los lectores les interesará hacer un seguimiento del sitio de SEERS para estar al día de los últimos avances de la ciencia de la reanimación y de la evaluación de dicha ciencia por parte del ILCOR. Cuando surja evidencia suficiente que indique la necesidad de cambiar las Guías de la AHA para RCP y ACE, se efectuarán los cambios pertinentes y se comunicarán a los profesionales clínicos y a la red de entrenamiento.

En la actualización de las Guías de 2015 se ha utilizado la versión más reciente de las definiciones de la AHA sobre las clases de recomendación y los niveles de evidencia (Figura 1). Los lectores observarán que esta versión contiene una recomendación de Clase III modificada, Clase III: ningún beneficio, que se utilizará muy puntualmente cuando la evidencia sugiera que un estudio de calidad alta o moderada (Nivel de evidencia [Level of Evidence, LOE] A o B, respectivamente) demuestra que una estrategia no es más efectiva que la acción control. También se han modificado los niveles de evidencia. LOE B se divide ahora en LOE B-R (estudios aleatorizados) y LOE B-NR (estudios no aleatorizados). LOE C se divide ahora en LOE C-LD (datos limitados) y C-EO (opinión de expertos).

Como se explica en el informe publicado recientemente por el Institute of Medicine[4] y en la respuesta consensuada sobre ACE de la AHA a dicho informe[5], es necesario seguir trabajando para desarrollar la ciencia y la práctica de la reanimación. Es necesario una iniciativa concertada para financiar la investigación sobre la reanimación tras paro cardíaco similar a la que ha promovido la investigación sobre el cáncer y el accidente cerebrovascular en las dos últimas décadas. Las carencias de la ciencia quedan de manifiesto cuando se analizan las recomendaciones incluidas en la actualización de las Guías de 2015 (Figura 2). En conjunto, los niveles de evidencia y las clases de recomendación en el ámbito de la reanimación son escasos; apenas suman el 1 % del total de recomendaciones en 2015 (3 de 315) basadas en el nivel de evidencia más alto (LOE A) y tan solo el 25 % de las recomendaciones (78 de 315) tienen la designación de Clase I (recomendación alta). La mayoría (69 %) de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 están respaldadas por los niveles de evidencia más bajos (LOE C-LD o C-EO) y casi la mitad (144 de 315; 45 %) están categorizadas como de Clase IIb (recomendación baja).

Figura 2

Distribución de las clases de recomendación y los niveles de calidad de los datos como porcentaje de las 315 recomendaciones recogidas en la actualización de las Guías de la AHA de 2015



Porcentaje de 315 recomendaciones.

A lo largo del procedimiento de evaluación de evidencia del ILCOR y de la elaboración de la actualización de las Guías de 2015, los participantes acataron de forma estricta los requisitos de la AHA sobre revelación de conflictos de intereses. El personal de la AHA tramitó más de 1000 informes de revelación de conflictos de intereses y se exigió que todos los directores del grupo de redacción de las Guías, así como al menos el 50 de los miembros de dicho grupo, se encontrasen al margen de cualquier tipo de conflicto de intereses relevante.

Aspectos éticos

Las consideraciones éticas deben evolucionar al mismo ritmo que la práctica de la reanimación. Gestionar las numerosas decisiones que conlleva la reanimación resulta complejo desde varios puntos de vista, al igual que les ocurre a los profesionales de la salud que se enfrentan a los aspectos éticos que rodean a las decisiones sobre proporcionar o interrumpir las intervenciones cardiovasculares de emergencia.

Los aspectos éticos referentes al inicio o al momento de finalización de la RCP son complejos y podrían variar dependiendo del lugar (entorno intrahospitalario o extrahospitalario), el profesional de la salud (conocimientos básicos o avanzados) y el tipo de paciente (neonato, niño, adulto). Si bien los principios éticos no han cambiado desde que se publicasen las Guías de 2010, los datos que se emplean para argumentar muchos debates de carácter ético se han actualizado por medio del procedimiento de revisión de evidencia. El procedimiento de revisión de evidencia del ILCOR de 2015 y la actualización de las Guías de la AHA resultante incluyen varias novedades científicas que tienen implicaciones en la toma de decisiones éticas en pacientes en situación de periparo, paro y posparo cardíaco.

Recomendaciones nuevas y actualizadas significativas que podrían tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones éticas

- El uso de la RCP extracorpórea (RCP-EC) para el paro cardíaco
- Factores de pronóstico intraparo cardíaco
- Revisión de la evidencia acerca de las puntuaciones de pronóstico para bebés prematuros
- Pronóstico de niños y adultos después de un paro cardíaco
- Funcionamiento de los órganos trasplantados recuperados tras un paro cardíaco

Las estrategias de reanimación nuevas, como la RCP-EC, han complicado aún más las decisiones de interrumpir las medidas de reanimación (consulte el apartado Soporte vital cardiovascular avanzado para adultos de esta publicación). Un buen entendimiento del uso apropiado, las implicaciones y los posibles beneficios de estos nuevos tratamientos repercutirá en el proceso de toma de decisiones. Existe información nueva acerca del pronóstico para neonatos, niños y adultos durante y después del paro cardíaco (consulte Reanimación neonatal, Soporte vital avanzado pediátrico y Cuidados posparo cardíaco). El uso cada vez más extendido del manejo específico de la temperatura (MET) ha supuesto nuevos retos para la predicción de los resultados neurológicos en pacientes comatosos tras un paro cardíaco. Los últimos datos acerca de la utilidad de determinadas pruebas y estudios deberían servir para tomar decisiones fundamentadas acerca de los objetivos de los cuidados y la limitación de las intervenciones.

Existe una mayor concienciación en torno al hecho de que, si bien los niños y adolescentes no pueden tomar decisiones jurídicamente vinculantes, se debe compartir con ellos la información en la medida de lo posible, empleando un lenguaje y un tipo de información adecuados al nivel de desarrollo de cada paciente. Por otra parte, la expresión *limitaciones de los cuidados* se ha cambiado por *limitaciones de las intervenciones* y cada vez son más frecuentes las prescripciones por parte de médicos de tratamiento de soporte vital (PMTSV), un nuevo método para identificar de forma legal a personas que presentan límites específicos sobre las intervenciones al final de la vida, tanto dentro como fuera de los centros de salud. Incluso con la nueva información de la que se dispone, donde se indica que el éxito de los trasplantes de riñón e hígado procedentes de donantes adultos no guarda relación con el hecho de que el donante haya recibido RCP, la donación de órganos después de la reanimación continúa siendo un tema controvertido. En la "Parte 3: Aspectos éticos" de la actualización de las Guías de 2015 se ofrecen puntos de vista acerca de varios aspectos éticos importantes que son objeto de continuos debates en torno a la donación de órganos en situaciones de emergencia.

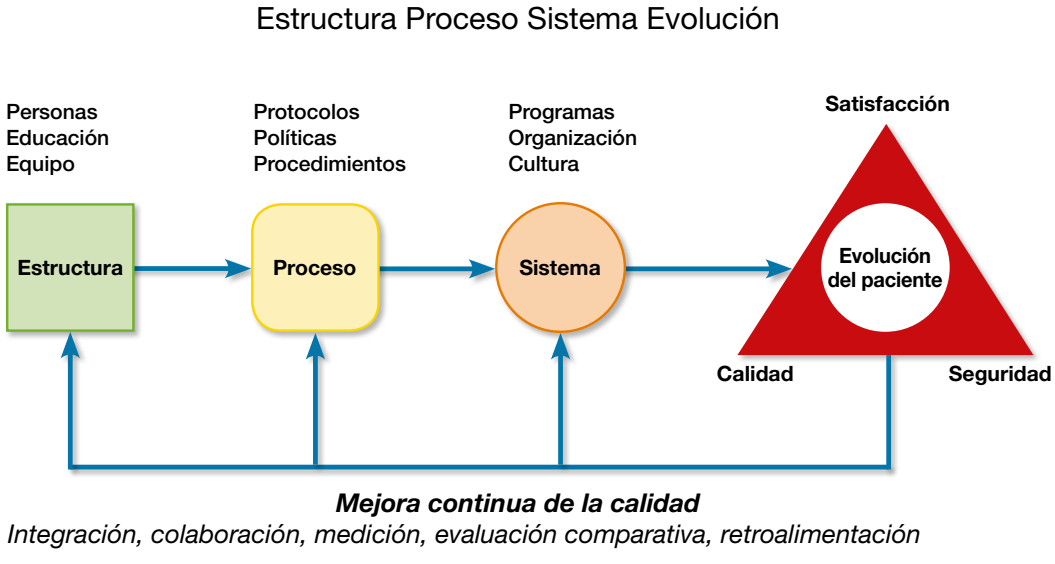
Sistemas de atención y mejora continua de la calidad

La actualización de las Guías de 2015 proporciona a todos los actores que intervienen en la RCP una nueva perspectiva acerca de los sistemas de atención y diferencia los paros cardíacos intrahospitalarios (PCIH) de los paros cardíacos extrahospitalarios (PCEH). Los aspectos más destacados son:

- Una taxonomía universal de los sistemas de atención
- División de la cadena de supervivencia de la AHA para el adulto en dos cadenas diferentes: una para los sistemas de atención intrahospitalarios y otra para los extrahospitalarios
- Repaso de la evidencia más válida sobre el modo en el que se revisan estos sistemas de paro cardíaco, con especial atención al paro cardíaco, infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) y accidente cerebrovascular

Figura 3

Taxonomía de los sistemas de atención: EPSE



Componentes de un sistema de atención

2015 (nuevo): Se han identificado elementos universales de un sistema de atención que proporcionan a los actores de la RCP un marco común con el que pueden construir un sistema integrado de reanimación (Figura 3).

Por qué: La prestación de cuidados médicos requiere una estructura (personas, equipamiento y educación) y un proceso (políticas, protocolos y procedimientos) que, cuando se integran, conforman un sistema (programas, organizaciones y culturas) que da resultados óptimos (supervivencia y seguridad del paciente; calidad y satisfacción). Un sistema de atención efectivo combina todos estos elementos (estructura, proceso, sistema y evolución del paciente) en un marco de mejora continua de la calidad.

Cadenas de supervivencia

2015 (nuevo): Se ha recomendado la creación de cadenas de supervivencia separadas (Figura 4) en las que se identifiquen las diferentes vías asistenciales para pacientes que sufren un paro cardíaco hospitalario y extrahospitalario.

Por qué: Los cuidados para el conjunto de los pacientes posparo cardíaco, con independencia del lugar donde se produzca el paro cardíaco, convergen en el hospital, por lo general en una unidad de cuidados intensivos, donde se prestan los cuidados posparo cardíaco. Los elementos de estructura y proceso que se requieren antes de que tenga lugar dicha convergencia son muy distintos en los dos entornos. Los pacientes que sufren un paro cardíaco extrahospitalario (PCEH) dependen de la asistencia que se les preste en su comunidad o entorno social. Los reanimadores legos deben reconocer el paro cardíaco, pedir ayuda, iniciar la RCP y realizar la desfibrilación (desfibrilación de acceso público [DAP]) hasta que un equipo de profesionales del servicio de emergencias médicas (SEM) se haga cargo y traslade al paciente a un servicio de urgencias hospitalario o a un laboratorio de cateterismo cardíaco. Por último, el paciente se traslada a una unidad de cuidados intensivos donde recibe una asistencia continuada. En cambio, los pacientes que sufren un paro cardíaco intrahospitalario (PCIH) dependen de un sistema de vigilancia apropiado (por ejemplo, un sistema de respuesta rápida o de alerta temprana) para prevenir el paro cardíaco. Si sobreviene el paro cardíaco, los pacientes dependen de una interacción fluida entre las distintas unidades y servicios del centro de salud, y de un equipo multidisciplinar de cuidadores profesionales que abarca médicos, personal de enfermería y especialistas en terapia respiratoria, entre otros.

Utilización de los medios sociales para conseguir reanimadores

2015 (nuevo): Puede ser razonable que las comunidades incorporen las tecnologías que brindan los medios sociales para conseguir reanimadores que se encuentren cerca de las posibles víctimas de paro cardíaco extrahospitalario y estén dispuestos y capacitados para realizar la RCP.

Por qué: La evidencia que avala el uso de los medios sociales por parte de los operadores telefónicos de emergencias para avisar a reanimadores potenciales de un posible paro cardíaco que se esté produciendo en un lugar próximo es escasa y no se ha demostrado que la activación de los medios sociales

Figura 4

Cadenas de supervivencia en los paros cardíacos intrahospitalarios y los paros cardíacos extrahospitalarios



mejore la supervivencia tras un paro cardíaco extrahospitalario. Sin embargo, en un reciente estudio realizado en Suecia, se observó un incremento significativo de la tasa de RCP realizadas por un testigo presencial al utilizar un sistema de operadores de emergencias por teléfono móvil[6]. Dado el leve perjuicio y el beneficio potencial que conlleva esta estrategia, y teniendo en cuenta la omnipresencia de terminales digitales, los municipios se podían plantear la incorporación de estas tecnologías en sus sistemas de atención para pacientes con paro cardíaco extrahospitalario.

Reanimación en equipo: sistemas de signos de alarma temprana, equipos de respuesta rápida y sistemas de equipos médicos de emergencias

2015 (actualizado): En el caso de los pacientes adultos, el equipo de respuesta rápida (ERR) o los sistemas de equipos médicos de emergencias (EME) pueden resultar eficaces a la hora de reducir la incidencia del paro cardíaco, sobre todo en las unidades de cuidados generales. Se puede considerar el uso de sistemas ERR/EME pediátricos en centros donde se atiende a niños con enfermedades de alto riesgo en unidades de cuidados generales. Se puede considerar el uso de sistemas de signos de alarma temprana en adultos y niños.

2010 (antiguo): Aunque la evidencia existente es contradictoria, la opinión consensuada de los expertos recomienda la identificación sistemática de los pacientes en riesgo de sufrir un paro cardíaco, una respuesta organizada para dichos pacientes y una valoración de la evolución de los pacientes para promover la mejora continua de la calidad.

Por qué: Los sistemas ERR o EME se crearon para llevar a cabo una intervención temprana en pacientes que mostraban deterioro clínico con el propósito de prevenir el paro cardíaco intrahospitalario. Los equipos pueden estar compuestos por diversas combinaciones de médicos, personal de enfermería y especialistas en terapia respiratoria. Generalmente, se requiere la presencia de estos equipos cerca del paciente ingresado cuando el personal del hospital identifica un deterioro agudo. El equipo suele servirse de medicamentos e instrumentos de monitorización y reanimación para emergencias. Aunque la evidencia evoluciona continuamente, el concepto de disponer de equipos entrenados en la compleja coreografía de la reanimación sigue considerándose válido.

Mejora constante de la calidad de los programas de reanimación

2015 (reiteración de 2010): Los sistemas de reanimación deberían incorporar una evaluación continua y la mejora de los sistemas de atención.

Por qué: Existen pruebas de que la incidencia documentada y los resultados de los paros cardíacos varían considerablemente de una región a otra de los Estados Unidos. Esta variación pone de manifiesto la necesidad de que las comunidades y los sistemas identifiquen con precisión cada caso de paro cardíaco tratado y que registren los resultados. Es probable que surjan oportunidades para mejorar las tasas de supervivencia en muchas comunidades.

Los programas de reanimación comunitarios y hospitalarios deben monitorizar de forma sistemática los paros cardíacos, el nivel de los cuidados de reanimación brindados y los resultados observados. La mejora continua de la calidad incluye la evaluación y retroalimentación sistemáticas, la medición o la comparación, y el análisis. Es necesario que se lleven a cabo iniciativas de forma continuada para optimizar los cuidados de reanimación con el fin de acortar las distancias entre el concepto ideal y la práctica real de la reanimación.

Regionalización de la atención

2015 (reiteración de 2010): Se puede considerar un abordaje por regiones de la reanimación del paro cardíaco extrahospitalario que incluya el uso de centros de reanimación cardíaca.

Por qué: Un centro de reanimación cardíaca es un hospital que ofrece cuidados de reanimación basados en la evidencia y cuidados posparo cardíaco que incluyen la posibilidad de realizar intervenciones coronarias percutáneas (ICP) en cualquier momento, MET con un volumen anual de casos adecuado y un compromiso con la mejora continua de las actuaciones que incluye medición, comparación, retroalimentación y cambio de procesos. Se espera que los sistemas de atención de reanimación logren el mismo nivel de mejora de las tasas de supervivencia que se observó tras la creación de otros sistemas de atención, como las unidades de traumatismos.

Soporte vital básico para adultos y calidad de la RCP: RCP realizada por reanimadores legos

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los aspectos clave y los principales cambios de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 para RCP en adultos por parte de reanimadores legos son los siguientes:

- Los eslabones esenciales de la cadena de supervivencia para el adulto en entornos extrahospitalarios no han variado con respecto a 2010, y se sigue haciendo hincapié en el algoritmo de soporte vital básico (SVB/BLS) universal en adultos simplificado.
- El algoritmo de SVB/BLS en adultos se ha modificado para reflejar el hecho de que los reanimadores pueden activar el sistema de respuesta a emergencias sin alejarse de la víctima (mediante el uso de un teléfono móvil).
- Se recomienda a las comunidades donde residan personas en riesgo de sufrir un paro cardíaco que pongan en práctica programas de DAP.
- Se han intensificado las recomendaciones para fomentar el reconocimiento inmediato de un paciente que no responde, la activación del sistema de respuesta a emergencias y el inicio de la RCP si el reanimador lego observa que la víctima que no responde no respira o no lo hace con normalidad (por ejemplo, jadea/boquea).
- Se hace ahora un mayor énfasis en la identificación rápida del posible paro cardíaco por parte de los operadores telefónicos de emergencias, con la indicación inmediata de instrucciones de RCP a la persona que llama (RCP guiada por operador telefónico).
- Se ha confirmado la secuencia recomendada para un solo reanimador: el reanimador que actúe solo ha de iniciar las compresiones torácicas antes de practicar las ventilaciones de rescate (C-A-B en lugar de A-B-C) para acortar el tiempo transcurrido hasta la primera compresión. El reanimador que actúe solo debe iniciar la RCP con 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones.
- Se siguen resaltando las características de la RCP de alta calidad: compresiones torácicas con la frecuencia y profundidad adecuadas, permitiendo una descompresión torácica completa tras cada compresión, reduciendo al mínimo las interrupciones en las compresiones y evitando una ventilación excesiva.
- La frecuencia recomendada de las compresiones torácicas es de 100 a 120 cpm (antes era de *al menos* 100 cpm).
- Se ha aclarado la recomendación de la profundidad de la compresión torácica para adultos, que es de al menos 5 cm (2 pulgadas), pero no superior a 6 cm (2,4 pulgadas).
- Se puede considerar la administración de naloxona por parte de un testigo presencial en las emergencias asociadas al consumo de opiáceos con riesgo para la vida de la víctima.

Estos cambios se han establecido para simplificar el entrenamiento de un reanimador lego y para destacar la necesidad de aplicar pronto compresiones torácicas a la víctima de un paro cardíaco súbito. A continuación se incluye más información sobre estos cambios.

En los siguientes temas, los cambios o puntos destacados que son similares para los reanimadores legos y los PS están señalados con un asterisco (*).

Programas comunitarios sobre los DEA para reanimadores legos

2015 (actualizado): Se recomienda la aplicación de programas de DAP para pacientes con paro cardíaco extrahospitalario en aquellos lugares públicos donde exista una probabilidad relativamente alta de presenciar un paro cardíaco (por ejemplo, aeropuertos, casinos e instalaciones deportivas).

2010 (antiguo): Se recomendó la RCP y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) por parte de los primeros respondedores encargados de la seguridad con pública con el fin de incrementar las tasas de supervivencia del paro cardíaco súbito extrahospitalario. Las Guías de 2010 recomendaban establecer programas de DEA en aquellos lugares públicos donde exista una probabilidad relativamente alta de presenciar un paro cardíaco (por ejemplo, aeropuertos, casinos e instalaciones deportivas).

Por qué: Hay pruebas evidentes y sólidas de que la supervivencia al paro cardíaco mejora cuando un testigo presencial lleva a cabo la RCP y utiliza un DEA con rapidez. Por ello, el acceso inmediato a un desfibrilador es un elemento esencial del sistema de atención. Para la puesta en marcha de un programa de DAP se precisan 4 componentes esenciales: (1) una respuesta planificada y practicada que, idealmente, incluya la identificación de los lugares y los vecindarios donde exista un riesgo elevado de paro cardíaco; la instalación de equipos de DEA en dichos lugares y la garantía de que los posibles testigos presenciales conozcan la ubicación de los DEA; y, generalmente, la supervisión de un profesional de la salud; (2) el entrenamiento de los probables reanimadores en las técnicas de la RCP y el uso del DEA; (3) un vínculo integrado con el sistema de SEM local; y (4) un programa de mejora continua de la calidad.

Un método para abordar el paro cardíaco extrahospitalario desde una perspectiva de sistema de atención podría incluir una política pública que promueva la comunicación de los lugares públicos donde se encuentran los DEA a los puntos de acceso de servicio público (PASP; el término *punto de acceso de servicio público* ha sustituido al término *centro de atención telefónica de SEM*). Esta política permitiría a los PASP transmitir instrucciones a los testigos presenciales para acceder a los DEA próximos y ayudarles a utilizarlos cuando se produjera un paro cardíaco extrahospitalario. Muchas localidades, además del propio gobierno federal de Estados Unidos, han promulgado leyes para la instalación de DEA en edificios de la administración local, espacios públicos amplios, aeropuertos, casinos y escuelas. Para el 20 % de los paros cardíacos extrahospitalarios que tienen lugar en lugares públicos, estos programas comunitarios suponen un vínculo importante entre el reconocimiento y la activación de los PASP dentro de la cadena de supervivencia. Esta información se aborda de forma más detallada en la “Parte 4: Sistemas de atención y mejora continua de la calidad” de la actualización de las Guías de 2015.

No hay suficientes pruebas para hacer una recomendación a favor o en contra de la instalación de DEA en los hogares. Las víctimas de paros cardíacos extrahospitalarios que se producen en domicilios particulares tienen muchas menos probabilidades de recibir compresiones torácicas que los pacientes que sufren un paro cardíaco en un espacio público. Las instrucciones en tiempo real que proporcionan los operadores telefónicos de emergencias podrían ayudar a los potenciales reanimadores que se encuentran en la vivienda a emprender una acción. La existencia de sólidos programas de entrenamiento de RCP comunitarios para el paro cardíaco, junto con protocolos efectivos para los operadores telefónicos de emergencias previos a la llegada de los servicios de urgencias, pueden mejorar los resultados clínicos de las víctimas.

Identificación de la respiración agónica por parte del operador telefónico de emergencias

Las víctimas de paro cardíaco muestran en ocasiones movimientos similares a convulsiones o respiración agónica (jadeo/boqueo) que pueden confundir a los posibles reanimadores. Los operadores telefónicos deben estar específicamente entrenados para identificar estos síntomas del paro cardíaco con el fin de que se pueda reconocer rápidamente y aplicar de inmediato la RCP siguiendo sus indicaciones.

2015 (actualizado): Para ayudar a los testigos presenciales a reconocer el paro cardíaco, los operadores telefónicos de emergencias deben preguntar si la víctima responde y cómo respira (si su respiración es normal o no). Si la víctima no responde y no tiene respiración o esta es anormal, el reanimador y el operador telefónico de emergencias deben presuponer que la víctima ha sufrido un paro cardíaco. Los operadores telefónicos de emergencias deben estar capacitados para identificar a una víctima que no responde y presenta una respiración agónica con jadeos/boqueos anormales entre una serie de síntomas y descripciones clínicas.

2010 (antiguo): Para ayudar a los testigos presenciales a reconocer el paro cardíaco, el operador telefónico debe preguntar si la víctima adulta responde, si respira y si la respiración es normal, para poder distinguir a una víctima con respiraciones agónicas (es decir, las que necesitan RCP) de una víctima que respira con normalidad y no precisa RCP.

Por qué: Este cambio con respecto a las Guías de 2010 resalta el papel que pueden desempeñar los operadores telefónicos de emergencias para ayudar a los reanimadores legos a reconocer la ausencia de respiración o una respiración anormal.

Los operadores telefónicos de emergencias deberían estar específicamente capacitados para ayudar a los testigos presenciales a reconocer que las respiraciones agónicas son un signo de paro cardíaco. También deben saber que las convulsiones breves y generalizadas pueden ser un primer síntoma de paro cardíaco. En resumen, además de activar la respuesta del personal de emergencias profesional, el operador telefónico debe formular preguntas sencillas sobre si el paciente responde o no y si respira con normalidad o no para identificar un posible paro cardíaco e iniciar la RCP a partir de sus indicaciones.

Mayor énfasis en las compresiones torácicas*

2015 (actualizado): Los reanimadores legos sin entrenamiento deberían realizar la RCP únicamente con compresiones (usando solo las manos), con o sin la ayuda del operador telefónico de emergencias, ante una víctima de paro cardíaco adulta. El reanimador debe continuar con la RCP sólo con compresiones hasta la llegada de un DEA o de reanimadores mejor entrenados. Todo reanimador lego debe, como mínimo, aplicar compresiones torácicas a la víctima del paro cardíaco. Si además puede realizar ventilación de rescate, debe aplicar además las ventilaciones de rescate con una relación de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. El reanimador deberá seguir aplicando la RCP hasta que llegue un DEA y pueda utilizarse, hasta que el personal del SEM se haga cargo de la víctima o hasta que esta última comience a moverse.

2010 (antiguo): Si un testigo presencial no tiene entrenamiento en RCP, debe aplicar RCP solo con compresiones a una víctima adulta que sufra un colapso súbito, poniendo especial atención en “comprimir fuerte y rápido” en el centro del tórax, o seguir las instrucciones del operador telefónico de emergencias. El reanimador debe seguir aplicando la RCP solo con compresiones hasta que llegue un DEA y pueda utilizarse, o hasta que el personal del SEM se haga cargo de la víctima. Todo reanimador lego con entrenamiento debe, al menos, aplicar compresiones torácicas a la víctima del paro cardíaco. Si además puede realizar ventilación de rescate, debe aplicar compresiones y ventilaciones con una relación de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones. El reanimador deberá seguir aplicando la RCP hasta que llegue un DEA y pueda utilizarse, o hasta que el personal del SEM se haga cargo de la víctima.

Por qué: La RCP solo con compresiones resulta fácil para un reanimador sin entrenamiento, y un operador telefónico de emergencias puede dirigirla más eficazmente. Además, las tasas de supervivencia a paros cardíacos en víctimas adultas de etiología cardíaca con RCP solo con compresiones y RCP con compresiones y ventilaciones de rescate son similares cuando el procedimiento se realiza antes de la llegada de los servicios de emergencias médicas. Sin embargo, para los reanimadores legos con entrenamiento que puedan hacerlo, se sigue recomendando realizar compresiones y ventilación.

Frecuencia de las compresiones torácicas*

2015 (actualizado): En víctimas adultas de paro cardíaco, es razonable que los reanimadores apliquen una frecuencia de 100 a 120 cpm.

2010 (antiguo): Es razonable que tanto los reanimadores legos como los profesionales de la salud realicen compresiones torácicas con una frecuencia de al menos 100 cpm.

Por qué: El número de compresiones torácicas aplicadas por minuto durante la RCP es un factor de gran importancia para restablecer la circulación espontánea y para la supervivencia con una buena función neurológica. El número real de compresiones administradas por minuto viene determinado por la frecuencia de las compresiones y el número y duración de las interrupciones de las mismas (por ejemplo, para abrir la vía aérea, administrar ventilación de rescate o permitir el análisis del DEA). En la mayoría de los estudios, la administración de más compresiones conlleva una mayor supervivencia, mientras que la administración de menos compresiones conlleva una supervivencia menor. Para aplicar las compresiones torácicas adecuadamente, no solo es necesaria una frecuencia correcta, también se deben reducir al mínimo las interrupciones de este componente crucial de la RCP.

Cuadro 1

El número de compresiones realizadas depende de la frecuencia de compresión y de las interrupciones

El número total de compresiones realizadas durante la reanimación determina la supervivencia en caso de paro cardíaco.

- El número de compresiones realizadas depende de la *frecuencia* de compresión (la frecuencia de compresiones torácicas por minuto) y de la *fracción* de compresión (la parte del tiempo total de RCP durante el que se realizan compresiones). Al aumentar la frecuencia y la fracción de compresión, aumenta el número total de compresiones realizadas. La fracción de compresión mejora si se reducen el número y la duración de las interrupciones de las compresiones.
- Un buen símil puede ser el de un viaje en coche. Cuando se viaja en coche, el número de millas recorridas en un día depende no solo de la velocidad (velocidad del viaje) sino del número y la duración de las paradas que puedan realizarse (interrupciones del viaje). Si se viaja a 60 millas por hora sin interrupciones, se recorre realmente una distancia de 60 millas en una hora. Si se viaja a 60 millas por hora salvo por una parada de 10 minutos, se recorren en realidad 50 millas en una hora. Cuanto más frecuentes y más largas sean las paradas, menor será el número de millas realmente recorridas.
- Durante la RCP, los reanimadores deben realizar compresiones eficaces con una frecuencia (de 100 a 120 cpm) y a una profundidad adecuadas, minimizando al mismo tiempo el número y la duración de las interrupciones de las compresiones torácicas. Otros componentes para la RCP de alta calidad son una descompresión torácica completa después de cada compresión y procurar evitar una ventilación excesiva.

Si la frecuencia de compresión es inadecuada o se producen frecuentes interrupciones (o ambas cosas), se reducirá el número total de compresiones por minuto. En la actualización de las Guías de 2015 se incluyen como novedad límites superiores de frecuencia de compresión recomendada y profundidad de compresiones, basados en datos preliminares que indican que una frecuencia y profundidad excesivas de las compresiones afectan negativamente a la evolución clínica de las víctimas. La incorporación de un límite superior de la frecuencia de compresión se basa en un extenso análisis de estudios de registros en el que se asocian las frecuencias de compresión extremadamente rápidas (más de 140 cpm) con una profundidad de compresiones inadecuada. En el Recuadro 1 se utiliza la analogía de un viaje en automóvil para explicar el efecto de la frecuencia y las interrupciones de las compresiones sobre el número total de compresiones administradas durante la reanimación.

Profundidad de la compresión torácica*

2015 (actualizado): Durante la RCP manual, los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) en un adulto de complexión normal, evitando una profundidad excesiva de la compresión torácica (más de 6 cm [2,4 pulgadas]).

2010 (antiguo): El esternón de un adulto debe bajar al menos 5 cm (2 pulgadas).

Por qué: Las compresiones generan un flujo sanguíneo principalmente incrementando la presión intratorácica y comprimiendo directamente el corazón, lo que a su vez da lugar a un flujo sanguíneo y una administración de oxígeno esenciales para el corazón y el cerebro. Muchas veces, los reanimadores no comprimen el tórax a la suficiente profundidad a pesar de que se recomienda "presionar con fuerza". Aunque se recomienda una profundidad de compresiones mínima de 5 cm (2 pulgadas), la actualización de las Guías de 2015 incorpora nuevas pruebas acerca de las posibilidades que ofrecería un umbral de profundidad de compresiones más alto (superior a 6 cm [2,4 pulgadas]), por encima del cual se podrían producir complicaciones. La profundidad de compresiones podría ser difícil de valorar si no se utilizan dispositivos de retroalimentación, y la identificación de los límites superiores de profundidad de compresiones podría resultar complicada. Es importante que los reanimadores sepan que la recomendación del límite superior de profundidad de compresiones se basa en un estudio muy reducido donde se documentaba una asociación entre una profundidad de compresiones excesiva y lesiones que no acarreaban un riesgo para la vida. La mayoría de las señales de monitorización que se obtienen a través de los dispositivos de retroalimentación de la RCP indican que las compresiones tienden más a ser demasiado superficiales que demasiado profundas.

Administración de naloxona por parte de un testigo presencial en emergencias con riesgo para la vida de la víctima asociadas al consumo de opiáceos*

2015 (nuevo): En el caso de pacientes que presenten una adicción (conocida o sospechada) a sustancias opiáceas y que no respondan, que no respiren con normalidad pero que tengan pulso, es razonable que un reanimador lego debidamente entrenado y los profesionales de SBV/BLS administren naloxona por vía intramuscular (IM) o intranasal (IN), además de prestar los cuidados de SBV/BLS habituales. Se puede considerar la capacitación en la respuesta a las sobredosis de opiáceos con o sin administración de naloxona en personas con riesgo de sobredosis de opiáceos en cualquier entorno clínico. Esta cuestión también se trata en el apartado Circunstancias especiales de reanimación.

Por qué: Existen abundantes datos epidemiológicos que demuestran la importante carga patológica derivada de las sobredosis de opiáceos mortales y también se han documentado algunos logros obtenidos en estrategias nacionales dirigidas a la administración de naloxona a personas en riesgo por parte de testigos presenciales. En 2014, la Food and Drug Administration estadounidense aprobó el uso del autoinyector de naloxona por parte de reanimadores legos y profesionales de la salud[7]. La red de entrenamiento sobre reanimación ha solicitado información acerca de la forma más eficaz de incorporar este dispositivo a las Guías y al entrenamiento del SVB/BLS para adultos. Esta recomendación incorpora el tratamiento recientemente aprobado.

Soporte vital básico para adultos y calidad de la RCP: SVB/BLS proporcionado por PS

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los aspectos clave y los principales cambios de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 para profesionales de la salud son los siguientes:

- Estas recomendaciones aportan flexibilidad a la hora de activar el sistema de respuesta a emergencias con el fin de obtener una mejor adaptación al entorno clínico del profesional de la salud.
- Se anima a los reanimadores entrenados a que realicen simultáneamente varios pasos (comprobar la respiración y el pulso al mismo tiempo) con el propósito de reducir el tiempo transcurrido hasta la primera compresión torácica.
- Los equipos integrados de reanimadores con un amplio entrenamiento pueden usar un método coreográfico consistente en la realización de varios pasos y evaluaciones de manera simultánea y no de forma secuencial, como hacen los reanimadores que intervienen solos (por ejemplo, un reanimador activa el sistema de respuesta a emergencias mientras otro inicia las compresiones torácicas, un tercero realiza las ventilaciones o trae el dispositivo de bolsa mascarilla para las ventilaciones de rescate y un cuarto trae y prepara un desfibrilador).
- Se resalta aún más la importancia de la RCP de alta calidad utilizando objetivos de rendimiento (compresiones con la frecuencia y profundidad adecuadas, permitiendo una completa descompresión entre una compresión y otra, reduciendo al mínimo las interrupciones en las compresiones y evitando una excesiva ventilación). Consulte la Tabla 1.
- La **frecuencia** de compresiones se modifica a un intervalo de 100 a 120 cpm.
- La **profundidad** de compresión para adultos se modifica a 5 cm (2 pulgadas) como mínimo, pero no debería sobrepasar las 6 cm (2,4 pulgadas).
- Para permitir una **descompresión** de la pared torácica completa después de cada compresión, los reanimadores deben evitar apoyarse sobre el tórax entre las compresiones.
- Se aclaran los criterios para **minimizar las interrupciones** con el objetivo de alcanzar la fracción de compresión torácica más alta posible, de al menos el 60 %.
- En aquellos sistemas de SEM que hayan adoptado tratamientos que incluyan compresiones torácicas continuas, se puede considerar el uso de técnicas de ventilación pasiva como parte de dicho tratamiento en víctimas de paro cardíaco extrahospitalario.
- En pacientes a los que se les esté realizando una RCP y tengan colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea, se recomienda una frecuencia de ventilación simplificada de 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto).

Estos cambios están diseñados para simplificar el entrenamiento de los profesionales de la salud y para continuar subrayando la necesidad de practicar la RCP precoz y de alta calidad a las víctimas de un paro cardíaco. A continuación se incluye más información sobre estos cambios.

En los siguientes temas para PS, un asterisco (*) señala aquellos que son similares para los PS y para los reanimadores legos.

Reconocimiento y activación inmediatos del sistema de respuesta a emergencias

2015 (actualizado): Los profesionales de la salud deben solicitar ayuda ante una víctima que no responde, pero sería conveniente que un profesional de la salud continuase evaluando la respiración y el pulso de forma simultánea antes de activar totalmente el sistema de respuesta a emergencias (o de reclamar asistencia).

2010 (antiguo): El profesional de la salud debe comprobar si el paciente responde mientras lo examina para determinar si ha dejado de respirar o no respira con normalidad.

Por qué: El propósito de este cambio de la recomendación es reducir los retrasos en la medida de lo posible y promover una evaluación simultánea y una respuesta rápida y eficiente, en lugar de un abordaje paso a paso lento y metódico.

Mayor énfasis en las compresiones torácicas*

2015 (actualizado): Es razonable que los profesionales de la salud realicen compresiones torácicas y ventilaciones a todos los pacientes adultos en paro cardíaco, tanto si el paro tiene un origen cardíaco como si no. Además, es lógico que los profesionales de la salud adapten la secuencia de las acciones de rescate a la causa más probable del paro cardíaco.

2010 (antiguo): Es razonable que toda víctima de paro cardíaco atendida tanto por los profesionales del SEM como en los hospitales reciba compresiones torácicas y ventilaciones de rescate.

Tabla 1 **SVB/BLS: qué debe y qué no debe hacerse en la RCP de alta calidad para adultos**

Los reanimadores deben	Los reanimadores ***no*** deben
Realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 cpm.	Comprimir con una frecuencia menor de 100 cpm o mayor de 120 cpm
Comprimir a una profundidad mínima de 5 cm (2 pulgadas)	Comprimir a una profundidad inferior a 5 cm (2 pulgadas) o superior a 6 cm (2,4 pulgadas)
Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión	Apoyarse en el pecho entre compresiones
Reducir al mínimo las pausas de las compresiones	Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos
Ventilar adecuadamente (2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurándose de que produce elevación torácica)	Proporcionar demasiada ventilación (es decir, demasiadas ventilaciones o ventilaciones excesivamente fuertes)

Por qué: La RCP solo con compresiones es la opción recomendada para los reanimadores sin entrenamiento, porque a los operadores telefónicos de emergencias les resulta relativamente sencillo guiarles mediante instrucciones. Se espera que los profesionales de la salud estén entrenados en la RCP y que puedan realizar tanto compresiones como ventilaciones de manera eficaz. Sin embargo, la prioridad para el profesional, sobre todo si interviene solo, debería seguir siendo la de activar el sistema de respuesta a emergencias y realizar las compresiones torácicas. Podrían darse circunstancias que justificasen un cambio de la secuencia, como la existencia de un DEA accesible que el profesional pueda utilizar con rapidez.

Prioridad de las descargas frente a la RCP

2015 (actualizado): En el caso de un paro cardíaco en una víctima adulta con un testigo presencial y con disponibilidad inmediata de un DEA, es razonable que se utilice el desfibrilador lo antes posible. En el caso de víctimas adultas que sufran un paro cardíaco sin monitorización o cuando no hay un DEA accesible de inmediato, es razonable que la RCP se inicie mientras se intenta conseguir y aplicar el desfibrilador, y que la desfibrilación, si está indicada, se intente en cuanto el dispositivo esté listo para usarse.

2010 (antiguo): Si un reanimador es testigo de un paro cardíaco extrahospitalario y hay un DEA disponible inmediatamente in situ, debe iniciar la RCP con compresiones torácicas y utilizar el DEA lo antes posible. Los profesionales de la salud que tratan paros cardíacos en hospitales y otros centros con DEA o desfibriladores *in situ* deben practicar de inmediato la RCP y usar el DEA o el desfibrilador en cuanto esté disponible. Estas recomendaciones se han diseñado para avalar la RCP y desfibrilación precoces, especialmente si hay un DEA o un desfibrilador disponible en el momento de producirse el paro cardíaco súbito. Cuando el personal del SEM no ha presenciado el paro cardíaco extrahospitalario, debe iniciar la RCP mientras comprueba el ritmo con el DEA o en el electrocardiograma (ECG) y prepara la desfibrilación. En tales circunstancias, puede ser conveniente practicar la RCP durante un período de un minuto y medio a tres, antes de intentar la desfibrilación. Siempre que haya 2 o más reanimadores, deben realizar la RCP mientras se prepara el desfibrilador.

No hay suficientes pruebas para apoyar o rechazar la RCP antes de la desfibrilación en el caso de los paros cardíacos súbitos que tienen lugar en el hospital. Sin embargo, en pacientes monitorizados, el tiempo entre la fibrilación ventricular (FV) y la administración de la descarga debe ser inferior a 3 minutos, y debe practicarse la RCP mientras se prepara el desfibrilador.

Por qué: En numerosos estudios se ha abordado la cuestión de si se obtiene algún beneficio al realizar compresiones torácicas durante un periodo de tiempo determinado (por lo general, entre minuto y medio y tres minutos) antes de la administración de la descarga, en comparación con la administración de la descarga en cuanto el DEA está preparado; sin embargo, no se ha observado ninguna diferencia en la evolución clínica de las víctimas. La RCP debe practicarse mientras los parches del DEA están colocados y hasta que el DEA esté preparado para analizar el ritmo.

Frecuencia de las compresiones torácicas: De 100 a 120 por minuto*

2015 (actualizado): En víctimas adultas de paro cardíaco, es razonable que los reanimadores apliquen una frecuencia de 100 a 120 cpm.

2010 (antiguo): Es razonable que tanto los reanimadores legos como los profesionales de la salud realicen compresiones torácicas con una frecuencia de al menos 100 cpm.

Por qué: La frecuencia de compresión mínima recomendada se mantiene en 100 cpm. Se ha añadido un límite superior de la frecuencia de 120 cpm porque una amplia serie de registros indicó que, por encima de 120 cpm, la profundidad de las compresiones disminuye cuanto más aumenta la frecuencia. Por ejemplo, la proporción de compresiones con una profundidad inadecuada era de en torno al 35 % para una frecuencia de 100 a 119 cpm, pero aumentaba hasta el 50 % cuando la frecuencia era de 120 a 139 cpm y hasta el 70 % cuando la frecuencia era superior a 140 cpm.

Profundidad de la compresión torácica*

2015 (actualizado): Durante la RCP manual, los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) en un adulto de complexión normal evitando una profundidad excesiva (más de 6 cm [2,4 pulgadas]).

2010 (antiguo): El esternón de un adulto debe bajar al menos 5 cm (2 pulgadas).

Por qué: Una profundidad de compresiones de unos 5 cm se asocia a una mayor probabilidad de obtener una evolución clínica favorable en comparación con compresiones más superficiales. Si bien hay menos pruebas de la posible existencia de un umbral superior por encima del cual las compresiones podrían ser demasiado profundas, en un reciente estudio de reducido alcance se sugiere que una profundidad excesiva de la compresión torácica (más de 6 cm [2,4 pulgadas]) podría ocasionar lesiones, aunque ninguna de ellas entrañaría riesgo para la vida de la víctima. La profundidad de compresiones podría ser difícil de valorar si no se utilizan dispositivos de retroalimentación, y la identificación de los límites superiores de profundidad de compresiones podría resultar complicada. Es importante que los reanimadores sepan que las compresiones tienden más a ser demasiado superficiales que demasiado profundas.

Descompresión torácica*

2015 (actualizado): Es razonable que los reanimadores eviten apoyarse sobre el tórax de la víctima entre las compresiones para permitir la descompresión de la pared torácica completa en adultos que han sufrido un paro cardíaco.

2010 (antiguo): Los reanimadores deberían favorecer una descompresión torácica completa después de cada compresión para permitir que el corazón se llene totalmente antes de la siguiente compresión.

Por qué: La descompresión de la pared torácica completa se produce cuando el esternón regresa a su posición natural o neutra durante la fase de descompresión de la RCP. La expansión de la pared torácica crea una presión intratorácica negativa relativa que favorece el retorno venoso y el flujo sanguíneo cardiopulmonar. Apoyarse sobre la pared torácica entre las compresiones impide la descompresión de la pared torácica. Una descompresión incompleta eleva la presión intratorácica y reduce el retorno venoso, la presión de perfusión coronaria y el flujo de sangre del miocardio; además, puede influir en el resultado de la reanimación.

Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas*

2015 (reiteración de 2010): Los reanimadores deberían tratar de minimizar la frecuencia y la duración de las interrupciones de las compresiones con el fin de administrar el máximo número de compresiones por minuto.

2015 (nuevo): En el caso de los adultos en paro cardíaco que reciban RCP sin un dispositivo avanzado para la vía aérea, podría resultar razonable realizar la RCP con la finalidad de conseguir la fracción de compresión torácica más alta posible, fijando un objetivo de al menos el 60 %.

Tabla 2 **Resumen de los componentes de la RCP de alta calidad para proveedores de SVB/BLS**

Componente	Adultos y adolescentes	Niños (entre 1 año de edad y la pubertad)	Lactantes (menos de 1 año de edad, excluidos los recién nacidos)
Seguridad del lugar	Asegúrese de que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima.		
Reconocimiento del paro cardíaco	Comprobar si el paciente responde El paciente no respira o solo jadea/boquea (es decir, no respira normalmente). No se detecta pulso palpable en un plazo de 10 segundos. (La comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos.)		
Activación del sistema de respuesta a emergencias	Si está usted solo y sin teléfono móvil, deje a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias y obtener el DEA antes de comenzar la RCP. Si no, mande a alguien en su lugar e comience la RCP de inmediato; use el DEA en cuanto esté disponible.	***Colapso presenciado por alguna persona*** Siga los pasos para adultos y adolescentes que aparecen a la izquierda. ***Colapso no presenciado*** Realice la RCP durante 2 minutos. Deje a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias y obtener el DEA. Vuelva a donde esté el niño o lactante y reinicie la RCP; use el DEA en cuanto esté disponible.	
Relación compresión-ventilación *sin dispositivo avanzado para la vía aérea*	***1 o 2 reanimadores*** 30:2	***1 reanimador*** 30:2 ***2 o más reanimadores*** 15:2	
Relación compresión-ventilación *con dispositivo avanzado para la vía aérea*	Compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120 cpm. Proporcione 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto)		
Frecuencia de compresiones	100-120 lpm		
Profundidad de las compresiones	Al menos 5 cm (2 pulgadas)*	Al menos un tercio del diámetro AP del tórax Al menos 5 cm (2 pulgadas)	Al menos un tercio del diámetro AP del tórax Alrededor de 1½ pulgadas (4 cm)
Colocación de la mano o las manos	2 manos en la mitad inferior del esternón	2 manos o 1 mano (opcional si es un niño muy pequeño) en la mitad inferior del esternón	***1 reanimador*** 2 dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones ***2 o más reanimadores*** 2 pulgares y manos alrededor del tórax, en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones
Descompresión torácica	Permita la descompresión torácica completa después de cada compresión; no se apoye en el pecho después de cada compresión.		
Reduzca al mínimo las interrupciones.	Limite las interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos		

*La profundidad de compresiones no debe ser superior a 6 cm (2,4 pulgadas).

Abreviaturas: DEA (desfibrilador externo automático), AP (anteroposterior), cpm (compresiones por minuto), RCP (reanimación cardiopulmonar).

Por qué: Las interrupciones de las compresiones torácicas pueden entenderse como parte de los cuidados necesarios (análisis del ritmo y ventilación) o tener un origen imprevisto (distracción del reanimador). La fracción de compresión torácica es una medición de la proporción del tiempo total de reanimación en el que se llevan a cabo las compresiones. Es posible aumentar la fracción de compresión torácica reduciendo las pausas entre las compresiones torácicas. El objetivo óptimo de la fracción de compresión torácica no se ha definido. La incorporación de una fracción de compresión objetivo tiene por finalidad limitar las interrupciones en las compresiones y maximizar la perfusión y el flujo sanguíneo coronarios durante la RCP.

Comparación de los elementos clave del SVB/BLS de adultos, niños y lactantes

En la Tabla 2 se enumeran los elementos clave del SVB/BLS de adultos, niños y lactantes de 2015 (no se incluye la RCP de bebés recién nacidos).

Retroalimentación de las compresiones torácicas

2015 (actualizado): Puede resultar razonable utilizar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante la RCP para la optimización en tiempo real del rendimiento de la RCP.

2010 (antiguo): Los nuevos dispositivos de retroalimentación de RCP pueden resultar útiles para el entrenamiento de reanimadores, y también como parte de una estrategia general para mejorar la calidad de la RCP en situaciones de reanimación reales. El entrenamiento para obtener la compleja combinación de habilidades necesaria para realizar unas compresiones torácicas adecuadas debe concentrarse en demostrar el dominio de la técnica.

Por qué: La tecnología permite llevar a cabo una monitorización, registro y retroalimentación en tiempo real de la calidad de la RCP, incluyendo tanto los parámetros fisiológicos del paciente como los indicadores de rendimiento del reanimador. Estos datos importantes se pueden usar en tiempo real durante la reanimación, para el debriefing después de la reanimación y para los programas de mejora de la calidad a nivel de sistema. Mantener el foco de atención durante la RCP en las características de frecuencia y profundidad de las compresiones y descompresión torácica mientras se preserva un nivel mínimo de interrupciones es una tarea compleja hasta para los profesionales mejor entrenados. Existen pruebas de que el uso de la retroalimentación de la RCP puede resultar efectiva para modificar las frecuencias de compresión torácica demasiado rápidas; también existen otras pruebas que indican que la retroalimentación de la RCP disminuye la compresión residual durante las compresiones torácicas. Sin embargo, en los estudios realizados hasta la fecha no se ha demostrado una mejora significativa de los resultados neurológicos favorables o de supervivencia tras el alta hospitalaria con el uso de dispositivos de retroalimentación de RCP durante episodios reales de paro cardíaco.

Retraso de la ventilación

2015 (nuevo): En el caso de un paro cardíaco extrahospitalario con testigos presenciales y un ritmo desfibrilable, podría ser razonable que los sistemas de SEM con respuesta multinivel basada en prioridades retrasasen la ventilación con presión positiva (VPP) empleando una estrategia de hasta 3 ciclos de 200 compresiones continuas con insuflación pasiva de oxígeno y dispositivos para la vía aérea.

Por qué: Varios sistemas de SEM han sometido a prueba una estrategia consistente en la realización de compresiones torácicas continuas iniciales con VPP retrasada en víctimas adultas de paro cardíaco extrahospitalario. En todos estos sistemas de SEM, los profesionales recibieron entrenamiento adicional en el que se hacía hincapié en la realización de compresiones torácicas de alta calidad. Tres estudios realizados en sistemas que emplean respuesta multinivel basada en prioridades tanto en comunidades urbanas como rurales y que proporcionan un paquete asistencial que incluye hasta 3 ciclos de insuflación pasiva de oxígeno, inserción de dispositivos para la vía aérea y 200 compresiones torácicas continuas con descargas interpuestas revelaron un aumento de las tasas de supervivencia con estado neurológico favorable entre las víctimas de paro cardíaco con testigos presenciales o ritmo desfibrilable.

Ventilación durante la RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea

2015 (actualizado): Puede resultar razonable que el profesional administre 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) mientras se realizan las compresiones torácicas continuas (es decir, durante la RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea).

2010 (antiguo): Cuando se utiliza un dispositivo avanzado para la vía aérea (tubo endotraqueal, combitubo o vía aérea con mascarilla laríngea) durante una RCP realizada por dos personas, se debe administrar una ventilación cada 6 a 8 segundos sin intentar sincronizar las ventilaciones entre compresiones (el resultado será la administración de entre 8 a 10 ventilaciones por minuto).

Por qué: Esta sencilla frecuencia única para adultos, niños y lactantes (en lugar de una serie de ventilaciones por minuto) debería ser más sencilla de aprender, recordar y aplicar.

Reanimación en equipo: principios básicos

2015 (nuevo): Para los profesionales de la salud, la actualización de las Guías de 2015 ofrece flexibilidad para la activación de la respuesta a emergencias y el manejo posterior con el fin de obtener una mejor adaptación al entorno clínico del profesional (Figura 5).

Por qué: Los pasos de los algoritmos de SVB/BLS se han presentado hasta ahora como una secuencia para ayudar a un único reanimador a priorizar sus acciones. Sin embargo, en cualquier reanimación existen varios factores (como el tipo de paro cardíaco, el lugar donde se produce, la proximidad o no de profesionales entrenados, si el reanimador se ve obligado a separarse de una víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias) que podrían imponer modificaciones en la secuencia de SVB/BLS. Los algoritmos actualizados de SVB/BLS para los profesionales de la salud tienen por objetivo comunicar el momento y el lugar en los que resulta apropiado aportar flexibilidad a la secuencia.

Técnicas alternativas y dispositivos auxiliares para la RCP

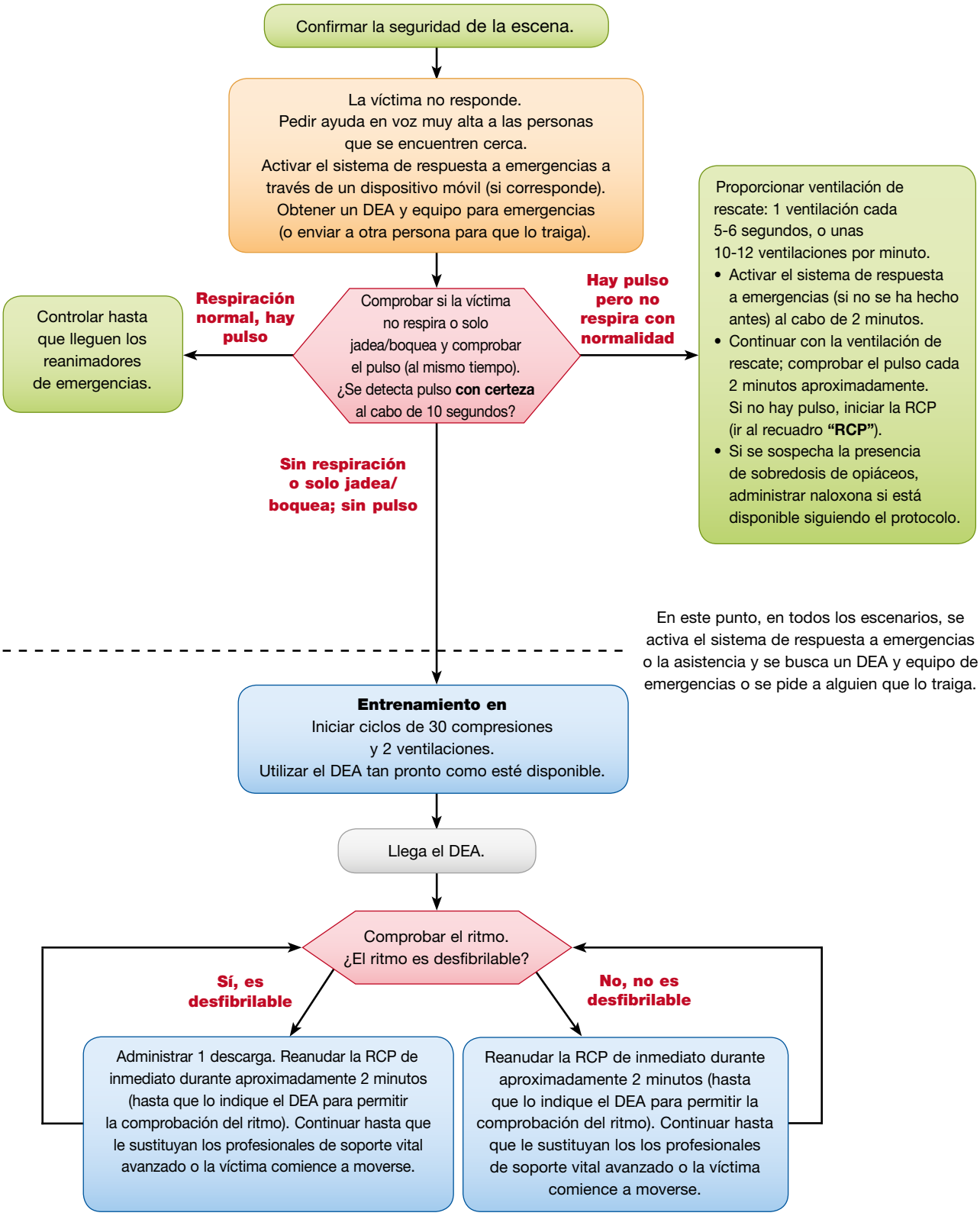
Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

La RCP convencional, consistente en compresiones torácicas manuales intercaladas con ventilaciones de rescate es de por sí ineficiente a la hora de generar un gasto cardíaco significativo. Se ha desarrollado una serie de dispositivos y alternativas a la RCP convencional con el fin de mejorar el gasto cardíaco durante la reanimación tras un paro cardíaco. Desde la publicación de las Guías de 2010, varios ensayos clínicos han aportado nuevos datos acerca de la eficacia de dichas alternativas.

En comparación con la RCP convencional, muchas de estas técnicas y dispositivos requieren un equipo y un entrenamiento especializados. Cuando los reanimadores o los sistemas de salud se planteen su aplicación, deben tener en cuenta que algunas técnicas y dispositivos solamente se han probado en subgrupos muy selectos de pacientes con paro cardíaco.

Figura 5

Algoritmo de paro cardíaco en adultos para profesionales de la salud que proporcionan SVB/BLS: actualización de 2015



- No se recomienda el uso rutinario del dispositivo de umbral de impedancia (DUI) como complemento de la RCP convencional.
- En un reciente ensayo controlado aleatorizado se indica que el uso del DUI combinado con RCP de compresión-descompresión activa se asocia a una mejora de la supervivencia con función neurológica intacta en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario.
- No se recomienda el uso rutinario de dispositivos de compresión torácica mecánicos, pero se indican algunos entornos especiales en los que esta tecnología podría resultar útil.
- Se podría considerar el uso de la RCP-EC en determinados pacientes y en entornos donde se sospeche la existencia de una causa reversible del paro cardíaco.

Dispositivos de umbral de impedancia

2015 (actualizado): No se recomienda el uso rutinario del DUI como complemento de la RCP convencional. La combinación del DUI con la RCP de compresión-descompresión activa podría constituir una alternativa razonable a la RCP convencional en entornos donde se disponga del equipo necesario y personal debidamente entrenado.

2010 (antiguo): Se puede considerar el uso del DUI por parte de personal experimentado como un complemento a la RCP en el paro cardíaco en adultos.

Por qué: Dos extensos ensayos controlados aleatorizados han aportado nueva información acerca del uso del DUI en víctimas de paro cardíaco extrahospitalario. Por otra parte, un importante ensayo clínico aleatorizado multicéntrico no logró demostrar que se obtuviese ninguna mejora con el uso de un DUI (en comparación con un dispositivo simulado) como complemento de la RCP convencional. En otro ensayo clínico se demostró el beneficio producido por el uso de la RCP con compresión-descompresión activa más un DUI en comparación con la RCP convencional sin DUI. Sin embargo, los intervalos de confianza en torno al cálculo del punto final primario eran muy amplios y existe un elevado riesgo de sesgo debido a la cointervención (al grupo que recibió RCP con compresión-descompresión activa más DUI también se le aplicó la RCP utilizando dispositivos de retroalimentación de calidad, mientras que en el grupo control no se utilizaron dichos dispositivos).

Dispositivos de compresión torácica mecánicos

2015 (actualizado): Los datos existentes no demuestran que se obtenga ningún beneficio con el uso de dispositivos de pistón mecánicos para las compresiones torácicas frente a las compresiones torácicas manuales en pacientes con paro cardíaco. Las compresiones torácicas manuales siguen siendo el estándar de cuidados para el tratamiento del paro cardíaco. Sin embargo, este dispositivo podría suponer una alternativa razonable a la RCP convencional en entornos concretos donde la realización de compresiones manuales de alta calidad puede resultar complicada o peligrosa para la persona que las administra (por ejemplo, cuando hay un número reducido de reanimadores, en una RCP prolongada, en la RCP de un paro cardíaco hipotérmico, RCP en una ambulancia en movimiento, RCP en una sala de angiografía, RCP durante la preparación para la RCP-EC).

2010 (antiguo): Se puede considerar el uso de dispositivos de pistón mecánicos por parte de personal debidamente entrenado en entornos específicos para el tratamiento del paro cardíaco en adultos en circunstancias donde la reanimación manual resultaría difícil (por ejemplo, durante procedimientos de diagnóstico e intervencionistas). Se puede considerar el uso de la banda de distribución de la carga por parte de personal debidamente entrenado en entornos específicos para el tratamiento del paro cardíaco.

Por qué: En tres extensos ensayos controlados aleatorizados donde se comparaban dispositivos de compresión torácica mecánicos no se ha demostrado una mejor evolución clínica de los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario en comparación con las compresiones torácicas manuales. Por este motivo, estas últimas continúan siendo el estándar de cuidados.

Técnicas extracorpóreas y dispositivos de perfusión invasivos

2015 (actualizado): La RCP-EC puede considerarse una alternativa a la RCP convencional en determinados pacientes cuando se sospecha que la causa del paro cardíaco podría ser reversible.

2010 (antiguo): No se hallaron pruebas suficientes para recomendar el uso rutinario de la RCP-EC en pacientes con paro cardíaco. Sin embargo, en entornos donde la RCP-EC se encuentre disponible, se puede considerar su uso cuando el tiempo transcurrido sin flujo sanguíneo sea breve y las circunstancias que dan lugar al paro cardíaco sean reversibles (por ejemplo, hipotermia accidental, intoxicación por drogas/medicamentos) o cuando pudieran resolverse con la realización de un trasplante cardíaco (miocarditis) o una revascularización (infarto agudo de miocardio).

Por qué: El término *RCP extracorpórea* (RCP-EC) se emplea para describir el inicio de la circulación extracorpórea y la oxigenación durante la reanimación de un paciente en paro cardíaco. La RCP-EC consiste en la canulación de emergencia de una vena y una arteria grandes (por ejemplo, los vasos femorales). El objetivo de la RCP-EC es asistir a los pacientes que se encuentran en paro cardíaco mientras se tratan las circunstancias potencialmente reversibles. La RCP-EC es un proceso complejo que requiere un equipo humano con un amplio entrenamiento, medios materiales especializados y asistencia multidisciplinar dentro del sistema de salud local. No existen ensayos clínicos acerca de la RCP-EC y las series publicadas disponibles han utilizado rigurosos criterios de inclusión y exclusión para seleccionar a los pacientes que se someten a la RCP-EC. Aunque estos criterios de inclusión son muy variables, la mayoría incluían solamente a pacientes de entre 18 y 75 años de edad con un número limitado de comorbilidades, paro de origen cardíaco y que se habían sometido a RCP convencional durante más de 10 minutos sin que se produjera el RCE. Dichos criterios de inclusión deberían considerarse cuando el profesional de la salud seleccione a los candidatos potenciales para la RCP-EC.

Soporte vital cardiovascular avanzado para adultos

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los aspectos clave y los principales cambios de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 para soporte vital cardíaco avanzado son los siguientes:

- El uso combinado de vasopresina y adrenalina no ofrece ninguna ventaja frente al uso de la adrenalina en dosis estándar para el tratamiento del paro cardíaco. Además, la vasopresina no ofrece ninguna ventaja con respecto al uso de la adrenalina sola. Así pues, para simplificar el algoritmo, se ha suprimido la vasopresina de la actualización del algoritmo de paro cardíaco en adulto de 2015.
- Un nivel bajo de dióxido de carbono al final de la espiración ($ETCO_2$) en pacientes intubados al cabo de 20 minutos de RCP se asocia a una probabilidad muy baja de reanimación. Si bien este parámetro no debería usarse de forma aislada a la hora de tomar decisiones, los profesionales de la salud pueden considerar un nivel bajo de $ETCO_2$ al cabo de 20 minutos de RCP en combinación con otros factores como indicador para saber cuándo es el momento de poner fin a la reanimación.
- Los esteroides pueden aportar cierto beneficio cuando se administran conjuntamente con la vasopresina y la adrenalina en el tratamiento del paro cardíaco intrahospitalario. Aunque no se recomienda su uso de forma rutinaria (a la espera de las conclusiones de los estudios de seguimiento), resultaría razonable que un profesional de la salud administrase esta combinación de medicamentos para el tratamiento del paro cardíaco intrahospitalario.

- Cuando se aplica con rapidez, la RCP-EC puede prolongar la viabilidad y proporcionar tiempo para tratar las causas potencialmente reversibles o bien planificar un trasplante cardíaco para pacientes que no se pueden reanimar con la RCP convencional.
- En pacientes con paro cardíaco que presentan un ritmo no desfibrilable y que reciban adrenalina, está indicada la administración temprana de adrenalina.
- Los estudios acerca del uso de la lidocaína después del RCE ofrecen datos contradictorios y no se recomienda el uso rutinario de la lidocaína. Sin embargo, se puede considerar el inicio de la administración o el mantenimiento de la lidocaína inmediatamente después del RCE en casos de paro cardíaco con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.
- En un estudio de observación se sugiere que el uso de betabloqueantes después del paro cardíaco podría asociarse a una mejor evolución clínica en comparación con las víctimas a las que no se les administran betabloqueantes. Aunque este estudio de observación no ofrece pruebas suficientemente sólidas como para recomendar un uso rutinario, se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de un betabloqueante por vía oral o intravenosa poco después de la hospitalización del paciente por un paro cardíaco causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

Vasopresores para la reanimación: Vasopresina

2015 (actualizado): La vasopresina combinada con la adrenalina no ofrece ninguna ventaja como sustituto de la adrenalina en dosis estándar para el paro cardíaco.

2010 (antiguo): Una dosis de 40 U de vasopresina por vía intravenosa/intraósea puede sustituir a la primera o a la segunda dosis de adrenalina en el tratamiento del paro cardíaco.

Por qué: Se ha demostrado que la administración tanto de adrenalina como de vasopresina durante el paro cardíaco mejora el RCE. La revisión de la evidencia existente revela que la eficacia de los dos fármacos es similar y que la administración de adrenalina y vasopresina no produce ningún beneficio demostrable en comparación con la administración únicamente de adrenalina. En aras de la simplicidad, se ha suprimido la vasopresina del Algoritmo de paro cardíaco en adulto.

Vasopresores para la reanimación: Adrenalina

2015 (nuevo): Puede resultar razonable administrar adrenalina en cuanto resulte viable después del comienzo de un paro cardíaco debido a un ritmo no desfibrilable inicial.

Por qué: En un estudio de observación muy extenso de paro cardíaco con ritmo no desfibrilable se comparó la adrenalina administrada en el intervalo de 1 a 3 minutos con la administrada en 3 intervalos de tiempo posteriores (de 4 a 6, de 7 a 9 y más de 9 minutos). En el estudio se halló una asociación entre la administración temprana de adrenalina y un incremento del RCE, la supervivencia al alta hospitalaria y la supervivencia con función neurológica intacta.

$ETCO_2$ para la predicción de la reanimación fallida

2015 (nuevo): En pacientes intubados, la imposibilidad de lograr un valor de $ETCO_2$ superior a 10 mm Hg mediante capnografía al cabo de 20 minutos de RCP puede considerarse un elemento que forma parte de un abordaje multimodal para decidir cuándo poner fin a los esfuerzos de reanimación, pero no se debería utilizar de forma aislada.

Por qué: La imposibilidad de conseguir un valor de $ETCO_2$ de 10 mm Hg mediante capnografía al cabo de 20 minutos de reanimación se ha asociado a una probabilidad extremadamente baja de RCE y supervivencia. No obstante, los estudios realizados hasta la fecha son limitados porque presentan elementos que podrían conducir a confusión y porque han incluido cifras relativamente pequeñas de pacientes; por ello, se desaconseja basarse solamente en el valor de $ETCO_2$ al determinar el momento adecuado para poner fin a la reanimación.

RCP extracorpórea

2015 (nuevo): La RCP-EC se podría considerar en determinados pacientes con paro cardíaco que no hayan respondido a la RCP convencional practicada en un primer momento y en entornos donde se pueda implantar con rapidez.

Por qué: Aunque no existen estudios de alta calidad en los que se haya comparado la RCP-EC con la RCP convencional, en una serie de estudios de calidad inferior se sugiere una mejora de la supervivencia con un buen resultado neurológico en determinados grupos de población de pacientes. Debido a que la RCP-EC requiere muchos recursos y conlleva muchos costes, solo se debería considerar cuando exista una probabilidad razonablemente alta de que el paciente resulte beneficiado (en aquellos casos en los que el paciente presente una enfermedad potencialmente reversible o para atender a un paciente mientras aguarda un trasplante de corazón).

Terapia farmacológica posparo cardíaco: Lidocaína

2015 (nuevo): No existen pruebas adecuadas que avalen el uso rutinario de la lidocaína después de un paro cardíaco. Sin embargo, se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de lidocaína inmediatamente después del RCE tras un paro cardíaco causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

Por qué: Si bien en estudios anteriores se reveló la existencia de una asociación entre la administración de lidocaína después del infarto de miocardio y un incremento de la mortalidad, en un estudio reciente sobre la lidocaína en pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco se observó una reducción de la incidencia de la fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso pero no se apreció beneficio ni perjuicio alguno a largo plazo.

Terapia farmacológica posparo cardíaco: Betabloqueantes

2015 (nuevo): No existen pruebas adecuadas que avalen el uso rutinario de un betabloqueante después de un paro cardíaco. Sin embargo, se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de un betabloqueante por vía oral o intravenosa poco después de la hospitalización a raíz de un paro cardíaco causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

Por qué: En un estudio de observación de pacientes que experimentaron RCE después de un paro cardíaco causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la administración de betabloqueantes se asoció a tasas de supervivencia más elevadas. No obstante, este hallazgo es solamente una relación asociativa; el uso rutinario de betabloqueantes después de un paro cardíaco podría resultar peligroso debido a que los betabloqueantes pueden provocar o agravar la inestabilidad hemodinámica, empeorar una insuficiencia cardíaca y causar bradiarritmias. Así pues, los profesionales de la salud deberían evaluar a los pacientes de forma individual para determinar si son aptos para la administración de betabloqueantes.

Cuidados posparo cardíaco

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los aspectos clave y los principales cambios de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 para cuidados posparo cardíaco son los siguientes:

- La angiografía coronaria de emergencia es la opción recomendada para todos los pacientes que presentan elevación del ST y para pacientes con inestabilidad hemodinámica o eléctrica sin elevación del ST en los que se sospecha la existencia de lesión cardiovascular.
- Las recomendaciones de MET se han actualizado con nuevas pruebas que indican la existencia de un intervalo de temperaturas aceptable en el periodo posparo cardíaco.
- Una vez finalizado el MET, puede aparecer fiebre. Aunque existen datos de observación contradictorios acerca del perjuicio ocasionado por la fiebre después del MET, la prevención de la fiebre se considera una medida benigna y, por consiguiente, es razonable mantener esta precaución.
- Se recomienda la identificación y la corrección de la hipotensión en el periodo posparo cardíaco inmediato.
- Ahora, para elaborar el pronóstico, se recomienda que hayan transcurrido al menos 72 horas desde la finalización del MET; cuando no haya MET, se recomienda no elaborar el pronóstico antes de que hayan transcurrido 72 horas desde el RCE.
- Todos los pacientes que entren en muerte cerebral o desarrollen un fallo irreversible del aparato circulatorio después del paro cardíaco inicial deberían considerarse donantes de órganos potenciales

Angiografía coronaria

2015 (actualizado): La angiografía coronaria se debería realizar de emergencia (y no en un momento posterior de la estancia en el hospital, ni mucho menos omitirla) en los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario con sospecha de origen cardíaco y presenten elevación del ST en el ECG. La angiografía coronaria de emergencia resulta razonable para determinados pacientes adultos (por ejemplo, quienes presentan inestabilidad eléctrica o hemodinámica) en estado comatoso después del paro cardíaco extrahospitalario con sospecha de origen cardíaco pero donde no se observe elevación del ST en el ECG. La angiografía coronaria resulta razonable en los pacientes posparo cardíaco para quienes esté indicada la angiografía coronaria, independientemente de si se encuentran en estado comatoso o despiertos.

2010 (antiguo): La ICP primaria (ICPP) después del RCE en personas que hayan sufrido un paro cardíaco de origen presumiblemente cardioisquémico puede ser razonable, aun cuando no exista un IMEST claramente definido. Con independencia del estado de coma, se debería iniciar un tratamiento apropiado de los síndromes coronarios agudos (SCA) o del IMEST que incluya ICP o fibrinolisis.

Por qué: En numerosos estudios de observación se han hallado asociaciones positivas entre la revascularización coronaria de emergencia y la supervivencia/evolución funcional favorable. Si no existe paro cardíaco, las Guías ya recomiendan el tratamiento de urgencia del IMEST y el tratamiento de urgencia del SCA sin elevación del segmento ST con inestabilidad eléctrica o hemodinámica. Debido a que la evolución del coma se puede mejorar mediante la corrección de la inestabilidad cardíaca y a que el pronóstico del coma no se puede determinar de forma fiable en las primeras horas posteriores al paro cardíaco, el tratamiento de urgencia de pacientes posparo cardíaco debería seguir unas pautas idénticas.

Manejo de la temperatura corporal

2015 (actualizado): Todos los pacientes adultos comatosos (es decir, aquellos que no respondan de forma coherente a órdenes verbales) con RCE después de paro cardíaco deberían someterse a MET, con una temperatura determinada de entre 32 °C y 36 °C seleccionada y alcanzada, mantenida después de forma constante durante al menos 24 horas.

2010 (antiguo): Los pacientes adultos en estado comatoso (es decir, ausencia de respuesta coherente a órdenes verbales), con RCE después de paro cardíaco con fibrilación ventricular extrahospitalario deberían mantenerse a una temperatura de 32 °C a 34 °C entre 12 y 24 horas. También se puede considerar la hipotermia inducida en el caso de los pacientes adultos comatosos con RCE después de un paro cardíaco intrahospitalario con cualquier ritmo inicial o después de un paro cardíaco extrahospitalario con un ritmo inicial de actividad eléctrica sin pulso o asistolia.

Por qué: En los estudios iniciales de MET se examinó el enfriamiento a temperaturas de entre 32 °C y 34 °C en comparación con la ausencia de MET bien definida y se observó una mejora del resultado neurológico en aquellos pacientes con hipotermia inducida. En un reciente estudio de alta calidad se comparó el manejo de la temperatura a 36 °C y a 33 °C y se apreciaron resultados similares en ambos casos. En conjunto, los estudios iniciales indican que el MET resulta beneficioso, por lo que se mantiene la recomendación de seleccionar una sola temperatura determinada y de llevar a cabo el MET. Dado que una temperatura de 33 °C no produce un beneficio mayor que una temperatura de 36 °C, el personal clínico puede elegir entre un mayor número de temperaturas determinadas. La temperatura seleccionada se puede determinar según la preferencia clínica o a partir de factores clínicos.

Prolongación del manejo de la temperatura durante más de 24 horas

2015 (nuevo): La prevención activa de la fiebre en pacientes comatosos después del MET es razonable.

Por qué: En algunos estudios de observación, la aparición de fiebre tras el recalentamiento posterior al MET se asocia a un deterioro de la lesión neurológica, si bien dichos estudios ofrecen datos contradictorios. Puesto que la prevención de la fiebre después del MET es una medida relativamente benigna y la fiebre puede acarrear un perjuicio, se sugiere prevenir la fiebre.

Enfriamiento extrahospitalario

2015 (nuevo): No se recomienda el enfriamiento prehospitalario rutinario de pacientes con infusión rápida de líquidos fríos por vía intravenosa después del RCE.

Por qué: Antes de 2010, el enfriamiento de pacientes en entornos prehospitalarios no se había evaluado de una forma amplia. Se presuponía que adelantar el inicio del enfriamiento podía aportar beneficios añadidos, y que hacerlo en un entorno prehospitalario podría facilitar y promover la continuación del enfriamiento una vez en el hospital. Estudios de alta calidad recientemente publicados demostraron que el enfriamiento prehospitalario no produce ningún beneficio e identificaron complicaciones potenciales asociadas a la administración de líquidos fríos por vía intravenosa para el enfriamiento prehospitalario.

Objetivos hemodinámicos posteriores a la reanimación

2015 (nuevo): Puede resultar razonable evitar y corregir de inmediato la hipotensión (presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg, presión arterial media inferior a 65 mm Hg) durante los cuidados posparo cardíaco.

Por qué: Los estudios de pacientes después de un paro cardíaco han revelado que una presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg o una presión arterial media inferior a 65 mm Hg se asocia a una mortalidad más elevada y a una menor recuperación funcional, mientras que presiones arteriales sistólicas superiores a 100 mm Hg se asocian a una mejor recuperación. Si bien las presiones más elevadas parecen ser más beneficiosas, no se pudieron identificar objetivos específicos de presión arterial sistólica o media porque en los ensayos se estudiaron generalmente tratamientos que integraban numerosas intervenciones, incluido el control hemodinámico. Además, puesto que la presión arterial de base varía de un paciente a otro, cada paciente puede presentar diferentes requisitos a la hora de mantener una perfusión óptima de los órganos.

Pronóstico después del paro cardíaco

2015 (nuevo): El pronóstico más temprano de un resultado neurológico desfavorable por medio de exploración física en pacientes que *no* hayan recibido tratamiento con MET es de 72 horas después de producirse el paro cardíaco, pero este plazo puede ser aún más largo si se sospecha la existencia de un efecto residual de la sedación o una parálisis, que podrían añadir confusión a la exploración física.

2015 (actualizado): En pacientes tratados *con* MET, donde existe un riesgo de que la sedación o la parálisis dificulten la identificación de los resultados de la exploración física, es razonable esperar hasta 72 horas después del restablecimiento de la normotermia antes de predecir la evolución del paciente.

2010 (antiguo): Se identificaron plazos en los que determinadas pruebas resultan útiles, pero no se elaboró ninguna recomendación específica acerca del tiempo que ha de transcurrir hasta el pronóstico.

Por qué: Los hallazgos clínicos, las modalidades electrofisiológicas, las modalidades de adquisición de imágenes y los marcadores sanguíneos resultan útiles para predecir el resultado neurológico de los pacientes comatosos, pero la sedación y el bloqueo neuromuscular afectan de manera distinta a cada hallazgo, prueba y marcador. Por otra parte, el cerebro de un paciente comatoso puede ser más sensible a los medicamentos y el organismo podría tardar más tiempo en metabolizarlos después de un paro cardíaco.

Ningún hallazgo físico o prueba puede predecir con una fiabilidad del 100 % la recuperación neurológica tras un paro cardíaco. Varias modalidades de pruebas y exploraciones utilizadas de manera conjunta para predecir la evolución del paciente después de que se hayan dejado pasar los efectos de la hipotermia y los medicamentos ofrecen más probabilidades de proporcionar una predicción precisa de los resultados (Recuadro 2).

Cuadro 2

Signos clínicos útiles que se asocian con secuelas neurológicas*

- Ausencia de reflejo pupilar a la luz a las 72 o más horas del paro cardíaco
- Presencia de estado mioclónico (diferente de contracciones mioclónicas aisladas) durante las primeras 72 horas posteriores al paro cardíaco
- Ausencia de onda cortical N20 evaluada mediante potenciales evocados somatosensoriales de 24 a 72 horas después del paro cardíaco o después del recalentamiento
- Presencia de una marcada reducción de la relación sustancia gris/sustancia blanca en la TAC cerebral obtenida en las 2 horas siguientes al paro cardíaco
- Amplia restricción de difusión en la RM cerebral entre 2 y 6 días después del paro cardíaco
- Ausencia persistente de reactividad de EEG a estímulos externos a las 72 horas del paro cardíaco
- Brote-supresión persistente o estado epiléptico resistente al tratamiento en el EEG después del recalentamiento

No deberían predecirse las consecuencias basándose solamente en la ausencia de movimientos motores, postura extensora, o mioclonía.

*Deberían considerarse detenidamente shock, temperatura, alteración metabólica, sedantes o bloqueantes neuromusculares previos y otros factores clínicos, ya que pueden afectar a los resultados o la interpretación de algunas pruebas.

Abreviaturas: TAC (tomografía axial computarizada); EEG (electroencefalograma); RM (resonancia magnética).

Donación de órganos

2015 (actualizado): Todos los pacientes con paro cardíaco que se consigue reanimar pero que posteriormente fallecen o entran en muerte cerebral deberían evaluarse como donantes de órganos potenciales. Los pacientes en los que no se consigue el RCE, con la consiguiente suspensión de los esfuerzos de reanimación, pueden considerarse donantes potenciales de riñón o hígado en entornos donde existen programas de recuperación rápida de órganos.

2010 (antiguo): Los pacientes adultos que entran en muerte cerebral después de la reanimación tras un paro cardíaco deberían tenerse en cuenta para la donación de órganos.

Por qué: No se ha documentado ninguna diferencia en el funcionamiento inmediato o a largo plazo de los órganos procedentes de donantes que entraron en muerte cerebral después de un paro cardíaco en comparación con aquellos que entraron en muerte cerebral por otras causas. Los órganos trasplantados de estos donantes presentan tasas de éxito comparables a las de los órganos recuperados de donantes similares fallecidos por causas distintas.

Síndromes coronarios agudos

La actualización de las Guías de 2015 supone un cambio en el foco de atención de las Guías de la AHA sobre la evaluación y el manejo de los SCA. A partir de esta actualización, las recomendaciones se limitarán a las fases de asistencia prehospitalaria y del servicio de urgencias hospitalario. La atención intrahospitalaria se aborda en las Guías para el manejo del infarto de miocardio publicadas conjuntamente por la AHA y el American College of Cardiology Foundation.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los aspectos clave con los principales cambios de las recomendaciones de la actualización de las Guías de 2015 para los SCA son los siguientes:

- Obtención e interpretación de ECG prehospitalarias
- Seleccionar una estrategia de reperfusión cuando la fibrinolisis prehospitalaria esté disponible
- Seleccionar una estrategia de reperfusión en un hospital que no esté capacitado para realizar intervenciones coronarias percutáneas
- Troponina para identificar pacientes que puedan recibir el alta del servicio de urgencias hospitalario en condiciones de seguridad
- Intervenciones que podrían resultar beneficiosas o no si se realizan antes de la llegada al hospital

Obtención e interpretación de ECG prehospitalarias

2015 (nuevo): El ECG de 12 derivaciones prehospitalario debería obtenerse pronto en pacientes con posible SCA.

2015 (nuevo): El personal no médico entrenado podría llevar a cabo la interpretación del ECG para determinar si el trazo revela signos de IMEST.

2015 (actualizado): La interpretación del ECG asistida por ordenador podría emplearse junto con la interpretación a cargo de un médico o de un profesional de la salud entrenado para identificar un IMEST.

2015 (actualizado): Se debe realizar una notificación prehospitalaria del hospital de destino y/o una activación prehospitalaria del laboratorio de cateterismo para todos los pacientes que presenten un IMEST identificado en el ECG prehospitalario.

2010 (antiguo): Si los profesionales de la salud no están entrenados para interpretar el ECG de 12 derivaciones, se recomendaba transmitir el ECG o un informe elaborado por ordenador al hospital de destino.

2010 (antiguo): En el caso de los pacientes en los que se haya identificado un IMEST, se debería proporcionar una notificación anticipada al hospital de destino.

Por qué: El ECG de 12 derivaciones es una prueba que cuesta poco dinero, es fácil de realizar y puede proporcionar rápidamente evidencia de elevación aguda del segmento ST. Las dudas en torno a que la interpretación de los resultados del ECG por parte de personal no médico pudiera dar lugar a un sobrediagnóstico con el consiguiente uso excesivo de recursos, o a un infradiagnóstico que pudiera traducirse en un retraso del tratamiento ha limitado la implantación de los programas de ECG en los sistemas de SEM. Estas mismas dudas existen en el ámbito de la interpretación por ordenador de los ECG. En la literatura médica se observa que, cuando no se practica la fibrinolisis en el entorno prehospitalario, la notificación temprana al hospital de la llegada inminente de un paciente con elevación del ST o la activación prehospitalaria del laboratorio de cateterismo acorta el tiempo que transcurre hasta la perfusión y reduce la morbimortalidad. Un profesional de la salud inexperto podría tardar tiempo en desarrollar las habilidades necesarias para interpretar un ECG de 12 derivaciones, por lo que cabe esperar que la interpretación por ordenador aumente la precisión de los resultados cuando se combina con la interpretación a cargo de un profesional no médico entrenado.

Reperfusión

2015 (nuevo): Cuando la fibrinolisis prehospitalaria se encuentra disponible como parte del sistema de atención del IMEST y se puede llevar a cabo el traslado directo a un centro donde se realizan intervenciones coronarias percutáneas, el triage prehospitalario y el traslado directo a un centro donde se realizan intervenciones coronarias percutáneas puede ser la opción preferente porque produce una pequeña disminución relativa de la incidencia de la hemorragia intracraneal. Sin embargo, no existe evidencia de que alguna de estas terapias sea más beneficiosa que las otras en términos de mortalidad.

2015 (nuevo): En pacientes adultos que acudan con IMEST al servicio de urgencias de un hospital que no esté capacitado para realizar intervenciones coronarias percutáneas, se recomienda el traslado inmediato sin fibrinolisis desde el centro inicial a un centro donde se realicen intervenciones coronarias percutáneas en lugar de llevar a cabo la fibrinolisis en el hospital inicial y realizar un traslado únicamente para la ICP por causa isquémica.

2015 (nuevo): Cuando los pacientes con IMEST no se pueden trasladar a tiempo a un hospital capacitado para realizar intervenciones coronarias percutáneas, la terapia fibrinolítica con traslado rutinario para angiografía (ver a continuación) puede suponer una alternativa aceptable al traslado inmediato para ICP primaria.

2015 (nuevo): Cuando se administra la terapia fibrinolítica a un paciente con IMEST en un hospital que no está capacitado para realizar intervenciones coronarias percutáneas, puede resultar razonable trasladar a todos los pacientes posfibrinolisis para someterlos a una angiografía rutinaria temprana entre las 3 y 6 primeras horas y hasta las primeras 24 horas en lugar de trasladar a los pacientes posfibrinolisis solamente cuando precisan una angiografía motivada por isquemia.

2010 (antiguo): El traslado de pacientes de alto riesgo que hayan recibido reperfusión primaria con tratamiento fibrinolítico es razonable.

Por qué: La fibrinolisis es el estándar de cuidados del IMEST desde hace más de 30 años. En los últimos 15 años, el uso de la ICPP se ha implantado en la mayoría de las regiones de Norteamérica y se ha demostrado que ofrece una leve mejora del resultado clínico de los pacientes en comparación con la fibrinolisis, siempre y cuando se pueda aplicar a tiempo y a través de profesionales experimentados. Sin embargo, cuando se produce un retraso en la ICPP, dependiendo de cuánto tiempo se prolongue dicho retraso, la fibrinolisis inmediata puede compensar cualquier beneficio adicional de la ICP. El traslado directo a un hospital capacitado para realizar intervenciones coronarias percutáneas, en comparación con la fibrinolisis prehospitalaria, no se traduce en ninguna diferencia en cuanto a mortalidad, pero el traslado para la ICPP sí se asocia a una pequeña reducción relativa de la incidencia de la hemorragia intracraneal. Un nuevo repaso a los últimos datos disponibles ha permitido estratificar las recomendaciones de tratamiento según el tiempo transcurrido desde el *inicio de los síntomas* y el retraso previsto hasta la ICPP; además, ha permitido elaborar recomendaciones específicas para el personal clínico en los hospitales no capacitados para realizar intervenciones coronarias percutáneas. La ICP inmediata tras el tratamiento con fibrinolisis no aporta ningún beneficio añadido, pero la angiografía rutinaria en las primeras 24 horas posteriores a la realización de la fibrinolisis reduce la incidencia del reinfarto.

Troponina para identificar pacientes que puedan recibir el alta del servicio de urgencias hospitalario en condiciones de seguridad

2015 (nuevo): No se debería utilizar la troponina T y la troponina I de alta sensibilidad solas medidas al cabo de 0 y 2 horas (sin llevar a cabo una estratificación clínica del riesgo) para excluir el diagnóstico de SCA, pero las mediciones de troponina I de alta sensibilidad que sean inferiores al percentil 99, medidas al cabo de 0 y 2 horas, pueden usarse junto con la estratificación de bajo riesgo (puntuación de Trombólisis en infarto de miocardio [TIMI] de 0 o 1, o riesgo bajo según las normas de Vancouver) para predecir una posibilidad de evento cardíaco adverso grave (ECAM) a 30 días inferior al 1 %. Además, las mediciones negativas de troponina I o troponina T al cabo de 0 y entre 3 y 6 horas pueden usarse junto con la estratificación de bajo riesgo (puntuación TIMI de 0, puntuación de bajo riesgo según las normas de Vancouver, puntuación de 0 según la regla North American Chest Pain y edad inferior a 50 años, o puntuación HEART de riesgo bajo) para predecir una posibilidad de ECAM a 30 días inferior al 1 %.

2010 (antiguo): Si los biomarcadores son negativos inicialmente dentro de las 6 primeras horas desde el inicio de los síntomas, se recomendaba volver a medir los biomarcadores entre 6 y 12 horas después del inicio de los síntomas.

Por qué: Si se presta atención al resultado de una prueba de troponina negativa, ya sea sola o en combinación con una evaluación del riesgo *desestructurada*, se obtiene una tasa inaceptablemente elevada de ECAM a 30 días. Sin embargo, las predicciones basadas en resultados de pruebas de troponina negativas, en combinación con una evaluación del riesgo *estructurada*, comporta un riesgo inferior al 1 % de ECAM a 30 días.

Otras intervenciones

Cuando un medicamento reduce la morbilidad o la mortalidad, la administración prehospitalaria de dicho medicamento (en comparación con la que se realiza en el hospital) permite que el fármaco comience a actuar antes y puede producir una reducción adicional de la morbilidad o la mortalidad. Sin embargo, cuando los tiempos de respuesta y de traslado del SEM en ciudad son cortos, el efecto beneficioso potencial del fármaco puede no ser muy grande. Por otra parte, sumar nuevos medicamentos aumenta el grado de complejidad de los cuidados prehospitalarios, lo que podría tener a su vez efectos negativos.

- Desde hace muchos años se recomienda la inhibición del adenosín difosfato para pacientes hospitalizados en los que se presume la presencia de IMEST. La administración de un inhibidor del adenosín difosfato en el entorno prehospitalario no aporta ningún beneficio ni perjuicio adicional si se compara con la opción consistente en esperar a que se administre en el hospital.
- No está demostrado que la heparina no fraccionada (HNF) administrada a pacientes con IMEST en el entorno prehospitalario aporte ningún beneficio adicional con respecto a su administración en el hospital. En aquellos sistemas donde ya se lleva a cabo la administración prehospitalaria de HNF, resulta razonable continuar haciéndolo. En los sistemas donde no se emplee aún en el entorno prehospitalario, resulta igualmente razonable retrasar la administración de la HNF hasta la llegada al hospital.
- Antes de las recomendaciones de 2010, se administraba oxígeno de forma rutinaria a todos los pacientes en los que se sospechaba la existencia de SCA con independencia del nivel de saturación de oxígeno o su estado respiratorio. En 2010, se elaboró una recomendación basada en indicios débiles de ausencia de beneficio y posible perjuicio en la que se desaconsejaba la administración de oxígeno complementario para pacientes con SCA que presentasen una saturación de oxihemoglobina del 94 % o superior (es decir, sin hipoxemia) y ausencia de dificultad respiratoria. Nuevas pruebas de que la administración rutinaria de oxígeno complementario puede ser perjudicial, avaladas por un ensayo aleatorizado controlado multicéntrico publicado después de la revisión sistemática de 2015,[8] refuerzan la recomendación de evitar la administración de oxígeno en pacientes con posible SCA que presenten una saturación de oxígeno normal (es decir, que no presenten hipoxemia).
- En pacientes con IMEST, la administración prehospitalaria de HNF o bivalirudina resulta razonable.
- En pacientes en los que se presuma la existencia de IMEST y que sean trasladados para someterse a una ICPP, la enoxaparina es una alternativa razonable a la HNF.

Situaciones especiales de reanimación

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

- La experiencia en el tratamiento de pacientes con sobredosis de opiáceos conocida o sospechada ha demostrado que se puede administrar naloxona con una aparente seguridad y eficacia en los entornos de primeros auxilios y SVB/BLS. Por este motivo, se recomienda ahora la administración de naloxona a cargo de reanimadores legos y profesionales de la salud, y se proporciona un entrenamiento simplificado. Se ofrece además un nuevo algoritmo para el manejo de las víctimas que no responden con sospecha de sobredosis de opiáceos.
- Se puede considerar la emulsión intravenosa de lípidos (EIVL) para el tratamiento de la toxicidad sistémica de los anestésicos locales. Además, se ofrece una nueva recomendación que respalda una posible aplicación de la EIVL en pacientes con paro cardíaco y que no responden a las medidas de reanimación estándar como consecuencia de la toxicidad farmacológica no asociada a la toxicidad sistémica de los anestésicos locales.
- La importancia de la RCP de alta calidad durante cualquier tipo de paro cardíaco ha dado lugar a una reevaluación de las recomendaciones acerca de la liberación de la compresión aortocava durante un paro cardíaco en mujeres embarazadas. Esta reevaluación ha dado lugar a recomendaciones más elaboradas acerca de las estrategias de desplazamiento uterino.

Educación acerca de la sobredosis de opiáceos y entrenamiento y distribución de la naloxona

2015 (nuevo): Es razonable proporcionar educación acerca de la respuesta a la sobredosis de opiáceos, ya sea de forma individual o en combinación con el entrenamiento y la distribución de naloxona, a personas en riesgo de sufrir una sobredosis de opiáceos (o a quienes viven o mantienen un contacto frecuente con ellas). Resulta razonable basar este entrenamiento en los primeros auxilios y en recomendaciones sobre SVB/BLS para personas que no sean profesionales de la salud en lugar de impartir prácticas más avanzadas dirigidas a los profesionales de la salud.

Tratamiento de la sobredosis de opiáceos

2015 (nuevo): La administración empírica de naloxona por vía IM o IN a todas las víctimas de posibles emergencias con riesgo vital asociadas a los opiáceos que no responden puede resultar razonable como complemento de los protocolos estándar de primeros auxilios y de SVB/BLS dirigido a personas que no sean profesionales de la salud. En pacientes con una sobredosis conocida o sospechada que tengan pulso palpable pero no respiren con normalidad o solamente jadeen/boqueen (es decir, que se encuentren en paro respiratorio), además de prestar los cuidados habituales, es razonable que los reanimadores que posean un entrenamiento apropiado administren naloxona por vía IM o IN a los pacientes en una situación de emergencia respiratoria asociada al consumo de opiáceos (Figura 6). Los respondedores no deberían retrasar el acceso a servicios médicos más avanzados mientras esperan a que el paciente responda a la naloxona o a otras intervenciones.

La administración empírica de naloxona por vía IM o IN a todos los pacientes en situación de emergencia de reanimación asociada al consumo de opiáceos que no responden puede ser razonable como complemento de los protocolos estándar de primeros auxilios y de SVB/BLS dirigido a personas sin conocimientos médicos. Los procedimientos de reanimación estándar, incluida la activación del SEM, no se deben retrasar por la administración de la naloxona.

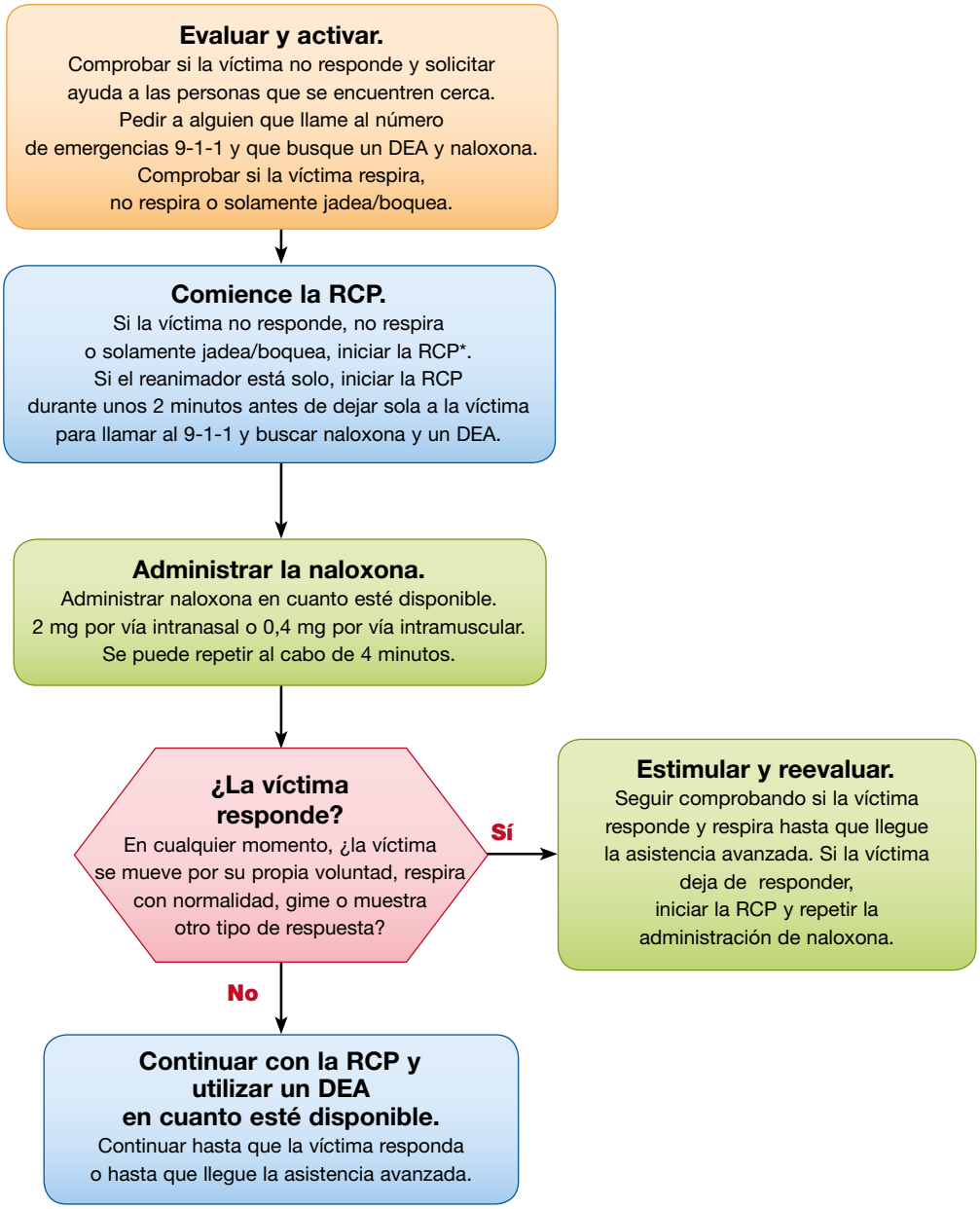
Paro cardíaco en pacientes con sobredosis de opiáceos conocida o sospechada

2015 (nuevo): Los pacientes que no presenten un pulso palpable podrían encontrarse en paro cardíaco o podrían tener un pulso débil o lento difícil de detectar. Estos pacientes deberían manejarse como pacientes en paro cardíaco. Las medidas de reanimación estándar deberían tener prioridad sobre la administración de la naloxona, con especial atención a una RCP de alta calidad (compresiones y ventilación). Puede ser razonable administrar naloxona por vía IM o IN atendiendo a la posibilidad de que el paciente pudiera sufrir un paro respiratorio y no un paro cardíaco. Los respondedores no deberían retrasar el acceso a servicios médicos más avanzados mientras esperan a que el paciente responda a la naloxona o a otras intervenciones.

Por qué: Anteriormente, no se recomendaba que los profesionales de primeros auxilios, personal sin conocimientos médicos o profesionales de SVB/BLS administrasen naloxona. Sin embargo, los dispositivos de administración de naloxona diseñados para su uso por parte de reanimadores legos están aprobados y ya se comercializan en Estados Unidos; por su parte, los centros para el control y la prevención de enfermedades han destacado el éxito de la implantación de los programas de administración de naloxona por parte de reanimadores legos.[9] Aunque no cabe esperar que la naloxona aporte beneficios en los casos de paro cardíaco, tanto si la causa es una sobredosis de opiáceos como si no, se admite que puede resultar difícil distinguir un paro cardíaco de una depresión respiratoria grave en víctimas de sobredosis de opiáceos. Si bien no existen pruebas de que la administración de naloxona pueda ayudar a un paciente en paro cardíaco, sí que puede ayudar a un paciente con depresión respiratoria grave y en aparente paro cardíaco (es decir, cuando resulta complicado determinar si tiene pulso).

Figura 6

Algoritmo de emergencia (de adultos) con amenaza para la vida y asociada a opiáceos: novedad de 2015



*Técnica de RCP basada en el nivel de entrenamiento del reanimador.

Emulsión intravenosa de lípidos

2015 (actualizado): Puede ser razonable administrar EIVL, combinada con los cuidados de reanimación estándar, a pacientes con neurotoxicidad premonitoria o paro cardíaco causado por la toxicidad de los anestésicos locales. Puede ser razonable administrar EIVL a pacientes que muestren otras formas de toxicidad farmacológica y que no respondan a las medidas de reanimación estándar.

2010 (antiguo): Puede ser razonable considerar la EIVL para el manejo de la toxicidad provocada por los anestésicos locales.

Por qué: Desde 2010, se viene examinando en estudios realizados con animales y en informes de casos de pacientes publicados el uso de la EIVL para pacientes que presentan toxicidad farmacológica no asociada a la infusión de anestésicos locales. Aunque estos estudios e informes ofrecen resultados de todo tipo, se deduce que la administración de EIVL podría producir una mejoría clínica. Puesto que el pronóstico de los pacientes que no responden a las medidas de reanimación estándar es muy desfavorable, la administración empírica de EIVL en estas circunstancias puede ser razonable a pesar de la escasa y contradictoria evidencia disponible.

Paro cardíaco en mujeres embarazadas: realización de la RCP

2015 (actualizado): En el caso de las mujeres embarazadas que sufren un paro cardíaco, la prioridad se sitúa en realizar una RCP de alta calidad y en retirar la compresión aortocava. Si el fundus se encuentra a la altura del ombligo o por encima, el desplazamiento uterino manual hacia la izquierda puede ser beneficioso para retirar la compresión aortocava durante las compresiones torácicas.

2010 (antiguo): A fin de retirar la compresión aortocava durante las compresiones torácicas y optimizar la calidad de la RCP, es razonable realizar en primer lugar un desplazamiento uterino manual hacia la izquierda en posición decúbito supino. Si esta técnica no da resultado y se dispone de una cuña apropiada, los profesionales pueden considerar la colocación de la paciente en un ángulo de inclinación lateral izquierda de 27° a 30° empleando una cuña firme para sostener la pelvis y el tórax.

Por qué: El reconocimiento de la importancia vital que tiene la RCP de alta calidad y la incompatibilidad de la inclinación lateral con una RCP de alta calidad ha dado lugar a la supresión de la recomendación consistente en utilizar la inclinación lateral y el refuerzo de la recomendación de recurrir al desplazamiento uterino lateral.

Paro cardíaco en mujeres embarazadas: parto de urgencia por cesárea

2015 (actualizado): En situaciones como un traumatismo materno con supervivencia inviable o ausencia de pulso prolongada de la madre, en las que los esfuerzos por reanimar a la madre no den ningún resultado, no existe motivo para retrasar el parto por cesárea perimortem (PCPM). El PCPM se debería considerar transcurridos 4 minutos desde el comienzo del paro cardíaco materno o de los esfuerzos de reanimación (en el caso de un paro cardíaco sin testigos presenciales) si no se observa RCE de la madre. La decisión clínica de realizar un PCPM (y los plazos del mismo con respecto al paro cardíaco materno) es compleja debido a la variabilidad en cuanto al nivel del profesional que realiza la intervención y el entrenamiento del equipo clínico, los factores relacionados con la paciente (por ejemplo, origen del paro cardíaco, edad gestacional del feto) y los recursos del sistema.

2010 (antiguo): El parto de urgencia por cesárea puede considerarse a los 4 minutos desde el comienzo del paro cardíaco de la madre y si no se observa RCE.

Por qué: El PCPM ofrece la oportunidad de realizar una reanimación independiente del feto potencialmente viable y la retirada en última instancia de la compresión aortocava, lo que podría mejorar el resultado de la reanimación materna. El escenario clínico y las circunstancias del paro cardíaco deberían servir para fundamentar la decisión definitiva en torno a los plazos del parto de urgencia por cesárea.

Soporte vital básico pediátrico y calidad de la RCP

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Los cambios que afectan al SVB/BLS pediátrico son similares a los realizados en el SVB/BLS para adultos. En este caso se han revisado los siguientes temas:

- Confirmar la secuencia C-A-B como secuencia preferida para la RCP pediátrica
- Nuevos algoritmos de las RCP pediátricas con 1 reanimador PS y con varios reanimadores PS en la era de los teléfonos móviles
- Establecer un límite superior de 6 cm para la profundidad de la compresión torácica en adolescentes
- Copiar la frecuencia de compresiones torácicas de 100 a 120 cpm recomendada para el SVB/BLS para adultos
- Reiterar con firmeza que en el SVB/BLS pediátrico se necesitan compresiones y ventilación

Secuencia C-A-B

2015 (actualizado): Aunque la cantidad y la calidad de los datos que lo respaldan son limitadas, parece razonable mantener la secuencia indicada en las Guías de 2010 comenzando la RCP con C-A-B en lugar de con A-B-C. Faltan conocimientos, y se precisan estudios específicos para investigar cuál es la secuencia ideal de RCP en niños.

2010 (antiguo): En lactantes y niños, comenzar la RCP con compresiones torácicas en lugar de ventilación de rescate (C-A-B en lugar de A-B-C). La RCP debe comenzar con 30 compresiones (en la reanimación realizada por un único reanimador) o con 15 compresiones (en la reanimación de lactantes y niños efectuada por 2 PS) en lugar de con 2 ventilaciones.

Por qué: A falta de nuevos datos, no se ha modificado la secuencia de 2010. Un mismo orden de Compresiones, Apertura de la vía aérea y Buena ventilación para la RCP en víctimas de todas las edades puede ser lo más fácil de recordar y realizar para los reanimadores que atienden a personas de todas las edades. Mantener la misma secuencia para adultos y niños contribuye a unificar la enseñanza que se imparte.

Nuevos algoritmos de las RCP con 1 reanimador y con varios reanimadores PS

Se han separado los algoritmos para las RCP pediátricas con 1 reanimador PS y con varios reanimadores PS (Figuras 7 y 8) con el fin de orientar mejor a los reanimadores en las fases iniciales de reanimación en una época en la que los teléfonos móviles de mano con altavoces son algo corriente. Estos dispositivos pueden permitir que un único reanimador active una respuesta a emergencias mientras comienza la RCP; el reanimador puede continuar hablando con el operador telefónico de emergencias durante la RCP. Estos algoritmos siguen recalcando la gran prioridad de la RCP de alta calidad y, en caso de colapso súbito presenciado por alguna persona, la de obtener un DEA rápidamente, ya que es probable que un evento así tenga una etiología cardíaca.

Profundidad de la compresión torácica

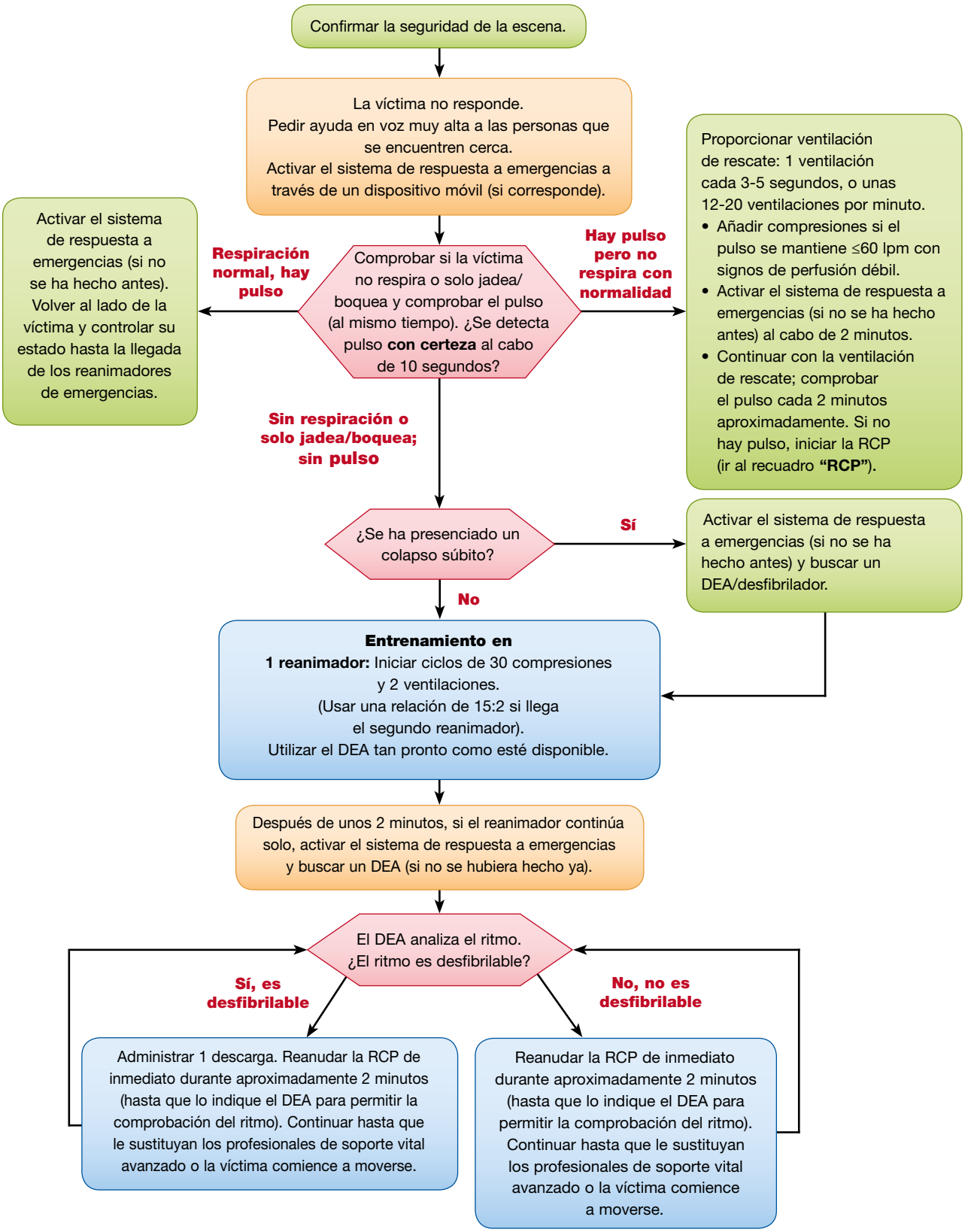
2015 (actualizado): Es razonable que los reanimadores realicen compresiones torácicas que hundan el tórax al menos un tercio del diámetro anteroposterior del mismo en los pacientes pediátricos (de lactantes [menos de 1 año de edad] a niños hasta el inicio de la pubertad). Esto equivale, aproximadamente, a 1,5 pulgadas (4 cm) en lactantes y a 5 cm (2 pulgadas) en niños. Una vez que los niños alcanzan la pubertad (es decir, ya son adolescentes), se utiliza la profundidad de compresiones recomendada en adultos de al menos 5 cm (2 pulgadas) y, como máximo, 6 cm (2,4 pulgadas).

2010 (antiguo): Para que las compresiones torácicas sean eficaces, los reanimadores deben comprimir al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Esto equivale a 1,5 pulgadas (4 cm) aproximadamente en la mayoría de los lactantes, y a alrededor de 5 cm (2 pulgadas) en la mayoría de los niños.

Por qué: Según un estudio realizado en adultos, las compresiones torácicas de una profundidad superior a 6 cm (2,4 pulgadas) pueden producir daños. En consecuencia, se modificó la recomendación de SVB/BLS para adultos para establecer un límite superior de la profundidad de la compresión torácica; los expertos en pediatría aceptaron esta recomendación para los adolescentes que han pasado la pubertad. Un estudio pediátrico observó una mejora

Figura 7

Algoritmo de paro cardíaco pediátrico para un único reanimador, profesional de la salud, que proporciona SVB/BLS: actualización de 2015



de la supervivencia a las 24 horas cuando la profundidad de las compresiones era superior a 2 pulgadas (51 mm). Valorar la profundidad de compresiones es difícil en la cabecera del paciente, y puede ser útil usar un dispositivo de retroalimentación que facilite esa información, si lo hay.

Frecuencia de las compresiones torácicas

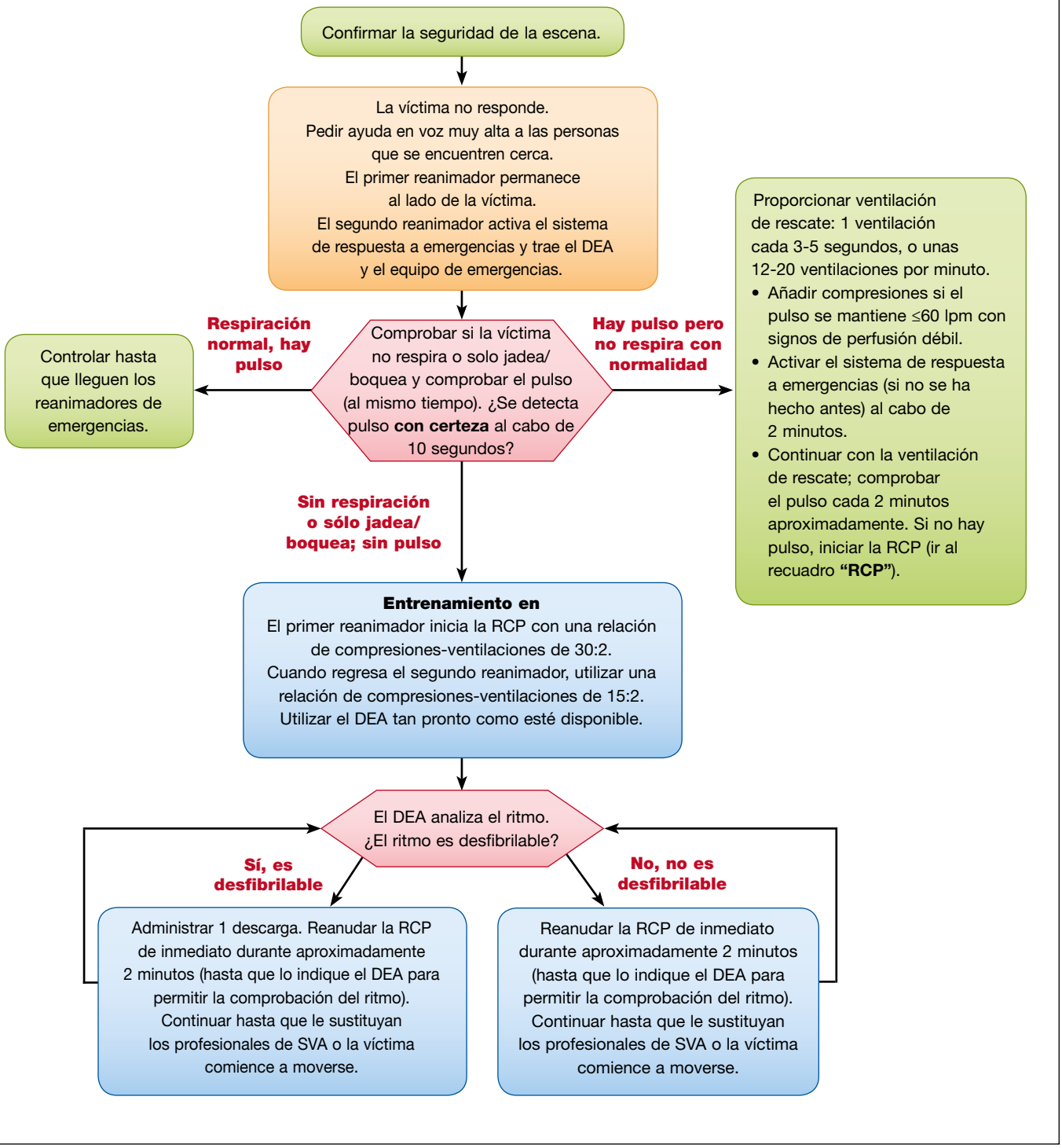
2015 (actualizado): Para simplificar al máximo el entrenamiento en RCP, a falta de suficientes datos pediátricos, es razonable usar también en lactantes y niños la frecuencia de las compresiones torácicas de 100 a 120 cpm recomendada en adultos.

2010 (antiguo): "Comprimir rápido": Comprimir a una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto.

Por qué: Un estudio de un registro de casos en adultos demostró que la profundidad de la compresión torácica era inadecuada cuando la frecuencia de compresión era extremadamente rápida. Para unificar todo lo posible la educación y maximizar la retención de los conocimientos adquiridos, los expertos en pediatría, a falta de datos pediátricos, adoptaron la misma recomendación de frecuencia de compresión que existe para el SVB/BLS para adultos. Consulte la sección sobre SVB/BLS para adultos y calidad de la RCP de esta publicación para obtener más información.

Figura 8

Algoritmo de paro cardíaco pediátrico para 2 o más reanimadores, profesionales de la salud, que proporcionan SVB/BLS: actualización de 2015



RCP solo con compresiones

2015 (actualizado): A los lactantes y niños que sufran un paro cardíaco se les debe practicar la RCP convencional (ventilación de rescate y compresiones torácicas). El carácter asfíctico de la mayoría de los paros cardíacos pediátricos hace que la ventilación sea necesaria para una RCP eficaz. No obstante, puesto que la RCP solo con compresiones puede ser eficaz en pacientes con un paro cardíaco primario, si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación, recomendamos que estos realicen la RCP solo con compresiones en lactantes y niños con paro cardíaco.

2010 (antiguo): La RCP óptima en lactantes y niños comprende tanto compresiones como ventilación, pero es preferible que se realicen solo compresiones a que no se practique la RCP en absoluto.

Por qué: Se han realizado estudios de grandes registros que muestran que los resultados son peores cuando los supuestos paros cardíacos pediátricos por asfixia (que constituyen la amplia mayoría de los paros cardíacos pediátricos extrahospitalarios) se tratan con RCP solo con compresiones. En dos estudios, cuando no se practicaba una RCP convencional (compresiones y ventilación) ante un presunto paro cardíaco por asfixia, los resultados eran los mismos que cuando las víctimas no recibían ninguna RCP realizada por un testigo presencial. Cuando presuntamente había una etiología cardíaca, los resultados eran parecidos tanto si se había practicado la RCP convencional como si se había practicado la RCP solo con compresiones.

Soporte vital avanzado pediátrico

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Muchos aspectos clave de la revisión de la literatura sobre soporte vital avanzado pediátrico dieron lugar a la mejora de las recomendaciones existentes, más que a la elaboración de otras nuevas. Se facilita información nueva o actualizada sobre la reanimación con líquidos en las enfermedades febriles, el uso de atropina antes de la intubación traqueal, el uso de amiodarona y lidocaína en la FV/TV sin pulso refractaria a las descargas, el manejo de la temperatura corporal después de la reanimación tras un paro cardíaco en lactantes y niños, y el manejo posparo cardíaco de la presión arterial.

- En determinados contextos, al tratar a pacientes pediátricos con enfermedades febriles, el uso de volúmenes limitados de soluciones cristaloides isotónicas conduce a una mejora de la supervivencia. Este dato contrasta con la idea tradicional de que la reanimación rutinaria con volumen intensiva es beneficiosa.
- El uso rutinario de la atropina como premedicación para la intubación traqueal de urgencia de lactantes de más de 28 días de edad, con el fin concreto de prevenir arritmias, suscita controversia. Asimismo hay datos que sugieren que no hay una dosis mínima necesaria de atropina para esta indicación.
- Si ya se ha iniciado una monitorización de la presión arterial invasiva, esta puede utilizarse para ajustar la RCP con el fin de lograr niveles específicos de presión arterial en niños con paro cardíaco.
- La amiodarona *o* la lidocaína son agentes antiarrítmicos aceptables para la VF y TV sin pulso refractaria a las descargas en niños.
- Sigue recomendándose la adrenalina como vasopresor en los paros cardíacos pediátricos.
- Para pacientes pediátricos con diagnóstico cardíaco y paro cardíaco intrahospitalario en entornos en los que existan ya protocolos de oxigenación por membrana extracorpórea, puede considerarse una RCP-EC.
- Debe evitarse la fiebre cuando se atienda a niños en coma con RCE después de un paro cardíaco extrahospitalario. En un ensayo aleatorio grande de hipotermia terapéutica en niños con paro cardíaco extrahospitalario no hubo diferencias en los resultados con independencia de que se aplicase al paciente hipotermia terapéutica moderada (manteniendo la temperatura entre 32 °C y 34 °C) durante un cierto periodo o se le mantuviese estrictamente en normotermia (manteniendo la temperatura entre 36 °C y 37,5 °C).
- Se estudió la importancia que tenían para el pronóstico diversas variables clínicas en el paro cardíaco y posteriores al paro cardíaco. No se identificó ninguna variable que fuese lo bastante fiable para predecir resultados clínicos. Por lo tanto, los cuidadores deben tener en cuenta varios factores al intentar realizar pronósticos durante el paro cardíaco y en las circunstancias posteriores al RCE.
- Tras el RCE, deben utilizarse líquidos e infusiones vasoactivas para mantener una presión arterial sistólica por encima del percentil 5 de edad.
- Tras el RCE, debe intentar alcanzarse la normoxemia. Cuando esté disponible el equipo necesario, debe retirarse gradualmente la administración de oxígeno para llegar a una saturación de oxihemoglobina de entre el 94 % y el 99 %. Debe evitarse por completo la hipoxemia. Idealmente, debe ajustarse el oxígeno a un valor adecuado al estado concreto del paciente. De igual manera, tras el RCE debe procurarse que la $PaCO_2$ del niño se sitúe en un nivel adecuado al estado del paciente. Debe evitarse la exposición a una hipercapnia o una hipocapnia graves.

Recomendaciones en relación con la reanimación con líquidos

2015 (nuevo): En general está aceptado que la administración IV temprana y rápida de líquidos isotónicos es un elemento fundamental del tratamiento del shock séptico. Recientemente, un ensayo controlado aleatorio grande de reanimación con líquidos realizado en niños con enfermedades febriles graves en un entorno con pocos recursos halló que los bolos de líquidos IV estaban asociados con unos peores resultados. Para niños en shock, es razonable un bolo de líquidos inicial de 20 ml/kg. Sin embargo, en el caso de los niños con enfermedad febril que estén en entornos con acceso limitado a recursos de cuidados intensivos (es decir, ventilación mecánica y administración de inotrópicos), la administración de bolos de líquidos IV debería emprenderse con suma cautela, ya que puede ser perjudicial. Se hace hincapié en el tratamiento individualizado y en una frecuente revaluación clínica.

Por qué: En esta recomendación se sigue poniendo énfasis en la administración de líquido IV en niños con shock séptico. Además, se hace hincapié en la importancia de los planes de tratamiento individualizados para cada paciente, basados en una evaluación clínica frecuente antes, durante y después de la administración de líquidos, y se supone la disponibilidad de otros tratamientos de cuidados intensivos. En ciertos entornos con pocos recursos, la administración de bolos de líquidos excesivos a niños con fiebre puede dar lugar a complicaciones cuando podría no disponerse del equipo y los conocimientos necesarios para tratarlas eficazmente.

Atropina para la intubación endotraqueal

2015 (actualizado): No existen datos que respalden el uso *rutinario* de la atropina como premedicación para prevenir la bradicardia en intubaciones pediátricas de urgencia. Se puede considerar en situaciones en las que existe un mayor riesgo de bradicardia. No hay datos que respalden una dosis mínima de atropina cuando se utiliza como premedicación para la intubación de urgencia.

2010 (antiguo): Se recomendó una dosis mínima de atropina de 0,1 mg IV por la existencia de informes de bradicardia paradójica en lactantes muy pequeños que recibieron dosis bajas de atropina.

Por qué: Los últimos datos al respecto de si la atropina previene la bradicardia y otras arritmias durante la intubación de urgencia de niños son contradictorios. Sin embargo, en estos estudios recientes sí se utilizaron dosis de atropina inferiores a 0,1 mg sin que aumentara la probabilidad de arritmias.

Monitorización hemodinámica invasiva durante la RCP

2015 (actualizado): Si cuando un niño sufre un paro cardíaco ya está realizándose una monitorización hemodinámica invasiva, puede ser razonable utilizarla para guiar la calidad de la RCP.

2010 (antiguo): Si el paciente tiene un catéter arterial permanente, se puede utilizar la forma de la onda como medio para evaluar la posición de las manos y la profundidad de la compresión torácica. La compresión hasta llegar a un valor específico de presión arterial sistólica no se ha estudiado en humanos, pero puede mejorar los resultados en animales.

Por qué: Dos ensayos controlados aleatorios con animales hallaron mejoras en el RCE y en la supervivencia hasta la finalización del experimento cuando se ajustaba la técnica de RCP según la información obtenida de la monitorización hemodinámica invasiva. Aún tiene que estudiarse en humanos.

Medicación antiarrítmica para FV o TV sin pulso refractaria a las descargas

2015 (actualizado): La amiodarona o la lidocaína son igualmente aceptables para el tratamiento de la FV o TV sin pulso refractaria a las descargas.

2010 (antiguo): Se recomendó la amiodarona para la la FV o TV sin pulso refractaria a las descargas. Puede administrarse lidocaína si no se dispone de amiodarona.

Por qué: Un reciente registro retrospectivo y multiinstitucional de paro cardíaco pediátrico intrahospitalario reveló una asociación entre la lidocaína y unas tasas más altas de RCE y de supervivencia a las 24 horas, en comparación con la amiodarona. Sin embargo, no se pudo asociar ni la administración de lidocaína ni la de amiodarona con una mejora de la supervivencia hasta el alta hospitalaria.

Vasopresores para reanimación

2015 (actualizado): Es razonable administrar adrenalina durante un paro cardíaco.

2010 (antiguo): Debe administrarse adrenalina en caso de paro cardíaco sin pulso.

Por qué: Se bajó ligeramente la clase de recomendación correspondiente a la recomendación de administrar adrenalina durante un paro cardíaco. No existen estudios pediátricos de alta calidad que demuestren la eficacia de los vasopresores en caso de paro cardíaco. Dos estudios pediátricos observacionales no fueron concluyentes, y un estudio extrahospitalario y aleatorio con adultos halló una asociación entre la adrenalina y la mejora del RCE y la supervivencia hasta el ingreso hospitalario, pero no de la supervivencia hasta el alta hospitalaria.

La RCP extracorpórea en comparación con la reanimación estándar

2015 (actualizado): Puede considerarse una RCP-EC en niños con afecciones cardíacas subyacentes que sufren un paro cardíaco intrahospitalario, siempre que se disponga de los protocolos, los conocimientos y el equipo necesarios.

2010 (antiguo): Considerar la activación temprana de soporte vital extracorpóreo en caso de paro cardíaco sufrido en un entorno muy supervisado, como una unidad de cuidados intensivos, cuando existan ya los protocolos clínicos y se disponga de los conocimientos y el equipo necesarios para iniciarlo rápidamente. El soporte vital extracorpóreo solo debe considerarse para niños con paro cardíaco refractario a los intentos de reanimación estándares y cuya causa pueda ser reversible.

Por qué: No se consideraron los paros cardíacos extrahospitalarios en niños. Respecto a los paros cardíacos pediátricos intrahospitalarios, no había diferencias en la tasa global de supervivencia cuando se comparaba la RCP extracorpórea con la RCP sin oxigenación por membrana extracorpórea. El examen de un registro retrospectivo puso de manifiesto que, cuando se practicaba una RCP-EC, los resultados eran mejores en el caso de los pacientes con cardiopatías que en el de los pacientes con enfermedades no cardíacas.

Manejo de la temperatura corporal

2015 (actualizado): En el caso de los niños que estén en coma durante los primeros días siguientes al paro cardíaco (intrahospitalario o extrahospitalario), debe controlarse la temperatura de continuo y debe combatirse la fiebre de forma enérgica.

En el caso de los niños comatosos reanimados tras un paro cardíaco extrahospitalario, es razonable que los cuidadores mantengan al paciente en normotermia (de 36 °C a 37,5 °C) durante 5 días o que al principio le apliquen hipotermia continua (de 32 °C a 34 °C) durante 2 días y a continuación lo mantengan en normotermia durante 3 días.

En el caso de los niños que permanezcan en coma tras un paro cardíaco intrahospitalario, no hay datos suficientes que permitan recomendar la hipotermia en lugar de la normotermia.

2010 (antiguo): Puede considerarse la aplicación de hipotermia terapéutica (de 32 °C a 34 °C) a los niños que continúan en coma después de la reanimación tras un paro cardíaco. Es razonable usarla en el caso de los adolescentes reanimados tras un paro cardíaco por FV extrahospitalario presenciado por alguna persona.

Por qué: Un estudio prospectivo y multicéntrico de víctimas pediátricas de paros cardíacos extrahospitalarios asignados aleatoriamente bien a un grupo de hipotermia terapéutica (de 32 °C a 34 °C), bien a un grupo de normotermia (de 36 °C a 37,5 °C) no reveló diferencia alguna entre los resultados funcionales de los 2 grupos al cabo de 1 año. Ni este ni otros estudios observacionales mostraban complicaciones adicionales en el grupo tratado con hipotermia terapéutica. Aún no se conocen los resultados de un ensayo controlado aleatorio, amplio y multicéntrico de hipotermia terapéutica aplicada a pacientes que están comatosos después del RCE tras un paro cardíaco intrahospitalario pediátrico (consulte el sitio web Therapeutic Hypothermia After Pediatric Cardiac Arrest: www.THAPCA.org).

Factores de pronóstico en el paro cardíaco y posteriores al paro cardíaco

2015 (actualizado): Al tratar de prever los resultados clínicos del paro cardíaco, deben considerarse varios factores. Son varios los factores que influyen en la decisión de proseguir o finalizar los esfuerzos de reanimación durante un paro cardíaco y en la estimación de las posibilidades de recuperación después de un paro cardíaco.

2010 (antiguo): Los profesionales de la salud deben considerar múltiples variables para pronosticar los resultados y utilizar su criterio para ajustar los esfuerzos según corresponda a la situación.

Por qué: No se ha encontrado ninguna variable en el paro cardíaco o posterior al paro cardíaco que permita prever de forma fiable resultados favorables o desfavorables.

Líquidos e inotrópicos después del paro cardíaco

2015 (nuevo): Tras el RCE, deben utilizarse líquidos e inotrópicos/vasopresores para mantener una presión arterial sistólica por encima del percentil 5 de edad. Debe utilizarse monitorización de la presión intraarterial para controlar constantemente la presión arterial y detectar y tratar la hipotensión.

Por qué: No se identificó ningún estudio en el que se evaluaran agentes vasoactivos específicos en pacientes pediátricos que ya han recuperado la circulación espontánea. Estudios observacionales recientes han constatado que la supervivencia hasta el alta hospitalaria y los resultados neurológicos de los niños que tuvieron hipotensión después del RCE fueron peores.

Pao_2 y $Paco_2$ después del paro cardíaco

2015 (actualizado): Tras el RCE en los niños, puede ser razonable que los reanimadores ajusten la administración de oxígeno para llegar a valores de normoxemia (saturación de oxihemoglobina del 94 % o superior). Cuando esté disponible el equipo necesario, debe retirarse gradualmente el oxígeno para llegar a una saturación de oxihemoglobina de entre el 94 % y el 99 %. El objetivo debe ser evitar absolutamente la hipoxemia manteniendo al mismo tiempo la normoxemia. De igual manera, las estrategias de ventilación tras el RCE en niños deben tener por objetivo alcanzar el valor de $Paco_2$ adecuado a cada paciente y evitar al mismo tiempo la hipercapnia o la hipocapnia extremas.

2010 (antiguo): Una vez restablecida la circulación, si está disponible el equipo necesario, puede ser razonable reducir gradualmente la fracción de oxígeno inspirado para mantener una saturación de oxihemoglobina del 94 % o superior. No se realizaron recomendaciones en relación con la $Paco_2$.

Por qué: Un amplio estudio pediátrico observacional de paros cardíacos intrahospitalarios y paros cardíacos extrahospitalarios halló que la normoxemia (definida como una Pao_2 de 60 a 300 mm Hg) estaba asociada con una mejora de la supervivencia hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos pediátrica, en comparación con la hiperoxemia (Pao_2 mayor de 300 mm Hg). Estudios en adultos y en animales muestran una asociación entre la hiperoxemia y tasas más altas de mortalidad. Asimismo, estudios realizados en adultos tras el RCE demuestran una asociación entre la hipocapnia y peores evoluciones de los pacientes.

Reanimación neonatal

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

El paro cardíaco en neonatos es predominantemente por asfixia, de modo que comenzar la ventilación sigue siendo lo principal en la reanimación inicial. Los principales temas neonatales en 2015 fueron los siguientes:

- El orden de las 3 preguntas de evaluación ha cambiado a 1) ¿Gestación a término?; 2) ¿Buen tono?; y 3) ¿Respira o llora?
- Se mantiene la marca del "minuto de oro" (60 segundos) para llevar a cabo los pasos iniciales, revaluar y comenzar la ventilación (si es necesario) con el fin de resaltar la importancia que tiene evitar un retraso innecesario del inicio de la ventilación, que es el paso fundamental para el éxito de la reanimación del recién nacido que no ha respondido a los pasos iniciales.
- Existe una nueva recomendación según la cual retrasar el pinzamiento del cordón más de 30 segundos es razonable en los recién nacidos a término y prematuros que no necesitan reanimación al nacer, pero no existen datos suficientes para recomendar un enfoque de pinzamiento del cordón en los recién nacidos que necesitan reanimación al nacer, y desaconsejar el uso rutinario de la técnica del "ordeño" del cordón (fuera de un contexto de investigación) en los recién nacidos con menos de 29 semanas de gestación, hasta que no se sepa más de los beneficios y las complicaciones.
- Debe registrarse la temperatura como factor de pronóstico de resultados y como indicador de calidad.
- La temperatura de los recién nacidos que no han sufrido asfixia debe mantenerse entre 36,5 °C y 37,5 °C después del nacimiento y hasta su ingreso y estabilización.
- Diversas estrategias (calentadores radiantes, envoltura de plástico con un gorro, colchón térmico, gases humidificados y calentados, así como aumento de la temperatura ambiente y gorro y colchón término) pueden ser razonables para prevenir la hipotermia en recién nacidos prematuros. Debe evitarse la hipertermia (temperatura superior a 38 °C), porque puede crear riesgos asociados.
- En entornos con pocos recursos, la adopción de medidas sencillas de prevención de la hipotermia durante las primeras horas de vida (uso de envolturas de plástico, contacto de piel con piel e incluso colocar al recién nacido, después de secarlo, en una bolsa de plástico alimentario limpia que lo cubra hasta el cuello) puede reducir la mortalidad.
- Si un recién nacido nace con líquido amniótico teñido por meconio y presenta un bajo tono muscular y esfuerzos respiratorios inadecuados, se le debe colocar bajo un calentador radiante y, si es necesario, debe iniciarse la VPP. Ya no se aconseja la intubación de rutina para la aspiración traqueal, porque no hay suficientes datos que indiquen que deba mantenerse esta recomendación. Debe iniciarse la intervención que corresponda para ayudar a la ventilación y la oxigenación según se indique para cada recién nacido. Esa intervención puede incluir la intubación o la aspiración si la vía aérea está obstruida.
- Evaluar la frecuencia cardíaca sigue siendo crucial durante el primer minuto de reanimación y puede ser razonable usar un ECG de 3 derivaciones, ya que es posible que los profesionales no determinen con precisión la frecuencia cardíaca mediante auscultación o palpación, y la pulsioximetría puede indicar un valor inferior al real. El uso del ECG no elimina la necesidad de la pulsioximetría para evaluar la oxigenación del recién nacido.
- La reanimación de recién nacidos *prematuros* de menos de 35 semanas de gestación debe iniciarse con poco oxígeno (del 21 % al 30 %) y se debe ajustar el oxígeno para lograr una saturación de oxígeno preductal que se aproxime al intervalo alcanzado en los recién nacidos a término sanos.
- No hay suficientes datos sobre la seguridad y el método de aplicación del inflado continuo de más de 5 segundos de duración para el recién nacido en transición.
- Se puede considerar el uso de una mascarilla laríngea como alternativa a la intubación traqueal si la ventilación con mascarilla facial no da resultado, y se recomienda una mascarilla laríngea durante la reanimación de recién nacidos de 34 o más semanas de gestación cuando la intubación no da resultado o no es factible.
- A los recién nacidos prematuros que respiran espontáneamente y presentan dificultad respiratoria se les puede asistir al principio con presión positiva continua en la vía aérea en lugar de con intubación de rutina para administrar VPP.
- Las recomendaciones relativas a la técnica de compresión torácica (2 pulgares y manos alrededor del tórax) y la relación compresión-ventilación (3:1 con 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto) se mantienen igual. Al igual que en las recomendaciones de 2010, los reanimadores pueden plantearse usar relaciones más altas (p. ej. 15:2) si se considera que el paro es de origen cardíaco.

- Aunque no hay estudios clínicos sobre el uso de oxígeno durante la RCP, el grupo de redacción de las Guías Neonatales continúa respaldando el uso de oxígeno al 100 % cuando se realizan compresiones torácicas. Es razonable reducir gradualmente la concentración de oxígeno en cuanto se recupera la frecuencia cardíaca.
- En 2015 no se revisaron las recomendaciones relativas al uso de adrenalina durante la RCP y la expansión del volumen, de modo que siguen en vigor las recomendaciones de 2010.
- La hipotermia terapéutica en áreas con abundantes recursos, inducida a recién nacidos con más de 36 semanas de gestación que presentan encefalopatía hipóxico-isquémica progresiva de moderada a grave, no se revisó en 2015, de modo que siguen en vigor las recomendaciones de 2010.
- En entornos con pocos recursos puede considerarse el uso de hipotermia terapéutica con unos protocolos claramente definidos similares a los utilizados en ensayos clínicos y en centros con capacidad para proporcionar una atención multidisciplinaria y realizar un seguimiento.
- En general, no se han publicado nuevos datos que justifiquen un cambio en las recomendaciones de 2010 sobre mantener o suspender la RCP. Una puntuación de Apgar de 0 a los 10 minutos es un indicador convincente de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos a término y prematuros, pero las decisiones de proseguir o abandonar los esfuerzos de reanimación deben individualizarse.
- Se aconseja que el entrenamiento en tareas de reanimación neonatal se realice con más frecuencia que a intervalos de 2 años, como ocurre actualmente.

Manejo del cordón umbilical: Retraso del pinzamiento del cordón

2015 (actualizado): Se aconseja realizar el pinzamiento del cordón con un retraso de 30 segundos en los recién nacidos a término y prematuros que no necesitan reanimación al nacer. No hay datos suficientes que permitan recomendar un enfoque de pinzamiento del cordón para los recién nacidos que necesitan reanimación al nacer.

2010 (antiguo): Cada vez más datos indican que es beneficioso retrasar el pinzamiento del cordón al menos 1 minuto en los lactantes nacidos a término y prematuros que no necesitan reanimación. No existen suficientes datos para respaldar o refutar una recomendación de retraso del pinzamiento en recién nacidos que necesitan reanimación.

Por qué: En los recién nacidos que no requieren reanimación, el retraso del pinzamiento del cordón se asocia con menos hemorragia intraventricular, presión arterial y volumen sanguíneo más altos, menor necesidad de transfusión tras el nacimiento y menos enterocolitis necrotizante. La única consecuencia adversa observada fue un ligero aumento del nivel de bilirrubina, que comporta una mayor necesidad de fototerapia.

Aspiración en los recién nacidos faltos de vigor con líquido amniótico teñido por meconio

2015 (actualizado): Si un recién nacido con líquido amniótico teñido por meconio presenta un tono muscular bajo y esfuerzos respiratorios inadecuados, los pasos iniciales de reanimación deben llevarse a cabo bajo el calentador radiante. Debe iniciarse una VPP si el recién nacido no respira o la frecuencia cardíaca es inferior a 100 lpm una vez finalizados los primeros pasos. En estos casos, ya no se aconseja la intubación de rutina para la aspiración traqueal porque no hay suficientes datos que indiquen que deba seguir recomendándose esta práctica. No obstante, sigue teniendo que haber un equipo en la sala de partos que incluya a alguien especializado en la intubación derecién nacidos.

2010 (antiguo): No existían suficientes datos para recomendar un cambio de la actual práctica de realizar una aspiración endotraqueal a los recién nacidos faltos de vigor con líquido amniótico teñido de meconio.

Por qué: El análisis de los datos existentes sugiere que la reanimación debe seguir los mismos principios en los recién nacidos con líquido amniótico teñido por meconio que en los recién nacidos con líquido amniótico claro; es decir, si se observan un bajo tono muscular y un esfuerzo respiratorio inadecuado, los pasos iniciales de reanimación (calentar y mantener la temperatura, colocar al recién nacido como corresponde, limpiar la vía aérea de secreciones si es necesario, secar y estimular al recién nacido) deben llevarse a cabo debajo de un calentador situado sobre la cama. Debe iniciarse una VPP si el recién nacido no respira o la frecuencia cardíaca es inferior a 100 lpm una vez finalizados los primeros pasos. Los expertos dieron más importancia a la evitación de daños (es decir, retrasos en el suministro de ventilación con bolsa mascarilla, posibles daños del procedimiento) que al beneficio desconocido de la intervención de intubación traqueal de rutina y aspiración. Debe iniciarse la intervención que corresponda para ayudar a la ventilación y la oxigenación según se indique para cada recién nacido. Esa intervención puede incluir la intubación o la aspiración si la vía aérea está obstruida.

Evaluación de la frecuencia cardíaca: uso de un ECG de 3 derivaciones

2015 (actualizado): Durante la reanimación de los recién nacidos a término y prematuros, puede ser de ayuda utilizar un ECG de 3 derivaciones para la medición rápida y exacta de la frecuencia cardíaca del neonato. El uso del ECG no elimina la necesidad de la pulsioximetría para evaluar la oxigenación del recién nacido.

2010 (antiguo): Aunque en 2010 no se mencionó el uso de un ECG, sí se trató la cuestión de cómo evaluar la frecuencia cardíaca: La evaluación de la frecuencia cardíaca debe realizarse auscultando de forma intermitente el pulso precordial. Cuando el pulso es detectable, la palpación del pulso umbilical también puede permitir un cálculo rápido del pulso y es más precisa que la palpación en otros lugares. Con un pulsioxímetro se puede obtener una evaluación continua del pulso sin interrumpir otras medidas de reanimación, pero lleva entre 1 y 2 minutos aplicar el dispositivo y puede no funcionar durante estados de gasto cardíaco o perfusión muy bajos.

Por qué: Se ha constatado que la evaluación clínica de la frecuencia cardíaca en la sala de partos no es ni fiable ni exacta. Calcular una frecuencia cardíaca inferior a la real puede conducir a una reanimación innecesaria. Se ha constatado que el ECG muestra una frecuencia cardíaca exacta más rápidamente que la pulsioximetría. La pulsioximetría mostraba más a menudo una frecuencia inferior en los primeros 2 minutos de vida, muchas veces a niveles que indicaban la necesidad de intervención.

Administración de oxígeno a recién nacidos prematuros

2015 (actualizado): La reanimación de recién nacidos prematuros de menos de 35 semanas de gestación debe iniciarse con poco oxígeno (entre 21 % y 30 %) y se debe ajustar la concentración de oxígeno para lograr una saturación de oxígeno preductal que se aproxime a la dispersión intercuartiles medida en los recién nacidos a término sanos después de un parto vaginal a nivel del mar. No se recomienda iniciar la reanimación de recién nacidos prematuros con mucho oxígeno (65 % o más). Esta recomendación refleja que se prefiere no exponer a los recién nacidos a oxígeno adicional a falta de datos que demuestren algún beneficio probado en parámetros de valoración importantes.

2010 (antiguo): Es razonable iniciar la reanimación con aire (oxígeno al 21 % a nivel del mar). Se puede administrar oxígeno complementario y ajustarlo para llegar a una saturación de oxígeno preductal que se aproxime a la dispersión intercuartiles medida en recién nacidos a término sanos después de un parto vaginal al nivel del mar. La mayoría de los datos se obtuvieron de recién nacidos a término no durante la reanimación, habiendo un único estudio de recién nacidos prematuros durante la reanimación.

Por qué: Ya se dispone de los datos de un metaanálisis de 7 estudios aleatorios que no demuestran beneficios en cuanto a supervivencia hasta el alta hospitalaria, prevención de la displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular o retinopatía de la prematuridad cuando se reanimaba a los recién nacidos prematuros (de menos de 35 semanas de gestación) con una alta concentración de oxígeno (del 65 % o superior), en comparación con una baja concentración de oxígeno (del 21 % al 30 %)

Hipotermia terapéutica posreanimación: entornos con pocos recursos

2015 (actualizado): Se aconseja que se considere el uso de hipotermia terapéutica en entornos con pocos recursos (es decir, falta de personal cualificado, equipo inadecuado, etc.) y se facilite con protocolos claramente definidos similares a los utilizados en los ensayos clínicos publicados y en centros con capacidad para proporcionar una atención multidisciplinaria y un seguimiento longitudinal.

2010 (antiguo): Se recomienda proporcionar hipotermia terapéutica a los recién nacidos de 36 o más semanas de gestación con una encefalopatía hipóxico-isquémica progresiva de moderada a grave. La hipotermia terapéutica debe administrarse con unos protocolos claramente definidos similares a los utilizados en los ensayos clínicos publicados y en centros con capacidad para proporcionar un cuidado multidisciplinar y un seguimiento longitudinal.

Por qué: Si bien la recomendación de hipotermia terapéutica en el tratamiento de la encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a grave en entornos con abundantes recursos se mantiene igual, se añadió una recomendación para orientar sobre el uso de esta modalidad en contextos donde los recursos puedan limitar las opciones de aplicar algunas terapias.

Educación

Pese a los notables progresos científicos realizados en la atención médica de las víctimas de paros cardíacos, sigue habiendo una considerable variabilidad en las tasas de supervivencia que no puede atribuirse únicamente a las características de los pacientes. Para aumentar al máximo las probabilidades de que las víctimas de paros cardíacos reciban la mejor atención médica, basada en la evidencia, la educación en reanimación debe servirse de principios pedagógicos sólidos respaldados por estudios empíricos en materia de enseñanza para que los conocimientos científicos se traduzcan a la práctica. Si bien en 2010 las directrices de la AHA relativas a educación incluían los aspectos de implementación y equipos en sus recomendaciones, ahora las de 2015 se centran estrictamente en la educación, incluyéndose ahora los aspectos de implementación y de equipos en otros lugares de la actualización de 2015 de las Guías de la AHA.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Entre las recomendaciones clave y los puntos destacados están los siguientes:

- Se recomienda el uso de un dispositivo de retroalimentación de RCP para ayudar al aprendizaje de las habilidades psicomotoras de la RCP. Se prefieren los dispositivos de retroalimentación correctiva sobre cómo se está realizando la RCP a otros que solo proporcionan avisos (por ejemplo, los metrónomos).
- Se aconseja el uso de maniquís muy realistas en programas que cuentan con las infraestructuras, el personal entrenado y los recursos para mantener el programa. En las organizaciones que carecen de estas capacidades, los maniquís estándares siguen siendo una buena opción.
- Parece que las habilidades de SVB/BLS se adquieren con la misma facilidad mediante autoaprendizaje (con ayuda de vídeos o del ordenador) combinado con práctica, que por medio de los tradicionales cursos impartidos por instructores.
- Aunque el entrenamiento en RCP previo no es esencial para que los reanimadores potenciales inicien una RCP, el entrenamiento ayuda a que las personas aprendan las habilidades y adquieran la confianza necesaria para realizar una RCP cuando se encuentran con una víctima de paro cardíaco.
- Para reducir al mínimo el tiempo que transcurre hasta la desfibrilación de las víctimas de paros cardíacos, no solo las personas entrenadas deben emplear un DEA (si bien se sigue recomendando el correspondiente entrenamiento).
- Para los reanimadores potenciales legos, la combinación de autoaprendizaje y cursos impartidos por instructores con la práctica de las habilidades puede considerarse una alternativa a los tradicionales cursos impartidos por instructores.
- Una preparación previa al curso que comprenda el examen de la información de contenido que corresponda, pruebas online/previas al curso y/o la práctica de las habilidades técnicas pertinentes puede optimizar lo que se aprenderá con los cursos de soporte vital avanzado en adultos y pediátrico.
- Dada la importancia de la dinámica de equipo en la reanimación, debe incorporarse a los cursos de soporte vital avanzado un entrenamiento centrado en los principios de liderazgo y trabajo en equipo.
- Como alternativa al entrenamiento en RCP convencional, las comunidades pueden plantearse el entrenamiento de testigos presenciales en la RCP solo con compresiones para paros cardíacos extrahospitalarios en adultos.
- Los ciclos de reentrenamiento de dos años no son óptimos. Un entrenamiento más frecuente en las habilidades de soporte vital básico y avanzado podría ayudar a aquellos reanimadores potenciales que es probable que vayan a encontrarse ante una víctima de paro cardíaco.

El grupo de redacción de las Guías de la AHA de 2015 sobre educación en ACE convino en varios conceptos fundamentales para orientar sobre la elaboración de los cursos y los materiales de los cursos (Tabla 3).

Dispositivos de retroalimentación de RCP

2015 (actualizado): El uso de dispositivos de retroalimentación puede resultar eficaz para mejorar la realización de la RCP durante el entrenamiento.

2015 (nuevo): Si no se dispone de dispositivos de retroalimentación, puede considerarse el uso de una guía audible (p. ej. un metrónomo o música) para mejorar la observancia de las recomendaciones relativas a la frecuencia de las compresiones torácicas.

Tabla 3 **Conceptos fundamentales de educación en ACE de la AHA**

Simplificación	El contenido de los cursos debe simplificarse tanto en cuanto a su presentación como a su amplitud, para facilitar la consecución de los objetivos de los cursos.[10,11]
Coherencia	Las presentaciones del contenido del curso y de las demostraciones de habilidades deben ser coherentes. El método de enseñanza con vídeos "practicar mientras mira" es el preferido para el entrenamiento en habilidades psicomotoras básicas, porque reduce la variabilidad del instructor que se desvía de la agenda prevista del curso.[11-14]
Contextual	Deben aplicarse los principios del aprendizaje de adultos[15] a todos los cursos de ACE, poniendo especial atención en crear situaciones hipotéticas de entrenamiento relevantes que puedan aplicarse de forma práctica al entorno de los estudiantes en el mundo real, por ejemplo, que los alumnos en entornos hospitalarios practiquen la RCP en una cama en lugar del suelo.
Práctica	Se necesita considerable práctica para lograr los objetivos de competencia en habilidades psicomotoras y de liderazgo/no técnicas.[11,12,16-18]
Práctica hasta el dominio	Los alumnos deben tener oportunidades de realizar repetidas veces las habilidades clave, recibiendo una evaluación rigurosa y observaciones y retroalimentación informativa dentro de un entorno controlado.[19-22] Esta práctica deliberada debe basarse en objetivos claramente definidos[23-25] y no en el tiempo dedicado, con el fin de fomentar el progreso del estudiante hacia el dominio de las habilidades.[26-30]
Debriefing	La retroalimentación y/o el debriefing son un componente fundamental del aprendizaje empírico.[31] La retroalimentación y el debriefing tras la práctica de habilidades y las simulaciones brindan a los alumnos (y grupos de alumnos) la oportunidad de reflexionar sobre cómo lo han hecho y recibir retroalimentación estructurada sobre cómo mejorar su actuación en el futuro.[32]
Evaluación	La evaluación del aprendizaje en los cursos de reanimación sirve tanto para asegurar que se alcanza el nivel de competencia necesario, como para señalar los estándares a los que aspirarán los alumnos y con los que podrán comparar su actuación. Asimismo, la evaluación constituye la base de la retroalimentación que se realiza a los estudiantes (evaluación *para* el aprendizaje). Las estrategias de evaluación deben evaluar la competencia y fomentar el aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje[33] tienen que ser claros y medibles y servir de base de la evaluación.
Evaluación del curso/programa	Se trata de un componente esencial de la educación en reanimación, valorándose no solo la actuación de los alumnos y del instructor de que se trate, también la realización del curso y del programa.[34] Las organizaciones de entrenamiento deben utilizar esta información para dirigir el proceso de mejora continua de la calidad.

Abreviaturas: AHA (American Heart Association); RCP (reanimación cardiopulmonar); ACE (atención cardiovascular de emergencia).

2010 (antiguo): El uso de un dispositivo de retroalimentación de RCP puede ser eficaz para el entrenamiento.

Por qué: Existen nuevos datos que indican que los beneficios son diferentes en función del tipo de retroalimentación utilizada en el entrenamiento y que dan una ligera ventaja a aquella retroalimentación que es más completa.

Uso de maniquís muy realistas

2015 (actualizado): El uso de maniquís muy realistas en el entrenamiento en soporte vital avanzado puede resultar en una mejora en la competencia en las habilidades al final del curso.

2010 (antiguo): Los maniquís realistas pueden resultar útiles para integrar los conocimientos, habilidades y conductas del entrenamiento en soporte vital avanzado.

Por qué: En el análisis de datos constatados que se realizó en 2010,no se hallaron suficientes evidencias que justificaran una recomendación de uso rutinario de maniquís más realistas para mejorar la competencia en las habilidades en las reanimaciones reales, especialmente en vista de los costes y recursos adicionales necesarios. Considerando el posible beneficio de contar con maniquís más realistas así como el aumento de los costes y recursos necesarios, publicaciones recientes respaldan el uso de maniquís muy realistas, especialmente en programas donde ya se dispone de los recursos (p. ej. recursos humanos y financieros).

Formatos de aprendizaje semipresencial

2015 (actualizado): El autoaprendizaje de RCP con ayuda de vídeos y/o módulos por ordenador, combinado con práctica, puede ser una alternativa razonable a los cursos impartidos por un instructor.

2015 (nuevo): Puede ser razonable utilizar modalidades de enseñanza alternativas para enseñar soporte vital básico y avanzado en entornos con pocos recursos.

2010 (antiguo): Un breve vídeo instructivo, combinado con práctica simultánea, es una alternativa eficaz a los cursos de SVB/BLS impartidos por instructores.

Por qué: Los resultados del alumno son más importantes que el formato de los cursos. La educación en reanimación debería guiarse por la adquisición y retención de conocimientos y habilidades y, a la larga, el rendimiento clínico y la evolución del paciente. Se han obtenido nuevos datos que indican que determinados formatos, como el autoaprendizaje de RCP con ayuda de vídeos o módulos por ordenador, puede producir resultados parecidos a los de los cursos impartidos por instructores. La capacidad de usar con eficacia formatos de curso alternativos es particularmente importante en entornos con pocos recursos, en los cuales los cursos impartidos por instructores pueden resultar prohibitivos. Los cursos de autoaprendizaje ofrecen la oportunidad de entrenar a muchas más personas en RCP y, además, se reducen los costes y recursos necesarios para el entrenamiento, que son factores importantes si consideramos la gran población de reanimadores potenciales a la que debería entrenarse.

Entrenamiento específico

2015 (nuevo): Puede ser razonable entrenar a los cuidadores principales y/o familiares de los pacientes de alto riesgo.

Por qué: Los estudios demuestran sistemáticamente que las puntuaciones en realización de la RCP obtenidas por familiares y/o cuidadores entrenados de enfermos cardíacos de alto riesgo son más altas que las de los familiares y cuidadores no entrenados.

Entrenamiento ampliado para DEA

2015 (actualizado): Para los reanimadores potenciales legos, la combinación de autoaprendizaje y entrenamiento impartido por instructores con la práctica de las habilidades puede considerarse una alternativa a los tradicionales cursos impartidos por instructores. Si no hay cursos impartidos por instructores, se puede considerar el entrenamiento autodidacta para reanimadores potenciales legos que están aprendiendo habilidades de DEA.

2015 (nuevo): Se pueden considerar métodos de autoaprendizaje para profesionales de la salud que están aprendiendo habilidades de DEA.

2010 (antiguo): Puesto que se ha demostrado que incluso un entrenamiento mínimo en el uso de DEA mejora la actuación de los estudiantes en los paros cardíacos simulados, deberían ofrecerse e incluso fomentarse oportunidades de entrenamiento para reanimadores legos.

Por qué: Los DEA se pueden manejar correctamente sin ningún entrenamiento previo: no hay necesidad de establecer la exigencia de entrenamiento para el uso de DEA por parte del público en general. No obstante, incluso un entrenamiento mínimo genera una mejora en la actuación del reanimador, la realización de las acciones en el momento oportuno y la eficacia. El entrenamiento autodidacta amplía las oportunidades de entrenamiento tanto para reanimadores potenciales legos como para profesionales de la salud.

Trabajo en equipo y liderazgo

2015 (actualizado): Dado que el riesgo de que sea perjudicial es mínimo y que posiblemente sea beneficioso, es razonable incluir el entrenamiento en equipo y liderazgo dentro del entrenamiento en soporte vital avanzado.

2010 (antiguo): Deben incluirse habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en los cursos de soporte vital avanzado.

Por qué: La reanimación es un proceso complejo que a menudo requiere la cooperación de muchas personas. El trabajo en equipo y el liderazgo son componentes importantes de la reanimación eficaz. Pese a la relevancia de estos factores, hay pocos datos que indiquen que el entrenamiento en trabajo en equipo y liderazgo afecta a las evoluciones de los pacientes.

RCP solo con compresiones

2015 (nuevo): Como alternativa al entrenamiento en RCP convencional, las comunidades pueden plantearse el entrenamiento de testigos presenciales en la RCP solo con compresiones para paros cardíacos extrahospitalarios en adultos.

Por qué: La RCP solo con compresiones resulta más fácil de aprender a los reanimadores potenciales legos que la RCP convencional (compresiones con ventilación); es más, en una situación de emergencia, un operador telefónico de emergencias puede asesorar. Estudios posteriores a una campaña educativa de alcance estatal en pro de la realización de RCP solo con compresiones por parte de testigos presenciales mostraron un aumento de la prevalencia del total de las RCP y de las RCP solo con compresiones realizadas por testigos presenciales.

Intervalos de reentrenamiento en SVB/BLS

2015 (actualizado): Dada la rapidez con la que se deterioran las habilidades de SVB/BLS después del entrenamiento, así como la mejora observada en las habilidades y la confianza de los estudiantes que se entrenan con más frecuencia, puede ser razonable que las personas que probablemente vayan a encontrarse ante una víctima de paro cardíaco reciban reentrenamiento en SVB/BLS más a menudo.

2015 (nuevo): Las sesiones de entrenamiento cortas y frecuentes, además de posibles beneficios educativos, representan ahorro de costes tanto por la reducción del tiempo requerido para completarlas como por el menor tiempo que requieren que el personal esté fuera de su lugar de trabajo, si se comparan con el método de reentrenamiento estándar. Es razonable que los individuos que por su labor tengan más probabilidad de encontrar una víctima de paro cardíaco realicen reentrenamientos con maniquíes más frecuentemente.

2010 (antiguo): La competencia en las habilidades debe evaluarse durante el período de certificación de 2 años, y reforzarse según sea necesario.

Por qué: Si bien cada vez hay más datos que indican, como hasta ahora, que renovar la certificación en soporte vital básico y avanzado cada 2 años es inadecuado para la mayoría de la gente, no se ha determinado el momento óptimo de reentrenamiento. Entre los factores que afectan al intervalo de reentrenamiento óptimo están la calidad del primer entrenamiento, el hecho de que haya ciertas habilidades que es más probable que se deterioren que otras, y la frecuencia con la que se usan las habilidades en la práctica clínica. Aunque los datos de que se dispone son pocos, se ha observado una mejora en las habilidades y la confianza de los estudiantes que se entrenan más a menudo. Asimismo, la impartición frecuente de cursos de actualización con simulaciones realizadas con ayuda de maniquís puede traducirse en un ahorro de costes, al invertirse menos tiempo de reentrenamiento total en comparación con los intervalos estándares de reentrenamiento.

Primeros auxilios

En la actualización de 2015 de las Guías de la AHA y la American Red Cross para primeros auxilios (*2015 AHA and American Red Cross Guidelines Update for First Aid*) se reiteran los objetivos de los primeros auxilios: reducir la morbilidad y la mortalidad aliviando el sufrimiento, previniendo el empeoramiento de la enfermedad o lesión y fomentando la recuperación. El alcance de los primeros auxilios se ha ampliado. Cualquiera puede iniciar los primeros auxilios, que incluyen cuidados proporcionados por una persona a sí misma, en cualquier situación.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

- El uso de sistemas de evaluación de los accidentes cerebrovasculares puede ayudar a las personas que prestan primeros auxilios a identificar los signos y síntomas de un ACV.
- Si bien se prefieren los comprimidos de glucosa para atender casos de hipoglucemia leve, puede que no se puedan conseguir fácilmente. En ese caso, se ha constatado que otras formas de azúcar presentes en productos dietéticos corrientes son alternativas aceptables a los comprimidos de glucosa para los diabéticos con hipoglucemia sintomática leve que están conscientes y pueden tragar y seguir órdenes.
- Es aceptable que una persona que presta primeros auxilios deje abierta y sin cubrir una herida torácica abierta. Si se necesitan un apósito y presión directa para controlar la hemorragia, debe prestarse atención para asegurarse de que el apósito no se convierta inadvertidamente en un apósito oclusivo.

- No existen sistemas de evaluación de conmociones cerebrales en una sola fase para ayudar a las personas que prestan primeros auxilios a reconocer una conmoción cerebral.
- Si va a retrasarse la reimplantación de un diente avulsionado, guardarlo temporalmente en una solución adecuada puede ayudar a prolongar la viabilidad del diente.
- La educación en primeros auxilios impartida mediante campañas de salud pública, temas puestos bajo el foco de atención, o cursos conducentes a una certificación puede aumentar las tasas de supervivencia, disminuir la gravedad de las lesiones y el tiempo de hospitalización, y solucionar síntomas de personas enfermas o lesionadas.
- Al atender a una persona que no responde y respira normalmente, y en ausencia de traumatismos importantes, como un traumatismo en la columna o en la pelvis, colocar a la persona en posición lateral, sobre un costado, puede mejorar la mecánica de la vía aérea. Ya no se recomienda la posición de recuperación HAINES modificada (brazo extendido hacia arriba alineado con la columna en peligro).
- Sigue sin haber ninguna indicación para la administración rutinaria de oxígeno complementario por parte de las personas que prestan primeros auxilios. Si las personas que prestan primeros auxilios han recibido entrenamiento especializado en el uso de oxígeno complementario, la administración de oxígeno puede ser beneficios para las personas con lesiones por descompresión. Oras situaciones en las que puede considerarse su administración son sospecha de intoxicación por monóxido de carbono y pacientes de cáncer de pulmón con disnea sumada a hipoxemia.
- En las recomendaciones se sigue indicando que, mientras se espera la llegada de los profesionales del SEM, la persona que presta los primeros auxilios puede animar a una persona con dolor torácico a masticar aspirina si los signos y los síntomas sugieren que la persona está sufriendo un ataque cardíaco y no es alérgica a la aspirina ni hay ninguna contraindicación para su toma, como hemorragia reciente. Sin embargo, en la actualización de esta recomendación se señala que si una persona tiene un dolor torácico que *no* sugiere que la causa sea de origen cardíaco, o si la persona que presta los primeros auxilios no está seguro de la causa del dolor torácico o no se siente cómodo con la administración de aspirina, esa persona que presta los primeros auxilios no debería animar al paciente a que la tome.
- La adrenalina se recomienda para la anafilaxia, que es una condición que amenaza la vida, y las personas en riesgo suelen llevar consigo inyectores automáticos de adrenalina, a menudo en presentaciones de 2 dosis. Cuando los síntomas de anafilaxia no se solucionan con una dosis inicial de adrenalina y el SEM va a tardar en llegar más de 5 o 10 minutos, puede considerarse una segunda dosis.
- El método principal de control de una hemorragia es la aplicación de presión firme y directa. Cuando la presión directa no da resultado para controlar una hemorragia grave o que amenaza la vida, puede considerarse el uso de un apósito hemostático combinado con presión directa, aunque se necesita entrenamiento en su aplicación correcta y sus indicaciones de uso.
- No se recomienda que las personas que prestan primeros auxilios pongan collarines. Ante personas lesionadas que cumplan los criterios de alto riesgo de lesión medular, el método ideal con el que la persona que presta los primeros auxilios puede ayudar a prevenir el movimiento de la columna exige más estudio, pero puede incluir indicaciones verbales o estabilización manual mientras se espera la llegada de personal especializado.
- Entre los temas recogidos en la actualización de las Guías de 2015 que no incluyen ninguna recomendación nueva desde 2010 están el uso de broncodilatadores en caso de asma con respiración entrecortada, lesión ocular por toxicidad, control de hemorragias, uso de torniquetes, tratamiento de presuntas fracturas de los huesos largos, enfriamiento de quemaduras térmicas, apósitos para quemaduras y limitación del movimiento de la columna.

Reconocimiento de ACV

2015 (nuevo): Se recomienda el uso de un sistema de evaluación de ACV por parte de las personas que prestan primeros auxilios. En comparación con los sistemas de evaluación de ACV que no incluyen la medición de glucosa, aquellos que sí la incluyen tienen una sensibilidad parecida pero una mayor especificidad para reconocer un ACV. Los sistemas de evaluación de ACV Face, Arm, Speech, Time (FAST) o Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) son los más fáciles de usar para las personas que prestan primeros auxilios, por su alta sensibilidad a la hora de identificar ACV.

Por qué: Hay datos que demuestran que el reconocimiento temprano de un ACV con ayuda de un sistema de evaluación de ACV reduce el intervalo entre el momento de inicio del ACV y la llegada al hospital y el tratamiento definitivo. En un estudio, más del 94 % de las personas legas que había recibido entrenamiento en un sistema de evaluación de ACV podía reconocer signos y síntomas de un ACV, y esa habilidad persistía a los 3 meses del entrenamiento.[35,36]

Hipoglucemia

2015 (nuevo): En el caso de los diabéticos con hipoglucemia sintomática leve que pueden seguir órdenes y tragar con seguridad, el uso de glucosa oral en forma de comprimidos de glucosa proporciona un alivio clínico más rápido que otras formas de azúcar presentes en productos dietéticos corrientes. Si están disponibles, deben usarse comprimidos de glucosa para solucionar la hipoglucemia en estas personas. Si no se dispone de comprimidos de glucosa, otras formas específicamente evaluadas de alimentos o líquidos que contienen azúcares como sacarosa, fructosa, y oligosacáridos pueden ser alternativas eficaces para revertir la hipoglucemia sintomática leve.

Por qué: La hipoglucemia es una condición con la que suelen encontrarse las personas que prestan primeros auxilios. El tratamiento temprano de la hipoglucemia leve puede prevenir su progresión a hipoglucemia grave. La hipoglucemia grave puede dar lugar a la pérdida del conocimiento o a convulsiones, normalmente es necesario que la maneje el SEM.

Tratamiento de heridas torácicas abiertas

2015 (nuevo): Las personas que faciliten primeros auxilios y atiendan a un individuo con una herida torácica abierta pueden dejar la herida abierta. Si se necesitan un apósito y presión directa para detener la hemorragia, debe prestarse atención para asegurarse de que un apósito saturado de sangre no se vuelva oclusivo inadvertidamente.

Por qué: El uso incorrecto de un apósito oclusivo o un dispositivo oclusivo para heridas torácicas abiertas puede provocar el desarrollo de un neumotórax a tensión inadvertido, con peligro para la vida. No existen estudios con humanos en los que se compare la aplicación de un apósito o dispositivo oclusivos con la de un apósito o dispositivo no oclusivos, y solo en un estudio con animales se demostró que usar un dispositivo no oclusivo era beneficioso. Dada la falta de datos constatados que respalden el uso de un dispositivo oclusivo, y considerando el riesgo de neumotórax a tensión inadvertido, no se recomienda que las personas que prestan primeros auxilios apliquen un apósito o un dispositivo oclusivos a individuos con heridas torácicas abiertas.

Conmoción cerebral

2015 (nuevo): Toda persona con un traumatismo craneoencefálico que haya provocado un cambio en el nivel de consciencia, el desarrollo progresivo de signos o síntomas de conmoción cerebral u otros motivos de preocupación para la persona que presta los primeros auxilios, debe ser evaluada por un PS. La evaluación debe producirse lo antes posible.

Por qué: Es habitual que las personas que prestan primeros auxilios se encuentren con individuos con traumatismo craneoencefálico menor y posible conmoción cerebral (lesión cerebral traumática leve). La infinidad de signos y síntomas de la conmoción cerebral hacen que el reconocimiento de esta lesión sea difícil. Además, las consecuencias a largo plazo de una conmoción cerebral que ha pasado inadvertida pueden ser considerables. Aunque un sistema sencillo y validado de puntuación de conmociones cerebrales en una sola fase posiblemente ayudaría a las personas que prestan primeros auxilios a reconocer una conmoción cerebral, no se ha identificado ningún sistema de evaluación así. Las herramientas de evaluación de conmociones cerebrales deportivas empleadas por los profesionales de la salud que hacen necesaria una evaluación en 2 fases (antes de la competición y después de la conmoción) no son apropiadas como único medio de evaluación para las personas que prestan los primeros auxilios.

Avulsión dental

2015 (actualizado): Es posible que las personas que prestan primeros auxilios no puedan reimplantar un diente avulsionado por falta de guantes de protección médicos, entrenamiento y destreza, o temor a causar dolor. Cuando no sea posible la reimplantación inmediata, puede ser beneficioso guardar el diente avulsionado en una solución que se haya demostrado que prolonga la viabilidad de las células dentales (en comparación con la saliva). Entre las soluciones de eficacia demostrada para la prolongación de la viabilidad de las células dentales de 30 a 120 minutos están la Hank's Balanced Salt Solution (que contiene calcio, cloruro potásico y bifosfato de sodio, cloruro y sulfato de magnesio, cloruro sódico, bicarbonato sódico, fosfato dibásico de sodio, y glucosa), propóleos, clara de huevo, agua de coco, Ricetral, o leche entera.

2010 (antiguo): Coloque el diente en leche; o en agua limpia si no se dispone de leche.

Por qué: La avulsión dental puede dar lugar a la pérdida permanente de un diente. La comunidad de odontólogos está de acuerdo en que la reimplantación inmediata del diente avulsionado ofrece las más altas probabilidades de supervivencia del diente, pero puede que no sea posible. En caso de retraso de la reimplantación, el almacenamiento temporal del diente avulsionado en una solución adecuada puede aumentar las probabilidades de supervivencia del mismo.

Educación en primeros auxilios

2015 (nuevo): La educación y el entrenamiento en primeros auxilios puede ser útil para mejorar la morbilidad y la mortalidad por lesiones y enfermedades, y recomendamos que esté al alcance de todos.

Por qué: Los datos demuestran que la educación en primeros auxilios puede aumentar las tasas de supervivencia, mejorar el reconocimiento de enfermedades agudas y ayudar a solucionar síntomas.

Colocación de una persona enferma o lesionada

2015 (actualizado): La posición de recuperación recomendada ha cambiado de posición supina a posición lateral, tumbado sobre un costado, en el caso de los pacientes sin sospecha de lesión medular, de cadera o de pelvis. Hay pocos datos que sugieran que cualquier otra posición de recuperación sea más beneficiosa para un individuo que no responde y respira con normalidad.

2010 (antiguo): Si la víctima está boca abajo y no responde, colóquela boca arriba. Si la víctima tiene dificultades para respirar debido a secreciones abundantes o vómitos, o si está usted solo y tiene que dejar a una víctima que no responde para conseguir ayuda, colóquela en la posición de recuperación HAINES modificada.

Por qué: Los estudios que demuestran cierta mejora en los índices respiratorios cuando la víctima está en una posición lateral en comparación con una posición supina han llevado a cambiar la recomendación para los pacientes sin sospecha de lesión medular, de cadera o de pelvis. Ya no se recomienda la posición HAINES, debido que los datos que la respaldan son escasos y de muy baja calidad.

Uso de oxígeno en los primeros auxilios

2015 (actualizado): No hay datos que respalden la administración rutinaria de oxígeno complementario por parte de las personas que prestan primeros auxilios. El oxígeno complementario puede ser beneficioso solo en algunas situaciones específicas como la lesión por descompresión y cuando es administrado por personas que han recibido entrenamiento en su uso.

2010 (antiguo): No hay datos que respalden o desaconsejen el uso rutinario de oxígeno como medida de primeros auxilios para víctimas que experimentan respiración entrecortada o dolor torácico. El oxígeno puede ser beneficioso como primer auxilio para buceadores con lesiones por descompresión.

Por qué: Existen datos que demuestran que es beneficioso que las personas que prestan primeros auxilios y han realizado un curso sobre oxígeno en los primeros auxilios relacionados con el buceo utilicen oxígeno en caso de enfermedad por descompresión. Asimismo una cantidad limitada de datos indica que el oxígeno complementario es eficaz para aliviar la disnea en pacientes con cáncer de pulmón avanzado con disnea e hipoxemia asociada, pero no para pacientes similares sin hipoxemia. Aunque no se han identificado datos que respalden el uso de oxígeno, cuando los pacientes expuestos a monóxido de carbono respiran espontáneamente, podría ser razonable administrar oxígeno mientras se espera a que llegue atención médica especializada.

Dolor torácico

2015 (actualizado): Mientras se espera al SEM, la persona que presta los primeros auxilios puede animar a una persona con dolor torácico a masticar 1 aspirina para adultos o 2 aspirinas de dosis baja si los signos y síntomas sugieren que la persona está sufriendo un infarto de miocardio y la víctima no es alérgica a la aspirina ni hay ninguna otra contraindicación para su toma. Si una persona tiene un dolor torácico que no sugiere un origen cardíaco, o si la persona que presta los primeros auxilios no está segura de la causa del dolor torácico o no se siente cómodo con la administración de aspirina, esta persona que presta los primeros auxilios no debe animar al paciente que tome aspirina, y puede esperar a que llegue un profesional del SEM para que tome la decisión de administrarla.

2010 (antiguo): Mientras se espera la llegada del SEM, la persona que presta los primeros auxilios puede animar a la víctima a masticar y tragar 1 aspirina para adultos (sin recubrimiento entérico) o 2 aspirinas infantiles, de dosis baja, si el paciente no es alérgico a la aspirina ni hay otra contraindicación para su administración, como signos de ACV o hemorragia reciente.

Por qué: La administración de aspirina reduce significativamente la mortalidad por infarto de miocardio, pero no hay datos que respalden el uso de aspirina en caso de dolor torácico indiferenciado. También se ha constatado una reducción de la mortalidad cuando se compara la administración "temprana" (es decir, en las primeras horas siguientes a la aparición de los síntomas de infarto de miocardio) de aspirina con la administración "tardía" (es decir, tras la llegada al hospital) de aspirina en caso de dolor torácico debido a infarto agudo de miocardio. No obstante, sigue sin saberse con seguridad si las personas que prestan primeros auxilios pueden reconocer o no los signos y síntomas del infarto de miocardio, y es posible que el uso de aspirina para causas no cardíacas de dolor torácico pueda ser nocivo. Aunque el ILCOR First Aid Task Force no revisó de forma específica la dosis y la forma de aspirina que administrar en caso de dolor torácico, la biodisponilidad de

la aspirina con recubrimiento entérico es parecida a la de la aspirina sin recubrimiento entérico cuando se mastica y se traga.[36] Así pues, ya no se recomienda usar solo aspirina sin recubrimiento entérico, siempre que la aspirina se mastique antes de tragar.

Anafilaxia

2015 (actualizado): Cuando una persona con anafilaxia no responde a una dosis inicial de adrenalina y la atención médica especializada no llegará hasta dentro de más de 5 o 10 minutos, puede considerarse repetir la dosis.

2010 (antiguo): En circunstancias extraordinarias, cuando no pueda conseguirse ayuda médica especializada, puede administrarse una segunda dosis de adrenalina si persisten los síntomas de anafilaxia.

Por qué: Las Guías de 2010 recomendaban que las personas que prestan primeros auxilios asistan con o administren la adrenalina (propia de la víctima) a personas con síntomas de anafilaxia. Hay datos que respaldan la necesidad de una segunda dosis de adrenalina en caso de anafilaxia aguda en personas que no responden a la primera dosis; con la revisión de las guías se aclara qué tiempo esperar para considerar la administración de una segunda dosis de adrenalina.

Apósitos hemostáticos

2015 (actualizado): Las personas que prestan primeros auxilios pueden considerar el uso de apósitos hemostáticos cuando las medidas estándares de control de hemorragia (mediante presión directa con o sin gasa o apósito de tela) no sean eficaces para frenar una hemorragia grave o que amenace la vida.

2010 (antiguo): El uso rutinario (de agentes hemostáticos) en los primeros auxilios no se pueden recomendar en este momento porque la eficacia varía significativamente según el agente, así como por los posibles efectos adversos de los mismos, incluida la destrucción tisular con inducción de un estado procoagulante y posible lesión por calor.

Por qué: La aplicación de presión firme y directa en una herida sigue considerándose el medio principal de control de una hemorragia. Cuando no se logra controlar una hemorragia grave o que amenaza la vida mediante presión directa, las personas que prestan primeros auxilios pueden considerar el uso de un apósito hemostático siempre que hayan sido específicamente entrenadas en sus indicaciones y empleo. Se ha demostrado que los apósitos impregnados con agentes hemostáticos de nueva generación causan menos complicaciones y efectos adversos que los agentes hemostáticos de generaciones anteriores, y son eficaces para proporcionar hemostasia en hasta el 90 % de los sujetos.

Limitación del movimiento de la columna

2015 (actualizado): No se recomienda la aplicación de rutina de collarines por parte de las personas que prestan primeros auxilios, a la luz del creciente conjunto de datos que indica que pueden causar daños y a falta de indicios válidos de que supongan un claro beneficio. Si una persona que presta primeros auxilios sospecha que hay lesión medular, debe asegurarse de que la persona lesionada se quede lo más quieta posible mientras se espera la llegada de los profesionales del SEM.

2010 (antiguo): Las personas que prestan primeros auxilios no deben utilizar dispositivos de inmovilización, porque no se han demostrado sus beneficios en el contexto de los primeros auxilios y pueden ser perjudiciales. Mantenga restringido el movimiento de la columna estabilizando manualmente la cabeza de forma que se minimice el movimiento de cabeza, cuello y columna.

Por qué: En la revisión sistemática que ha realizado el ILCOR en 2015 del uso de collarines como parte de la limitación del movimiento de la columna en caso de traumatismo contuso, no se hallaron datos que indicasen una reducción de las lesiones neurológicas gracias al empleo de collarines. De hecho, había estudios que demostraban efectos adversos posibles o reales, como aumento de la presión intracraneal y afectación de la vía aérea por el uso de un collarín. Para aplicar correctamente la técnica de colocación de un collarín en personas de alto riesgo son necesarios un entrenamiento y una práctica considerables. La colocación de collarines no es una habilidad de primeros auxilios. La revisión de esta directriz refleja el cambio de la clase de recomendación a la clase III: daños debidos a posibles efectos adversos.

Bibliografía

1. Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 1: executive summary: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2015;132(18)(suppl 2). En prensa
2. Hazinski MF, Nolan JP, Aicken R, et al. Part 1: executive summary: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation*. 2015;132(16)(suppl 1). En prensa
3. Nolan JP, Hazinski MF, Aicken R, et al. Part 1: executive summary: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. En prensa
4. Institute of Medicine. *Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival: A Time to Act*. Washington, DC: National Academies Press; 2015.
5. Neumar RW, Eigel B, Callaway CW, et al. The American Heart Association response to the 2015 Institute of Medicine report on Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival [published online ahead of print June 30, 2015]. *Circulation*. doi:10.1161/CIR.0000000000000233.
6. Ringh M, Rosenqvist M, Hollenberg J, et al. Mobile-phone dispatch of laypersons for CPR in out-of-hospital cardiac arrest. *N Engl J Med*. 2015;372(24):2316-2325.
7. FDA approves new hand-held auto-injector to reverse opioid overdose [news release]. Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; April 3, 2014. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm391465.htm. Acceso el lunes, 27 de julio de 2015.
8. Stub D, Smith K, Bernard S, et al. Air versus oxygen in ST-segment-elevation myocardial infarction. *Circulation*. 2015;131(24):2143-2150
9. Wheeler E, Jones TS, Gilbert MK, Davidson PJ. Opioid overdose prevention programs providing naloxone to laypersons—United States, 2014. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2015;64(23):631-635.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Aspectos Destacados de la AHA 2018

ASPECTOS DESTACADOS

de las Actualizaciones detalladas de las guías de la American Heart Association para RCP y ACE del 2018: soporte vital cardiovascular avanzado y soporte vital avanzado pediátrico

La American Heart Association agradece a las siguientes personas por su colaboración en la elaboración de esta publicación: Jonathan P. Duff, MD; Ashish R. Panchal, MD, PhD; Mary Fran Hazinski, RN, MSN, FAHA; y el equipo del proyecto Aspectos destacados de las Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA.

En 2015, el International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) inició un proceso de evaluación continua de evidencias (ECE). Este proceso está diseñado para permitir el análisis rápido de estudios publicados con revisión por pares sobre reanimación, así como el desarrollo de las declaraciones del Consenso Internacional sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención cardiovascular de emergencia (ACE) con Recomendaciones de Tratamiento (CoSTR). El objetivo de la evaluación continua de evidencias es acortar el tiempo transcurrido entre la publicación de evidencia relacionada con la reanimación y su incorporación en las recomendaciones de las guías de los consejos miembros de ILCOR, como la American Heart Association (AHA). En función de las declaraciones del resumen anual de las CoSTR de ILCOR, el comité de ACE de la AHA publica actualizaciones detalladas de las guías de RCP y ACE de forma anual. En este documento se resumen los aspectos destacados de los cambios incorporados en las Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA del 2018, publicadas por los grupos de redacción de soporte vital cardiovascular avanzado (SVCA/ACLS) y soporte vital avanzado pediátrico (SVAP/PALS).

Las revisiones sistemáticas por parte de ILCOR se realizan para dar respuesta a preguntas específicas acerca de la reanimación, que los expertos del grupo de trabajo de ILCOR priorizan. El objeto de la pregunta cuya revisión era prioritaria este año era el uso de fármacos antiarrítmicos para el tratamiento de la fibrilación ventricular (FV) o de la taquicardia ventricular sin pulso (TV sin pulso) refractaria a las descargas durante un paro cardíaco o inmediatamente después de uno. En primer lugar, los grupos de trabajo de soporte vital avanzado y de pediatría de ILCOR analizaron y debatieron los estudios ya identificados y analizados por los revisores sistemáticos. Estos grupos de trabajo crearon un borrador de las declaraciones CoSTR, que se publicó en la página web de ILCOR (www.ilcor.org) para que el público pudiera realizar comentarios. Por último, el resumen final conjunto de las CoSTR de ILCOR se publicó de forma simultánea en *Circulation* y *Resuscitation*.

Los grupos de redacción de SVCA/ACLS y SVAP/PALS de la AHA analizaron minuciosamente las recomendaciones del consenso ILCOR para determinar cuáles eran adecuadas en vista de la estructura y los recursos de los sistemas de reanimación extrahospitalarios e intrahospitalarios, así como de los recursos y la formación de los reanimadores legos y de los profesionales de la salud que emplean las guías de la AHA. Cada recomendación de estrategias clínicas, intervenciones, tratamientos o pruebas de ACE de la AHA se relacionó con una clase de recomendación (Clase) y con un nivel de evidencia (LOE), según la nomenclatura más reciente aprobada por la AHA y el American College of Cardiology. Los criterios y la nomenclatura se detallan en la Imagen 1.

Sistema de clasificación de la AHA de las recomendaciones y el nivel de evidencia*

CLASE (INTENSIDAD) DE RECOMENDACIÓN

CLASE I (ALTA) — **Beneficio >>> Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Se recomienda
- Está indicado/es útil/eficaz/beneficioso
- Debería realizarse/administrarse/otro
- Frases comparativas de eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A se recomienda/está indicado preferentemente antes que el tratamiento B
  - Se debe elegir el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIa (MODERADA) — **Beneficio >> Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Es razonable
- Puede resultar útil/eficaz/beneficioso
- Frases comparativas de eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A probablemente se recomienda/está indicado preferentemente antes que el tratamiento B
  - Es razonable seleccionar el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIb (BAJA) — **Beneficio ≥ Riesgo**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Puede/podría ser razonable
- Puede/podría considerarse
- Su utilidad/eficacia es desconocida/dudosa/incierta o no se ha determinado

CLASE III: Sin beneficio (MODERADA) — **Beneficio = Riesgo**
(Generalmente, usar solo LOE A o B)

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- No se recomienda
- No está indicado/no es útil/eficaz/beneficioso
- No debería realizarse/administrarse/otro

CLASE III: Perjuicio (ALTA) — **Riesgo > Beneficio**

Frases sugeridas para la redacción de recomendaciones:
- Potencialmente perjudicial
- Causa daños
- Se asocia a una mayor morbilidad/mortalidad
- No debería realizarse/administrarse/otro

NIVEL (CALIDAD) DE EVIDENCIA‡

NIVEL A
- Evidencia de alta calidad‡ obtenida de más de 1 ECA
- Metaanálisis de varios ECA de alta calidad
- Uno o más ECA corroborados por estudios de registro de alta calidad

NIVEL B-R — **(Aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada‡ obtenida de 1 o más ECA
- Metaanálisis de varios ECA de calidad moderada

NIVEL B-NR — **(No aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada‡ obtenida de 1 o más estudios no aleatorizados, estudios de observación o estudios de registro bien diseñados y ejecutados
- Metaanálisis de dichos estudios

NIVEL C-LD — **(Datos limitados)**
- Estudios de observación o de registro aleatorizados o no aleatorizados con limitaciones de diseño o ejecución
- Metaanálisis de dichos estudios
- Estudios fisiológicos o farmacodinámicos en sujetos humanos

NIVEL C-EO — **(Opinión de expertos)**

Consenso de opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica

La COR y el LOE se determinan de forma independiente (cualquier COR puede relacionarse con cualquier LOE).

Una recomendación con LOE C no implica que la recomendación sea débil. Muchas cuestiones clínicas importantes que se abordan en las guías no se prestan a ensayos clínicos. Aunque no existan ECA al respecto, podría existir un consenso clínico perfectamente definido en torno a la utilidad o eficacia de una prueba o tratamiento particulares.

* El resultado de la intervención se debería especificar (una mejor evolución clínica, una mayor precisión del diagnóstico o un incremento de la información sobre el pronóstico).

† Para las recomendaciones comparativas de eficacia (clases de recomendación I y IIa; solo LOE A y B), los estudios que favorecen el uso de verbos de comparación deberían incluir comparaciones directas de los tratamientos o estrategias objeto de evaluación.

‡ El método para evaluar la calidad evoluciona; esto incluye la aplicación de herramientas de graduación de la evidencia estandarizadas, de uso generalizado y, preferiblemente, validadas; y, en el caso de las revisiones sistemáticas, la incorporación de un comité de revisión de evidencias.

COR corresponde a Class of Recommendation (Clase de recomendación); EO, expert opinion (opinión de expertos); LD, limited data (datos limitados); LOE, Level of Evidence (nivel de evidencia); NR, nonrandomized (no aleatorizado); R, randomized (aleatorizado); y ECA, randomized controlled trial (ensayo controlado aleatorizado).

Imagen 1. Criterios y nomenclatura de la clase de recomendación y el nivel de evidencia.

Se hizo la siguiente pregunta a los revisores sistemáticos:

En adultos y niños en cualquier contexto (intrahospitalario o extrahospitalario) que presentan un paro cardíaco y ritmo desfibrilable (FV/TV sin pulso), en cualquier momento durante la RCP o inmediatamente después del retorno de la circulación espontánea (RCE), ¿existen evidencias de que administrar un fármaco antiarrítmico (por vía intravenosa o intraósea) durante la RCP o inmediatamente después (en la hora siguiente) del RCE afecta a los resultados del paciente, en comparación con la administración de cualquier otro fármaco antiarrítmico, con la administración de un placebo o con la ausencia de fármacos durante la RCP o inmediatamente después (en la hora siguiente) del RCE? Dichos resultados incluyen la supervivencia al alta hospitalaria con buenos resultados neurológicos y la supervivencia al alta hospitalaria. El RCE se clasifica como un resultado importante. En el caso del uso de fármacos antiarrítmicos una hora después del RCE, un nuevo paro también se evalúa como resultado importante. La búsqueda de publicaciones incluidas en esta revisión sistemática se ha actualizado para incluir todas las publicaciones identificadas hasta el 15 de agosto del 2017.

Para los médicos, es importante tener en cuenta que esta revisión no ha examinado la secuencia óptima de las intervenciones de soporte vital avanzado para paros cardíacos con FV/TV sin pulso (como, por ejemplo, el momento idóneo para administrar un vasopresor o un antiarrítmico, o el momento idóneo de administrar la medicación en relación con la RCP o la administración de descargas). No se conoce la secuencia óptima. Además, el momento oportuno de las intervenciones recomendadas para SVCA/ACLS y SVAP/PALS debe considerarse en función del paciente y del entorno de cuidados.

El siguiente contenido resume las recomendaciones y los algoritmos actualizados contenidos en las Actualizaciones detalladas de las guías de SVCA/ACLS y SVAP/PALS de la AHA del 2018.

Soporte vital cardiovascular avanzado

Uso de fármacos antiarrítmicos durante la reanimación en casos de paro cardíaco con FV/TV sin pulso en adultos

Recomendaciones acerca de la amiodarona y la lidocaína

2018 (actualizado): Se puede considerar la administración de amiodarona o lidocaína en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la desfibrilación. Estos fármacos pueden resultar especialmente útiles para pacientes con un paro cardíaco presenciado, para los que el tiempo hasta la administración del fármaco podría ser breve (clase IIb, LOE B-R).

2015 (antiguo): Se puede considerar la administración de amiodarona en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la RCP, a la desfibrilación ni al tratamiento con vasopresores (clase IIb, LOE B-R).

Se puede considerar la administración de lidocaína como alternativa a la amiodarona en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la RCP, a la desfibrilación ni al tratamiento con vasopresores (clase IIb, LOE C-LD).

Por qué: El resumen y la revisión sistemática del CoSTR del 2018 evaluaron el uso de amiodarona o lidocaína durante paros cardíacos con FV/TV sin pulso refractarios después de, al menos, una descarga. El grupo de redacción evaluó un nuevo ensayo de gran tamaño controlado, aleatorizado y extrahospitalario que comparaba una formulación de amiodarona basada en Captisol frente a la lidocaína o un placebo en pacientes con FV/TV sin pulso. Aunque los estudios disponibles no demostraban una mejora en la supervivencia al alta hospitalaria (ni en la supervivencia con funciones neurológicas intactas tras el alta hospitalaria) asociada a ninguno de los fármacos, el RCE era mayor en pacientes que habían recibido lidocaína comparado al de los pacientes que habían recibido placebo. La supervivencia hasta el ingreso hospitalario era superior con cualquiera de los fármacos en comparación con el placebo. Por tanto, ahora se recomienda la lidocaína como alternativa a la amiodarona y se ha agregado al algoritmo de SVCA/ACLS de paro cardíaco para el tratamiento de la FV/TV sin pulso refractaria a las descargas (consulte la Figura 2 y la sección Actualización del algoritmo de SVCA/ACLS de paro cardíaco).

Recomendaciones acerca del magnesio

2018 (actualizado): No se recomienda el uso rutinario de magnesio para pacientes adultos que presentan paro cardíaco (clase III: sin beneficio, LOE C-LD).

Se puede considerar el magnesio para torsade de pointes (es decir, TV polimórfica asociada a un intervalo QT prolongado) (clase IIb, LOE C-LD). La redacción de esta recomendación es coherente con las guías de SVCA/ACLS de la AHA de 2010.

2015 (antiguo): No se recomienda el uso rutinario de magnesio para pacientes adultos que presentan FV/TV sin pulso (clase III: sin beneficio, LOE B-R).

2010 (antiguo): Cuando el paro cardíaco con FV/TV sin pulso se asocia con torsades de pointes, los profesionales de la salud pueden administrar un bolo IV/IO de sulfato de magnesio con una dosis de 1 a 2 g diluidos en 10 ml de D5W (clase IIb, LOE C).

Por qué: El resumen y la revisión sistemática del CoSTR del 2018 evaluaron el uso de magnesio durante la reanimación de un paro cardíaco. No se revisaron nuevos estudios para este tema y solo se identificó una pequeña cantidad de pequeños estudios no aleatorizados en las últimas revisiones. La recomendación actual vuelve a afirmar que el magnesio no se debe utilizar de forma rutinaria en casos de paro cardíaco y resalta que puede considerarse para el tratamiento de torsades de pointes (es decir, TV polimórfica asociada a un intervalo QT prolongado).

Fármacos antiarrítmicos inmediatamente después del RCE tras un paro cardíaco en adultos

Recomendaciones acerca de los betabloqueantes

2018 (actualizado): No hay evidencias suficientes para avalar o descartar el uso rutinario de betabloqueantes de forma temprana (en la primera hora) tras el RCE.

2015 (antiguo): No existen evidencias adecuadas que avalen el uso rutinario de un betabloqueante después de un paro cardíaco. Sin embargo, se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de un betabloqueante por vía oral o intravenosa poco después de la hospitalización a raíz de un paro cardíaco causado por FV/TV sin pulso (clase IIb, LOE C-LD).

Por qué: El resumen y la revisión sistemática del CoSTR del 2018 evaluaron el uso de fármacos antiarrítmicos profilácticos inmediatamente después del RCE (en la primera hora). Aunque no se han revisado nuevos estudios en relación con este tema, la evaluación detallada de la bibliografía ha permitido simplificar la recomendación. No se ha incluido ninguna clase ni ningún LOE, puesto que el grupo de redacción estaba de acuerdo en que la evidencia era insuficiente para realizar recomendación alguna.

Recomendaciones acerca de la lidocaína

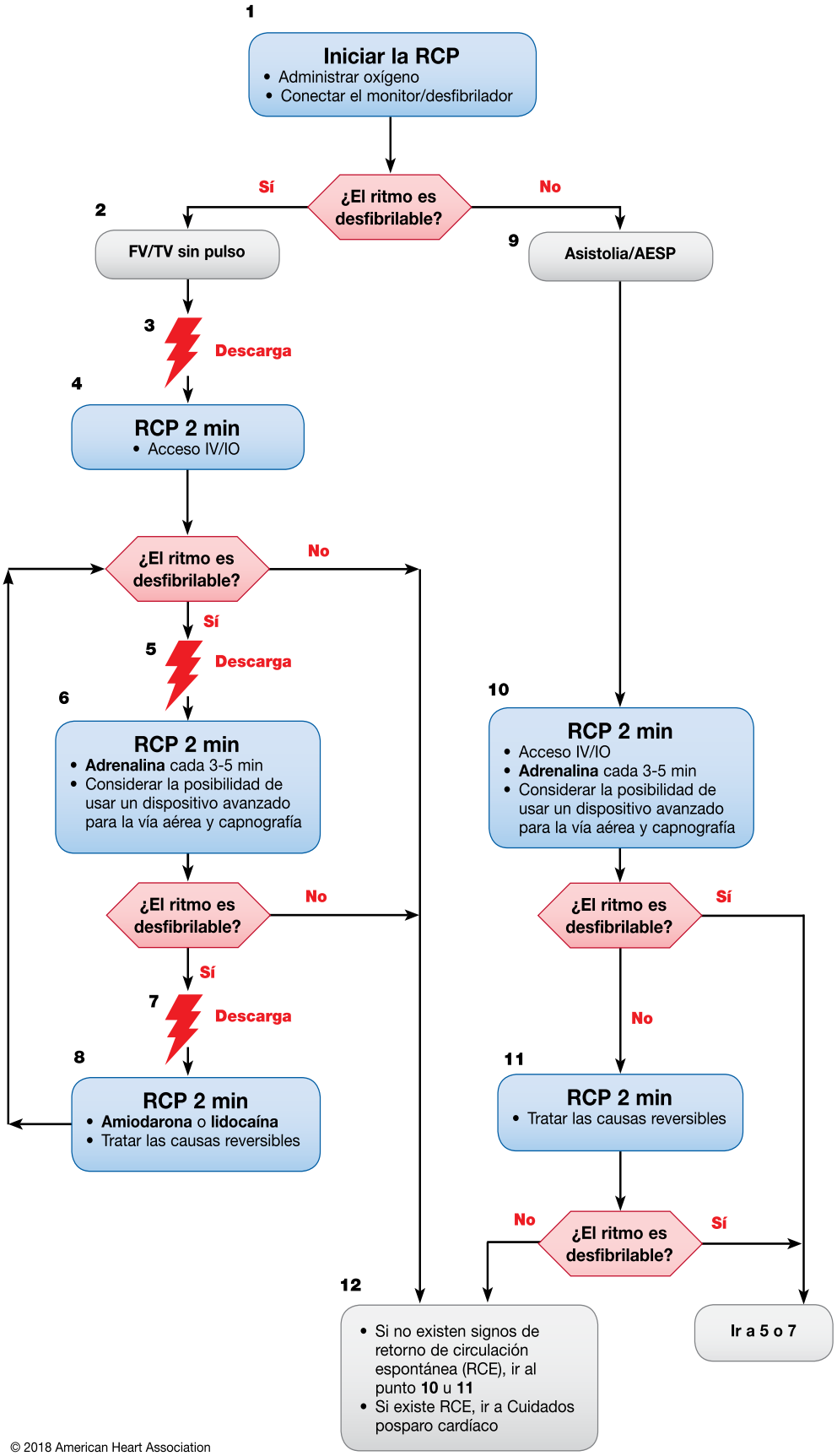
2018 (actualizado): No hay evidencias suficientes para avalar o descartar el uso rutinario de lidocaína de forma temprana (en la primera hora) tras el RCE.

Debido a la ausencia de contraindicaciones, puede considerarse el uso profiláctico de lidocaína en circunstancias específicas (como, por ejemplo, durante el traslado de los servicios de emergencias médicas) cuando el tratamiento de la FV/TV sin pulso recurrente pueda resultar complicado (clase IIb, LOE C-LD).

2015 (antiguo): No existen evidencias adecuadas que avalen el uso rutinario de lidocaína después de un paro cardíaco. Sin embargo, se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de lidocaína inmediatamente después del RCE tras un paro cardíaco causado por FV/TV sin pulso (clase IIb, LOE C-LD).

Por qué: El resumen y la revisión sistemática del CoSTR del 2018 evaluaron el uso de fármacos antiarrítmicos profilácticos inmediatamente después del RCE (en la primera hora). Aunque no se han revisado nuevos estudios en relación con este tema, el grupo de redacción ha confirmado que, a pesar de que las evidencias son insuficientes para avalar el uso rutinario de lidocaína, hay situaciones en las que la recurrencia de la FV/TV sin pulso sería complicada de controlar debido a cuestiones de logística (p. ej., durante el traslado de los servicios de emergencias médicas). En este tipo de casos, se puede considerar la administración de lidocaína.

Algoritmo de paro cardíaco en adultos: Actualización de 2018



© 2018 American Heart Association

Calidad de la RCP

- Comprimir fuerte (al menos 5 cm) y rápido (100-120 cpm), y permitir una expansión torácica completa.
- Reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones.
- Evitar una ventilación excesiva.
- Cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado.
- Si no se usa dispositivo avanzado para la vía aérea, relación compresión-ventilación de 30:2.
- Capnografía cuantitativa
  - Si P_{ETCO_2} < 10 mm Hg, intentar mejorar la calidad de la RCP.
- Presión intrarterial
  - Si la presión en fase de relajación (diastólica) < 20 mm Hg, intentar mejorar la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación

- **Bifásica:** Recomendación del fabricante (p. ej., dosis inicial de 120-200 J); si se desconoce, usar el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores.
- **Monofásica:** 360 J

Tratamiento farmacológico

- **Dosis IV/IO de adrenalina:** 1 mg cada 3-5 minutos
- **Dosis IV/IO de amiodarona:** Primera dosis: Bolo de 300 mg. Segunda dosis: 150 mg.

-O-

Lidocaína, dosis IV/IO:
Primera dosis: 1-1,5 mg/kg.
Segunda dosis: 0,5-0,75 mg/kg.

Dispositivo avanzado para la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico avanzado para la vía aérea
- Capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET
- Una vez colocado el dispositivo avanzado para la vía aérea, administrar 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas

Retorno de la circulación espontánea (RCE)

- Pulso y presión arterial
- Aumento abrupto sostenido en P_{ETCO_2} (generalmente ≥ 40 mm Hg)
- Ondas de presión arterial espontánea con monitorización intrarterial

Causas reversibles

- **H**ipovolemia
- **H**ipoxia
- **H**idrogenión (acidosis)
- **H**ipo-/hiperpotasemia
- **H**ipotermia
- Neumotórax a **t**ensión
- **T**aponamiento, cardíaco
- **T**oxinas
- **T**rombosis, pulmonar
- **T**rombosis, coronaria

Imagen 2. Algoritmo de paro cardíaco en adultos.

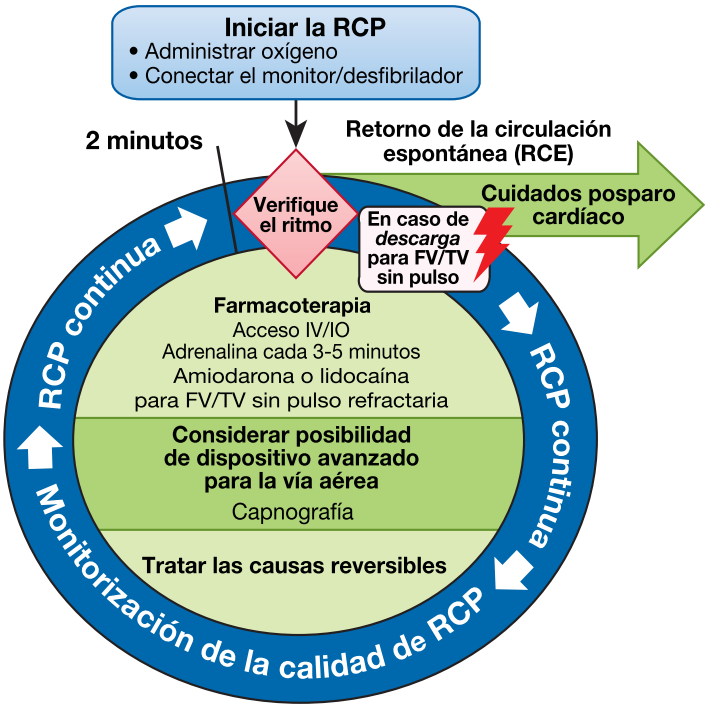
Actualización del algoritmo de SVCA/ACLS de paro cardíaco

El algoritmo de SVCA/ACLS de paro cardíaco en adultos y el algoritmo circular de SVCA/ACLS de paro cardíaco en adultos se han actualizado para incluir la lidocaína como fármaco antiarrítmico alternativo a la amiodarona para el tratamiento de la FV/TV sin pulso refractaria a las descargas. Se ha agregado la dosis de lidocaína al cuadro Tratamiento farmacológico del algoritmo y se ha realizado una pequeña modificación en el cuadro Calidad de la RCP, tal y como se detalla en las siguientes secciones.

Cambios del algoritmo de paro cardíaco en adultos: actualización del 2018. En la rama de FV/TV sin pulso del algoritmo, se ha agregado la lidocaína como alternativa a la amiodarona en el cuadro 8. En el cuadro Calidad de la RCP del algoritmo, el texto del cuarto punto ha modificado el concepto de cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado, usado con el sentido de rotación, a cambiar como alternancia regular de la función del compresor entre los miembros del equipo. En el cuadro Tratamiento farmacológico del algoritmo, se ha agregado la dosis de lidocaína como alternativa a la amiodarona en el segundo punto.

Cambios del algoritmo circular de paro cardíaco en adultos: actualización del 2018 (Imagen 3). Dentro del círculo, en Tratamiento farmacológico, se ha modificado el último fármaco y se ha cambiado de "Amiodarona para FV/TV sin pulso refractaria" a "Amiodarona o lidocaína para FV/TV sin pulso refractaria". En el cuadro Calidad de la RCP del algoritmo, el texto del cuarto punto ha modificado el concepto de cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado, usado con el sentido de rotación, a cambiar como alternancia regular de la función del compresor entre los miembros del equipo. En el cuadro Tratamiento farmacológico del algoritmo, se ha agregado la dosis de lidocaína como alternativa a la amiodarona en el segundo punto.

Algoritmo circular de paro cardíaco en adultos: Actualización de 2018



© 2018 American Heart Association

Imagen 3. Algoritmo circular de paro cardíaco en adultos.

Calidad de la RCP

- Comprimir fuerte (al menos 5 cm) y rápido (100-120 cpm), y permitir una expansión torácica completa.
- Reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones.
- Evitar una ventilación excesiva.
- Cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado.
- Si no se usa dispositivo avanzado para la vía aérea, relación compresión-ventilación de 30:2.
- Capnografía cuantitativa
  - Si P_{ETCO_2} < 10 mm Hg, intentar mejorar la calidad de la RCP.
- Presión intrarterial
  - Si la presión en fase de relajación (diastólica) < 20 mm Hg, intentar mejorar la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación

- **Bifásica:** Recomendación del fabricante (p. ej., dosis inicial de 120-200 J); si se desconoce, usar el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores.
- **Monofásica:** 360 J

Tratamiento farmacológico

- **Dosis IV/IO de adrenalina:** 1 mg cada 3-5 minutos
- **Dosis IV/IO de amiodarona:** Primera dosis: Bolo de 300 mg. Segunda dosis: 150 mg.

-O-

Lidocaína, dosis IV/IO: Primera dosis: 1-1,5 mg/kg. Segunda dosis: 0,5-0,75 mg/kg.

Dispositivo avanzado para la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico avanzado para la vía aérea
- Capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET
- Una vez colocado el dispositivo avanzado para la vía aérea, administrar 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas

Retorno de la circulación espontánea (RCE)

- Pulso y presión arterial
- Aumento abrupto sostenido en P_{ETCO_2} (generalmente ≥ 40 mm Hg)
- Ondas de presión arterial espontánea con monitorización intrarterial

Causas reversibles

- **H**ipovolemia
- **H**ipoxia
- **H**idrogenión (acidosis)
- **H**ipo-/hiperpotasemia
- **H**ipotermia
- Neumotórax a **t**ensión
- **T**aponamiento, cardíaco
- **T**oxinas
- **T**rombosis, pulmonar
- **T**rombosis, coronaria

El objetivo de la evaluación continua de evidencias es acortar el tiempo transcurrido entre la publicación de una evidencia relacionada con la reanimación y su aparición en las recomendaciones de las guías de consejos miembros de ILCOR, como la AHA.

Soporte vital avanzado pediátrico

Uso de fármacos antiarrítmicos durante la reanimación en casos de paro cardíaco pediátrico con FV/TV sin pulso

Recomendaciones acerca de la amiodarona y la lidocaína

2018 (sin cambios): Para casos de FV/TV sin pulso refractaria a las descargas, se puede utilizar tanto amiodarona como lidocaína (clase IIb, LOE C-LD).

2015 (antiguo): Para casos de FV/TV sin pulso refractaria a las descargas, se puede utilizar tanto amiodarona como lidocaína (clase IIb, LOE C-LD).

Por qué: El resumen y la revisión sistemática del CoSTR del 2018 evaluaron el uso de fármacos antiarrítmicos en casos de FV/TV sin pulso refractaria a las descargas. Al contrario que en anteriores revisiones, en 2018 únicamente se analizaron estudios pediátricos. No se identificó ningún estudio que tratara acerca del uso de fármacos antiarrítmicos después de la reanimación tras un paro cardíaco. Únicamente se identificó un estudio de registro acerca de la administración de fármacos durante la reanimación. Este estudio comparaba los resultados asociados al uso de amiodarona o lidocaína durante la reanimación intrahospitalaria tras un paro cardíaco; no se encontraron diferencias significativas en la supervivencia al alta hospitalaria entre los pacientes que habían recibido amiodarona y los que habían recibido lidocaína.

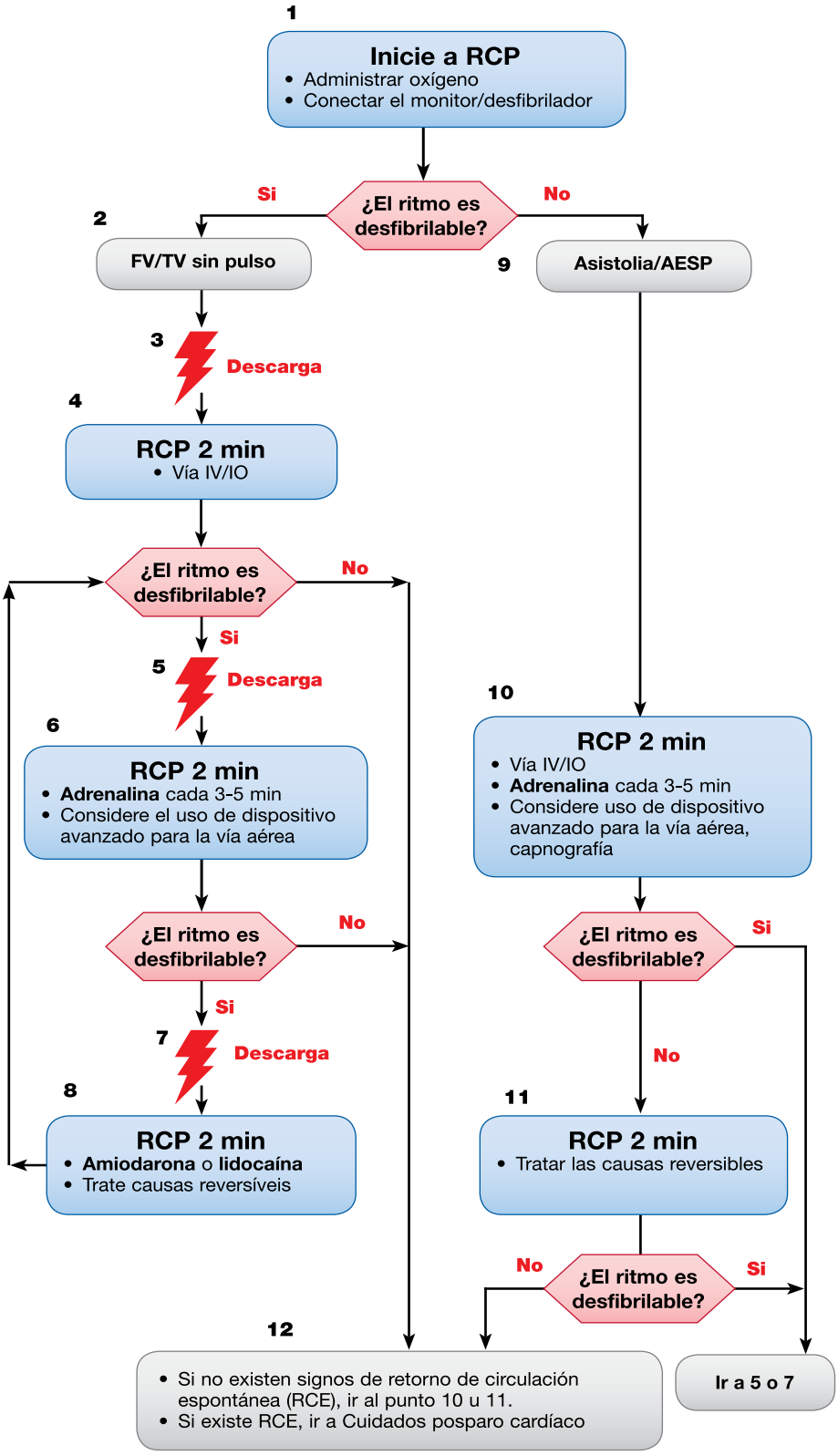
Actualización del algoritmo de SVAP/PALS de paro cardíaco

El algoritmo de paro cardíaco pediátrico de SVAP/PALS no ha sufrido ningún cambio en lo que respecta a la descripción de secuencias y tratamientos en comparación con el algoritmo actualizado de 2015. Las pequeñas modificaciones se detallan a continuación.

Cambios del algoritmo de paro cardíaco pediátrico, actualización del 2018 (Imagen 4): los únicos cambios realizados en el algoritmo en sí son pequeñas modificaciones que eliminan diferencias en la redacción entre este algoritmo y el algoritmo de SVCA/ACLS de paro cardíaco en adultos. En la rama Asistolia/AESP del algoritmo, en el cuadro 10, el texto del tercer punto se ha modificado y se ha cambiado de "Considere el uso de dispositivo avanzado para la vía aérea" a "Considere el uso de dispositivo avanzado para la vía aérea, capnografía". En el cuadro 12, el texto del primer punto se ha modificado y se ha cambiado de "Asistolia/AESP → 10 o 11" a "Si no existen signos de retorno de circulación espontánea (RCE), ir al punto 10 u 11". El texto del segundo y del tercer punto, "Ritmo organizado → comprobar el pulso" y "Pulso presente (RCE) → cuidados posparo cardíaco", se ha combinado en un solo punto y ahora el texto que aparece es "Si existe RCE, ir a Cuidados posparo cardíaco".

En el cuadro Calidad de la RCP del algoritmo, el texto del cuarto punto se ha modificado y se ha cambiado de "Rotar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado" a "Cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado". En el cuadro Tratamiento farmacológico del algoritmo, se ha agregado la palabra *O* entre las dosis de amiodarona y lidocaína. Ambos puntos se han combinado en uso solo para enfatizar que se pueden usar tanto un fármaco como el otro.

Algoritmo de paro cardíaco pediátrico: Actualización de 2018



© 2018 American Heart Association

RCP de calidad

- Comprimir fuerte (≥ 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (100-120 cpm) y permita una expansión torácica completa.
- Reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones.
- Evitar una ventilación excesiva.
- Cambiar al compresor cada 2 minutos o antes si está cansado.
- Si no se usa dispositivo avanzado para la vía aérea, relación compresión-ventilación de 15:2.

Energía de descarga para desfibrilación

Primera descarga 2 J/kg, segunda descarga 4 J/kg, descargas posteriores ≥ 4 J/kg, máximo 10 J/kg o dosis de adulto.

Farmacoterapia

- **Dosis IO/IV de adrenalina:** 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de una concentración de 0,1 mg/ml). Repetir cada 3-5 minutos.
  Si no existe vía IO/IV, puede administrar dosis endotraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración 1:1000).
- **Amiodarona, dosis IO/IV:** bolo de 5 mg/kg durante el paro cardíaco. Puede repetirse hasta 2 veces para FV/TV sin pulso refractaria.
  -O-
  Lidocaína, dosis IV/IO: Inicial: dosis de carga de 1 mg/kg. Mantenimiento: infusión de 20-50 mcg/kg por minuto (repita la dosis de bolo si la infusión se inicia > 15 minutos tras el tratamiento con bolo inicial).

Dispositivo avanzado para la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo avanzado para la vía aérea supraglótica
- Capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar colocación de tubo ET
- Una vez colocado el dispositivo avanzado para la vía aérea, administrar 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas

Retorno de la circulación espontánea (RCE)

- Pulso y presión arterial
- Ondas de presión arterial espontánea con monitorización intrarterial

Causas reversibles

- **H**ipovolemia
- **H**ipoxia
- **H**idrogenión (acidosis)
- **H**ipoglucemia
- **H**ipo/hiperpotasemia
- **H**ipotermia
- Neumotórax a **T**ensión
- **T**aponamiento, cardíaco
- **T**oxinas
- **T**rombosis, pulmonar
- **T**rombosis, coronaria

Imagen 4. Algoritmo de paro cardíaco pediátrico.

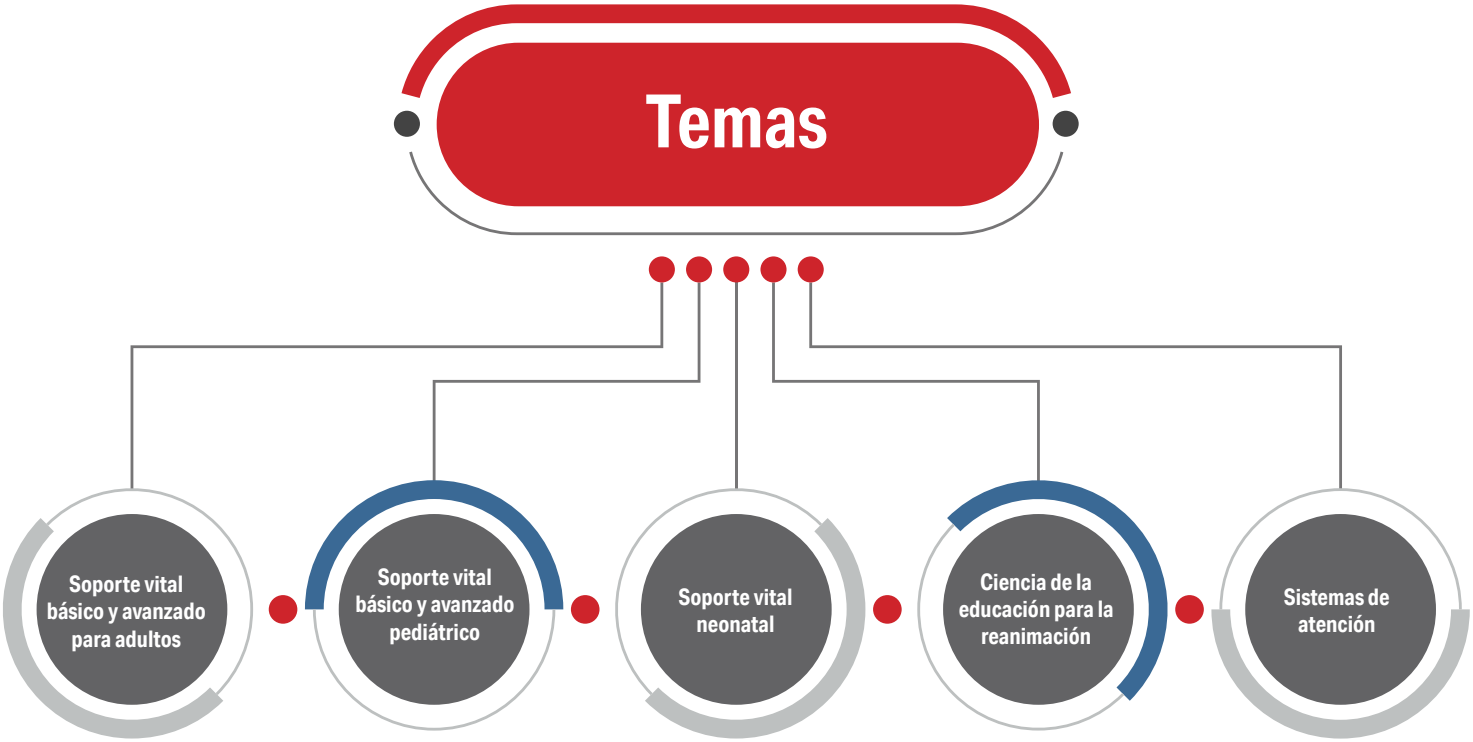
INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Aspectos Destacados de la AHA 2020



Introducción

En estos aspectos destacados, se resumen los temas y cambios clave realizados en las *Guías para reanimación cardiopulmonar* (RCP) *y atención cardiovascular de emergencia* (ACE) *de la American Heart Association* (AHA) del 2020. Las Guías del 2020 son una revisión completa de las guías de la AHA para los temas relacionados con el soporte vital de adultos, niños y neonatos, la ciencia de la educación para la reanimación y los sistemas de atención sanitaria. Se han desarrollado con el objetivo de que los profesionales encargados de la reanimación y los instructores de la AHA se centren en la ciencia de la reanimación y en las recomendaciones más importantes o controvertidas de las guías, o aquellas que sean susceptibles de modificar la práctica o el entrenamiento de la reanimación, y para brindar los fundamentos que sustentan las recomendaciones.

Dado que esta publicación pretende ser un resumen, no se hace referencia a los estudios publicados en los que se basa, y tampoco se incluyen las clasificaciones de recomendaciones (CDR) ni los niveles de evidencia (NDE). Para obtener información y referencias más detalladas, lea las *Guías de la AHA del 2020 para RCP y ACE*, que incluyen el resumen ejecutivo[1], publicado en *Circulation* en octubre del 2020, y el resumen detallado de ciencia de la reanimación en el *Consenso Internacional sobre la Ciencia de RCP y ACE con Recomendaciones de Tratamiento del 2020*, desarrollado por el International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), y publicado simultáneamente en *Circulation*[2] y *Resuscitation*[3] en octubre del 2020. Se han publicado en detalle los métodos utilizados por el ILCOR para realizar evaluaciones de evidencia[4], y por la AHA para transformar estas evaluaciones de evidencia en guías de reanimación[5].

En las Guías del 2020, se ha utilizado la versión más reciente de las definiciones de la AHA para CDR y NDE (Figura 1). En general, se hacen 491 recomendaciones específicas para el soporte vital en adultos, niños y neonatos, la ciencia de la educación para la reanimación y los sistemas de atención sanitaria. De estas recomendaciones, 161 son de clase 1 y 293 son de clase 2 (Figura 2). Además, 37 recomendaciones son de clase 3, incluidas 19 que demuestran que no existen beneficios y 18 que existe daño.

Figura 1. Aplicación de la clasificación de recomendación y el nivel de evidencia a estrategias clínicas, intervenciones, tratamientos o pruebas diagnósticas en la atención al paciente (actualizado en mayo del 2019)*

CLASE (INTENSIDAD) DE RECOMENDACIÓN

CLASE I (ALTA) — **Beneficio >>> Riesgo**

Frases sugeridas para redactar las recomendaciones:
- Se recomienda
- Está indicado/es útil/eficaz/beneficioso
- Debería realizarse/administrarse/otro
- Frases comparativas de eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A se recomienda/está indicado preferentemente antes que el tratamiento B
  - Se debe elegir el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIa (MODERADA) — **Beneficio >> Riesgo**

Frases sugeridas para redactar las recomendaciones:
- Es razonable
- Puede resultar útil/eficaz/beneficioso
- Frases comparativas de eficacia†:
  - El tratamiento/la estrategia A probablemente se recomienda/está indicado preferentemente antes que el tratamiento B
  - Es razonable seleccionar el tratamiento A antes que el tratamiento B

CLASE IIb (BAJA) — **Beneficio ≥ Riesgo**

Frases sugeridas para redactar las recomendaciones:
- Puede/podría ser razonable
- Puede/podría considerarse
- Su utilidad/eficacia es desconocida/dudosa/incierta o no se ha determinado

CLASE III: sin beneficio (MODERADA) — **Beneficio = Riesgo**
(Generalmente, use solo NDE A o B)

Frases sugeridas para redactar las recomendaciones:
- No se recomienda
- No está indicado/no es útil/eficaz/beneficioso
- No debería realizarse/administrarse/otro

CLASE III: perjuicio (ALTA) — **Riesgo > Beneficio**

Frases sugeridas para redactar las recomendaciones:
- Potencialmente perjudicial
- Perjudicial
- Se asocia a una mayor morbilidad/mortalidad
- No debería realizarse/administrarse/otro

NIVEL (CALIDAD) DE EVIDENCIA‡

NIVEL A
- Evidencia de alta calidad‡ obtenida de más de 1 ECA
- Metaanálisis de varios ECA de alta calidad
- Uno o más ECA corroborados por estudios de registro de alta calidad

NIVEL B-A — **(Aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada obtenida‡ de 1 o varios ECA
- Metaanálisis de varios ECA de calidad moderada

NIVEL B-NA — **(No aleatorizado)**
- Evidencia de calidad moderada obtenida‡ de 1 o más estudios no aleatorizados, estudios de observación o estudios de registro bien diseñados y ejecutados
- Metaanálisis de dichos estudios

NIVEL C-DL — **(Datos limitados)**
- Estudios de observación o de registro aleatorizados o no aleatorizados con limitaciones de diseño o ejecución
- Metaanálisis de dichos estudios
- Estudios fisiológicos o farmacodinámicos en sujetos humanos

NIVEL C-OE — **(Opinión de expertos)**
- Consenso de opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica

La CDR y el NDE se determinan de forma independiente (cualquier CDR puede relacionarse con cualquier NDE).

Una recomendación con NDE C no implica que la recomendación sea débil. Muchas cuestiones clínicas importantes que se abordan en las guías no se prestan a ensayos clínicos. Aunque no existan ECA al respecto, podría existir un consenso clínico perfectamente definido en torno a la utilidad o eficacia de una prueba o tratamiento particulares.

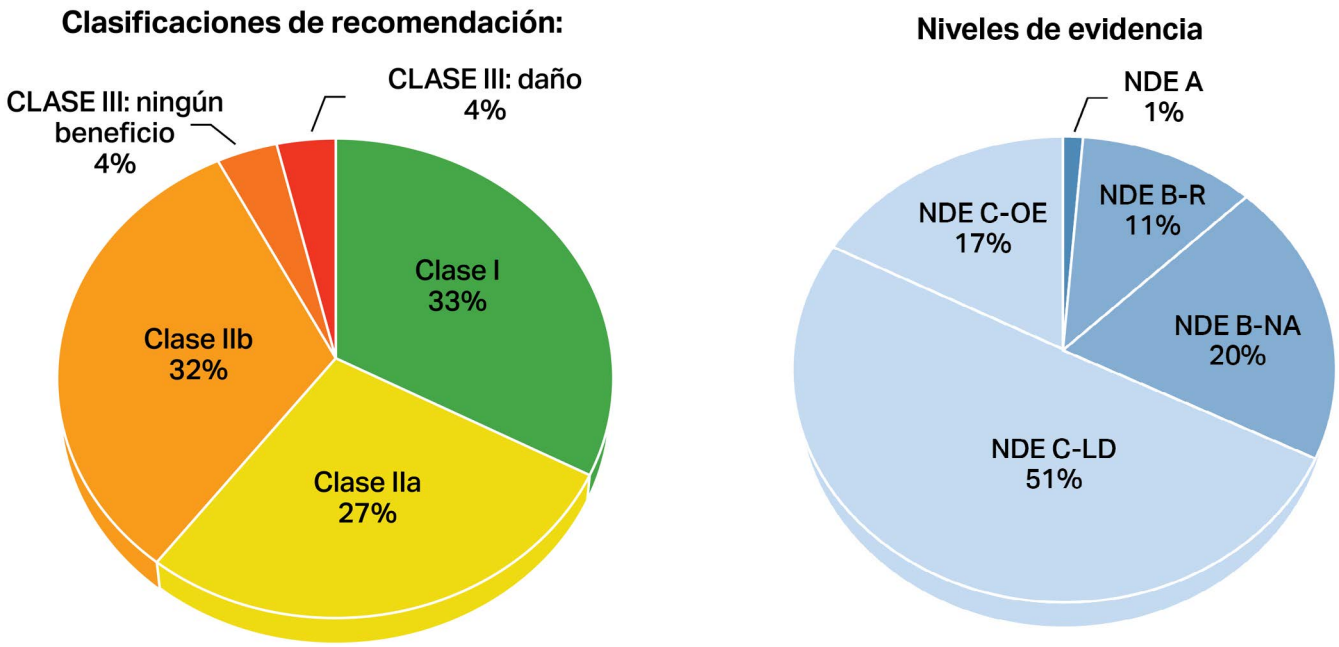
* El resultado de la intervención se debe especificar (una mejor evolución clínica, una mayor precisión del diagnóstico o un incremento en la información sobre el pronóstico).

† En las recomendaciones comparativas de eficacia (solamente CDR 1 y 2a; NDE A y B), los estudios que favorecen el uso de verbos de comparación deberían incluir comparaciones directas de los tratamientos o estrategias objeto de evaluación.

‡ El método para evaluar la calidad evoluciona; esto incluye la aplicación de herramientas de graduación de la evidencia estandarizadas, de uso generalizado y, preferiblemente, validadas; y, en el caso de las revisiones sistemáticas, la incorporación de un comité de revisión de evidencias.

A, aleatorizado; CDR corresponde a clasificación de recomendación; DL, datos limitados; ECA, ensayo controlado aleatorizado; NA, no aleatorizado; NDE, nivel de evidencia; y OE, opinión de expertos.

Figura 2. Distribución de CDR y NDE como porcentaje del total de las 491 recomendaciones en las *Guías de la AHA del 2020 para RCP y ACE.**



* Los resultados son el porcentaje de las 491 recomendaciones para soporte vital básico y avanzado para adultos, soporte vital básico y avanzado para pediatría, soporte vital básico y avanzado neonatal, ciencia de educación para la reanimación y sistemas de atención.

Abreviaturas: A, aleatorizado; CDR corresponde a clasificación de recomendación; DL, datos limitados; NA, no aleatorizado; NDE, nivel de evidencia; OE, opinión de expertos.

Acerca de las recomendaciones

El hecho de que solo 6 de estas 491 recomendaciones (1,2%) se basen en pruebas del nivel A (al menos 1 ensayo clínico de alta calidad aleatorizado [ECA], corroborado por un segundo ensayo de alta calidad o de registro) demuestra los desafíos en curso al realizar una investigación sobre reanimación de alta calidad. Se necesita un esfuerzo nacional e internacional conjunto para financiar y, de otro modo, respaldar la investigación sobre reanimación.

Tanto el proceso de evaluación de evidencias del ILCOR como el proceso de desarrollo de guías de la AHA se rigen por estrictas políticas de divulgación diseñadas para transparentar en su totalidad las relaciones con la industria y otros conflictos de intereses, y proteger estos procesos de la influencia indebida. El personal de la AHA procesó divulgaciones de conflictos de intereses de todos los participantes. Se requiere que todos los presidentes del grupo de redacción de guías y al menos el 50% de los miembros del grupo de redacción de guías estén libres de todo conflicto de interés, y todas las relaciones relevantes se divulguen en el Consenso Científico y Recomendaciones de Tratamiento y las publicaciones de guías.

Soporte vital avanzado y básico para adultos

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

En el año 2015, aproximadamente 350 000 adultos en los Estados Unidos sufrieron un paro cardíaco no traumático extrahospitalario (PCEH) y fueron atendidos por personal de servicios de emergencias médicas (SEM). A pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un desfibrilador externo automático (DEA) antes de la llegada del SEM. Luego de un período de mejoras significativas, la supervivencia a un PCEH se ha estancado desde 2012.

Además, aproximadamente el 1,2% de los adultos ingresados en hospitales en los EE. UU. sufre un paro cardíaco intrahospitalario (PCIH). Los resultados clínicos de los PCIH son significativamente mejores que los de los PCEH, y continúan mejorando.

Las recomendaciones de soporte vital básico (SVB) y de soporte vital cardiovascular avanzado (SVCA) para adultos se combinan en las Guías del 2020. Entre los principales cambios se incluyen los siguientes:

- Las ayudas visuales y los algoritmos mejorados ofrecen una guía fácil de recordar para situaciones de reanimación de SVB y SVCA.
- Se ha vuelto a enfatizar la importancia del inicio temprano de RCP por parte de reanimadores legos.
- Se han reafirmado recomendaciones previas sobre la administración de adrenalina, con énfasis en la administración temprana de adrenalina.
- Se sugiere el uso de retroalimentación audiovisual en tiempo real como medio para mantener la calidad de la RCP.
- Medir continuamente la presión arterial y el dióxido de carbono al final de la espiración ($ETCO_2$) durante la reanimación avanzada puede ser útil para mejorar la calidad de la RCP.
- Según la evidencia más reciente, no se recomienda el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble.
- El acceso intravenoso (IV) es la vía preferida para la administración del medicamento durante la reanimación avanzada. El acceso intraóseo (IO) es aceptable si el acceso IV no está disponible.
- La atención del paciente después del retorno de la circulación espontánea (RCE) requiere especial atención a la oxigenación, control de la presión arterial, evaluación de la intervención coronaria percutánea, manejo específico de la temperatura y neuropronóstico multimodal.
- Debido a que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial, los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales.
- Después de una reanimación, un debriefing puede ser beneficioso para la salud mental y el bienestar de los reanimadores legos, los proveedores de SEM y los trabajadores de la salud hospitalarios.
- El abordaje de un paro cardíaco en el embarazo se centra en la reanimación materna, con la preparación para una cesárea perimortem, si es necesario, para salvar al hijo y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa de la madre.

Algoritmos y ayudas visuales

El grupo de redacción revisó todos los algoritmos y realizó mejoras enfocadas en las ayudas visuales para el entrenamiento a fin de garantizar su utilidad como herramientas en el lugar de atención y reflejar la ciencia más reciente. Entre los principales cambios en los algoritmos y en otras ayudas de desempeño se incluyen los siguientes:

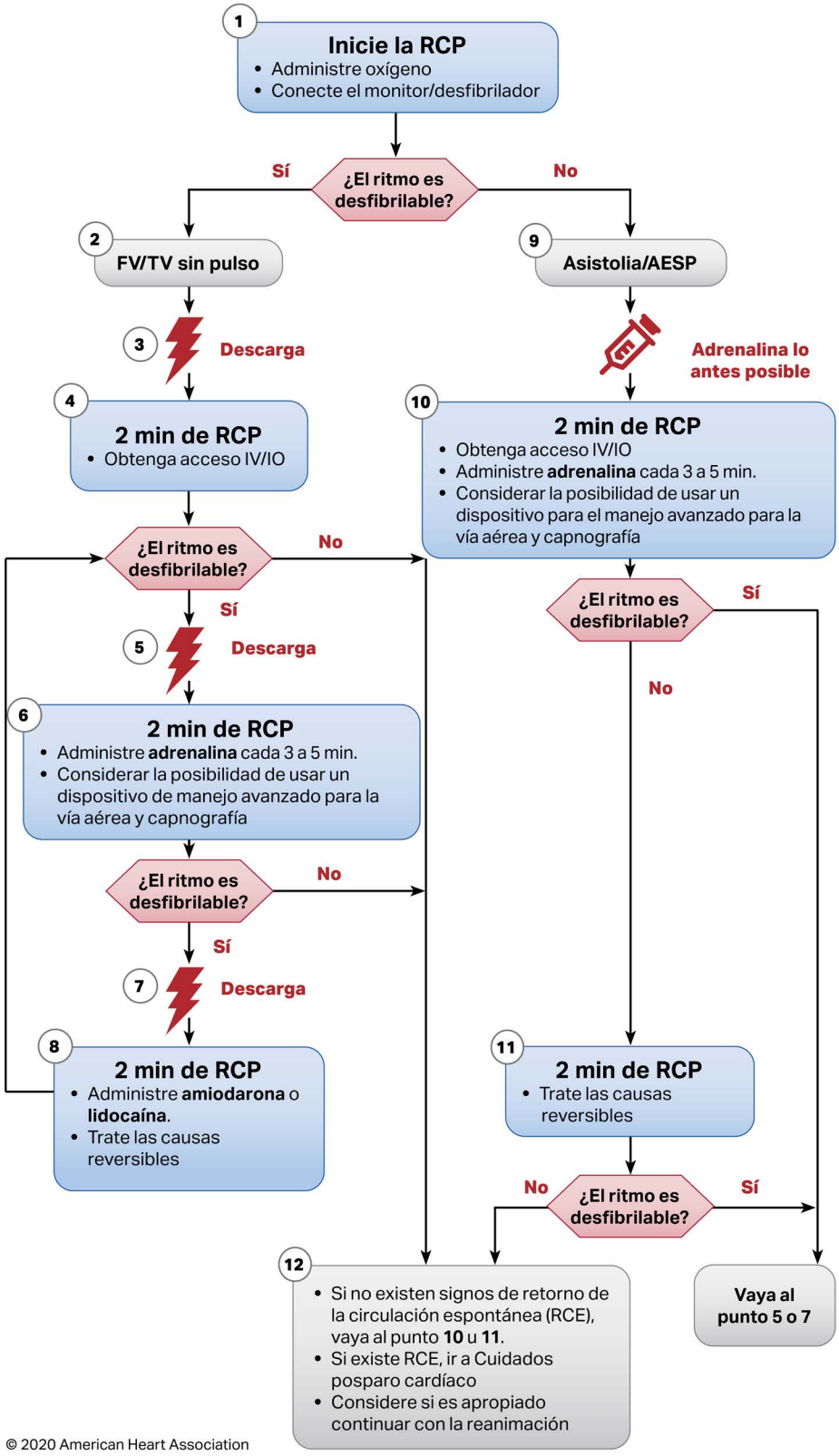
- Se agregó un sexto eslabón, Recuperación, a las cadenas de supervivencia del PCIH y PCEH (Figura 3).
- Se modificó el algoritmo universal de paro cardíaco en adultos a fin de enfatizar el papel de la administración temprana de adrenalina en pacientes con ritmos no desfibrilables (Figura 4).
- Se agregaron dos nuevos algoritmos de emergencia asociada al consumo de opiáceos para reanimadores legos y reanimadores entrenados (Figuras 5 y 6).
- El algoritmo de atención posparo cardíaco se actualizó para enfatizar la necesidad de evitar hiperoxia, hipoxemia e hipotensión (Figura 7).
- Se agregó un nuevo diagrama para guiar e informar el neuropronóstico (Figura 8).
- Se agregó un nuevo algoritmo de paro cardíaco en el embarazo para abordar estos casos especiales (Figura 9).

A pesar de los avances recientes, **menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica**, y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del SEM.

Figura 3. Cadenas de supervivencia de la AHA para adultos con PCIH y PCEH.



Figura 4. Algoritmo de paro cardíaco en adultos.



© 2020 American Heart Association

Calidad de la RCP

- Comprima fuerte (al menos 5 cm [2 pulgadas]) y rápido (a entre 100 y 120 c. p. m.), y permita una expansión torácica completa.
- Minimice las interrupciones entre compresiones.
- Evite una ventilación excesiva.
- Cambie de compresor cada 2 minutos, o antes si está cansado.
- Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación de compresión-ventilación debe ser de 30:2.
- Capnografía cuantitativa
  - Si la P_{ETCO_2} es baja o está en disminución, vuelva a evaluar la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación

- **Bifásica**: recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120 a 200 J); si se desconoce, use el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes, y puede considerarse la administración de valores superiores.
- **Monofásica**: 360 J.

Farmacoterapia

- **Dosis IV/IO de adrenalina:** 1 mg cada 3 a 5 minutos
- **Dosis IV/IO de amiodarona:** Primera dosis: bolo de 300 mg. Segunda dosis: 150 mg.
  o
  Dosis IV/IO de lidocaína: Primera dosis: De 1 a 1,5 mg/kg.
  Segunda dosis: De 0,5 a 0,75 mg/kg.

Manejo avanzado de la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
- Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

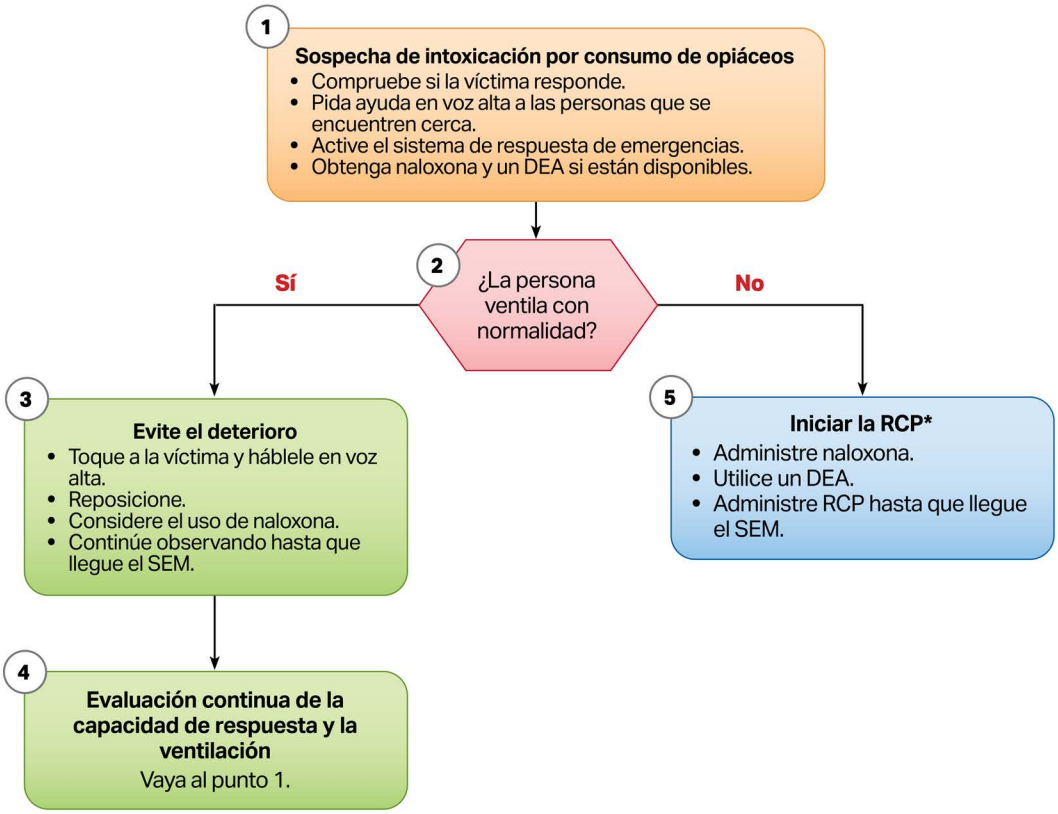
Retorno de la circulación espontánea (RCE)

- Pulso y presión arterial
- Aumento repentino y sostenido de la P_{ETCO_2} (normalmente de ≥40 mm Hg).
- Ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial

Causas reversibles

- **H**ipovolemia
- **H**ipoxia
- **H**idrogenión (acidosis)
- **H**ipo-/hiperpotasemia
- **H**ipotermia
- **T**ensión, neumotórax
- **T**aponamiento cardíaco
- **T**oxinas
- **T**rombosis pulmonar
- **T**rombosis coronaria

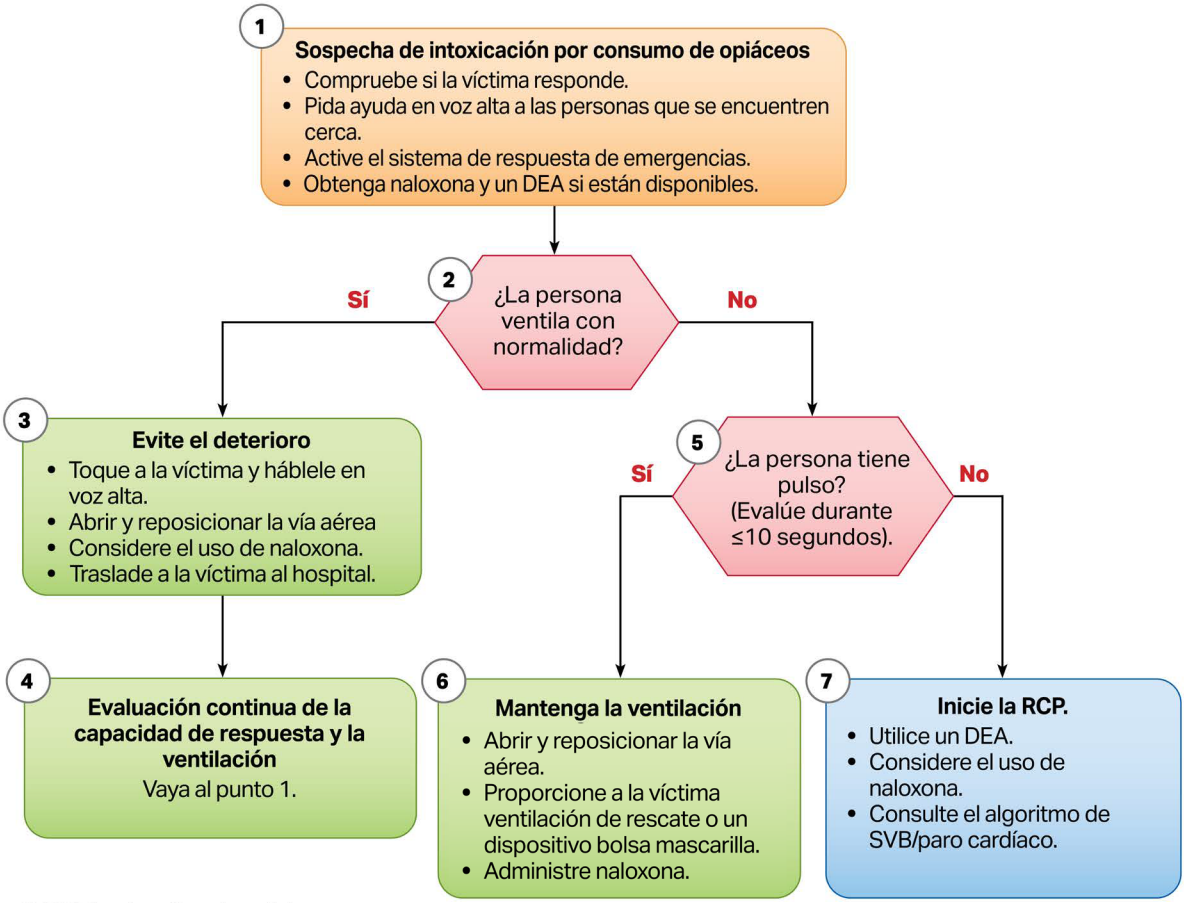
Figura 5. Algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para reanimadores legos.



*En el caso de víctimas adultas y adolescentes con emergencias relacionadas con el consumo de opiáceos, el rescatador entrenado debe realizar RCP con compresiones y ventilaciones. Si no está entrenado en realizar ventilaciones, debe realizar RCP solo con las manos. En el caso de lactantes y niños, la RCP debe incluir compresiones con ventilaciones de rescate.

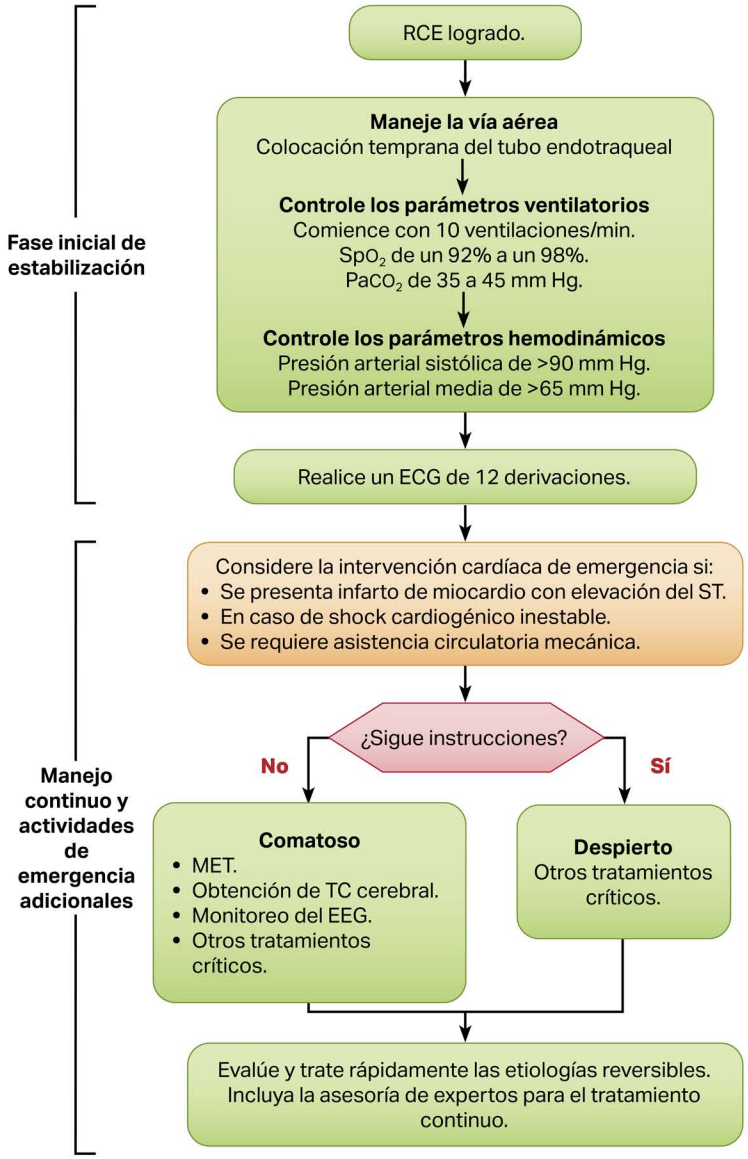
© 2020 American Heart Association

Figura 6. Algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para profesionales de la salud



© 2020 American Heart Association

Figura 7. Algoritmo de atención posparo cardíaco en adultos.



Fase inicial de estabilización

La reanimación continúa durante la fase posterior al RCE, y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, siga estos pasos:

- Manejo de la vía aérea: Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal
- Manejo de los parámetros ventilatorios: ajuste la FIO_2 para la SpO_2 en un 92% a un 98%; comience con 10 ventilaciones/min. Ajuste a una $PaCO_2$ de 35 a 45 mm Hg.
- Manejo de los parámetros hemodinámicos: administre cristaloides o vasopresores o inotrópicos para la presión arterial sistólica objetivo de >90 mm Hg o la presión arterial media de >65 mm Hg.

Control continuo y prácticas de emergencia adicionales

Estas evaluaciones deben realizarse simultáneamente para que las decisiones sobre manejo específico de la temperatura (MET) reciban una alta prioridad como intervenciones cardíacas.

- Intervención cardíaca de emergencia: Evaluación temprana de un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones; considere la hemodinamia para la toma de decisiones sobre la intervención cardíaca.
- MET: si el paciente no está siguiendo órdenes, inicie el MET lo antes posible; comience a una temperatura de entre 32 °C y 36 °C durante 24 horas utilizando un dispositivo de refrigeración con un bucle de retroalimentación.
- Otros tratamientos críticos.
  - Monitoree continuamente la temperatura central (esofágica, rectal, de la vejiga).
  - Mantenga la normoxemia, la normocapnia y la euglucemia.
  - Monitoree el electroencefalograma (EEG) de forma continua o intermitente.
  - Proporcione ventilación de protección pulmonar.

Las H y T

Hipovolemia
Hipoxia
Hidrogenión (acidosis)
Hipopotasemia/**h**iperpotasemia
Hipotermia
Tensión, neumotórax (a tensión)
Taponamiento cardíaco
Toxinas
Trombosis pulmonar
Trombosis coronaria

© 2020 American Heart Association

Figura 8. Enfoque recomendado para el neuropronóstico multimodal en pacientes adultos después de un paro cardíaco.

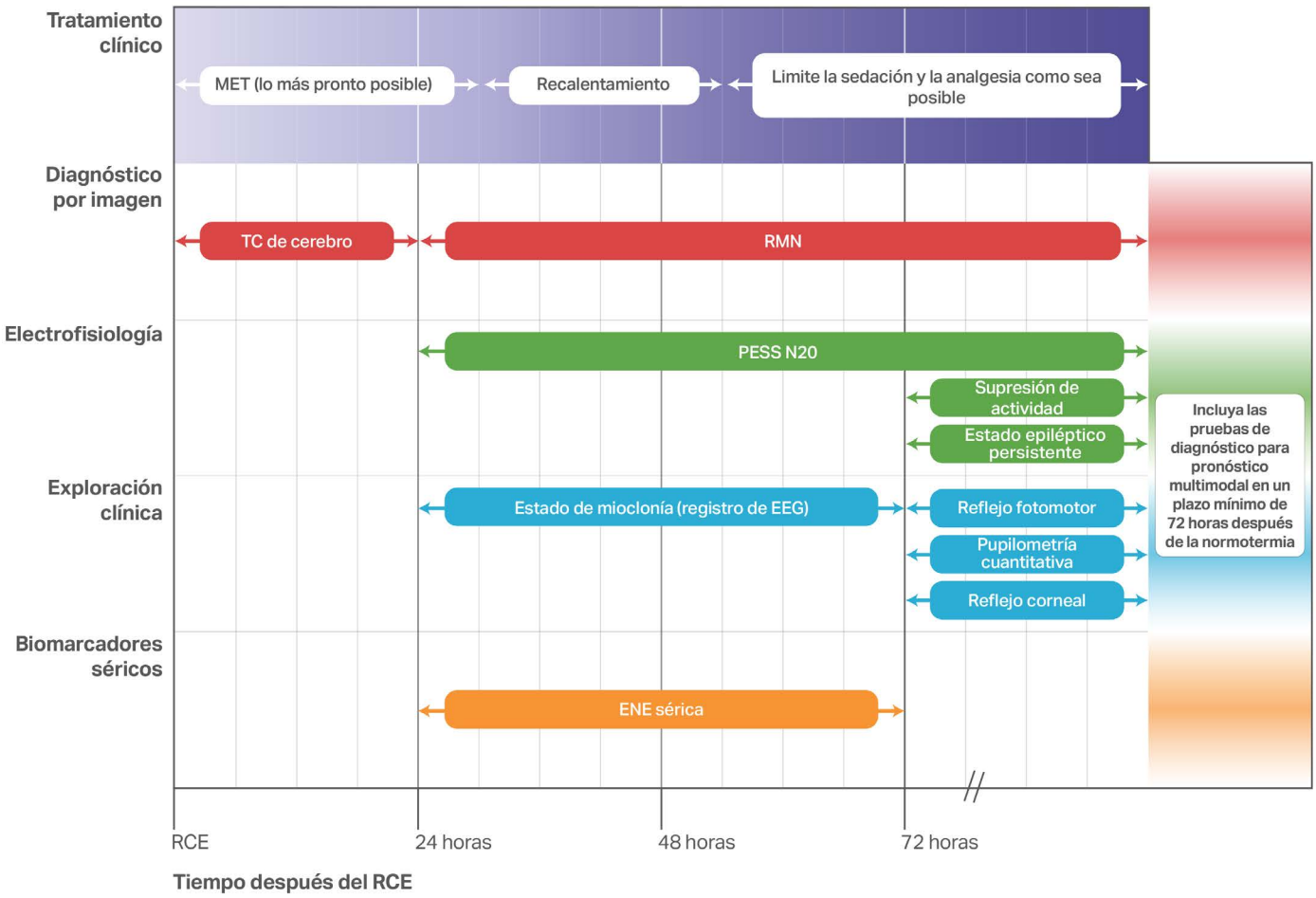
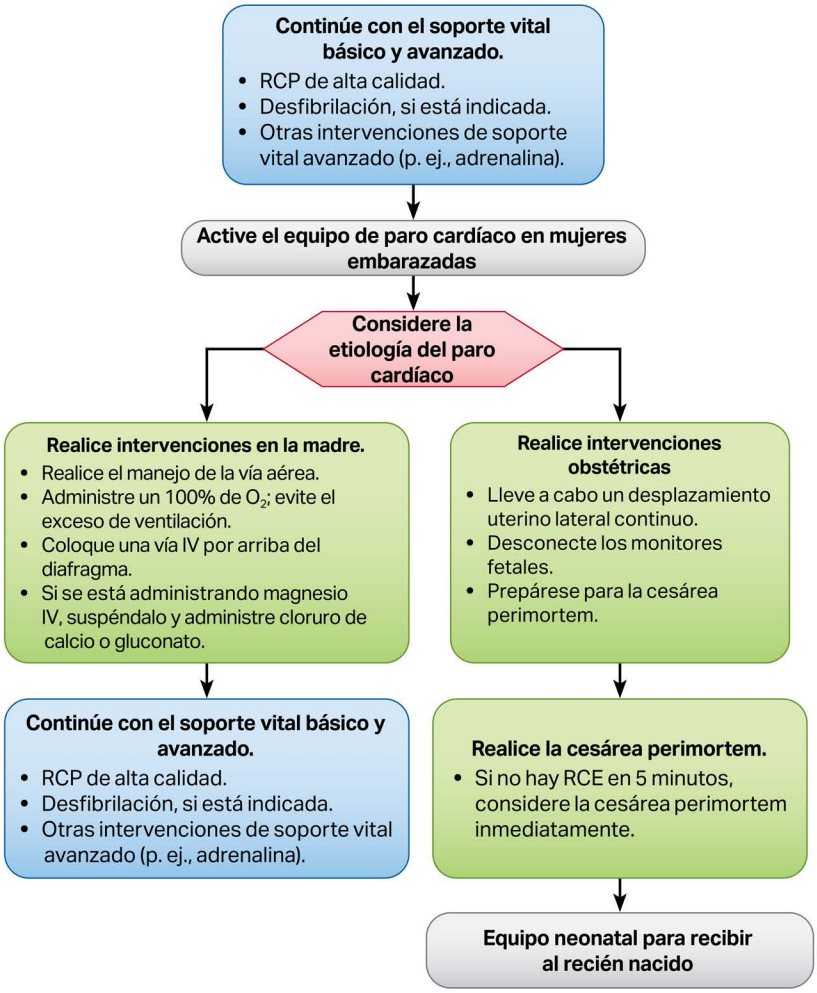


Figura 9. Algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario para el paro cardíaco en el embarazo



© 2020 American Heart Association

Paro cardíaco en una mujer embarazada

- La planificación del equipo debe realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, neonatales, de emergencia, anestesiología, cuidados intensivos y paro cardíaco.
- Las prioridades para las mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro de RCP de alta calidad y alivio de compresión aorto-cava con desplazamiento uterino lateral.
- El objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados maternales y fetales.
- Lo ideal es que realice una cesárea perimortem en 5 minutos, según los recursos de los profesionales y sus habilidades.

Manejo avanzado de la vía aérea

- En el embarazo, es común tener una vía aérea dificultosa. Recurra al profesional con más experiencia.
- Haga intubación endotraqueal o use un dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Utilice la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
- Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

Posible etiología del paro cardíaco en una mujer embarazada

A: complicaciones con la anestesia.
B: sangrado.
C: cardiovascular.
D: drogas.
E: embolia.
F: fiebre.
G: causas generales no obstétricas del paro cardíaco (las H y las T).
H: hipertensión.

Principales recomendaciones nuevas y actualizadas

Inicio temprano de RCP por parte de reanimadores legos

2020 (actualizado): Recomendamos que los reanimadores legos inicien RCP para tratar un presunto paro cardíaco porque el riesgo de daño al paciente es bajo si este no sufre un paro cardíaco.

2010 (antiguo): Los reanimadores legos no deberían comprobar el pulso, sino presuponer un paro cardíaco si un adulto se desvanece de repente o una víctima, que no responde, no respira con normalidad. El profesional de la salud no debe demorar más de 10 segundos en verificar la presencia de pulso y, si el reanimador no siente definitivamente el pulso dentro de ese período, este debe comenzar con las compresiones torácicas.

Por qué: La nueva evidencia demuestra que el riesgo de daño en una víctima que recibe compresiones torácicas cuando no está en paro cardíaco es bajo. Los reanimadores legos no pueden determinar con exactitud si una víctima tiene pulso, y el riesgo de no iniciar RCP en una víctima sin pulso supera el daño de compresiones torácicas no necesarias.

Administración temprana de adrenalina

2020 (sin cambios/ratificado): Con respecto al momento de la administración, en caso de un paro cardíaco con ritmo no desfibrilable, resulta razonable administrar la adrenalina tan pronto como sea posible.

2020 (sin cambios/ratificado): Con respecto al momento de la administración, en caso de un paro cardíaco con un ritmo desfibrilable, resulta razonable administrar la adrenalina después de que los primeros intentos de desfibrilación hayan fallado.

Por qué: La sugerencia para administrar adrenalina tempranamente se fortaleció en una recomendación sobre la base de una revisión sistemática y un metaanálisis, que incluyó los resultados de 2 ensayos aleatorizados de adrenalina con más de 8500 pacientes con PCEH, lo que demostró que la adrenalina aumentó el RCE y la supervivencia. A los 3 meses, cuando parecía más significativa la recuperación neurológica, en el grupo adrenalina hubo un aumento no significativo de los sobrevivientes con un resultado neurológico tanto favorable como no favorable.

En la revisión sistemática reciente de 16 estudios observacionales sobre el momento de la administración, todos ellos encontraron una asociación en la administración temprana de adrenalina y la RCE en pacientes con ritmos no desfibrilables, aunque las mejoras en la supervivencia no se observaron universalmente. En el caso de los pacientes con un ritmo desfibrilable, la literatura respalda priorizar la desfibrilación y la RCP, y la administración de adrenalina si los intentos iniciales con RCP y desfibrilación no son exitosos.

Cualquier medicamento que aumente la tasa de RCE y la supervivencia, pero que se administra después de varios minutos de inactividad, probablemente aumentará tanto el resultado neurológico favorable como el desfavorable. Por lo tanto, el enfoque más beneficioso parece ser continuar utilizando un medicamento que se ha demostrado que aumenta la supervivencia mientras se concentran los esfuerzos en acortar el tiempo de administración a todos los pacientes. Al hacerlo, más sobrevivientes tendrán un resultado neurológico favorable.

Retroalimentación audiovisual en tiempo real

2020 (sin cambios/ratificado): Puede resultar razonable utilizar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante la RCP para la optimización en tiempo real del rendimiento de la RCP.

Por qué: Un ECA reciente informó un aumento del 25% en la supervivencia al alta hospitalaria del PCIH con retroalimentación acústica de la profundidad y la expansión de compresiones.

Monitoreo fisiológico de la calidad de la RCP

2020 (actualizado): Puede ser razonable utilizar parámetros fisiológicos como la presión arterial o el $ETCO_2$, cuando sea posible, para controlar y optimizar la calidad de la RCP.

2015 (antiguo): Aunque ningún estudio clínico ha examinado si el ajuste de los esfuerzos de reanimación según los parámetros fisiológicos durante la RCP mejora el resultado, puede ser razonable utilizarlos (onda de capnografía, presión arterial diastólica, monitoreo de la presión arterial y saturación del oxígeno venoso central) cuando sea posible para monitorear y optimizar la calidad de RCP, guiar el tratamiento con vasopresores y detectar el RCE.

Por qué: Aunque el uso de un monitoreo fisiológico, como la presión arterial y el $ETCO_2$, para controlar la calidad de la RCP es un concepto establecido, los nuevos datos respaldan su inclusión en las guías. Los datos del registro Get With The Guidelines®-Resuscitation presentan una mayor probabilidad de RCE cuando se controla la calidad de la RCP con el $ETCO_2$ o la presión arterial diastólica.

Este control depende de la presencia de un tubo endotraqueal (ET) o vía arterial, respectivamente. Fijar las compresiones a un valor de $ETCO_2$ de al menos 10 mm Hg, e idealmente 20 mm Hg o más, puede ser útil como un marcador de calidad de la RCP. No se ha identificado un objetivo ideal.

No se respalda la desfibrilación secuencial doble

2020 (nuevo): No se ha establecido la utilidad de la desfibrilación secuencial doble para tratar un ritmo desfibrilable refractario.

Por qué: La desfibrilación secuencial doble es la práctica de aplicar descargas casi simultáneas usando 2 desfibriladores. Aunque algunos informes de casos han demostrado buenos resultados, una revisión sistemática del ILCOR del 2020 no encontró evidencia para respaldarla y no la recomienda para el uso rutinario. Estudios existentes están sujetos a diversos sesgos, y los estudios observacionales no muestran mejoras en los resultados.

Un ECA piloto reciente sugiere que cambiar la dirección de la corriente de desfibrilación mediante la recolocación de los parches puede ser tan eficaz como la desfibrilación secuencial doble, al mismo tiempo que evita los riesgos de daños por energía elevada y daños a los desfibriladores. Según la evidencia actual, se desconoce si la desfibrilación secuencial doble es beneficiosa.

Se prefiere el acceso IV al acceso IO

2020 (nuevo): Es razonable que los profesionales de la salud intenten primero establecer el acceso IV para la administración de medicamentos en los casos de paro cardíaco.

2020 (actualizado): Se puede considerar el acceso IO si los intentos de acceso IV no se realizan correctamente o no son factibles.

2010 (antiguo): Es razonable que los profesionales de la salud establezcan el acceso intraóseo (IO) si el intravenoso (IV) no está disponible.

Por qué: Una revisión sistemática del ILCOR en 2020 que compara la administración IV del medicamento en comparación con la IO (principalmente de colocación pretibial) durante un paro cardíaco, en 5 estudios retrospectivos descubrió que la vía IV se asoció con mejores resultados clínicos. Los análisis de los subgrupos de los ECA que se centraron en otras cuestiones clínicas hallaron resultados comparables cuando se utilizaron las vías IV o IO para la administración de medicamentos. Aunque se prefiere el acceso IV, en situaciones en las que el acceso IV es difícil, el acceso IO es una opción razonable.

Atención posparo cardíaco y neurodiagnóstico

Las guías del 2020 contienen nuevos datos clínicos significativos sobre cuidados óptimos en los días posteriores al paro cardíaco. Las recomendaciones de la *actualización de las Guías de la AHA del 2015 para la RCP y la ACE* sobre el tratamiento de la hipotensión, el ajuste de oxígeno para evitar hipoxia e hiperoxia, la detección y el tratamiento de convulsiones, y el manejo específico de la temperatura se reafirmaron con nueva evidencia de respaldo.

En algunos casos, el NDE se actualizó para reflejar la disponibilidad de nuevos datos provenientes de ECA y estudios observacionales de alta calidad, y el algoritmo de atención posparo cardíaco se ha actualizado para enfatizar estos importantes componentes de atención. Para ser confiable, el neuropronóstico debe realizarse no antes de las 72 horas después de recuperar la normotermia, y la definición del pronóstico debe basarse en múltiples modos de evaluación del paciente.

Las Guías 2020 evalúan 19 modalidades diferentes y hallazgos específicos, y presentan la evidencia para cada una. Un nuevo diagrama presenta este enfoque multimodal para el neuropronóstico.

Atención y apoyo durante la recuperación

2020 (nuevo): Recomendamos que los sobrevivientes de un paro cardíaco tengan una evaluación y un tratamiento de rehabilitación multimodales para trastornos físicos, neurológicos, cardiopulmonares y cognitivos antes del alta hospitalaria.

2020 (nuevo): Recomendamos que los sobrevivientes de un paro cardíaco y sus cuidadores reciban una planificación del alta integral y multidisciplinaria que incluya recomendaciones de tratamiento médico y de rehabilitación y las expectativas de regreso a la actividad / trabajo.

2020 (nuevo): Recomendamos realizar una evaluación estructurada de la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y la fatiga de los sobrevivientes de paro cardíaco y sus cuidadores.

Por qué: El proceso de recuperación de un paro cardíaco se extiende mucho después de la hospitalización inicial. Se necesita apoyo durante la recuperación para garantizar un bienestar físico, cognitivo y emocional óptimos, y retomar la función o el rol social. Este proceso debe iniciarse durante la hospitalización inicial y continuar durante el tiempo que sea necesario. Estos temas se abordan con mayor detalle en una declaración científica de la AHA del 2020.[6]

Debriefings para los reanimadores

2020 (nuevo): Pueden ser beneficiosos los debriefings y las derivaciones para dar apoyo emocional a reanimadores legos, proveedores de SEM y trabajadores de la salud hospitalarios después de un paro cardíaco.

Por qué: Los reanimadores pueden presentar ansiedad o estrés postraumático por proporcionar soporte vital básico o por no hacerlo. Los proveedores de atención hospitalaria también pueden experimentar efectos emocionales o psicológicos por atender a un paciente con un paro cardíaco. Los debriefings en equipo pueden permitir una revisión del desempeño del equipo (educación, mejora de la calidad), así como el reconocimiento de los factores estresantes naturales asociados con la atención de un paciente que se encuentra cerca de la muerte. Se espera una declaración científica de la AHA dedicada a este tema a principios del 2021.

Paro cardíaco en mujeres embarazadas

2020 (nuevo): Debido a que las pacientes embarazadas son más propensas a sufrir hipoxia, se debe priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea durante la reanimación del paro cardíaco.

2020 (nuevo): Debido a la posible interferencia con la reanimación materna, no se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en embarazadas.

2020 (nuevo): Recomendamos un manejo específico de la temperatura para embarazadas que permanecen en estado comatoso después de la reanimación del paro cardíaco.

2020 (nuevo): Durante el manejo específico de la temperatura de la paciente embarazada, se recomienda supervisar continuamente al feto para detectar bradicardia como una posible complicación, y se debe realizar una consulta obstétrica y neonatal.

Por qué: En la actualización de las Guías del 2015 y en la declaración científica de la AHA del 2015[7], se revisaron las recomendaciones para el manejo del paro cardíaco durante el embarazo. La vía aérea, la ventilación y la oxigenación son particularmente importantes en el contexto del embarazo debido a un aumento en el metabolismo materno, una disminución en la capacidad de reserva funcional debido al útero grávido y el riesgo de lesiones cerebrales fetales por hipoxemia.

La evaluación del corazón fetal no es útil durante el paro cardíaco materno y puede resultar una distracción de los elementos de reanimación necesarios. En ausencia de datos contrarios, las embarazadas que sobreviven a un paro cardíaco deben recibir manejo específico de la temperatura tal como lo harían otros sobrevivientes, teniendo en cuenta el estado del feto que puede permanecer en el útero.

Soporte vital básico y avanzado pediátrico

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

Más de 20 000 lactantes y niños sufren de un paro cardíaco cada año en los Estados Unidos. A pesar del aumento en la supervivencia y de las tasas comparativamente mejores de buen resultado neurológico del paro cardíaco intrahospitalario pediátrico, las tasas de supervivencia del paro pediátrico extrahospitalario siguen siendo bajas, particularmente en los lactantes. En las Guías del 2020, las recomendaciones para el soporte vital básico pediátrico (SVBP) y la RCP en lactantes, niños y adolescentes se han combinado con las de soporte vital avanzado pediátrico (SVAP) en un solo documento. Las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas de las de paro cardíaco en adultos, y un conjunto de datos cada vez mayor de evidencia pediátrica específica respalda estas recomendaciones. Entre los temas clave, los cambios importantes y las mejoras en las Guías del 2020 se incluyen los siguientes:

- Se revisaron algoritmos y ayudas visuales para incorporar la mejor ciencia y mejorar la claridad de los profesionales encargados del soporte vital básico y avanzado pediátrico.
- En función de los datos recientemente disponibles de las reanimaciones pediátricas, la frecuencia de ventilación asistida recomendada se incrementó a 1 ventilación cada 2 a 3 segundos (20-30 ventilaciones por minuto) para todas las situaciones de reanimación pediátrica.
- Se recomienda usar tubos endotraqueales con balón para reducir la fuga de aire y la necesidad de intercambiar tubos en pacientes de cualquier edad que requieran intubación.
- Ya no se recomienda el uso rutinario de presión cricoidea durante la intubación.
- Para lograr los mejores resultados en una reanimación, se debe administrar adrenalina tan pronto como sea posible, idealmente en un plazo de 5 minutos a partir del inicio del paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable (asistolia y actividad eléctrica sin pulso).
- En el caso de los pacientes con vías arteriales, el uso de retroalimentación proveniente de la medición continua de la presión arterial puede mejorar la calidad de la RCP.
- Después del RCE, se debe evaluar a los pacientes para descartar convulsiones. Un estado epiléptico y cualquier ataque convulsivo se deben tratar.
- Debido a que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial, los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales.
- En la reanimación del shock séptico es apropiado titular el manejo de líquidos, con infusiones de adrenalina o noradrenalina si se necesitan vasopresores.
- Sobre la base en gran medida de la extrapolación de los datos de adultos, la reanimación equilibrada de componentes sanguíneos es razonable para lactantes y niños con un shock hemorrágico.
- El tratamiento de sobredosis de opiáceos incluye RCP y la administración oportuna de naloxona tanto por parte de reanimadores legos como de aquellos entrenados.
- Los niños con miocarditis aguda que presentan arritmias, bloqueo cardíaco, cambios en el segmento ST o bajo gasto cardíaco presentan un alto riesgo de paro cardíaco. El traslado rápido a una unidad de cuidados intensivos es importante, y algunos pacientes pueden requerir soporte circulatorio mecánico o soporte vital extracorpóreo (SVEC).
- Los lactantes y los niños con enfermedades cardiacas congénitas y fisiología de ventrículo único que se encuentran en el proceso de reconstrucción por etapas requieren consideraciones especiales en el manejo del soporte vital avanzado pediátrico (SVAP).
- El tratamiento de la hipertensión pulmonar puede incluir el uso de óxido nítrico inhalado, prostaciclina, analgesia, sedación, bloqueo neuromuscular, la inducción de alcalosis o tratamiento de rescate con SVEC.

Algoritmos y ayudas visuales

El grupo de redacción actualizó todos los algoritmos para reflejar la ciencia más reciente e implementó varios cambios importantes para mejorar el entrenamiento visual y los auxiliares de rendimiento:

- Se creó una nueva cadena de supervivencia pediátrica para PCIH en lactantes, niños y adolescentes (Figura 10).
- Se agregó un sexto eslabón, Recuperación, a la cadena de supervivencia pediátrica para PCEH, y también se incluye en la nueva cadena de supervivencia pediátrica para PCIH (Figura 10).
- Se actualizó el algoritmo de paro cardíaco pediátrico y el algoritmo de bradicardia pediátrica con pulso para reflejar la ciencia más reciente (Figuras 11 y 12).
- El algoritmo único de taquicardia pediátrica con pulso ahora cubre tanto taquicardias de complejo estrecho como ancho (Figura 13).
- Se agregaron dos nuevos algoritmos de emergencia asociada al consumo de opiáceos tanto para reanimadores legos como aquellos entrenados. (Figuras 5 y 6).
- Se proporciona una nueva lista de comprobación para la atención posparo cardíaco pediátrico (Figura 14).

Las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas de las de paro cardíaco en adultos, y un conjunto de datos cada vez mayor de evidencia pediátrica específica respalda estas recomendaciones.

Figura 10. Cadenas de supervivencia de la AHA para pacientes pediátricos con PCIH y PCEH.

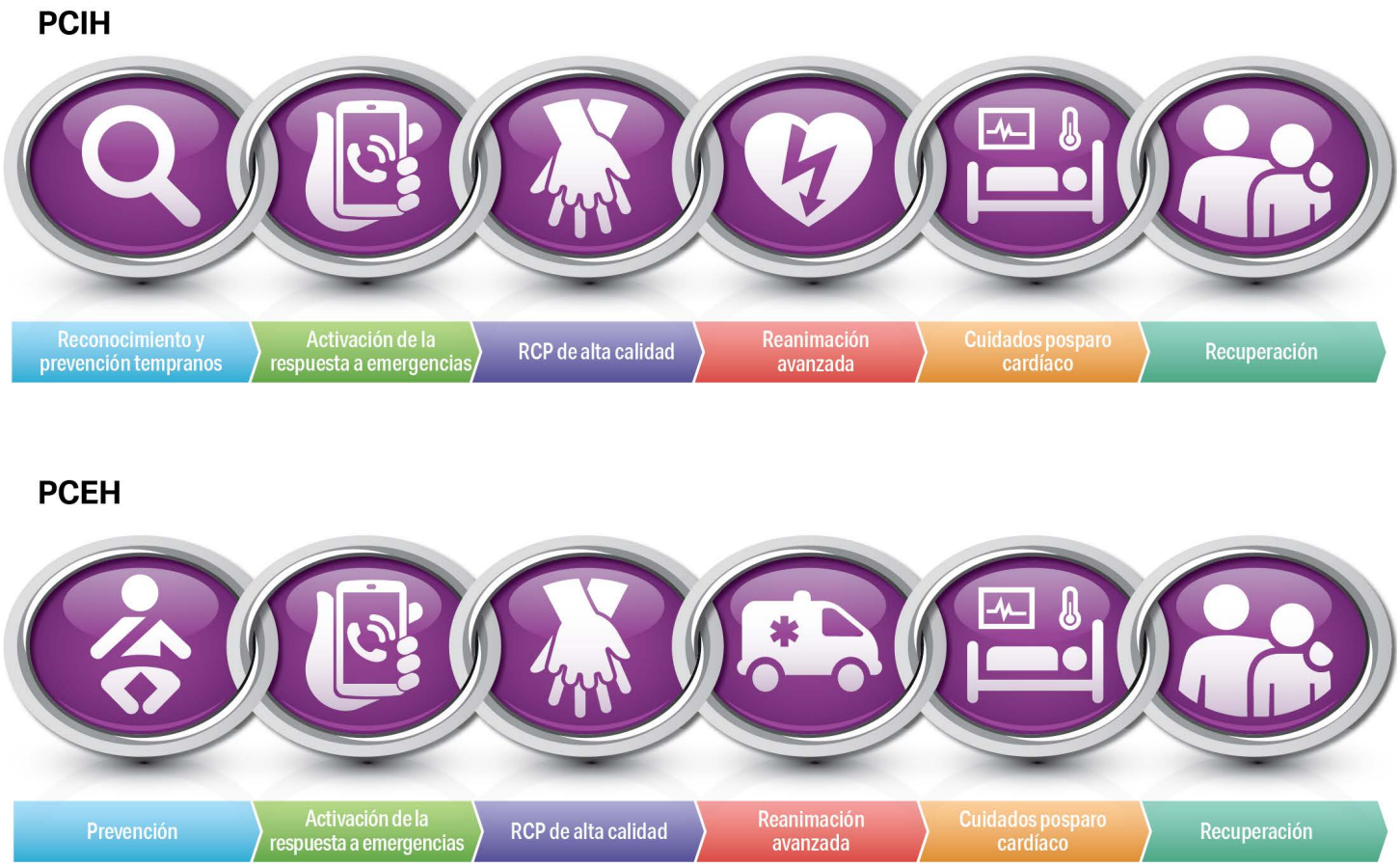
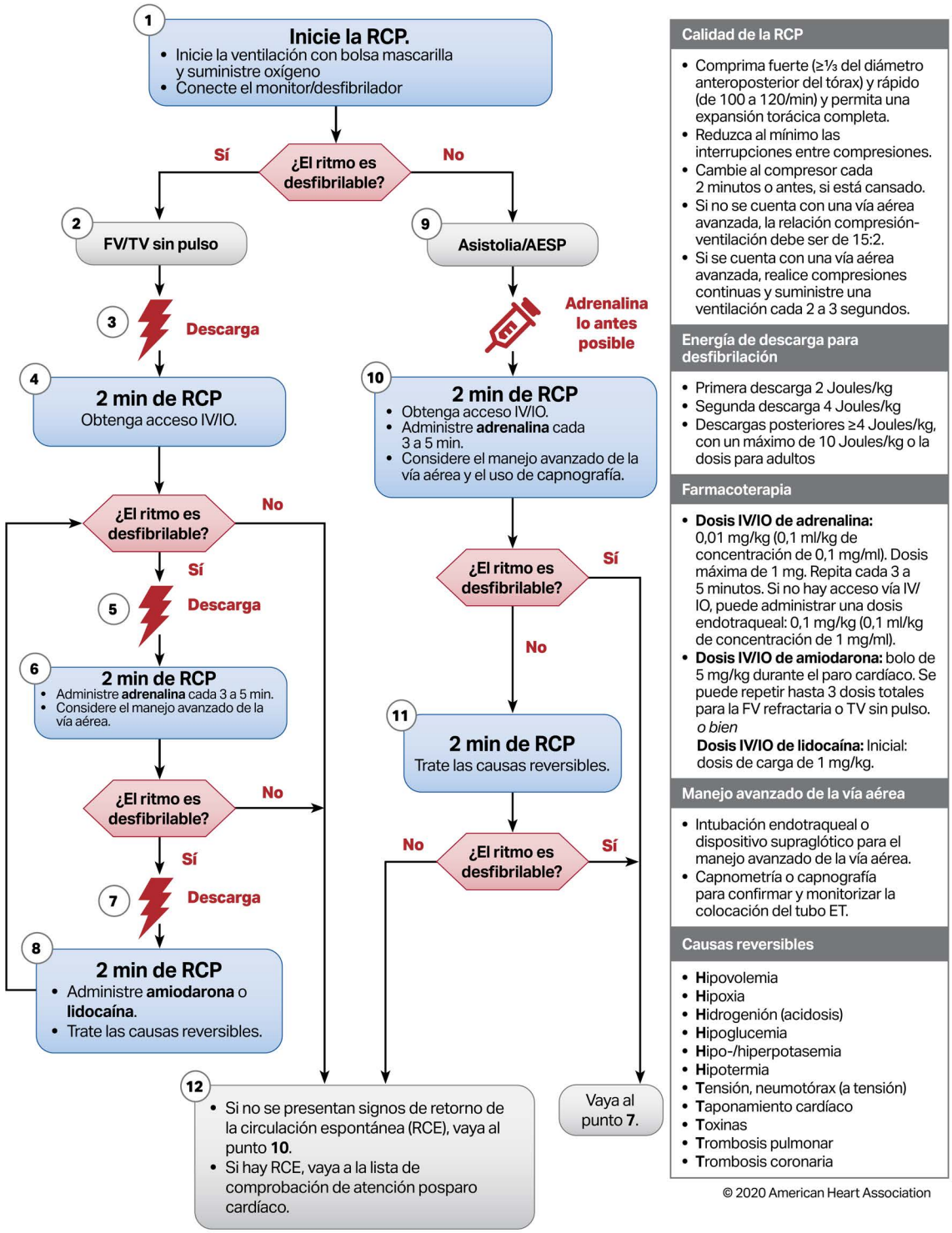
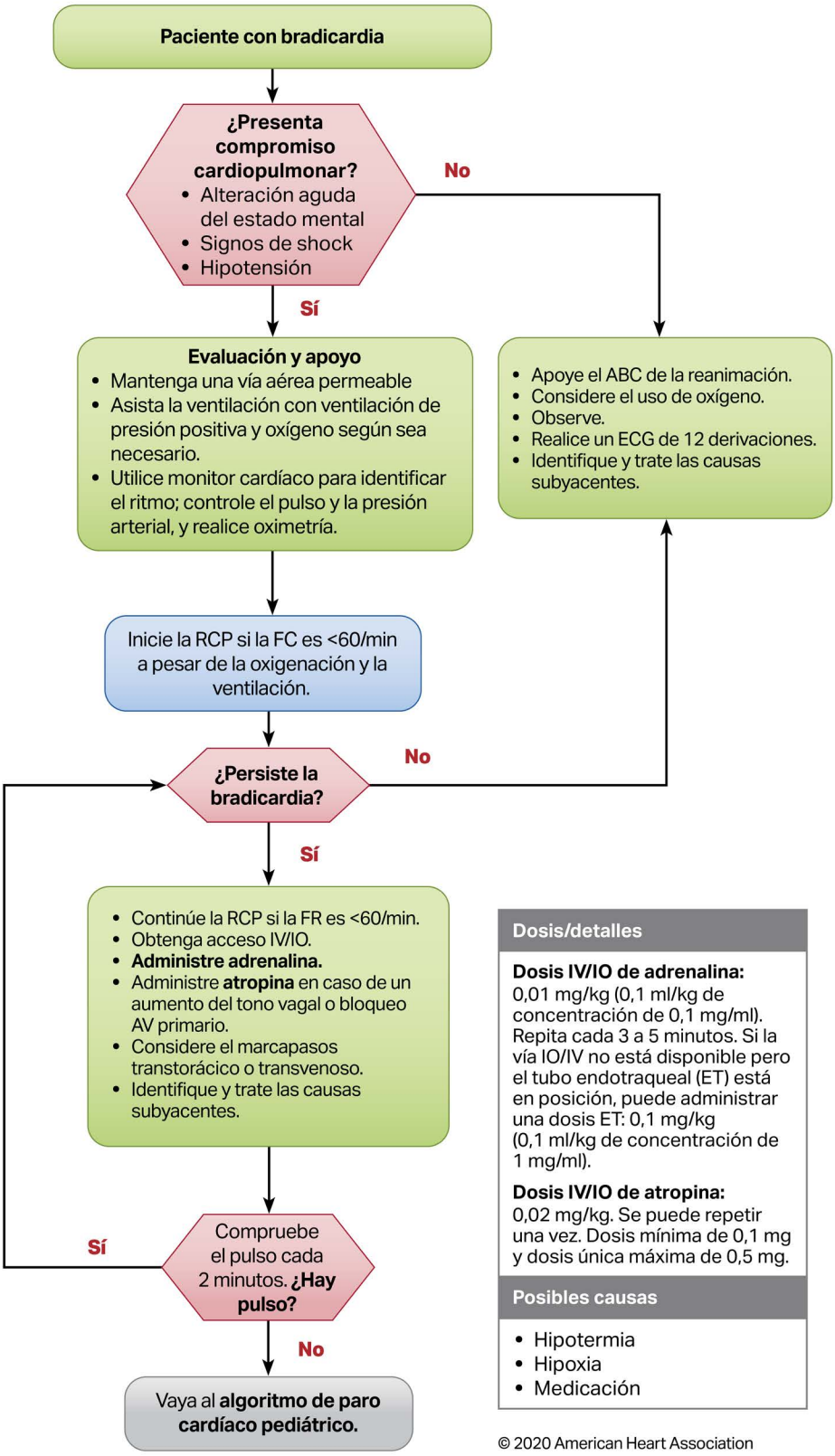


Figura 11. Algoritmo de paro cardíaco pediátrico.



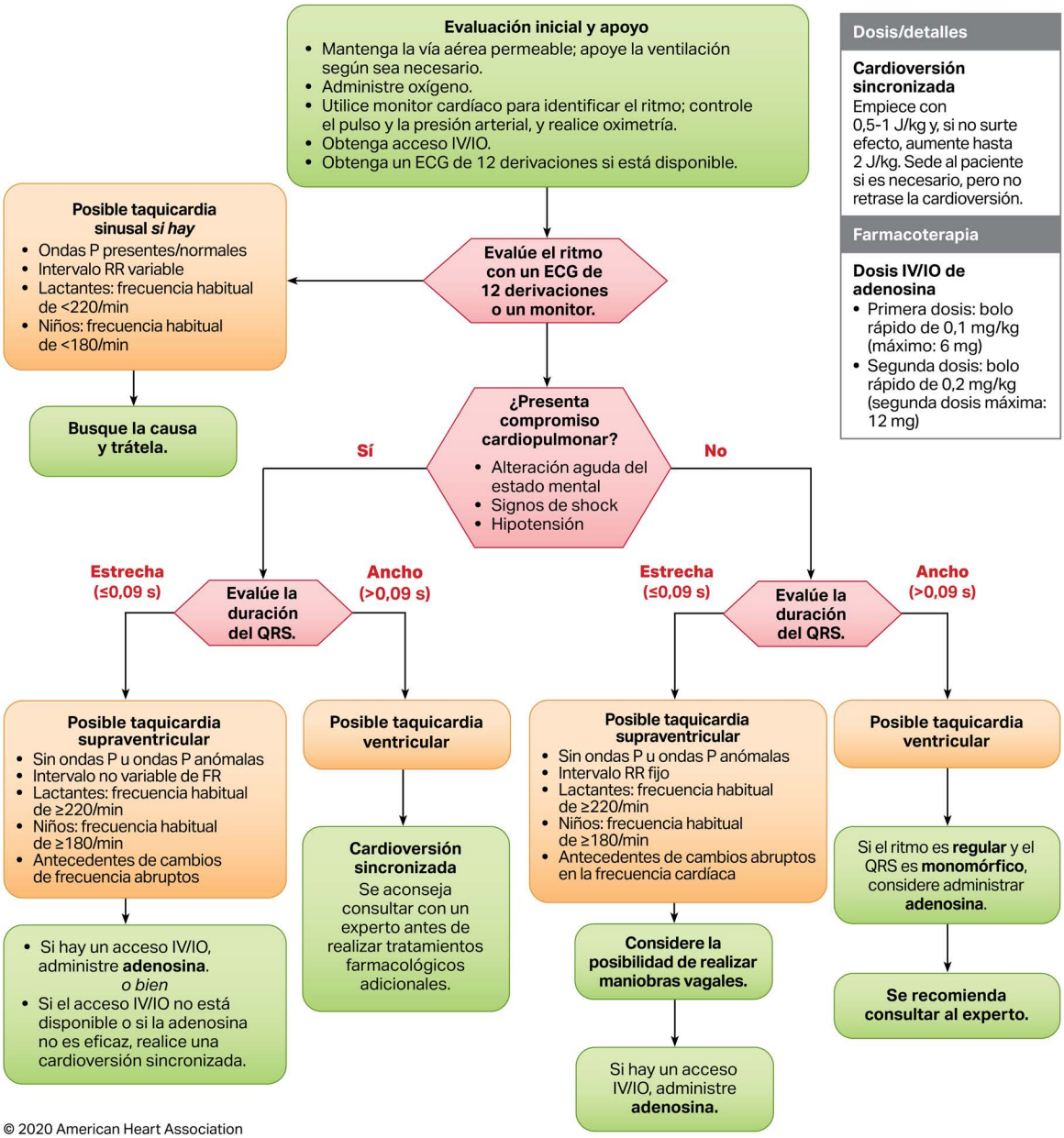
© 2020 American Heart Association

Figura 12. Algoritmo de bradicardia pediátrica con pulso.



© 2020 American Heart Association

Figura 13. Algoritmo de taquicardia pediátrica con pulso.



© 2020 American Heart Association

Figura 14. Lista de comprobación de atención posparo cardíaco.

Componentes de la atención posparo cardíaco	Compruebe
Oxigenación y ventilación	
Mida la oxigenación y alcance una normoxemia de entre un 94% y un 99% (o la saturación de oxígeno normal o adecuada para un niño).	☐
Mida y alcance una $Paco_2$ adecuada para la afección subyacente del paciente y limite la exposición a hipercapnia o hipocapnia graves.	☐
Monitoreo hemodinámico	
Establezca objetivos hemodinámicos específicos durante el atención posparo cardíaco y revíselas a diario.	☐
Supervise con telemetría cardíaca.	☐
Supervise la presión arterial.	☐
Supervise el lactato sérico, la diuresis y la saturación venosa central de oxígeno para ayudar a guiar los tratamientos.	☐
Utilice bolos parenterales de líquidos con o sin agentes inotrópicos o vasopresores para mantener una presión arterial sistólica por encima del quinto percentil para la edad y el sexo.	☐
Manejo específico de la temperatura (MET)	
Mida y supervise continuamente la temperatura central.	☐
Prevenga y trate la fiebre inmediatamente después del paro y durante el recalentamiento.	☐
Si el paciente está comatoso, aplique MET (entre 32 °C y 34 °C) seguido de (entre 36 ˚C y 37,5 ˚C) o solamente MET (entre 36 ˚C y 37,5 ˚C).	☐
Evite los escalofríos.	☐
Supervise la presión arterial y trate la hipotensión durante el recalentamiento.	☐
Neurosupervisión	
Si el paciente presenta encefalopatía y hay recursos disponibles, supervise mediante un electroencefalograma continuo.	☐
Trate las convulsiones.	☐
Considere la obtención temprana de imágenes cerebrales para diagnosticar las causas tratables del paro cardíaco.	☐
Electrolitos y glucosa	
Mida la glucemia y evite la hipoglucemia.	☐
Mantenga los electrolitos dentro de los rangos normales para evitar posibles arritmias potencialmente mortales.	☐
Sedación	
Trate con sedantes y ansiolíticos.	☐
Pronóstico	
Siempre considere varias modalidades (clínicas y otras) sobre cualquier factor predictivo único.	☐
Recuerde que las evaluaciones pueden verse alteradas por MET o por hipotermia inducida.	☐
Considere el electroencefalograma junto con otros factores dentro de los primeros 7 días después del paro cardíaco.	☐
Considere la adquisición de neuroimágenes, como la resonancia magnética, durante los primeros 7 días.	☐

Principales recomendaciones nuevas y actualizadas

Cambios en la frecuencia de ventilación asistida: Ventilación de rescate

2020 (actualizado): (SVBP) En lactantes y niños con pulso, pero con esfuerzo ventilatorio inadecuado o inexistente, es razonable realizar 1 ventilación cada 2 o 3 segundos (20-30 ventilaciones/min).

2010 (antiguo): (SVBP) Si hay un pulso palpable de 60/min o superior pero la ventilación es inadecuada, realice ventilaciones de rescate con una frecuencia de aproximadamente 12 a 20/min (1 ventilación cada 3-5 segundos) hasta que la ventilación espontánea se reanude.

Cambios en la frecuencia de ventilación asistida: Frecuencia de ventilación durante la RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea

2020 (actualizado): (SVAP) Cuando se realiza RCP en lactantes y niños con un dispositivo avanzado para la vía aérea, puede ser razonable utilizar un rango de frecuencia respiratoria de 1 ventilación cada 2 a 3 segundos (20 a 30/min), teniendo en cuenta la edad y la afección clínica. Las tasas que superen estas recomendaciones pueden comprometer la hemodinamia.

2010 (antiguo): (SVAP) Si el lactante o el niño están intubados, ventile a una frecuencia de aproximadamente 1 ventilación cada 6 segundos (10/min) sin interrumpir las compresiones torácicas.

Por qué: Los nuevos datos muestran que las frecuencias de ventilación más altas (al menos 30/min en los lactantes [menos de 1 año] y al menos 25/min en los niños mayores) se asocian con mejores índices de RCE y de supervivencia para pacientes pediátricos con un PCIH. Aunque no hay datos sobre la frecuencia de ventilación ideal durante la RCP sin una vía aérea avanzada, ni durante la ventilación de niños en paro ventilatorio, con o sin ella, se estandarizó la recomendación para ambas situaciones para simplificar el entrenamiento.

Tubos endotraqueales con balón

2020 (actualizado): Es razonable optar por el uso de TE con balón en lugar de TE sin balón para intubar a niños y lactantes. Cuando se utiliza un TE con balón, se debe prestar atención al tamaño del tubo, la posición y la presión de inflado del balón (normalmente <20 a 25 cm H_2O).

2010 (antiguo): Tanto los TE con balón como los TE sin balón son aceptables para intubar a lactantes y niños. En algunos casos (p. ej., distensibilidad pulmonar insuficiente, resistencia alta de la vía aérea o una fuga de aire glótico), puede preferirse el uso de un tubo endotraqueal con balón en lugar de uno sin balón, siempre que se preste atención al tamaño adecuado del tubo endotraqueal, su posición y la presión de inflado del balón.

Por qué: Varios estudios y revisiones sistemáticas respaldan la seguridad de los TE con balón y demuestran una menor necesidad de cambios de tubo y reintubación. Los tubos endotraqueales con balón pueden reducir el riesgo de aspiración. La estenosis subglótica es rara cuando se usan TE con balón en niños y se sigue una técnica cuidadosa.

Presión cricoidea durante la intubación

2020 (actualizado): No se recomienda el uso rutinario de presión cricoidea durante la intubación endotraqueal de pacientes pediátricos.

2010 (antiguo): No existen suficientes pruebas como para recomendar la aplicación rutinaria de presión cricoidea a fin de evitar la aspiración durante la intubación endotraqueal en niños.

Por qué: Los nuevos estudios han demostrado que el uso rutinario de la presión cricoidea reduce los índices de éxito de la intubación y no reduce el índice de regurgitación. El grupo de redacción reafirmó las recomendaciones anteriores para interrumpir la presión cricoidea si interfiere en la ventilación o la velocidad o facilidad de la intubación.

Énfasis en la administración temprana de adrenalina

2020 (actualizado): Para los pacientes pediátricos en cualquier situación, es razonable administrar la dosis inicial de adrenalina en un plazo de 5 minutos desde el comienzo de las compresiones torácicas.

2015 (antiguo): Es razonable administrar adrenalina durante un paro cardíaco en niños.

Por qué: Un estudio de niños con PCIH que recibieron adrenalina para un ritmo inicial no desfibrilable (asistolia y actividad eléctrica sin pulso) demostró que, por cada minuto de demora en la administración de adrenalina, hubo una disminución significativa en el RCE, la supervivencia a las 24 horas, la supervivencia al alta y la supervivencia con un resultado neurológico favorable.

Los pacientes que recibieron adrenalina en un plazo de 5 minutos después del inicio de la RCP en comparación con aquellos que recibieron adrenalina en un plazo mayor, fueron más propensos a sobrevivir a las descargas. Los estudios de PCEH pediátricos demostraron que la administración de adrenalina de forma temprana aumenta las tasas de RCE, la supervivencia a la admisión a la unidad de cuidados intensivos, la supervivencia al alta hospitalaria y la supervivencia a 30 días.

En la versión del 2018 del Algoritmo de paro cardiaco pediátrico, los pacientes con ritmos no desfibrilables recibieron adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero no se enfatizó la administración temprana de adrenalina. Aunque la secuencia de reanimación no ha cambiado, el algoritmo y el lenguaje de recomendación se han actualizado para enfatizar la importancia de administrar adrenalina tan pronto como sea posible, especialmente cuando el ritmo no es desfibrilable.

Monitoreo invasivo de la presión arterial para evaluar la calidad de la RCP

2020 (actualizado): En el caso de los pacientes con monitoreo continuo invasivo de la presión arterial en el momento del paro cardíaco, es razonable que los profesionales de la salud utilicen la presión arterial diastólica para evaluar la calidad de la RCP.

2015 (antiguo): En el caso de los pacientes con un monitoreo hemodinámico invasivo en el momento del paro cardíaco, puede ser razonable que los reanimadores usen la presión arterial para guiar la calidad de la RCP.

Por qué: Proporcionar compresiones torácicas de alta calidad es fundamental para lograr una reanimación exitosa. Un nuevo estudio demuestra que, entre los pacientes pediátricos que reciben RCP y que tienen una vía arterial, se mejoraron las tasas de supervivencia con un resultado neurológico favorable si la presión arterial diastólica era de, al menos, 25 mm Hg en los lactantes y al menos de 30 mm Hg en los niños más grandes[8].

Detección y tratamiento de convulsiones luego del RCE

2020 (actualizado): Cuando los recursos están disponibles, se recomienda un monitoreo electroencefalográfico continuo para la detección de convulsiones tras el paro cardíaco en pacientes con encefalopatía persistente.

2020 (actualizado): Se recomienda tratar las convulsiones clínicas tras el paro cardíaco.

2020 (actualizado): Es razonable tratar un estado epiléptico no convulsivo tras un paro cardíaco, con disponibilidad de consulta con expertos.

2015 (antiguo): Para el diagnóstico de convulsiones se debe realizar un electroencefalograma e interpretarse de inmediato, manteniéndose un monitoreo continuo y frecuente.

2015 (antiguo): Después del paro cardíaco pueden considerarse los mismos regímenes anticonvulsivos para el tratamiento del estado epiléptico causado por otras etiologías.

Por qué: Por primera vez, las Guías proporcionan recomendaciones específicas para los niños para el manejo de las convulsiones después de un paro cardíaco. Los ataques no convulsivos, incluidos los estados epilépticos no convulsivos, son comunes y no pueden detectarse sin un electroencefalograma. Aunque faltan datos de los resultados de la población luego de un paro cardíaco, los estados epilépticos convulsivos y no convulsivos se asocian con malos resultados, y el tratamiento del estado epiléptico resulta beneficioso en pacientes pediátricos en general.

Evaluación y apoyo para los sobrevivientes de paro cardíaco

2020 (nuevo): Se recomienda evaluar a los sobrevivientes pediátricos de paro cardíaco para que reciban servicios de rehabilitación.

2020 (nuevo): Es razonable derivar a sobrevivientes de paro cardíaco pediátrico para una evaluación neurológica continua por lo menos durante el primer año posterior al paro cardíaco.

Por qué: Existe un reconocimiento creciente de que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial. Los sobrevivientes pueden requerir atención médica integrada continua, rehabilitación y apoyo de un cuidador y de la comunidad en los meses o años posteriores al paro cardíaco. Una declaración científica reciente de la AHA destaca la importancia de apoyar a los pacientes y sus familias durante este tiempo para lograr el mejor resultado posible a largo plazo.[6]

Shock séptico

Bolos de líquidos

2020 (actualizado): En pacientes con shock séptico, es razonable administrar líquidos en dosis de 10 ml/kg o 20 ml/kg con reevaluación frecuente.

2015 (antiguo): La administración de un bolo de líquido inicial de 20 ml/kg a lactantes y niños con shock es razonable, incluidos aquellos con afecciones como septicemia grave, malaria grave y dengue.

Elección de vasopresores

2020 (nuevo): En lactantes y niños con shock séptico refractario a líquidos, es razonable utilizar adrenalina o noradrenalina como una infusión vasoactiva inicial.

2020 (nuevo): En lactantes y niños con shock séptico refractario a líquidos, si no se dispone de adrenalina o noradrenalina, se puede considerar la dopamina.

Administración de corticoides

2020 (nuevo): En el caso de lactantes y niños con shock séptico que no responden a líquidos y que requieren asistencia vasoactiva, puede ser razonable considerar la administración de corticoides con dosis de estrés.

Por qué: Si bien los líquidos siguen siendo el pilar del tratamiento inicial para lactantes y niños en shock, especialmente en shocks hipovolémicos y sépticos, la sobrecarga de líquidos puede dar lugar a una morbilidad elevada. En estudios recientes de pacientes con shock séptico, aquellos que recibieron mayores volúmenes de líquidos o reanimaciones más rápidas con líquidos tuvieron más probabilidades de desarrollar una sobrecarga de líquidos clínicamente significativa y requerir ventilación mecánica. El grupo de redacción reafirma las recomendaciones previas para volver a evaluar a los pacientes después de cada bolo de líquido y para usar líquidos cristaloides o coloides para la reanimación debido a shocks sépticos.

Las versiones anteriores de las Guías no brindaron recomendaciones sobre la elección de vasopresores o el uso de corticoides en un shock séptico. Dos ECA sugieren que la adrenalina es superior a la dopamina como el vasopresor inicial en el shock séptico pediátrico, y la noradrenalina también es adecuada. Estudios clínicos recientes sugieren un beneficio de la administración de corticoides en algunos pacientes pediátricos con shock séptico refractario.

Shock hemorrágico

2020 (nuevo): Entre los lactantes y los niños con shock hemorrágico hipotensivo después de un traumatismo, es razonable administrar hemoderivados, cuando estén disponibles, en lugar de administrar cristaloides para la reanimación con volúmenes continuos.

Por qué: Las versiones anteriores de las Guías no diferenciaban el tratamiento de un shock hemorrágico de otras causas de shock hipovolémico. Un conjunto de datos cada vez mayor (en gran medida de adultos, pero con algunos datos pediátricos) sugiere un beneficio para la reanimación temprana y equilibrada mediante el uso de un concentrado de glóbulos rojos, plasma congelado fresco y plaquetas. La reanimación equilibrada está respaldada por recomendaciones de las diversas sociedades de trauma internacionales y de los EE. UU.

Sobredosis de opiáceos

2020 (actualizado): En el caso de los pacientes con paro ventilatorio, la ventilación de rescate o la ventilación con bolsa mascarilla deben mantenerse hasta que vuelva la ventilación espontánea, y las medidas estándares de soporte vital básico o avanzado pediátrico deben continuar si no se reanuda la ventilación espontánea.

2020 (actualizado): En el caso de un paciente con una presunta sobredosis de opiáceos que tiene pulso palpable, pero sin ventilación normal o solo jadeos (es decir, un paro respiratorio), además de proporcionar soporte vital básico o avanzado estándar, es razonable que el personal de emergencia administre naloxona intramuscular o intranasal.

2020 (actualizado): En el caso de los pacientes que se sabe o se sospecha que están en paro cardíaco, ante la ausencia de un beneficio comprobado por el uso de naloxona, las medidas de reanimación estándar deben tener prioridad sobre la administración de naloxona, con un enfoque en la RCP de alta calidad (compresiones más ventilación).

2015 (antiguo): La administración empírica de naloxona intramuscular o intranasal puede ser razonable como un complemento de los protocolos estándar de primeros auxilios y de soporte vital básico para rescatadores no médicos en todos los pacientes inconscientes con emergencias potencialmente mortales asociadas a opiáceos.

2015 (antiguo): Los profesionales de soporte vital avanzado deben apoyar la ventilación y administrar naloxona a los pacientes con un ritmo cardíaco de perfusión y un paro respiratorio asociado al consumo de opiáceos o depresión ventilatoria grave. La ventilación con bolsa mascarilla debe mantenerse hasta que regrese la ventilación espontánea, y las medidas soporte vital avanzado estándar deben continuar si no se reanuda la ventilación espontánea.

2015 (antiguo): No podemos hacer ninguna recomendación con respecto a la administración de naloxona en paros cardíacos confirmados asociados al consumo de opiáceos.

Por qué: La epidemia de opiáceos no ha pasado por alto a los niños. En los Estados Unidos en el 2018, la sobredosis de opiáceos provocó 65 muertes en niños menores de 15 años y 3618 muertes en personas de 15 a 24 años de edad[9], muchos más niños necesitaron reanimación. Las Guías de 2020 contienen nuevas recomendaciones para el tratamiento de niños con paro respiratorio o paro cardíaco por sobredosis de opiáceos.

Estas recomendaciones son idénticas para adultos y niños, excepto que se recomienda RCP con ventilaciones y compresiones para todas las víctimas pediátricas de presunto paro cardíaco. La naloxona puede ser administrada por profesionales capacitados, reanimadores legos entrenados para ello y personas sin experiencia médica ni entrenadas. Se proporcionan algoritmos de tratamiento separados para que personas sin experiencia médica que no pueden determinar de manera confiable el pulso (Figura 5) y reanimadores entrenados (Figura 6), traten una reanimación asociada al consumo de opiáceos. El PCEH asociado al consumo de opiáceos es tema de una declaración científica de la AHA de 2020.[10]

Miocarditis

2020 (nuevo): Dado el alto riesgo de paro cardíaco en niños con miocarditis aguda que padecen arritmias, bloqueo cardíaco, cambios en el segmento ST o gasto cardíaco bajo, se recomienda la consideración temprana del traslado a una UCI para recibir monitoreo y tratamiento.

2020 (nuevo): En el caso de niños con miocarditis o cardiomiopatía y un gasto cardíaco bajo refractario, el uso de SVEC o el apoyo circulatorio mecánico pueden ser beneficiosos para ayudar a los órganos vitales y evitar el paro cardíaco.

2020 (nuevo): Dados los desafíos que se presentan para lograr una reanimación exitosa en niños con miocarditis y cardiomiopatía, una vez que se produce el paro cardíaco, puede ser beneficioso realizar una evaluación temprana de RCP extracorpórea.

Por qué: Aunque la miocarditis representa aproximadamente el 2% de las muertes súbitas cardíacas en lactantes[11], el 5% de las muertes súbitas cardíacas en niños[11] y del 6% al 20% de las muertes súbitas cardíacas en atletas, las anteriores[12,13] guías del SVAP no contenían recomendaciones específicas para su tratamiento. Estas recomendaciones son coherentes con la declaración científica de la AHA del 2018 sobre RCP en lactantes y niños con enfermedades cardíacas.[14]

Ventrículo único: Recomendaciones para el tratamiento de pacientes en la etapa paliativa I preoperatoria y posoperatoria (Derivación Norwood/Blalock-Tausig)

2020 (nuevo): El monitoreo directo (catéter en vena cava superior) o indirecto (espectroscopia del infrarrojo cercano) de la saturación de oxígeno puede ser beneficioso para marcar una tendencia y dirigir el tratamiento en neonatos en estado crítico luego de la etapa paliativa I Norwood o la colocación de una derivación.

2020 (nuevo): En el paciente con una derivación debidamente restrictiva, la manipulación de la resistencia vascular pulmonar puede tener poco efecto, mientras que la reducción de la resistencia vascular sistémica con el uso de vasodilatadores sistémicos (antagonistas alfa-adrenérgicos o inhibidores de la fosfodiesterasa tipo III), con o sin el uso de oxígeno, puede ser útil para aumentar el suministro sistémico de oxígeno (DO_2).

2020 (nuevo): El SVEC tras la etapa paliativa I Norwood puede ser útil para tratar un bajo nivel sistémico de DO_2.

2020 (nuevo): En la situación de obstrucción de derivación conocida o presunta, es razonable administrar oxígeno, agentes vasoactivos para aumentar la presión de perfusión de derivación y heparina (bolo de 50-100 unidades/kg) mientras se prepara para la intervención quirúrgica o el cateterismo.

2020 (actualizado): Para los neonatos antes de la etapa de reparación I con sobrecirculación pulmonar y gasto cardíaco sistémico sintomático y DO_2 bajos, es razonable tener como objetivo una $Paco_2$ de 50 a 60 mm Hg. Esto se puede lograr durante la ventilación mecánica mediante la reducción del volumen minuto o mediante la administración de la analgesia/sedación con o sin bloqueo neuromuscular.

2010 (antiguo): Los neonatos en un estado previo al paro cardíaco debido a una proporción elevada entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico antes de la reparación en la etapa I podrían beneficiarse de una $Paco_2$ de 50 a 60 mm Hg, que se puede lograr durante la ventilación mecánica reduciendo el volumen minuto, aumentando la fracción inspirada de CO_2 o administrando opiáceos con o sin parálisis química.

Ventrículo único: Recomendaciones para el tratamiento de pacientes en la etapa II posoperatoria (Glenn/Hemi-Fontan bidireccional) y la etapa III (Fontan) paliativa

2020 (nuevo): En el caso de pacientes que tienen un estado previo al paro con una fisiología de anastomosis cavopulmonar superior y una hipoxemia grave debido a un flujo sanguíneo pulmonar inadecuado (Qp), las estrategias de ventilación que apuntan a lograr una acidosis respiratoria leve y una presión media mínima en las vías aéreas sin atelectasia pueden ser útiles para aumentar la oxigenación arterial cerebral y sistémica.

2020 (nuevo): Se puede considerar el SVEC en pacientes con anastomosis cavopulmonar superior o circulación Fontan para tratar un DO_2 bajo de causas reversibles o como puente para un dispositivo de asistencia ventricular o revisión quirúrgica.

Por qué: Aproximadamente 1 de cada 600 lactantes y niños nacen con enfermedades cardíacas congénitas críticas. La cirugía en etapas para los niños nacidos con fisiología de ventrículo único, como el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, abarca los primeros años de vida[15]. La reanimación de estos lactantes y niños es compleja y difiere mucho de la atención SVAP estándar. Las guías de SVAP anteriores no incluían recomendaciones para esta población especial de pacientes. Estas recomendaciones son coherentes con la declaración científica de la AHA del 2018 sobre RCP en lactantes y niños con enfermedades cardíacas.[14]

Hipertensión pulmonar

2020 (actualizado): El óxido nítrico inhalado o la prostaciclina se deben utilizar como tratamiento inicial para abordar las crisis hipertensivas pulmonares o la insuficiencia cardíaca derecha aguda secundaria a una mayor resistencia vascular pulmonar.

2020 (nuevo): Proporcionar una supervisión y un manejo respiratorios cuidadosos para evitar la hipoxia y acidosis en la atención posoperatoria del niño con hipertensión pulmonar.

2020 (nuevo): En el caso de los pacientes pediátricos que tienen un alto riesgo de sufrir crisis hipertensivas pulmonares, se proporcionan analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares adecuados.

2020 (nuevo): Para el tratamiento inicial de crisis hipertensivas pulmonares, la administración de oxígeno y la inducción de alcalosis a través de la hiperventilación o la administración de álcali pueden ser útiles mientras se administran vasodilatadores específicos pulmonares.

2020 (nuevo): En el caso de niños que presenten hipertensión pulmonar refractaria, incluidos signos de gasto cardíaco bajo o insuficiencia respiratoria profunda a pesar de un tratamiento médico óptimo, se puede considerar el SVEC.

2010 (antiguo): Considere administrar óxido nítrico inhalado o prostaciclina aerosolizada o equivalente para reducir la resistencia vascular pulmonar.

Por qué: La hipertensión pulmonar, una enfermedad rara en lactantes y niños, está asociada con una morbilidad y mortalidad significativas y requiere tratamiento especializado. Las guías de SVAP previas no brindaban recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión pulmonar en lactantes y niños. Estas recomendaciones son coherentes con las guías sobre la hipertensión pulmonar pediátrica publicadas por la AHA y la American Thoracic Society en el 2015[16] y con las recomendaciones incluidas en una declaración científica de la AHA del 2020 sobre la RCP en lactantes y niños con enfermedades cardiacas[14].

Soporte vital neonatal

Hay más de 4 millones de nacimientos cada año en los Estados Unidos y Canadá. Hasta 1 de cada 10 recién nacidos necesitará ayuda para la transición desde el ambiente líquido del útero a una sala llena de aire. Es esencial que cada recién nacido cuente con un cuidador que esté preparado y equipado para esa función y dedicado a facilitar esa transición. Además, una proporción importante de recién nacidos que necesitan una transición facilitada corre el riesgo de padecer complicaciones que requieran personal capacitado adicional. Todo el entorno perinatal debe estar listo para esta situación.

El proceso de facilitar la transición se describe en el Algoritmo de reanimación neonatal que comienza con las necesidades de cada recién nacido y continúa con los pasos que cubren las necesidades de los recién nacidos en riesgo. En las Guías del 2020, ofrecemos recomendaciones sobre cómo seguir el algoritmo, incluidas la anticipación y la preparación, el manejo del cordón umbilical en el parto, las acciones iniciales, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, el soporte ventilatorio, las compresiones torácicas, el acceso y los tratamientos intravasculares, cuándo no comenzar la reanimación y cuándo detenerla, la atención después de la reanimación y los factores humanos y el desempeño. Aquí, destacamos recomendaciones nuevas y actualizadas que consideramos que tendrán un impacto significativo en los resultados de los paros cardíacos.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

- La reanimación para recién nacidos requiere anticipación y preparación por parte de proveedores que se entrenan individualmente y como equipos.
- La mayoría de los recién nacidos no requiere pinzamiento del cordón inmediato o reanimación y se puede evaluar y controlar durante el contacto piel a piel con sus madres después del nacimiento.
- La prevención de la hipotermia es un punto importante para la reanimación neonatal. La importancia del contacto piel a piel en los recién nacidos sanos está reforzada como un medio para promover la vinculación parental, el amamantamiento y la normotermia.

- La insuflación y la ventilación de los pulmones son la prioridad en los recién nacidos que necesitan soporte después del nacimiento.
- Un aumento en la frecuencia cardíaca es el indicador más importante de la ventilación efectiva y la respuesta a intervenciones de reanimación.
- La pulsioximetría se utiliza para guiar la terapia con oxígeno y cumplir los objetivos de saturación de oxígeno.
- No se recomienda la aspiración endotraqueal de rutina para lactantes vigorosos o no que nacen con liquido amniótico teñido con meconio (LATM). La aspiración endotraqueal se indica solo si se sospecha una obstrucción de la vía aérea después de proporcionar ventilación con presión positiva (VPP).
- Las compresiones torácicas se proporcionan si hay una respuesta deficiente de la frecuencia cardíaca a la ventilación después de los pasos correctivos de ventilación, que preferentemente incluyen la intubación endotraqueal.
- La respuesta de la frecuencia cardíaca a las compresiones torácicas y los medicamentos se debe controlar electrocardiográficamente.
- Cuando se requiere acceso vascular en recién nacidos, se prefiere la vía venosa umbilical. Cuando el acceso IV no es factible, se puede considerar el acceso IO.
- Si la respuesta a las compresiones torácicas es deficiente, puede ser razonable proporcionar adrenalina, preferentemente a través de la vía intravascular.
- Los recién nacidos que no responden a la adrenalina y que tienen antecedentes o exámenes coherentes con la pérdida de sangre pueden requerir una expansión del volumen.
- Si todos estos pasos de reanimación se realizan eficazmente y no hay una respuesta de frecuencia cardíaca en 20 minutos, se debe analizar la redirección de la atención con el equipo y la familia.

Principales recomendaciones nuevas y actualizadas

Anticipación a la necesidad de reanimación

2020 (nuevo): A cada nacimiento debe asistir al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de la reanimación para recién nacidos e iniciar una VPP y cuya única responsabilidad sea el cuidado del recién nacido.

Por qué: A fin de apoyar una transición sin problemas y segura para los recién nacidos, de estar en el útero a respirar aire, en cada nacimiento debe haber al menos una persona cuya principal responsabilidad sea el recién nacido y que esté entrenada y equipada para comenzar la VPP sin demora. Los estudios de observación y mejora de la calidad indican que este enfoque permite identificar recién nacidos en riesgo, promueve el uso de listas de verificación para preparar el equipamiento y facilita la comprobación del equipo. Una revisión sistemática del entrenamiento en reanimación neonatal en entornos con bajos recursos mostró una reducción de la mortinatalidad y la mortalidad a los 7 días.

Manejo de la temperatura en los recién nacidos

2020 (nuevo): La colocación piel a piel con la madre de los recién nacidos sanos que no requieren reanimación después del nacimiento puede ser eficaz para mejorar la lactancia, el control de temperatura y la estabilidad de la glucemia.

Por qué: Datos de una revisión sistemática Cochrane mostraron que el contacto temprano piel a piel promueve la normotermia en recién nacidos saludables. Además, 2 metaanálisis de ECA y estudios observacionales de contacto prolongado piel a piel después de la reanimación inicial o la estabilización demostraron una menor mortalidad, una mejor lactancia, una menor duración de la hospitalización y un mayor aumento de peso en los bebés prematuros y con poco peso al nacer.

Despeje de la vía aérea cuando hay meconio

2020 (actualizado): En el caso de los recién nacidos no vigorosos (que presentan apnea o un esfuerzo ventilatorio ineficaz) que nacen con LATM, no se recomienda realizar una laringoscopia de rutina con o sin aspiración traqueal.

2020 (actualizado): En el caso de los recién nacidos no vigorosos que nacen con LATM y que presentan indicios de obstrucción de vía aérea durante la VPP, puede ser beneficioso realizar la intubación y la aspiración traqueal.

2015 (antiguo): Cuando hay meconio, ya no se aconseja la intubación de rutina para la aspiración traqueal porque no hay suficientes datos que indiquen que deba seguir recomendándose esta práctica.

Por qué: En recién nacidos con LATM que no son vigorosos se pueden proporcionar pasos iniciales y VPP. La aspiración endotraqueal se indica solo si se sospecha obstrucción de vía aérea después de proporcionar VPP. Los datos de los ECA sugieren que los recién nacidos no vigorosos que nacen con LATM tienen los mismos resultados (supervivencia, necesidad de soporte ventilatorio), independientemente de que sean aspirados antes o después del inicio de la VPP. La laringoscopia directa y la aspiración endotraqueal no son prácticas de rutina para los lactantes que nacen con LATM, pero pueden ser beneficiosos para los recién nacidos que presentan obstrucción de la vía aérea mientras reciben VPP.

Acceso vascular

2020 (nuevo): Para los lactantes que requieren acceso vascular en el momento del parto, la vena umbilical es la vía recomendada. Si no es factible acceder por vía intravenosa, puede ser razonable utilizar la vía IO.

Por qué: Los recién nacidos que no han respondido a las compresiones torácicas y la VPP necesitan acceso vascular para que se les infunda adrenalina o expansores de volumen. El cateterismo venoso umbilical es la técnica preferida en la sala de parto. El acceso IO es una alternativa si no es factible tener acceso a la vena umbilical o si se está atendiendo fuera de la sala de parto. Varios reportes de caso han descrito complicaciones locales asociadas a la colocación de la aguja IO.

Finalización de la reanimación

2020 (actualizado): En los recién nacidos que reciben reanimación, si no hay frecuencia cardíaca y se han realizado todos los pasos de reanimación, se debe analizar con el equipo de atención de salud y con la familia el cese de los esfuerzos de reanimación. Un plazo razonable para este cambio en los objetivos de atención es de aproximadamente 20 minutos después del nacimiento.

2010 (antiguo): En un recién nacido sin frecuencia cardíaca detectable, es conveniente considerar la posibilidad de detener la reanimación si la frecuencia cardíaca permanece indetectable durante 10 minutos.

Por qué: Los recién nacidos que no han respondido a los esfuerzos de reanimación antes de los 20 minutos de vida tienen una probabilidad baja de supervivencia. Por esta razón, se sugiere un plazo para tomar decisiones sobre la interrupción de los esfuerzos de reanimación, con énfasis en la participación de los padres y el equipo de reanimación antes de volver a dar indicaciones de atención.

Desempeño humano y del sistema

2020 (actualizado): Para los participantes que han sido entrenados en reanimación neonatal, el entrenamiento individual o de refuerzo del equipo debe realizarse con mayor frecuencia que cada 2 años para favorecer la retención de conocimientos, habilidades y comportamientos.

2015 (antiguo): Los estudios que investigaron con qué frecuencia los profesionales de la salud o los estudiantes de atención de la salud deben entrenarse no mostraron diferencias en los resultados de los pacientes, pero sí pudieron mostrar algunas ventajas en el rendimiento psicomotor, el conocimiento y la confianza cuando se realizó un entrenamiento enfocado cada 6 meses o con mayor frecuencia. Se aconseja que el entrenamiento en tareas de reanimación neonatal se realice con más frecuencia que cada 2 años, como ocurre actualmente.

Por qué: Los estudios educativos sugieren que el conocimiento y las habilidades de reanimación cardiopulmonar disminuyen en un plazo de 3 a 12 meses después del entrenamiento. Se ha demostrado que un entrenamiento de refuerzo frecuente y breve mejora el rendimiento en estudios de simulación y reduce la mortalidad neonatal en entornos de bajos recursos. Para anticiparse a las situaciones y prepararse de manera eficaz, los profesionales y los equipos pueden mejorar su rendimiento con la práctica frecuente.

Ciencia de la educación para la reanimación

La educación efectiva es una variable clave mejorar la supervivencia de paros cardíacos. Sin una educación eficaz, los reanimadores legos y los profesionales de la salud tendrían que esforzarse para aplicar de manera consistente la ciencia que respalda el tratamiento basado en evidencia de paros cardíacos. El diseño educativo basado en evidencia es fundamental para mejorar el rendimiento de los profesionales y los resultados relacionados con el paciente tras el paro cardíaco. Las características del diseño educativo son los ingredientes activos, los elementos clave de los programas de entrenamiento en reanimación que determinan cómo y cuándo se imparte el contenido a los estudiantes.

En las Guías 2020, ofrecemos recomendaciones sobre diversas características del diseño educativo en cuanto al entrenamiento en reanimación y describimos cómo las consideraciones específicas del profesional influyen en la educación para la reanimación. Aquí, destacamos recomendaciones educativas nuevas y actualizadas que consideramos que tendrán un impacto significativo en los resultados de los paros cardíacos.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

- El uso de la práctica deliberada y el aprendizaje de dominio durante el entrenamiento de soporte vital, la incorporación de la repetición con retroalimentación y los estándares mínimos de aprobación pueden mejorar la adquisición de habilidades.
- Se debe agregar el entrenamiento de refuerzo (es decir, sesiones breves de entrenamiento de repaso) al aprendizaje en grupo (es decir, cursos tradicionales) para facilitar la retención de las habilidades de RCP. Siempre que los estudiantes puedan asistir a todas las sesiones, es preferible separar el entrenamiento en varias sesiones (es decir, aprendizaje espaciado) al aprendizaje masivo.
- Para las personas sin experiencia médica, se recomienda el autoaprendizaje, ya sea en forma individual o en combinación con un entrenamiento dirigido por un instructor, para mejorar la disposición y la capacidad para realizar RCP. Un mayor uso del autoaprendizaje puede eliminar un obstáculo para un entrenamiento más generalizado de personas que pueden realizar RCP.
- Los niños de la escuela media y secundaria deben estar entrenados para proporcionar RCP de alta calidad.
- El entrenamiento in situ (es decir, la educación para la reanimación en espacios clínicos reales) se puede utilizar para mejorar los resultados de aprendizaje y favorecer el desempeño de la reanimación.
- *Realidad virtual*, que es el uso de una interfaz de computadora para crear un entorno inmersivo y un *aprendizaje lúdico*, que es jugar y competir con otros estudiantes, se pueden incorporar al entrenamiento de reanimación para personas sin experiencia médica y profesionales de la salud.
- Las personas sin experiencia médica deben recibir entrenamiento sobre cómo responder ante casos de víctimas de sobredosis de opiáceos, incluida la administración de naloxona.
- El entrenamiento de testigos presenciales en RCP debe dirigirse a poblaciones socioeconómicas, raciales y étnicas específicas que históricamente han mostrado tasas más bajas de RCP realizada por un testigo presencial. El entrenamiento en RCP debe abordar las barreras relacionadas con el género para mejorar las tasas de RCP realizadas por un testigo presencial en mujeres.
- Los SEM deben monitorear cuán expuestos están sus proveedores a tratar víctimas de paro cardíaco. La variabilidad en la exposición se puede apoyar mediante la implementación de estrategias específicas de capacitación complementaria y / o ajustes de personal.

- Todos los profesionales de la salud deben completar un curso de SVCA para adultos o su equivalente.
- La implementación de entrenamientos en RCP, entrenamientos masivos, campañas de concientización de RCP y la promoción de la RCP usando solo las manos debe seguir expandiéndose para mejorar la disposición a proporcionar RCP a las víctimas de paro cardíaco, aumentar la prevalencia de RCP realizada por testigos presenciales y mejorar los resultados de los PCEH.

Principales recomendaciones nuevas y actualizadas

Práctica deliberada y aprendizaje de dominio

2020 (nuevo): La incorporación de un modelo de práctica deliberada y aprendizaje de dominio en los cursos de soporte vital básico o avanzado puede considerarse para mejorar la adquisición de habilidades y el desempeño.

Por qué: La práctica deliberada es un enfoque de entrenamiento en el que los estudiantes reciben un objetivo simple que deben alcanzar, retroalimentación inmediata sobre su desempeño y un amplio margen de tiempo de repetición para mejorar el desempeño. *El aprendizaje de dominio* se define como el uso de entrenamiento con práctica deliberada y pruebas que incluye un conjunto de criterios para definir un estándar específico de aprobación, lo que implica el dominio de las tareas que se están aprendiendo.

La evidencia sugiere que la incorporación de un modelo de práctica deliberada y aprendizaje de dominio en los cursos de soporte vital básico o avanzado mejora varios resultados del aprendizaje.

Entrenamiento de refuerzo y aprendizaje espaciado

2020 (nuevo): Se recomienda implementar sesiones de refuerzo cuando se utiliza un enfoque de aprendizaje en grupo para realizar un entrenamiento en reanimación.

2020 (nuevo): Es razonable utilizar un enfoque de aprendizaje espaciado en lugar de uno grupal para el entrenamiento en reanimación.

Por qué: La adición de *sesiones de entrenamiento de refuerzo*, que son sesiones breves y frecuentes centradas en la repetición de contenido previo, mejora la retención de habilidades de RCP.

La frecuencia de estas sesiones debe estar equilibrada con la disponibilidad de los estudiantes y el suministro de recursos que respaldan su implementación. Los estudios muestran que *los cursos de aprendizaje espaciados*, o el entrenamiento que se separa en varias sesiones, tienen una efectividad igual o mayor en comparación con los cursos dictados como un solo evento de entrenamiento. La asistencia de los estudiantes en todas las sesiones es necesaria para garantizar la finalización del curso debido a que se presenta nuevo contenido en cada sesión.

Entrenamiento de reanimadores legos

2020 (actualizado): Para los reanimadores legos, la combinación del autoaprendizaje y el entrenamiento práctico impartido por instructores puede recomendarse como una alternativa a los tradicionales cursos presenciales. Para los reanimadores legos, se recomienda el autoaprendizaje cuando no haya posibilidad de entrenarse bajo la supervisión de un instructor.

2020 (nuevo): Se recomienda entrenar a los niños de primaria y secundaria sobre cómo realizar RCP de alta calidad.

2015 (antiguo): Para los reanimadores legos, la combinación del autoaprendizaje y el entrenamiento práctico impartido por instructores puede considerarse una alternativa al entrenamiento presencial tradicional. Si la capacitación dirigida por un instructor no está disponible, se puede considerar la autodirigida para los legos que aprenden habilidades de DEA.

Por qué: Existen estudios que han encontrado que el autoaprendizaje o la enseñanza basada en videos son tan eficaces como el entrenamiento dirigido por un instructor para el entrenamiento en RCP de reanimadores legos. Un cambio a una capacitación más autodidacta puede llevar a una mayor proporción de legos entrenados, lo que aumenta las posibilidades de que alguno esté disponible para proporcionar RCP cuando sea necesario. Capacitar a niños en edad escolar para que realicen RCP inspira confianza y una actitud positiva hacia la administración de RCP. Dirigirse a esta población para ofrecerle entrenamiento en RCP ayuda a construir una atención futura basada en la comunidad, con legos entrenados.

Educación in situ

2020 (nuevo): Es razonable realizar un entrenamiento de reanimación in situ basado en simulaciones, además de un entrenamiento tradicional.

2020 (nuevo): Puede ser razonable realizar un entrenamiento de reanimación in situ basado en simulaciones en lugar de un entrenamiento tradicional.

Por qué: *La simulación in situ* se refiere a actividades de entrenamiento que se realizan en áreas de atención del paciente reales, que tienen la ventaja de brindar un entorno más realista. Las nuevas evidencias demuestran que el entrenamiento in situ, ya sea individual o en combinación con el tradicional, puede tener un impacto positivo en los resultados del aprendizaje (p. ej., menor tiempo para realizar tareas críticas y el desempeño del equipo) y en los resultados del paciente (p. ej., mejora de la supervivencia, resultados neurológicos).

Cuando se realiza una simulación in situ, los instructores deben ser conscientes de los posibles riesgos, tales como mezclar suministros de entrenamiento con suministros médicos reales.

Aprendizaje lúdico y realidad virtual

2020 (nuevo): El uso del aprendizaje lúdico y de realidad virtual se puede considerar para la capacitación de soporte vital básico o avanzado tanto para los legos como para los profesionales de la salud.

Por qué: El aprendizaje lúdico incorpora la competencia o el juego en torno al tema de la reanimación, y la realidad virtual utiliza una interfaz de computadora que permite al usuario interactuar dentro de un entorno virtual. Algunos estudios han demostrado beneficios positivos en los resultados de aprendizaje (p. ej., adquisición mejorada de conocimientos, retención de conocimientos y habilidades de RCP) con estas modalidades. Los programas que buscan implementar el aprendizaje lúdico o la realidad virtual deben considerar los altos costos de puesta en marcha asociados con la compra de equipos y software.

El entrenamiento de testigos presenciales en RCP debe dirigirse a poblaciones socioeconómicas, raciales y étnicas específicas que históricamente han mostrado tasas más bajas de RCP realizada por un testigo presencial. El entrenamiento en RCP debe abordar las barreras relacionadas con el género para mejorar las tasas de RCP realizadas por un testigo presencial en mujeres.

Entrenamiento en sobredosis de opiáceos para los reanimadores lego

2020 (nuevo): Es razonable que los reanimadores legos reciban entrenamiento en cómo responder a una sobredosis de opiáceos, incluida la administración de naloxona.

Por qué: Las muertes por sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos aumentaron más del doble en la última década. Varios estudios han hallado que el entrenamiento especializado en reanimación para los consumidores de opiáceos y sus familias y amigos está asociado a tasas más altas de administración de naloxona en sobredosis en presencia de testigos.

Disparidades en la educación

2020 (nuevo): Se recomienda orientar y adaptar el entrenamiento en RCP para reanimadores legos a poblaciones y vecindarios de razas y etnias específicas en los Estados Unidos.

2020 (nuevo): Es razonable abordar las barreras para la RCP a cargo de testigos presenciales en el caso de las víctimas femeninas a través del entrenamiento educativo y los esfuerzos de concientización pública.

Por qué: Las comunidades con un bajo nivel socioeconómico y aquellas con poblaciones predominantemente negras e hispanas tienen tasas más bajas de entrenamiento en RCP y de RCP realizada por testigos. Las mujeres también tienen menos probabilidades de recibir RCP de parte de un testigo presencial, situación que puede deberse a que éstos temen lastimar a las víctimas femeninas o que se los acuse de un contacto inapropiado.

Centrar la educación en RCP en poblaciones específicas raciales, étnicas y con bajo nivel socioeconómico y modificarla para abordar las diferencias de género podría eliminar las disparidades en el entrenamiento y el desempeño de los testigos presenciales al realizar RCP, lo que podría mejorar los resultados en cuanto a situaciones de paro cardíaco en estas poblaciones.

Experiencia del médico del SEM y exposición a paros cardíacos extrahospitalarios

2020 (nuevo): Es razonable que los SEM monitoreen la exposición del personal clínico a la reanimación para garantizar que los equipos cuenten con miembros competentes en el manejo de casos de paro cardíaco. La competencia de los equipos puede apoyarse a través de estrategias de entrenamiento o de personal.

Por qué: Una revisión sistemática reciente reveló que la exposición del médico del SEM a casos de paro cardíaco se asocia con mejores resultados en el paciente, incluidos los índices de RCE y de supervivencia. Debido a que la exposición puede ser variable, recomendamos que los SEM supervisen la exposición de los médicos y desarrollen estrategias para abordar la baja exposición.

Participación en el curso de SVCA

2020 (nuevo): Es razonable que los profesionales de la salud tomen un curso de SVCA/ACLS para adultos o un entrenamiento equivalente.

Por qué: Durante más de 3 décadas, el curso de SVCA/ACLS ha sido reconocido como un componente esencial del entrenamiento de reanimación para los profesionales de cuidados intensivos. Los estudios demuestran que los equipos de reanimación con uno o más miembros del equipo entrenados en SVCA/ACLS ofrecen mejores resultados para los pacientes.

Disposición a realizar RCP como testigo presencial

2020 (nuevo): Es razonable aumentar la disposición de los testigos presenciales para realizar RCP por medio de entrenamiento en RCP, entrenamiento masivo, iniciativas de concientización sobre RCP y la promoción de RCP usando solo las manos.

Por qué: La realización inmediata de RCP por parte de un testigo presencial duplica las posibilidades de supervivencia de la víctima al paro cardíaco. El entrenamiento en RCP, el entrenamiento masivo, las iniciativas de concientización de RCP y la promoción de RCP usando solo las manos se asocian a un incremento de las tasas de RCP realizada por testigos presenciales.

Sistemas de atención

La supervivencia después de un paro cardíaco requiere un sistema integrado de personas, entrenamiento, equipos y organizaciones. Testigos presenciales dispuestos, dueños de propiedades que cuentan con DEA, telecomunicadores del servicio de emergencia y proveedores de soporte vital básico y avanzado que trabajan en los SEM, todos contribuyen a una reanimación exitosa de un PCEH. En los hospitales, el trabajo de médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, farmacéuticos y otros profesionales contribuye a los resultados de la reanimación.

La reanimación exitosa también depende de las contribuciones de los fabricantes de equipos, las empresas farmacéuticas, los instructores de reanimación, los desarrolladores de las guías y muchos otros. La supervivencia a largo plazo requiere el apoyo de cuidadores de la familia y profesionales, incluidos expertos en rehabilitación cognitiva, física y psicológica y recuperación. Un compromiso a nivel de sistemas con la mejora de la calidad en cada nivel de atención es esencial para lograr resultados exitosos.

Resumen de los aspectos clave y los principales cambios realizados

- La recuperación continúa mucho después de la hospitalización inicial y es un componente fundamental de las cadenas de supervivencia.
- Los esfuerzos para apoyar la capacidad y disposición de los miembros del público en general para realizar RCP y usar un DEA mejoran los resultados de reanimación en las comunidades.
- Los nuevos métodos para utilizar la tecnología de teléfonos celulares a fin de alertar a los legos entrenados acerca de eventos que requieren RCP son prometedores y merecen más estudio.
- Los telecomunicadores del sistema de emergencia pueden instruir a testigos presenciales para que realicen RCP usando solo las manos en adultos y niños. La estrategia "No-No-Actúe".
- Los sistemas de puntuación de advertencia temprana y los equipos de respuesta rápida pueden prevenir paros cardíacos en hospitales pediátricos y para adultos, pero la literatura es demasiado variada para comprender qué componentes de estos sistemas están asociados con el beneficio.
- Las ayudas cognitivas pueden mejorar el rendimiento de la reanimación de las personas sin entrenamiento, pero en las configuraciones de simulación, su uso demora el inicio de RCP. Es necesario un mayor desarrollo y estudio antes de que estos sistemas se puedan aprobar totalmente.
- Sorprendentemente, se conoce poco sobre el efecto de las ayudas cognitivas en el desempeño de los SEM o de reanimación intrahospitalarios.
- Aunque los centros especializados de paro cardíaco ofrecen protocolos y tecnología que no están disponibles en todos los hospitales, la literatura disponible sobre su impacto en los resultados de la reanimación es diversa.
- La retroalimentación del equipo importa. Los protocolos de debriefing estructurados mejoran el desempeño de los equipos de reanimación en la reanimación subsiguiente.
- La retroalimentación de todo el sistema importa. La implementación de la recopilación y la revisión estructuradas de datos mejora los procesos de reanimación y la supervivencia tanto dentro como fuera del hospital.

Principales recomendaciones nuevas y actualizadas

Uso de dispositivos móviles para reunir reanimadores

Nuevo (2020): El uso de la tecnología de telefonía móvil mediante sistemas de despacho de emergencia para alertar a testigos presenciales dispuestos sobre eventos cercanos que pueden requerir uso de RCP o DEA es razonable.

Por qué: A pesar de que la atención de reanimadores legos es reconocida por mejorar los resultados del PCEH, la mayoría de las comunidades experimenta bajas tasas de uso de RCP y DEA de parte de testigos presenciales. Una revisión sistemática reciente del ILCOR reveló que la notificación a reanimadores legos a través de una aplicación del teléfono inteligente o la alerta de mensaje de texto se asocia con tiempos de respuesta más breves de los testigos presenciales, índices más altos de RCP realizada por testigos presenciales, menor tiempo de desfibrilación y mayores tasas de supervivencia luego del alta hospitalaria para personas que experimentan un PCEH. Las diferencias en los resultados clínicos solo se vieron en los datos observacionales. El uso de la tecnología de teléfonos celulares aún no ha sido estudiado en un entorno norteamericano, pero la sugerencia de beneficios en otros países hace que esto sea una alta prioridad para futuras investigaciones, incluido el impacto de estas alertas en los resultados de paros cardíacos en pacientes, comunidades y contextos geográficos diversos.

Registros de datos para mejorar el rendimiento del sistema

Nuevo (2020): Es razonable que las organizaciones que tratan pacientes con paro cardíaco recopilen resultados y datos de procesos de atención médica.

Por qué: Muchas industrias, incluida la atención de la salud, recopilan y evalúan datos de desempeño para medir la calidad e identificar oportunidades de mejora. Esto se puede hacer a nivel local, regional o nacional mediante la participación en registros de datos que recopilan información sobre los procesos de la atención (p. ej., datos de rendimiento de RCP, tiempos de desfibrilación, adhesión a las guías) y los resultados de la atención (p. ej., RCE, supervivencia) asociados con el paro cardíaco.

Tres de estas iniciativas son el registro Get with the Guidelines-Resuscitation (para PCIH) de la AHA, el registro Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (para PCEH) de la AHA y el registro cardíaco del Resuscitation Outcomes Consortium (para PCEH), y hay muchas bases de datos regionales. Una revisión sistemática de parte del ILCOR del 2020 halló que la mayoría de los estudios que evalúan el impacto de los registros de datos, con o sin informes públicos, demuestra una mejora en la supervivencia del paro cardíaco en organizaciones y comunidades que participaron en registros de paro cardíaco.